从第一步讲起

# 大学物理 B(2)

## 超级纲要 · 教材式初稿

概念 · 推导 · 原图 · 例题 · 自测

例题保留数据的中间状态与公式的推导步骤。
原始课件图标明出处，补充示意按正文模型解释。

2026-10-25 · sTBook
Wiki 与 Typst 共用正文 · 原图均在图注中注明出处

# 章节目录

本书的读法与课程范围 ..... 3
1 先把箭头、微元和单位读明白 ..... 4
2 电场怎样从一小块一小块电荷加出来 ..... 9
3 高斯定理：先看能不能把场从积分里拿出来 ..... 23
4 电势：搬动一库仑电荷需要多少功 ..... 30
5 导体的静电平衡、屏蔽与电像 ..... 35
6 电介质的极化、自由电荷与界面 ..... 40
7 电容器：同一块极板，接着电源和断开电源会怎样 ..... 45
8 电流、电源与电容充电：电流为什么会逐渐变小 ..... 50
9 磁场把运动拐弯：先画速度，再画叉乘 ..... 55
10 谁产生磁场：电流元相加与安培环路 ..... 59
11 材料怎样改变磁场：从小磁矩到磁畴 ..... 64
12 磁通在变时，先约定方向，再判断电动势 ..... 69
13 电流变化时，线圈也会反过来影响自己 ..... 74
14 Maxwell 方程：电容间隙没有导线，磁场为什么还接得上 ..... 79
15 两束光叠起来：先算相位差，再问明还是暗 ..... 84
16 单缝不是一条亮线：衍射包络和光栅细峰 ..... 90
17 偏振：同样向前传播，电场可以怎样摆动 ..... 96
18 从光的能量包到电子的波长 ..... 101
19 波函数怎样变成可以预测的概率 ..... 105
20 量子粒子被关住以后：能级、尾巴与零点运动 ..... 110
21 原子中的电子：不是缩小版太阳系 ..... 119
22 电子挤在固体里：为什么满带反而不容易导电 ..... 125
23 综合例题：把前后两段计算接起来 ..... 131
24 公式速查：先核对条件，再拿去算 ..... 135
25 教材勘误与图文核对 ..... 138
课程资料与图源 ..... 145
遇到符号时，先认它代表什么量 ..... 147

# 本书的读法与课程范围

本书从电荷的作用开始，依次讨论静电场、电流和磁场、电磁感应、波动光学，以及微观粒子的概率与能级。每个主题围绕一个可以明确计算的问题展开：先给物体与观察位置，再说明需要保存的方向和条件，完成一次计算后推广为公式或一般结论。

教师课件决定知识范围与模型。原课件的完整页面放在有关推导旁，图注给出文件和 PDF 页序；教材第五版勘误另在 25 章按原编号列出。自编例题用于解释方法，不能从它的参数或难度推断考试要求。96 章是符号与单位的回查表，正文在使用符号时仍会定义它。

## 按问题寻找章节

| 正在处理的问题 | 阅读位置 |
| --- | --- |
| 单位换算、箭头分量、微元与求导 | 01；需要哪项工具时再回查 |
| 电荷怎样产生电场，怎样求功与电势 | 02—04 |
| 金属、介质、电容改变了什么边界 | 05—07 |
| 电流怎样随时间变，磁场怎样作用与产生 | 08—11 |
| 磁通变化、运动导体与电磁波 | 12—14 |
| 光路为什么有明暗，孔径和偏振怎样影响结果 | 15—17 |
| 光子和物质波、波函数、束缚能级与固体电子 | 18—22 |
| 跨主题的完整计算、公式条件与版本勘误 | 23—25 |

01 不要求先于所有章节一次读完。例如，学点电荷叠加时需要分量加法；学细棒才需要微元积分；学势阱时才需要边界和概率归一。每个使用位置会把必要步骤写出来，01 用于集中回查计算工具。

## 一个完整计算包含什么

求带电球内部的场，题目中的“球”还不足以确定方法。需要说明它是导体还是绝缘体，电荷在表面还是体内，密度是否均匀，观察距离从哪里量起。正文会先固定这些对象，再画场的方向。球内与球外使用不同的包围电荷，分段不是为了套公式，而是同一张观察面确实包住了不同的电量。

式子中的方向也有不同来源。负电荷会反转场或受力；负坐标分量表示箭头背离坐标正向；负环流表示实际方向与预先选定的绕行方向相反。计算应保留各自的定义，最后才判断物理方向，不能只在结尾补一个任意负号。

数值结果同时给出单位和适用范围。把厘米平方换成米平方时，需要将整个换算因子平方；把有限棒看成点源时，需要比较棒长与观察距离。单位、方向、边界和极限各检查不同的错误，不能因为其中一项通过，就认为推导已经充分。

## 阅读原图与练习

原图中的箭头、横纵轴和标记按该页定义读取。同一字母在不同课件可以表示不同的量，正文会在需要比较时说明对应关系。红色线可能是能级，也可能是光强曲线，颜色本身没有跨章节固定含义。示意图未注明比例时，不用屏幕像素测量题目没有给出的尺寸。

做练习时，先独立写出物体、坐标和第一步计算，再对照解答。若答案不同，应定位到具体的一步：例如把平面夹角当作法向夹角，或者在球内仍使用全部电荷。记录这种可以在下一题直接检查的原因，比重新抄一遍结论更有用。

# 1 先把箭头、微元和单位读明白

一颗电子飞进磁场后向哪边转？一块倾斜的面到底穿过多少电场？一根带电细棒为什么非要积分？这些题常卡在物理开始以前：箭头没画对，角度认错了，或者不知道积分在加什么。本章用具体计算说明这些工具。它也供后文回查，不要求在进入物理主题前记住所有表达式。

## 1.1 数字旁边的单位也参加运算

### 1.1.1 从一块正方形算面积换算

一块 1cm×1cm 的正方形，每条边分成 10 个 1mm 小段，共有 10×10=100 个 1mm²小格。若改用米，每条边都是 0.01m，面积应把两条边相乘：$1\,\mathrm{cm}^2 = (0.01\,\mathrm{m})^2 = 0.0001\,\mathrm{m}^2$。因此 3cm²等于$3 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$。不能只换一条边的单位，让面积仍保留另一条边的厘米。

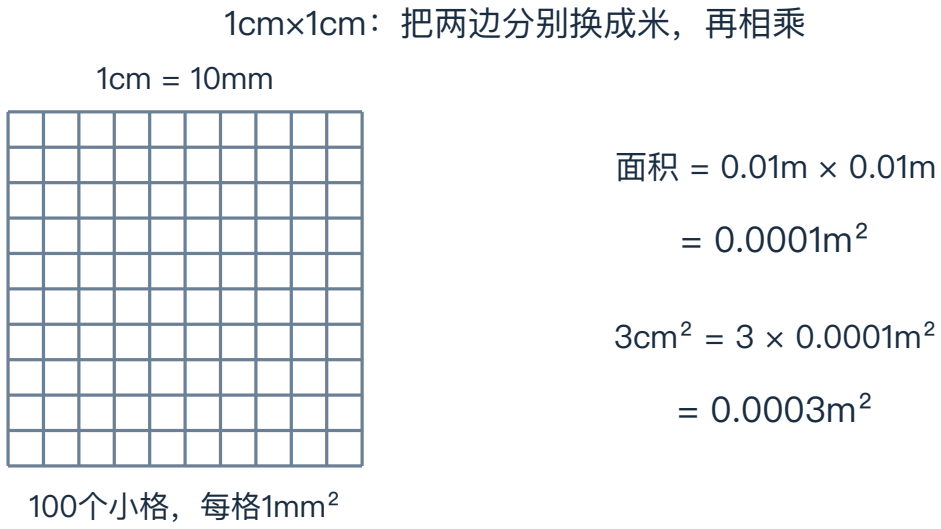



图 1　方格计数与两边同时换算得到同一面积

长度用米 m，时间用秒 s，质量用千克 kg，电荷用库仑 C。电流是单位时间通过某个截面的电荷量，所以安培 A 就是 C/s。电势差的单位伏特 V 是 J/C；场强 N/C 与 V/m 是同一个量纲。写 $E = 300$ 无法判断答案；写 $E = 300\,\mathrm{N/C}$ 才说明了物理量。

换算时，把单位写进乘法比默念可靠。例如 $2\,\mathrm{mm} = 2 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$，$3\,\mathrm{cm}^2 = 3 \times (10^{-2}\,\mathrm{m})^2 = 3 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$。平方针对整个单位换算因子。把平方厘米直接换成 $10^{-2}\,\mathrm{m}^2$，面积会错一百倍。体积立方厘米的因子则是 $10^{-6}$。

本书常用 $k = 1/(4\pi\epsilon_0) \approx 8.99 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$，$\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$，基本电荷大小 $e \approx 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。电子电荷是 $-e$，这里的 $e$ 本身是正数。常数取几位有效数字，就不要在答案末尾保留十几位小数。

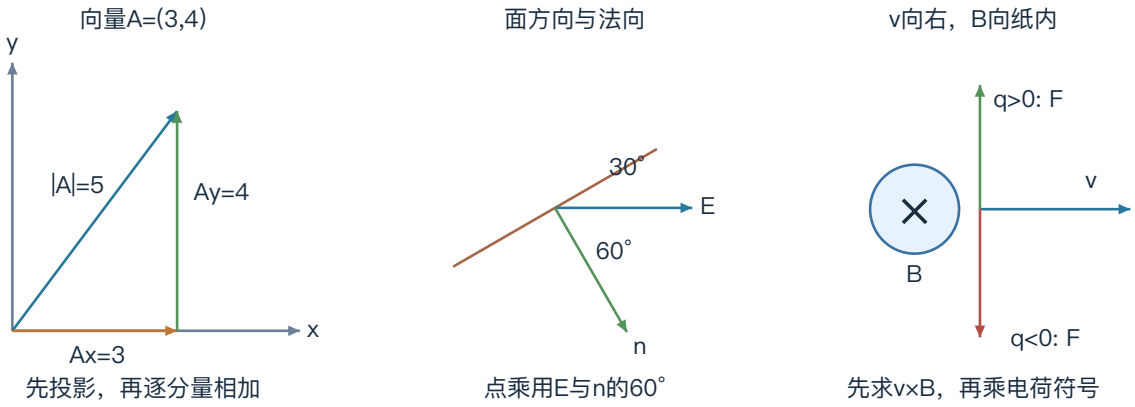



图 2　向量分量、面积法向和磁力叉乘的三个不同构造

左图的虚设坐标只用来拆箭头，单位由所讨论的物理量决定；中图棕线表示面在纸上的截线，绿色法向与它垂直；右图圈内叉号是朝纸内的磁场，不是乘法运算。

## 1.2 向量：大小和方向要一起写清

### 1.2.1 连续走两段路，位移怎样相加

在平面上取 x 向右、y 向上。先从原点走到(3m,4m)，第一段位移为$\mathbf{A}=(3,4,0)\,\mathrm{m}$；再向左 3m、向上 2m，第二段为$\mathbf{B}=(-3,2,0)\,\mathrm{m}$。终点的横坐标是 3−3=0，纵坐标是 4+2=6，因此总位移为$(0,6,0)\mathrm{m}$，大小 6m、向上。

第一段路长$\sqrt{3^2+4^2}=5\mathrm{m}$，第二段路长$\sqrt{(-3)^2+2^2}=\sqrt{13}\mathrm{m}$。总路程约 8.61m，而从起点到终点的位移大小只有 6m。路程逐段加长度，位移逐方向加分量，它们回答不同问题。电场等其他向量使用同样的分量加法。

标量只有大小，例如质量、温度、电势。向量还需要方向，例如位移、速度、电场、磁场。选定右手直角坐标系以后，把箭头分成沿三个坐标轴的份额：

$$\mathbf{A}=A_x\hat{\mathbf{x}}+A_y\hat{\mathbf{y}}+A_z\hat{\mathbf{z}},\qquad |\mathbf{A}|=\sqrt{A_x^2+A_y^2+A_z^2}.$$

带帽的 $\hat{\mathbf{x}}$ 是朝 x 正方向、长度为 1 的单位向量。$A_x$ 可以为负，表示这一份朝 x 负方向。向量的大小 $|\mathbf{A}|$ 总不小于 0。写“场强为 $-5\,\mathrm{N/C}$”容易含糊；更清楚的写法是“x 分量为 $-5\,\mathrm{N/C}$，场强大小为 $5\,\mathrm{N/C}$”。

向量加法逐分量做。两个大小都为 10 的箭头，同向相加得到 20，反向相加得到 0，垂直相加得到 $10\sqrt{2}$。因此电场叠加时不能先加大小再决定方向。带电体很对称时，可以先配对消去某些分量，这一步正是在减少需要相加的箭头。

## 1.3 点乘在挑“沿这个方向的一份”

两个向量的点乘是标量：

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}=AB\cos\theta=A_xB_x+A_yB_y+A_zB_z.$$

$\theta$ 是两个箭头之间的夹角。点乘为正，说明大致同向；为负，说明大致反向；垂直时为 0。力做功 $dW=\mathbf{F}\cdot d\mathbf{l}$，就在问力沿微小位移方向的那一份有多大。电通量 $d\Phi=\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}$ 则在挑穿过面的那一份场。

面积向量 $d\mathbf{S}=\hat{\mathbf{n}}\,dS$ 的长度是小块面积，方向垂直于这块面。一个平面有两个可选法向；闭合面统一选朝外。场与面的夹角若为 $\alpha$，它与法向的夹角就是 $90^\circ-\alpha$，所以通量是 $EA\sin\alpha$。公式中的余弦从来没变，变的是题目给的角度。

### 1.3.1 算例：倾斜面为什么少穿一些场

均匀场 $E=200\,\mathrm{N/C}$，平面面积 $A=3\,\mathrm{cm}^2$，场与平面的夹角为 30°。先换面积 $A=3\times10^{-4}\,\mathrm{m}^2$。取法向朝着场的同一侧，则场与法向夹 60°：

$$\Phi=EA\cos(60^\circ)=200\times3\times10^{-4}\times\frac{1}{2}=0.030\,\mathrm{N\,m^2/C}.$$

如果把法向反过来，答案是 $-0.030$。面没有搬动，场也没改变，只有我们记录穿过方向的约定变了。若面转到与场平行，法向与场垂直，通量为 0；若面垂直于场，通量绝对值最大。

## 1.4 叉乘在找垂直方向

叉乘的结果是向量，大小为 $|\mathbf{A}\times\mathbf{B}| = AB\sin\theta$。方向按右手规则：右手四指从第一个向量朝第二个向量转过不超过 180°的角，大拇指指向叉乘方向。交换顺序会反向，$\mathbf{B}\times\mathbf{A} = -\mathbf{A}\times\mathbf{B}$。

最值得记熟的三组是 $\hat{\mathbf{x}}\times\hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{z}}$、$\hat{\mathbf{y}}\times\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{x}}$、$\hat{\mathbf{z}}\times\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{y}}$。循环顺序为正，倒着来为负。磁力 $q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 先按正电荷求叉乘，再考虑 q 的正负，可把几何方向与电荷正负分别核对。

例：速度朝右 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{x}}$，磁场指向纸内 $\mathbf{B} = -B\hat{\mathbf{z}}$。于是 $\mathbf{v}\times\mathbf{B} = vB\hat{\mathbf{y}}$，正电荷受力向上，电子向下。纸面上的“⊙”表示箭头尖迎面而来、朝纸外；“⊗”表示看见箭尾、朝纸内。它们不是新的物理量。

## 1.5 微元：把不均匀对象切成能处理的小块

积分式 $\int f(x)\,dx$ 可以先读成“把每个很窄小条的 $f(x)\,dx$ 加起来”。$dx$ 不是可有可无的装饰，它告诉你切片沿什么坐标、每一片有多宽。

一根细棒若单位长度带电量为 $\lambda(x)$，小段电荷为 $dq = \lambda(x)dx$；薄面用 $dq = \sigma dS$；体积用 $dq = \rho dV$。三种密度单位分别是 C/m、C/m²、C/m³。求电场时先写出这一小块电荷产生的箭头，再加所有小块。若先把总电荷塞进点电荷公式，就等于擅自把整个物体搬到了一个点。

柱坐标的圆环面积 $dS = 2\pi r\,dr$ 可以由“周长乘很薄的厚度”理解。球壳体积 $dV = 4\pi r^2 dr$ 是“球面面积乘薄厚度”。它们适合圆或球的对称问题；若积分里另有角度依赖，不能把角度积分未经解释地藏起来。

### 1.5.1 算例：从密度还原总电荷

长 L 的细棒沿 x 轴从 0 延伸到 L，$\lambda(x) = ax$，其中 a 的单位为 C/m²。先把 L=0.50m、a=4nC/m²代入，将棒分成四段，每段宽 0.125m，在各段中点取密度：

| 中点 x（m） | 密度 λ=ax（nC/m） | 这一段电荷 λΔx（nC） |
|---|---|---|
| 0.0625 | 0.25 | 0.03125 |
| 0.1875 | 0.75 | 0.09375 |
| 0.3125 | 1.25 | 0.15625 |
| 0.4375 | 1.75 | 0.21875 |

四段相加为 0.50nC。对这条线性密度，中点密度恰好等于各段的平均密度，因此这次分段求和已经给出精确总量；一般变化的密度则需继续细分。把同一操作写成宽度趋零的形式，取$dq = ax\,dx$，总电荷

$$Q = \int_0^L ax\,dx = a\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^L = \frac{aL^2}{2}.$$

若 $a = 4\,\mathrm{nC/m^2}$，$L = 0.50\,\mathrm{m}$，则 $Q = 0.50\,\mathrm{nC}$。靠近 x=L 的地方密度大，所以不能拿端点密度 $aL$ 乘长度；那会把整根棒都算成最密的地方。平均密度是 $aL/2$，再乘 L，能独立核对结果。

## 1.6 导数、梯度和小量近似怎样读

### 1.6.1 从一个具体电势算梯度

取$V(x,y,z) = \alpha x^2 - \beta y$，其中 α=10V/m²，β=3V/m，x、y、z 都用米。这些系数带单位，使两项都得到伏特。先固定 y=z=0，从 x=0.20m 移到 0.21m，电势由 0.400V 变成 0.441V，变化率为 0.041V/0.01m=4.1V/m；若只移到 0.201m，变化率为 0.00401V/0.001m=4.01V/m。步长继续减小时，这个比值趋向 4V/m。下面把这次计算推广到任意 x，固定 y、z，令 x 增加 h：

$$\frac{V(x+h,y,z)-V(x,y,z)}{h} = \frac{\alpha[(x+h)^2 - x^2]}{h} = 2\alpha x + \alpha h.$$

让 h 趋于 0，得到$\partial V/\partial x = 2\alpha x$。同样固定 x、z，y 增加 h 后电势差为-βh，除 h 得到$\partial V/\partial y = -\beta$。V 完全不含 z，沿 z 移动不变，故 z 偏导为 0。因此

$$\mathbf{E} = -\nabla V = (-2\alpha x, \beta, 0).$$

在 x=0.20m 处，三个分量为(−4,3,0)V/m，大小 5V/m。电势沿+x 增加，场的 x 分量偏向−x；电势沿+y 减少，场的 y 分量朝+y。负梯度的每一个负号都可以用这一局部变化核对。

导数 $df/dx$ 是 f 随 x 的局部变化率。电场与电势关系 $E_x = -\partial V/\partial x$ 的意思是：电势沿 x 增加得越快，电场的 x 分量越朝负方向。偏导符号 $\partial$ 表示求这一方向变化时先固定其他坐标。梯度 $\nabla V$ 把三个方向的变化率装成一个向量。

小角近似 $\sin\theta \approx \theta$、$\tan\theta \approx \theta$ 要用弧度。1°约 0.01745 弧度。在 θ=0.1 弧度时，sinθ 与 θ 只差约 0.17%；θ=1 弧度时已经差很多。写“角度很小”必须说明哪个角：光栅主峰中心角可能很大，而主峰附近的偏移量很小。

若 $|u| \ll 1$，常用 $(1+u)^a \approx 1 + au$。比如 $1/\sqrt{1-u} \approx 1 + u/2$，可以估计低速相对论修正。省掉的项从 $u^2$ 起，所以一阶近似的精度要由 u 的大小判断。

## 1.7 定积分与导数：把上下限和变化的变量写全

若 F 的导数是 f，定积分的计算规则为“终点 F 减起点 F”。例如半径变量从 R 到 2R，R>0：

$$\int_R^{2R} \frac{dr}{r^2} = \left[-\frac{1}{r}\right]_R^{2R} = -\frac{1}{2R} - \left(-\frac{1}{R}\right) = \frac{1}{2R}.$$

为什么原函数是−1/r？将它写成−r 的−1 次方，求导得(−1)×(−1)r 的−2 次方，正是 1/r²。积分内处处正、上限较大，结果也应为正。量纲是 dr 除 r²，即每米；若最后写成 R/2，单位已经不对。

一般幂函数可用 $\int r^p dr = r^{p+1}/(p+1) + C_0$，但 p≠−1。$C_0$是积分常数，不是电容或电荷单位；在定积分的上下限相减时它会抵消。p=−1 要改用 $\int dr/r = \ln|r| + C_0$；r 表示正距离时才可直接写 ln r。球势的积分常有 1/r²，线电荷势差常有 1/r，正是后文结果一个是倒数、一个是对数的原因。

指数也可以先用求导检查：

$$\frac{d}{dt}e^{-t/\tau} = -\frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}, \qquad \int e^{-t/\tau}dt = -\tau e^{-t/\tau} + C_0.$$

τ 是正的时间常数，单位秒，因此 t/τ 没有单位，才允许进入指数。前面的−1/τ 来自指数内部−t/τ 的变化率，这就是链式求导。多乘的−τ 使积分再求导时回到原函数。RC 放电会反复用到这一项。

## 1.8 看见散度、旋度时，先问它在比较什么

散度 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 比较一个很小盒子各面的净流出量，再除盒子体积。若各方向总是流出多于流入，那里像源，散度正；流入多于流出，像汇，散度负。只有流线弯曲并不表示有散度，绕着转的场也可能净流出 0。

例如 $\mathbf{E} = (ax, 0, 0)$。取中心在 x 的小盒子，左右面 x 坐标差 dx。右面流出约 a(x+dx/2)dy dz，左面流入约 a(x−dx/2)dy dz，差值 a dx dy dz，除体积得 a。因此 $\nabla \cdot \mathbf{E} = a$。在真空静电中它对应 ρ=ε₀a。这个计算把抽象偏导 $\partial E_x/\partial x$ 还原成相邻两面的通量差。

旋度 $\nabla \times \mathbf{A}$ 记录绕极小环路的环流强度和轴向。取 xy 平面小矩形，按逆时针走，若净环流为正，旋度的 z 分量为正。它比较的是沿边的切向分量，和散度比较各面的法向分量不同。

例：$\mathbf{E} = (-by, bx, 0)$。在绕原点半径 r 的圆上，E 沿切向、大小 br，环流 2πbr²，除圆面积 πr²得 2b；旋度 z 分量为 2b。它不是静电场，因为静电环流应为 0；它可以用来示意由变化磁场产生的环形电场。若把这个 E 强行写成全空间单值静电势的负梯度，会出现路径矛盾。

高斯公式把体内散度积分与边界通量联系，Stokes 公式把曲面旋度积分与边界环流联系。初学时不必靠记忆证明它们，先明确一对几何关系：一个体积对应它的封闭边界；一张开曲面对应它周围的闭合线。不要把开曲面与闭合面都用同一个“圈”图糊在一起。

## 1.9 三种常见读图陷阱

第一，横轴不一定是时间。电势 V(r)图的斜率给场，V(t)图的斜率则是电势随时间变化率；只看曲线长得像就套 E=−斜率，会用错自变量。

第二，图示长度不一定按比例。老师画一张极板与电子轨迹示意图时，板距、轨道半径可能只是为了看得清。计算依题目给的数值与几何关系，别拿屏幕上像素量出一个不存在的已知量。需要从实验数据图读斜率时，则应认真看轴刻度、是否对数坐标和误差范围。

第三，示意箭头未必按统一长度比例绘制。电场线疏密在满足特定画法时可示意强弱，单个示意箭头的长度未必对应定量比例。看见一根向右蓝箭头，先读图注，确认它表示速度、场还是法向；颜色不能替代物理量标记。

## 1.10 把近似误差写成一项可检查的量

设 $\sqrt{R^2+z^2}$ 在 z≫R 时近似 z。把根号写成 $z\sqrt{1+(R/z)^2}$，一阶展开为 $z[1+R^2/(2z^2)]$。被省掉的相对修正量约 $R^2/(2z^2)$。z=10R 时约 0.5%，z=2R 时约 12.5%，后者已不能随意说“远处”。同样一句“远场”，可以借这个量化检查来决定够不够远。

当两个很接近的大数相减时，原来各自很小的相对误差可能显著影响差值。例如偶极远场本来就是两个点电荷场相抵后剩下的小项，若把两项都粗略替换成同一个值，就会错误得到 0。正确做法是展开到第一项不相消的阶数，或者先保留精确式，再统一展开。

## 1.11 写一道题的第一行，比多记一个公式更有用

假设题目只说“球带电，求距离 r 处电场”，这句话还缺关键输入。它是导体还是绝缘体？球面还是实心？密度均匀吗？r 从球心算还是从表面算？题目信息不全时，正确做法是列明缺哪一个模型条件，而不是挑一个最熟的公式硬算。

资料完整的题，第一行可以写“取球心为原点，向外为径向正向；R 为物体半径，r 为观察点半径”。这些变量说明看着慢，却会让之后的包围电荷、分段积分、负号都有一致对象。若一页草稿里 r 先表示球半径、后表示线圈电阻，结果再工整也很难检查。

微分、有限差分也要区分。$dW=F_x dx$描述无限小位移；有限区间 W=FΔx 只在 F 恒定或 F 已是相应平均值时成立。F 随 x 变化，就应积分。类似地，$\Delta V \approx V'(x)\Delta x = -E_x(x)\Delta x$是局部线性近似，跨一整段弯曲势图不能用某个端点斜率代替全部。

解题中可以预留一行“结果应怎样”：对正电圆环轴线，中心场 0、远场趋 0，因此中间应有峰；对放电电容，电压从初值单调趋终值；对归一概率，答案应在 0 与 1 之间。先建立这些定性约束，再算数值，往往比算完十行后从头找错更快。

## 1.12 自己动笔，再对答案

练习一：电场 $\mathbf{E}=(100,-200,0)\,\mathrm{N/C}$，电荷 $q=-3\,\mathrm{nC}$ 从原点移到 $(2,1,0)\,\mathrm{cm}$，场力做多少功？

解：均匀场下 $W=q\mathbf{E}\cdot\Delta\mathbf{r}$。位移为 $(0.02,0.01,0)\,\mathrm{m}$，点乘得到 $100\times0.02-200\times0.01=0\,\mathrm{V}$，因此功为 0。途中每一步不必都没有做功；这里沿总位移的两个分量贡献正好抵消。力不为 0 也可以总功为 0。

练习二：半径 R 的球内电荷密度 $\rho(r)=br$。b 的单位是什么？总电荷是多少？

解：$\rho$ 的单位是 $\mathrm{C/m^3}$，r 是 m，故 b 是 $\mathrm{C/m^4}$。把球切成同心薄壳，$dq=br\,4\pi r^2dr$，所以 $Q=4\pi b\int_0^R r^3dr=\pi bR^4$。检查单位 $(\mathrm{C/m^4})\mathrm{m}^4=\mathrm{C}$；若误用 $dr$ 直接当体积，单位就会暴露错误。

# 2 电场怎样从一小块一小块电荷加出来

两颗带电小球之间的力容易算。一根棒、一张圆盘就麻烦了：近处的电荷贡献大，远处的贡献小，箭头还不一定朝同一个方向。处理它们的办法很朴素：把物体切成小电荷，算每块的场，再把箭头相加。本章让这个过程在纸上完整走一遍。

## 2.1 从试探电荷到电场

先设想在位置 P 放一个很小的正电荷，用它检验这里的电作用。把这个试探电荷的电荷量记为$q_0$，单位是库仑，记作 C；它受到的力记为$\mathbf{F}$，单位是牛顿，记作 N。粗体表示这个量有方向，要按向量相加。若把试探电荷加倍，力也加倍，那么“力除以试探电荷量”就没有变。这个比值定义该位置的电场$\mathbf{E}$，单位为 N/C。

为了不让试探电荷明显改变原来的电荷分布，定义时还要让$q_0$趋于 0：

$$\mathbf{E} = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\mathbf{F}}{q_0}.$$

符号$\lim_{q_0\to 0}$读作“当$q_0$趋近于 0 时的极限”。我们并不把 0 代入分母，而是考察一系列越来越小的正试探电荷，观察比值趋向什么。电场定义好后，若放入一个不会明显改变源分布的电荷$q_{\text{试}}$，它的受力就是$\mathbf{F} = q_{\text{试}}\mathbf{E}$。正电荷的力沿场方向，负电荷反向。即使 P 处没有放试探电荷，仍可谈源在 P 产生的场。

现在只保留一个产生场的点电荷，电荷量记为$q$。它称为源电荷，和刚才的试探电荷不同。用$\mathbf{r}'$表示源的位置向量，用$\mathbf{r}$表示观察点的位置向量，撇号用来区分这两个位置。先作减法$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$，所得箭头从源指向观察点。令$R = |\mathbf{R}|$为距离，$\hat{\mathbf{R}} = \mathbf{R}/R$为同方向、长度 1 的单位向量。帽子表示单位向量，不是又一种距离。

真空中静止点电荷的场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q\mathbf{R}}{R^3} = k\frac{q}{R^2}\hat{\mathbf{R}}.$$

这里$k = 1/(4\pi\epsilon_0) \approx 8.99 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$，是库仑常量；$\pi$是圆周率，$\epsilon_0$是真空介电常量。两种写法相同，因为$\mathbf{R} = R\hat{\mathbf{R}}$，故$\mathbf{R}/R^3 = \hat{\mathbf{R}}/R^2$。正$q$给出沿$\mathbf{R}$的场，负$q$使箭头反向。理想点源本身的位置$R = 0$不适用这条场公式；真实带电小球内部需要按它的分布重新求场。

若有多个源，就逐个算它们在同一个观察点的场。用下标$i$给源编号，$\mathbf{E}_i$表示第$i$个源的贡献；$\sum_i$表示把这些贡献全部相加，所以$\mathbf{E} = \sum_i \mathbf{E}_i$。相加时要分别加各方向的分量。两个源到 P 的距离或方向不同，就不能先把电荷量相加、再随便挑一个距离代入点电荷公式。

## 2.2 算例一：两个电荷，中点的场和零场点

把$+q$放在$x = -a$，$-q$放在$x = +a$，其中$q > 0$，$a > 0$是每个源到原点的距离。约定 x 轴向右，$\hat{\mathbf{x}}$表示向右的单位向量。

在纸上按从左到右的顺序写出“$+q$、P、$-q$”。P 取原点。先只看左侧正源：从它走到 P 是向右，正源的场也向右，大小$kq/a^2$。再只看右侧负源：从它走到 P 是向左，但负号要把场箭头反过来，因此它在 P 的场仍向右，大小也是$kq/a^2$。两箭头同向，才可以直接加大小：

$$\mathbf{E}(0) = \frac{2kq}{a^2}\hat{\mathbf{x}}.$$

代数相加得到$kq/a^2 + kq/a^2 = 2kq/a^2$，方向由$\hat{\mathbf{x}}$保留。取$q = 2\,\mathrm{nC} = 2\times10^{-9}\,\mathrm{C}$，$a = 0.10\,\mathrm{m}$，先算$a^2 = 0.010\,\mathrm{m^2}$，再算$kq \approx 17.98\,\mathrm{N\,m^2/C}$，于是每个源贡献约 1798N/C，总场约$3.60\times10^3\,\mathrm{N/C}$，向右。总电荷相加等于 0，并没有使这两个同向的场相消。

再换成$x = 0$的$+q$和$x = d$的$+4q$，其中$d > 0$是两源间距。要找零场点，先按区域检查方向：左外侧两场均向左，右外侧两场均向右，只有中间区域两场相反。设观察点位于$0 < x < d$，它到小源的距离为$x$，到大源为$d - x$。让两个场的大小相等，才能相消：

$$\frac{kq}{x^2} = \frac{4kq}{(d-x)^2} \quad\Rightarrow\quad (d-x)^2 = 4x^2.$$

第一步约去两边非零的$kq$，第二步乘上正数$x^2(d-x)^2$清除分母。因为$x$与$d-x$都是正距离，开平方取正根，得到$d-x=2x$；把$x$移到右侧得到$d=3x$，所以$x=d/3$。例如$d=0.30\text{m}$，点在$x=0.10\text{m}$，小源距离 0.10m、大源距离 0.20m。大源电量为 4 倍但距离为 2 倍，平方衰减恰好抵消 4 倍，两个场大小相等、方向相反。

## 2.3 先计算一对不在同一直线上的点源

在 x=−0.15m 与+0.15m 各放一个+1nC 点电荷，观察点 P 固定在(0,0.20m)。这次两支场不共线，不能先把大小相加。先只处理右源：从它到 P 的位移是(−0.15,0.20)m，距离为$\sqrt{0.15^2+0.20^2}=0.25\,\text{m}$。

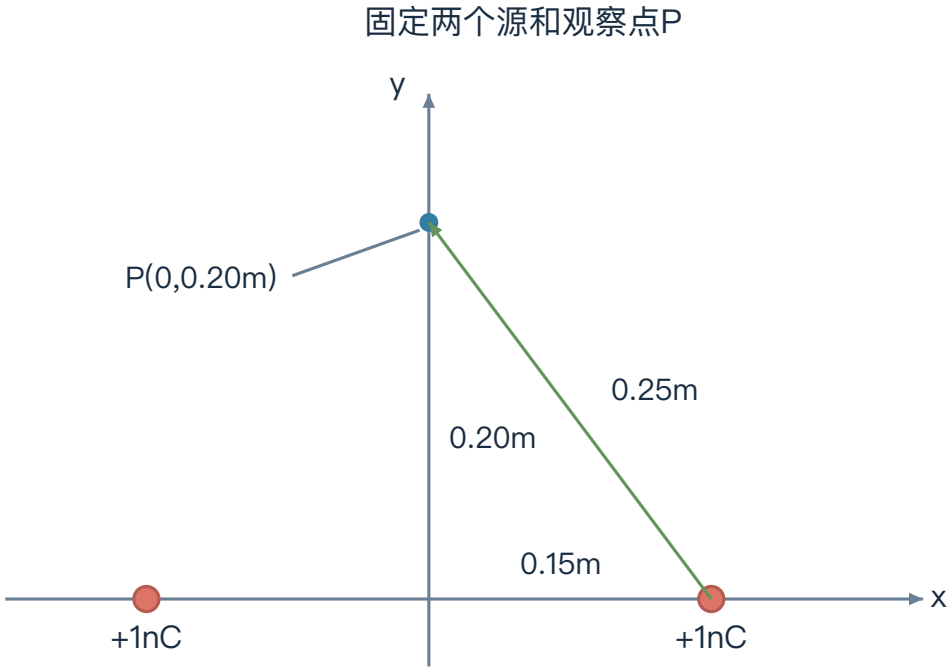



图 3　两个点源、固定的 P 与源到 P 的距离

本段数值先取$k=8.98755\times10^9\,\text{N}\,\text{m}^2/\text{C}^2$，分量计算后再舍入。右源在 P 产生的场大小为$k(10^{-9})/(0.25)^2\approx143.8\,\text{N/C}$。位移的水平部分占总长 0.15/0.25=3/5，竖直部分占 4/5，所以场的水平分量为−86.3N/C，竖直分量为+115.04N/C。负号来自右源到 P 向左的位移，而不是来自电荷符号。

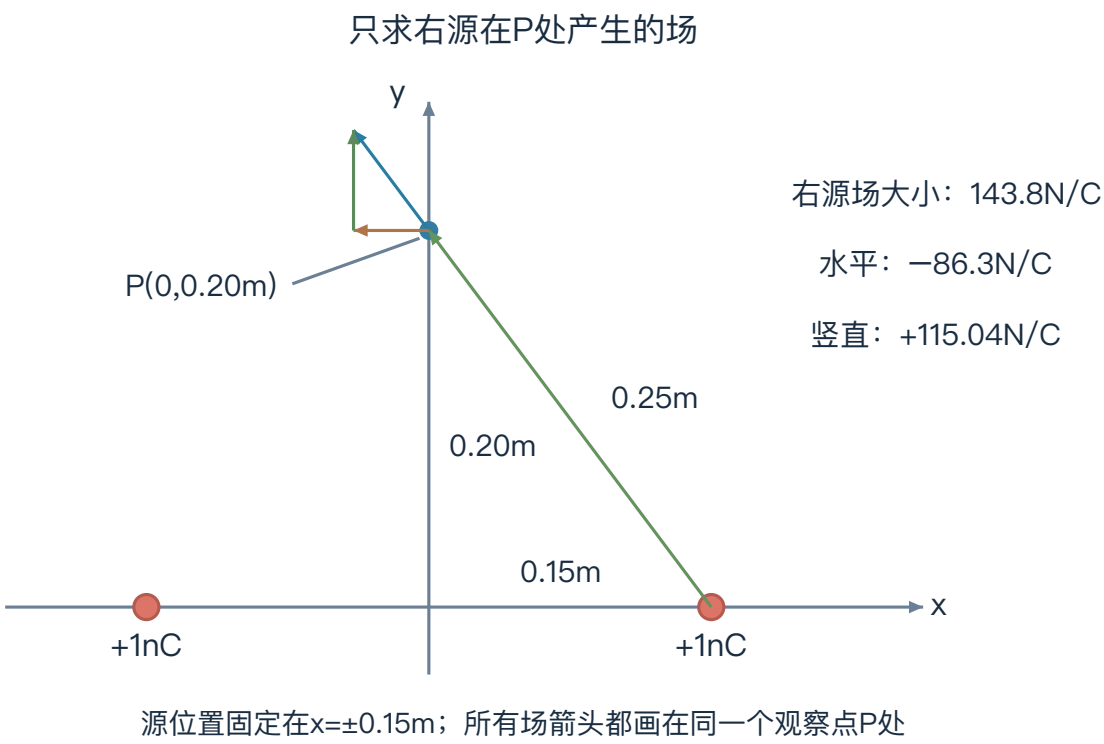



图 4　右源的场画在 P 处，再拆成水平与竖直分量

左源距离相同，场大小相同；其水平分量改为+86.3N/C，竖直仍为+115.04N/C。相加后水平为 0，竖直约 230.08N/C。两支斜箭头没有消失，而是它们在水平方向的贡献相抵，在竖直方向的贡献相加。

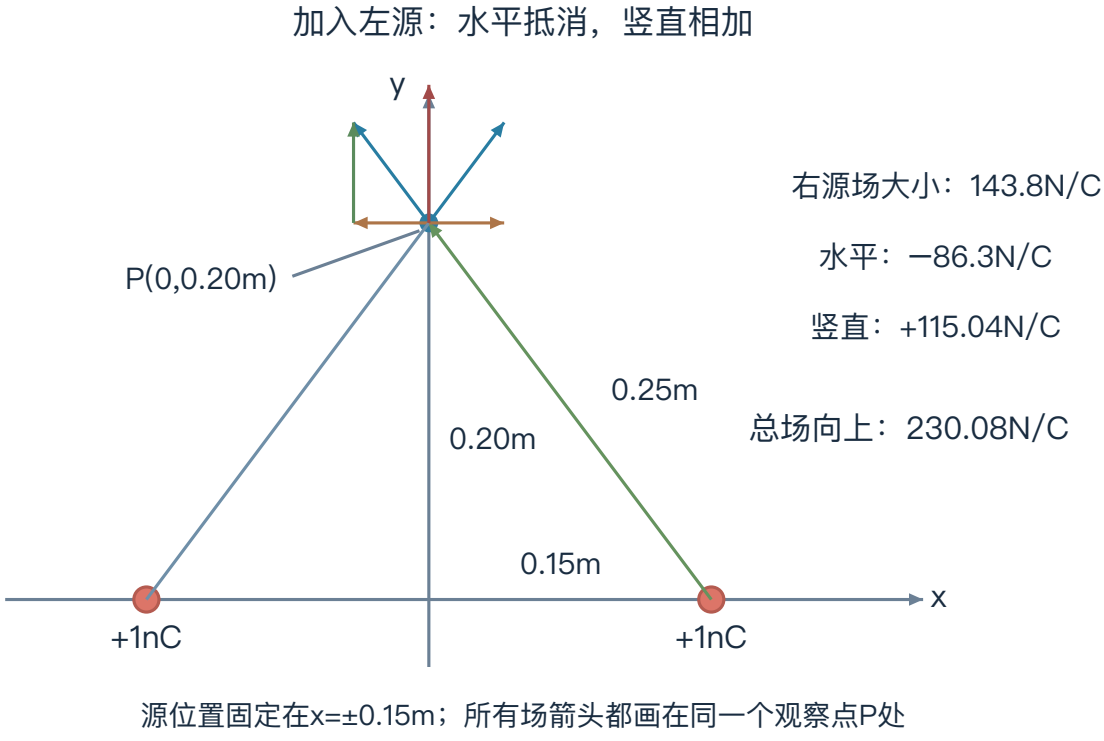



图 5　加入左源后，配对消去水平分量

接下来把两个点源换成一根带电棒。原来计算两个源的场，现在需要计算许多小段的场；每一段仍使用同一个点源公式和同样的分量相加。两点题只是说明操作，不把它当成均匀棒的精确模型。

## 2.4 算例二：均匀细棒中垂线上的场

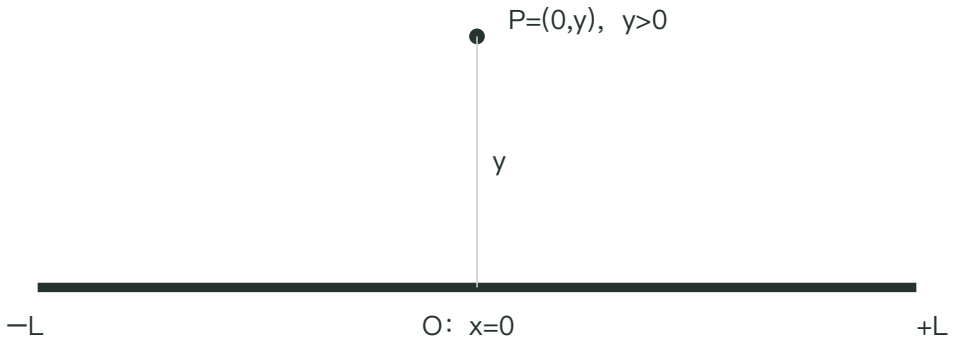
一根总长$2L$的均匀绝缘细棒沿 x 轴，从$-L$到$L$。$L$是半长，不是全长。线密度$\lambda > 0$表示每米棒上有多少库仑电荷，单位 C/m。观察点 P 在$(0, y)$，$y > 0$；$y$固定不动。我们用$x$标记棒上的源位置，沿棒移动的是$x$。把位于$x$附近、长度为$dx$的一小段取出来，电荷量就是$dq = \lambda dx$。$d$在这里表示微小量，$dq$不是字母$d$乘$q$。这个小段的位置为$(x, 0)$，从它指向 P 的位移为$(0 - x, y - 0) = (-x, y)$，由直角三角形得到距离$r = \sqrt{x^2 + y^2}$。

先把几何、微元与配对画出来，再回到式子逐项计算。图中的橙色小段是同一对镜像微元；场箭头画在观察点 P 处，表示 P 处的场。

细棒电场：源、位移、投影与对称配对

1. 先固定几何关系

均匀正电荷细棒，线密度 λ



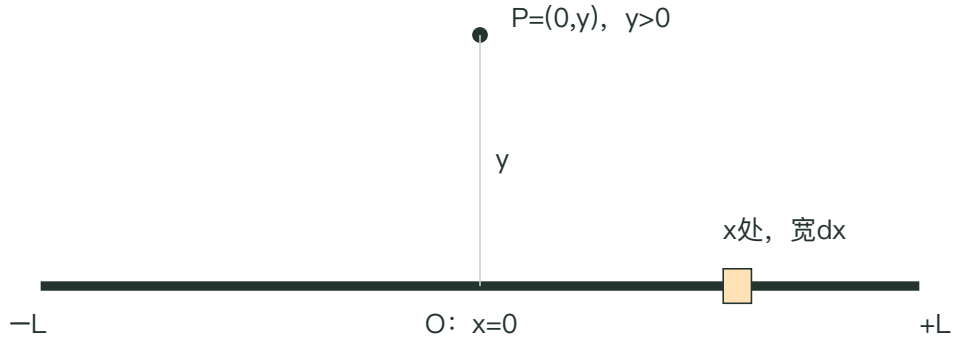

棒从−L到+L，观察点P在正上方。
原因：L是半长；y是观察点的高度，积分时P不移动。

图 6　逐步演示：细棒电场：源、位移、投影与对称配对

细棒电场：源、位移、投影与对称配对

## 2. 切出一个正电荷小段

均匀正电荷细棒，线密度 λ




取x处长度dx的小段，电量dq=λdx。
原因：线密度λ的单位是C/m，乘小段长度m后得到C。

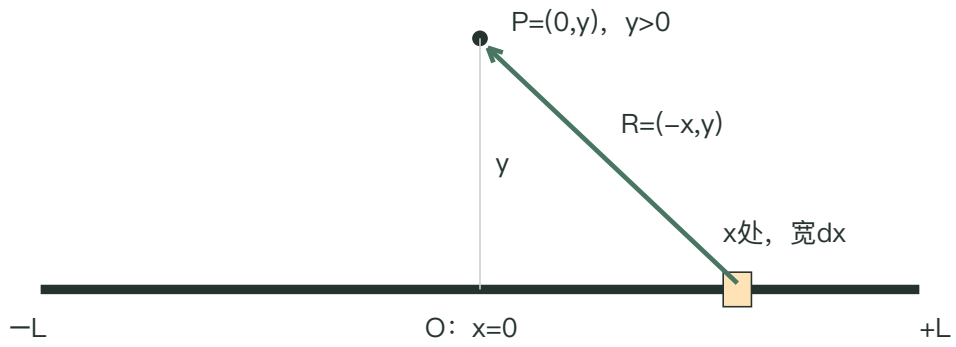
---

图 7　细棒电场：源、位移、投影与对称配对，第 2 步

细棒电场：源、位移、投影与对称配对

## 3. 从源指向观察点

均匀正电荷细棒，线密度 λ




位移R的水平分量−x，竖直分量y；距离R=$\sqrt{(x^2+y^2)}$。
原因：源在P右下方，从源走到P需要向左x，再向上y。

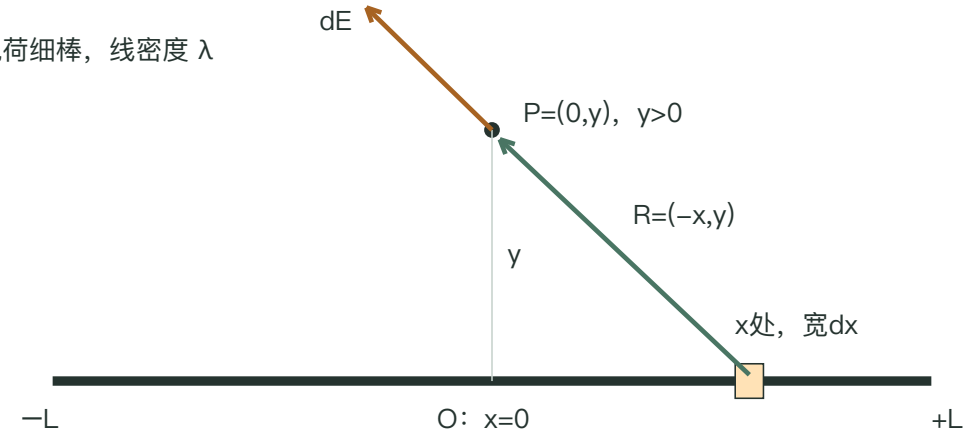
---

图 8　细棒电场：源、位移、投影与对称配对，第 3 步

细棒电场：源、位移、投影与对称配对

## 4. 把场向量投影到竖直方向

均匀正电荷细棒，线密度 λ



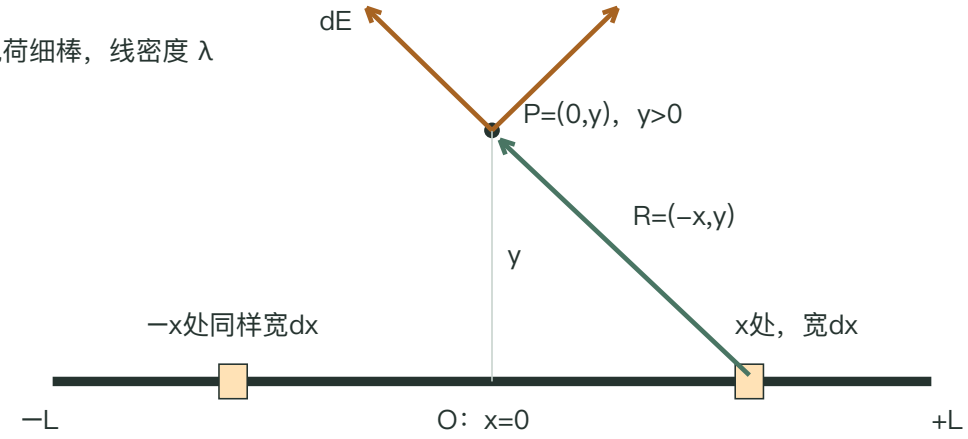

dE大小=kλdx/$R^2$；竖直比例=y/R，故dEy=kλy dx/$R^3$。
原因：单位方向向量的竖直分量是y/R；投影使分母多出一个R。

图 9　细棒电场：源、位移、投影与对称配对，第 4 步

细棒电场：源、位移、投影与对称配对

## 5. 配上镜像小段

均匀正电荷细棒，线密度 λ

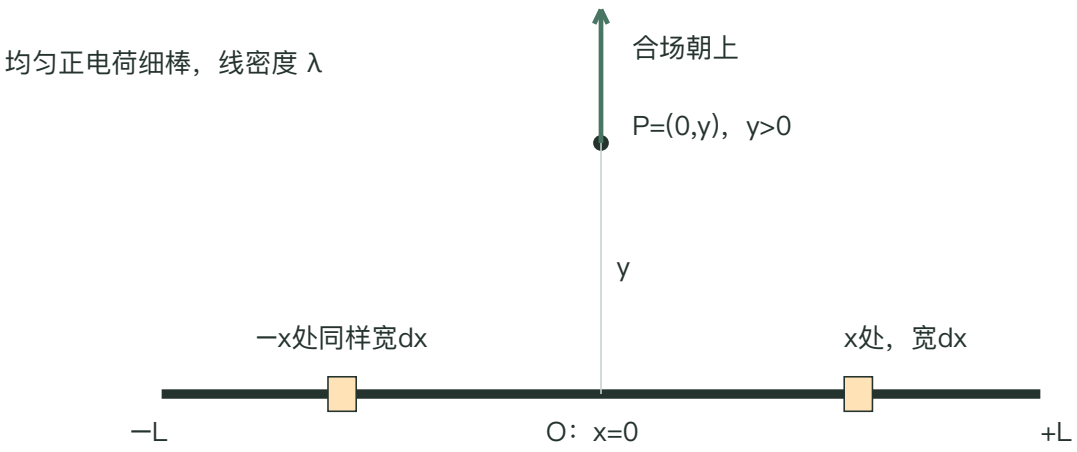



−x与+x的电量相同、距离相同，两支场的水平分量大小相等方向相反。
原因：每一个右半段都有左半段配对，才能对整个积分断言水平分量为0。

图 10　细棒电场：源、位移、投影与对称配对，第 5 步

细棒电场：源、位移、投影与对称配对

## 6. 相加后只剩竖直分量




一对小段贡献2dEy；只积右半棒0≤x≤L，再乘2。
原因：两支竖直分量同向，必须相加；配对抵消的是水平分量。

---

图 11　细棒电场：源、位移、投影与对称配对，第 6 步

先只处理这一小段。把它当点电荷，场的大小为$k\,dq/r^2 = k\lambda dx/r^2$。沿从小段指向 P 的箭头，竖直位移占总长度的比例为$y/r$；这就是向量在竖直方向的投影比例。因此竖直场分量为

$$dE_y = \frac{k\lambda y\,dx}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

分母的三次方来自距离平方衰减$r^2$和投影分母$r$相乘，而不是把平方反比定律改成了三次反比。水平分量则为$-k\lambda x\,dx/r^3$。把$x$处小段与$-x$处同长小段配对，它们距离相等、电荷量相等，水平分量异号而竖直分量相同。这才允许我们略去总水平场，并把右半棒的竖直贡献乘 2：

$$E_y = 2k\lambda y\int_0^L \frac{dx}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{2k\lambda L}{y\sqrt{L^2+y^2}}.$$

积分号表示把$x=0$到$x=L$的所有小段贡献加起来。$k$、$\lambda$、$y$均不随$x$改变，可以放在积分号外。为说明最后一步怎样算，令

$$F(x) = \frac{x}{y^2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{1}{y^2}x(x^2+y^2)^{-1/2}.$$

这里$F$只是为求积分引入的辅助函数，和前面的力$\mathbf{F}$不同。对$x$求导时把$y$当常数，使用乘积求导和链式求导：

$$F'(x) = \frac{1}{y^2}\left[(x^2+y^2)^{-1/2} - x^2(x^2+y^2)^{-3/2}\right].$$

提出共同因子$(x^2+y^2)^{-3/2}$后，方括号分子成为$(x^2+y^2)-x^2 = y^2$，恰好与外面的$1/y^2$抵消。因此$F'(x) = 1/(x^2+y^2)^{3/2}$，确实是被积函数。定积分等于上限值减下限值：

$$\int_0^L \frac{dx}{(x^2+y^2)^{3/2}} = F(L) - F(0) = \frac{L}{y^2\sqrt{L^2+y^2}} - 0.$$

再乘前面的$2k\lambda y$，约去一个$y$，才得到$E_y = 2k\lambda L/[y\sqrt{L^2+y^2}]$。取$L = 0.15\text{m}$、$y = 0.20\text{m}$、$\lambda = 4\times10^{-9}$ C/m，先算根号$\sqrt{0.15^2+0.20^2} = 0.25\text{m}$；分母为$0.20\times0.25 = 0.050\,\text{m}^2$，分子$2\times8.99\times10^9\times4\times10^{-9}\times0.15 = 10.788\,\text{N·m}^2/\text{C}$，再除得约 216N/C，方向向上。

答案要过两道边界检查。若 $y \gg L$，根号约 y，总电荷 $Q = 2\lambda L$，于是 $E \approx kQ/y^2$，远处看成点电荷。若 $L \gg y$，则 $E \approx 2k\lambda/y = \lambda/(2\pi\epsilon_0 y)$，恢复无限长线电荷。一个积分同时连起两种熟悉极限，能检查你是否漏了 y 或系数 2。

## 2.5 从细棒的计算整理连续分布公式

刚才的细棒计算固定了源位置、观察点、微元电量与分量投影。对其他形状也需要分别确定这四项。

连续分布的矢量式为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = k\int \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\,dq.$$

这条式子把正确方向和距离一起写全。线电荷用 $dq = \lambda dl$，面电荷用 $dq = \sigma dS$，体电荷用 $dq = \rho dV$。若密度不均匀，就让密度跟着积分变量变，不能提前拿出积分号。

对称性可以在积分前使用。例如圆环轴线上的观察点，对径两小段的横向场正好相反，轴向场相同。说“横向抵消”时，应该能指出是哪两个微元配对，然后再决定哪些分量的总和为 0。

## 2.6 算例三：圆环轴线、中心和最大值

半径$a$、总电荷$Q$的均匀细圆环位于 xy 平面，中心在原点，轴线为 z 轴。P 在$(0,0,z)$。先取$z>0$、$Q>0$。圆环上的每一小段到 P 距离相同，直角三角形两直角边分别为半径$a$与高度$z$，故距离为$R=\sqrt{a^2+z^2}$。一小段带电$dq$，它在 P 的场大小为$k\,dq/R^2$，轴向投影比例为$z/R$，因此$dE_z = kz\,dq/R^3$。

给每一小段找到圆环对面的同长小段，横向分量相反、轴向分量相同，故总场只有 z 分量。把$dE_z$沿环相加时，$k$、$z$、$R$对各微元都一样，能移到积分号外；剩下的$\int dq = Q$就是全部微元电荷的总和。于是

$$E_z = \int \frac{kz}{R^3}\,dq = \frac{kz}{R^3}\int dq = \frac{kQz}{R^3}.$$

最后把$R=\sqrt{a^2+z^2}$代回，得到

$$E_z = \frac{kQz}{(a^2+z^2)^{3/2}}.$$

在中心 z=0，场为 0，因为所有箭头成对抵消。在远处 $z \gg a$，恢复点电荷场。若 Q 为正、z 为负，公式自动给出负的 z 分量；不必另背“另一侧”公式。

场在轴线上什么时候最大？设$Q>0$，只看$z>0$，半径$a$与电量$Q$不变。求导用来判断$z$稍微增大时场是在增大还是减小：

$$\frac{dE_z}{dz} = kQ\left[(a^2+z^2)^{-3/2} - 3z^2(a^2+z^2)^{-5/2}\right] = kQ\frac{a^2-2z^2}{(a^2+z^2)^{5/2}}.$$

第一项来自$z$的导数 1；第二项来自$(a^2+z^2)^{-3/2}$的导数$(-3/2)(a^2+z^2)^{-5/2}\,2z$，再乘原来的$z$。通分时把第一项分子补上$a^2+z^2$，减去$3z^2$，留下$a^2-2z^2$。分母恒正，$kQ>0$，所以导数符号只由这个分子决定。$z<a/\sqrt{2}$时导数正，场递增；$z>a/\sqrt{2}$时导数负，场递减；两段交界处$z=a/\sqrt{2}$就是正半轴最大值。中心的场为 0，不能把离电荷分布中心最近误当作场最大。

取 $a=0.10\,\mathrm{m}$、$Q=1\,\mathrm{nC}$、$z=0.10\,\mathrm{m}$，场约 318N/C。注意根号项的单位是 $\mathrm{m}^3$，分子 Qz 含 m，最后仍按 $\mathrm{m}^2$在分母。

## 2.7 圆盘到无限平面：再积一层圆环

半径 R、面密度 σ 的均匀圆盘，也放在 xy 平面。把它切成半径 r、宽 dr 的细圆环，$dq = \sigma 2\pi r\,dr$。用刚才的环轴场，在 z>0 处有

$$E_z = 2\pi k\sigma z\int_0^R \frac{r\,dr}{(r^2+z^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right).$$

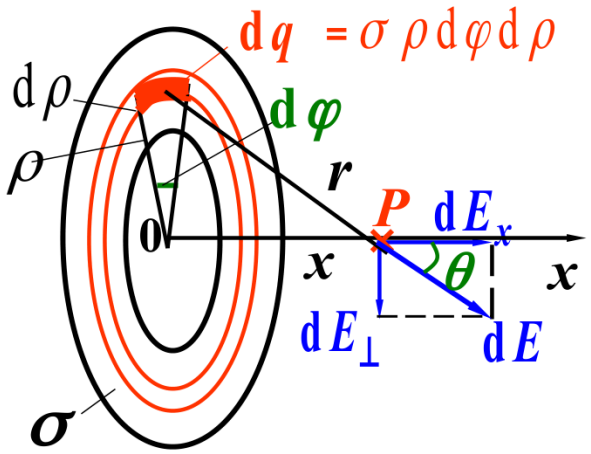
这里$R$表示圆盘的外半径，$r$表示当前小环半径，$dr$是小环宽度，$\sigma$为每平方米的电荷量；$z>0$是固定观察高度。小环面积近似为周长$2\pi r$乘宽度$dr$，故$dq=\sigma 2\pi r\,dr$。这个面积近似在$dr$趋于 0 时进入积分。

积分本身也展开一次。令$u=r^2+z^2$，则$du=2r\,dr$；$r$从 0 走到$R$时，$u$从$z^2$走到$R^2+z^2$。于是

$$\int_0^{R}\frac{r\,dr}{(r^2+z^2)^{3/2}}=\frac{1}{2}\int_{z^2}^{R^2+z^2}u^{-3/2}\,du=\left[-u^{-1/2}\right]_{z^2}^{R^2+z^2}=\frac{1}{z}-\frac{1}{\sqrt{R^2+z^2}}.$$

中间一步用幂函数积分：$u^{-3/2}$的原函数是$-2u^{-1/2}$，再乘$1/2$留下负号。上下限相减时，因$z>0$，$\sqrt{z^2}=z$。乘回$2\pi k\sigma z$，利用$2\pi k=1/(2\epsilon_0)$，得到上式。若在$z<0$一侧，不能继续把$\sqrt{z^2}$直接换成$z$，要保留$|z|$并检查方向。

老师原页使用带内孔的圆环面，能把圆盘作为内半径为 0 的特例看清：




（3）积分求$E$：

$$E_x=\int_q\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot\cos\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\int_{R_1}^{R_2}\frac{\sigma\,\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\rho}{4\pi\varepsilon_0\cdot r^2}\cdot\cos\theta$$

$$=\frac{2\pi\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\int_{R_1}^{R_2}\frac{\rho\cdot\mathrm{d}\rho}{r^2}\cdot\frac{x}{r}\quad=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\cdot\int_{R_1}^{R_2}\frac{x\cdot\rho\cdot\mathrm{d}\rho}{(x^2+\rho^2)^{3/2}}$$

28

图 12　教师完整原页：圆环面微元、投影与积分，静电场的场强第 28 页。

原图的$x$对应本节轴向高度$z$，原图的$\rho$对应本节小环半径$r$，$R_1$和$R_2$分别为内、外半径。它用$d\varphi$表示小扇形角宽，$\varphi$是绕轴的方位角。先把方位角从 0 积到$2\pi$，得到完整小环的$2\pi r\,dr$，再对半径积分。观察点处$d\mathbf{E}$的轴向分量为$dE_x=dE\cos\theta$，图中的垂直分量要与对侧微元配对抵消，不能将一支$d\mathbf{E}$当成整个圆环的场。

圆盘远处$z\gg R$时，可以把括号化成便于看极限的形式：令$t=R^2/z^2\ll 1$，则$z/\sqrt{z^2+R^2}=(1+t)^{-1/2}\approx 1-t/2$，所以括号约为$R^2/(2z^2)$。这里用的是小$t$的一阶近似，忽略$t^2$及更高次。代回得到$E_z\approx\sigma R^2/(4\epsilon_0 z^2)=kQ/z^2$，其中$Q=\pi R^2\sigma$是总电量。若$R\gg z$，分数$z/\sqrt{z^2+R^2}$趋于 0，恢复无限绝缘薄平面单侧场$\sigma/(2\epsilon_0)$。静电导体表面外的$\sigma/\epsilon_0$还使用了导体内部场为 0 这一条件，不能把两个对象的结论混用。

## 2.8 电偶极矩：电荷总和为零之后，还剩什么

两个等量异号电荷相距矢量 $\mathbf{d}$，规定它从负电荷指向正电荷。偶极矩 $\mathbf{p}=q\mathbf{d}$，单位 C·m。观察距离 r 远大于 d 时，偶极电势为 $V\approx k\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}/r^2$，场则按 $1/r^3$ 衰减。相对于点电荷的 $1/r^2$ 场，多了一次抵消，所以远处衰减更快。

在均匀外电场里，两个电荷受力大小相等、方向相反，合力为 0，但一般有转矩 $\boldsymbol{\tau}=\mathbf{p}\times\mathbf{E}$。转矩使偶极矩趋向外场方向。势能 $U=-\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}$，同向时最低。若场不均匀，两电荷所在处场不同，合力可以不为 0；不能把均匀场的合力结论搬过去。

电四极矩对应更进一步的对称抵消。本课程的补充阅读讨论它的定义和场。先检查总电荷与偶极矩是否为 0，再讨论最低非零多极项；单凭“四个电荷”不能断言偶极项消失。不同文献的四极矩张量可能差一个常数因子，计算前必须对齐定义。

## 2.9 再走一个不同几何：细棒延长线

均匀细棒沿 x 从 0 到 L，观察点在 x=b>L，λ>0。所有微元场都朝右，这次没有横向抵消。源坐标 x 处的距离是 b−x，不是 x，故

$$E_x = k\lambda \int_0^L \frac{dx}{(b-x)^2} = k\lambda\left(\frac{1}{b-L} - \frac{1}{b}\right).$$

积分时 $d[1/(b-x)]/dx = 1/(b-x)^2$，符号为正，常见失误来自忘记内层−x 的导数。若 L=0.20m、b=0.30m、λ=2nC/m，得 E 约 120N/C。距离近端只有 0.10m，直接把整个电荷 Q=λL 放在棒中心、距 P0.20m，会给约 89.9N/C，误差已经很明显。

b≫L 时用 $1/(b-L) \approx 1/b + L/b^2$，相减剩 L/b²，所以 E≈kλL/b²=kQ/b²。这里第一项恰好相消，必须保留下一阶。b⟶L⁺时理想细棒近端场发散，真实棒有半径、端部形状和可能的电荷重新分布，理想线模型会失去适用性。

## 2.10 偶极远场的系数也要从方向算出来

把−q 放在 z=−a、+q 放在 z=+a，偶极矩 p=2aq 朝 z 正向。轴线上 z>a，正电荷场朝正 z，负电荷场朝负 z，总场

$$E_z = kq\left[\frac{1}{(z-a)^2} - \frac{1}{(z+a)^2}\right] \approx \frac{4kqa}{z^3} = \frac{2kp}{z^3}.$$

赤道平面上距中心 r 的位置，到两电荷距离相同。横向分量相消，两个轴向分量都朝负 z，因此

$$\mathbf{E}_{\text{赤道}} = -\frac{kp}{(r^2+a^2)^{3/2}}\hat{\mathbf{z}} \approx -\frac{kp}{r^3}\hat{\mathbf{z}}.$$

同样半径的远场，轴线上系数 2，赤道系数 1 且方向反 p。不能只记“偶极场是 kp/r³”然后给所有位置同一个箭头。一般方向的远场写成 $\mathbf{E} = k[3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}]/r^3$，轴向与赤道都是它的特例。

## 2.11 四极矩补充阅读怎样读而不被定义绕晕

一个对称例子是 z=±a 各放+q，原点放−2q。总电荷 0，偶极矩也 0，但场不会处处为 0。对轴线上远点 z>a，电势

$$V = kq\left(\frac{1}{z-a} + \frac{1}{z+a} - \frac{2}{z}\right) \approx \frac{2kqa^2}{z^3}.$$

常数阶与一阶项相消，第一次剩下的是 a²项；相应轴向场再求负导数，按 1/z⁴衰减。这就是多极展开在做的事：按几何尺寸与观察距离之比，把远处能分辨出的结构逐级留下。

教师《关于电四极矩补充阅读.pdf》讨论张量形式与记号。先把它变成一份可逐格计算的表。张量在这里可以先理解为一个 3×3 的分量表，行、列分别表示 x、y、z 方向。为了避免把“第几个电荷”和“哪个方向”写成同一个下标，给电荷编号$s$，给方向使用$\alpha, \beta$。$q_s$是第 s 个电荷的电量，$\mathbf{r}_s$是它相对原点的位置，$r_{s,\alpha}$是该位置的某个坐标分量。

本书明确选择无迹四极矩的定义：

$$Q_{\alpha\beta} = \sum_s q_s\left(3r_{s,\alpha}r_{s,\beta} - |\,\mathbf{r}_s\,|^2\,\delta_{\alpha\beta}\right).$$

$\delta_{\alpha\beta}$称 Kronecker 符号：两个方向相同时为 1，不同时为 0；例如$\delta_{zz}=1$、$\delta_{xz}=0$。$|\mathbf{r}_s|^2 = x_s^2 + y_s^2 + z_s^2$是源到原点距离的平方。每个分量的单位都是 C·m²。这里$Q_{\alpha\beta}$有两个方向下标，与前文无下标的总电荷$Q$不同。

对本节$z = \pm a$各放$+q$、原点放$-2q$的例子，所有源的 x、y 坐标均为 0。先算 zz 分量：上方正源贡献$q(3a^2 - a^2) = 2qa^2$，下方正源贡献$q[3(-a)^2 - a^2] = 2qa^2$，中心源因位置为 0 贡献 0。所以$Q_{zz} = 4qa^2$。再算 xx

分量：两正源各贡献$q(0-a^2)=-qa^2$，中心仍 0，故$Q_{xx}=-2qa^2$；yy 相同。不同方向的坐标乘积均为 0，所以非对角分量为 0。完整结果为

$$Q_{\alpha\beta}=\begin{pmatrix}-2qa^2 & 0 & 0\\ 0 & -2qa^2 & 0\\ 0 & 0 & 4qa^2\end{pmatrix}.$$

“无迹”就是对角三项相加为 0，本例$-2qa^2-2qa^2+4qa^2=0$。一般定义也满足：对每一个源，三项相加为$3(x_s^2+y_s^2+z_s^2)-3|\mathbf{r}_s|^2=0$，再把所有源相加仍为 0。这项检查能发现符号错误。

这个分量表为什么能给电势？设观察点距原点$R$，方向单位向量为$\mathbf{n}$，源分布尺寸远小于 R。对单个源，令$u=\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}_s$、$v=|\mathbf{r}_s|^2$，则

$$\frac{1}{|R\mathbf{n}-\mathbf{r}_s|}=\frac{1}{R}\Big(1-\frac{2u}{R}+\frac{v}{R^2}\Big)^{-1/2}\approx\frac{1}{R}+\frac{u}{R^2}+\frac{3u^2-v}{2R^3}.$$

这一步使用小量$t=-2u/R+v/R^2$的展开$(1+t)^{-1/2}=1-t/2+3t^2/8+\cdots$，只保留到源坐标的二次项。$t^2$里保留$4u^2/R^2$；含$uv$或$v^2$的项已是三次及更高源坐标，暂不保留。再给每项乘$kq_s$并相加：第一项正比总电荷，第二项正比偶极矩。两者为 0 时，首次留下

$$V_{\text{四极}}(R\mathbf{n})\approx\frac{k}{2R^3}\sum_{\alpha,\beta}Q_{\alpha\beta}n_\alpha n_\beta.$$

其中$n_\alpha$为单位方向向量的分量；双重求和共包含 3×3 个行列项。沿正 z 轴时$n_z=1$，另两分量 0，只剩$kQ_{zz}/(2R^3)=2kqa^2/R^3$，恰与前面的直接展开一致。若文献改变四极矩定义中的系数 3 或无迹处理方式，电势前面的系数也要一起改变，不能各取一半公式拼接。

用实际数值比较这个近似。取$q=1\,\text{nC}$、$a=0.01\text{m}$，观察点$R=0.10\text{m}$。按三个点源直接相加，得到$V=8.99[1/0.09+1/0.11-2/0.10]\approx1.816\text{V}$；四极近似给$2\times8.99\times0.01^2/0.10^3=1.798\text{V}$，约低 1%。两个大的正贡献与一个大的负贡献几乎抵消，最后还剩一个较小的量。若在消掉前两阶后又把二次项删掉，就会错报为 0。R 越大、a/R 越小，保留低阶展开通常越可靠；这里给出的误差比较只针对这个明确的模型与参数。

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{6}\sum_{ij}D'_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\left(\frac{1}{R}\right) = \varphi'^{(2)}$$

这说明，约化电四极矩张量 $\overleftrightarrow{D}'$ 与电四极矩张量 $\overleftrightarrow{D}$ 激发的电势相同.

## 3　电四极矩张量及其电势计算举例

前面给出的 $\overleftrightarrow{D}'$ 与 $\overleftrightarrow{D}$ 激发的电势相同的证明，数学上比较复杂. 下面我们以文献[3] 中的一个具体问题为例，来进行计算.

如图 2 所示的电荷系统，设 $|\vec{R}| \gg l$，求电四极矩及 $P$ 点的电势.

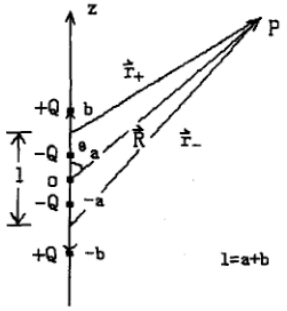



图 2　电四极矩张量及其电势的计算

我们首先按定义(4) 来计算. 显然 $\overleftrightarrow{D}'$ 只有 $D_{33}$ 分量，即

$$D_{33} = 3[Qb^2 + Q(-b)^2 + (-Q)a^2 + (-Q)(-a)^2] = 6Q(b^2 - a^2)$$

写成矩阵就是

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6Q(b^2-a^2) \end{bmatrix} \tag{9}$$

由公式(5) 得出其电势为

$$\varphi^{(2)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{6}D_{33}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{R}\right) = \frac{Q(b^2-a^1)}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{R}\right)$$

$$\because \quad \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{R}\right) = -\frac{z}{R^3}$$

$$\therefore \quad \frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{R}\right) = -\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{R^3}\right) = -\frac{R^3 - z\cdot 3R^2\frac{\partial R}{\partial z}}{R^6} = \frac{3z^2 - R^2}{R^5}$$

$$\therefore \quad \varphi^{(2)} = \frac{Q(b^2-a^2)}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{3z^2-R^2}{R^5} = \frac{Q(b^2-a^2)}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{3\cos^2\theta - 1}{R^3} \tag{10}$$

然后我们按定义式(7) 计算. 张量 $\overleftrightarrow{D}'$ 只有 $D'_{11}$、$D'_{22}$、$D'_{33}$ 三个分量.

$$D'_{11} = -[Qb^2 - Qa^2 - Q(-a)^2 + Q(-b)^2] = -2Q(b^2-a^2)$$

$$D'_{22} = -[Qb^2 - Qa^2 - Q(-a)^2 + Q(-b)^2] = -2Q(b^2-a^2)$$

$$D'_{33} = 2[Qb^2 - Qa^2 - Q(-a)^2 + Q(-b)^2] = -4Q(b^2-a^2)$$

写成矩阵就是

$$D' = \begin{bmatrix} -2Q(b^2-a^2) & 0 & 0 \\ 0 & -2Q(b^2-a^2) & 0 \\ 0 & 0 & 4Q(b^2-a^2) \end{bmatrix} \tag{11}$$

由公式(5) 得出 $\overleftrightarrow{D}'$ 的电势为

$$\varphi^{(2)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{6}\left\{D_{11}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{R}\right) + D_{22}\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\frac{1}{R}\right) + D_{33}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{R}\right)\right\}$$

$$= \frac{Q(b^2-a^2)}{12\pi\varepsilon_0}\left\{-\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{R}\right) - \frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\frac{1}{R}\right) + 2\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{R}\right)\right\}$$

$$= \frac{Q(b^2-a^2)}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{R}\right) = \frac{Q(b^2-a^2)}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{3z^2-R^2}{R^3} = \frac{Q(b^2-a^2)}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{3\cos^2\theta-1}{R^5}$$

推导中使用了公式　$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{R}\right) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\frac{1}{R}\right) + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{R}\right) = 0$

由此可见，不同的定义给出的电四极矩张量是不同的，即 $\overleftrightarrow{D}' \neq \overleftrightarrow{D}$，但它们的电势是相同的. 同时我们注意到，如果取 $a = 0$，则该问题转化为文献[2] 中的习题 8 − 35，此时的电势为

$$\varphi^{(2)} = \frac{Qb^2}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{3\cos^2\theta - 1}{R^3}$$

图 13　教师补充阅读完整原页：四极矩计算与两处符号，PDF 第 3 页。

原补充阅读 PDF 第 3 页、印刷第 35 页，给出了更一般的四点模型：$z = \pm b$放$+Q$，$z = \pm a$放$-Q$。那一页的$D'_{33}$单行末尾印成$-4Q(b^2-a^2)$，但紧接的矩阵第三对角元写成$+4Q(b^2-a^2)$。按同页无迹定义逐源

计算，zz 项为$2\sum_s q_s z_s^2 = 4Q(b^2-a^2)$，所以矩阵中的正号与定义一致；若取单行的负号，三条对角元相加也不能为 0。本书据定义采用正号，不把两处矛盾默默略过。

实际分子或原子核的多极矩还包含分布与坐标原点选择的问题。总电荷为 0 时偶极矩不依赖平移原点；更高矩的变换则要连低阶矩一起检查。对入门题先固定对称中心，能把多余的坐标争议降到最低。

## 2.12 没有对称性时，怎样老实留下两个分量

一段均匀棒从 x=0 到 L，观察点 P=(0,a)，a>0，棒只在右半边。它的每个微元给 P 一个朝左上方的场，没有左半棒来抵消横向。仍用源坐标 x，便有

$$E_x = -k\lambda\int_0^L \frac{x\,dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = k\lambda\left(\frac{1}{\sqrt{L^2+a^2}}-\frac{1}{a}\right),$$

$$E_y = k\lambda\int_0^L \frac{a\,dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \frac{k\lambda L}{a\sqrt{L^2+a^2}}.$$

对 λ>0，x 分量负、y 分量正，与画出的箭头一致。若 L=a，两个分量比例 $|E_x|/E_y=\sqrt{2}-1$，不是 45°，因为靠 P 较近的微元贡献更大，不能只取棒中点到 P 的连线作总场方向。

这个例子只比中垂线题少一半棒，却从一个分量变成两个。对称性不是看图“差不多左右都有”，而是存在能与每个微元一一配对、距离与电荷一致的对象。密度 λ(x)若左右不对称，完整棒也未必能抵消横向。

## 2.13 电场线图能告诉你多少

场线每一点的切向表示 E 方向，正电荷受力沿切向，负电荷相反。它不是粒子的必然轨迹：粒子还有初速度，惯性会让轨迹不同于场线。只有在某些强阻尼或特定初始条件下，运动才可能近似沿场线。

静电场线不相交，因为同一位置的场向量不能同时有两种不同方向。图上在零场点附近可能几条线趋近特殊结构，那不代表那里可以定义两支不同的非零 E。画线数目本身通常是选择的示意密度，计算仍要依电荷、距离和边界，不能从一张未标定的图数十根线就报出精确 N/C。

## 2.14 积分暂时算不出时，先做一个能核对的离散近似

把总电荷 Q 的均匀细棒分 N 段，每段放 $\Delta q = Q/N$ 在段中点，逐段计算 $k\Delta q\mathbf{R}/R^3$ 后加起来。N 增大时，观察点不在源上的普通光滑情形会逐渐逼近连续积分。它可用于验证方向和量级，但不是随便取 N=2 就声称高精度。

比较 N=100、200、400 的结果，若目标位数不再明显变化，才对数值收敛有一些证据；若观察点很靠近某个微元，局部变化陡，可能需要更细分或自适应积分。这个过程可帮助你检查解析式，但必须保留模型假设，数值计算不会自动修复把观察点位置写错的问题。

连续积分与离散相加的物理逻辑一致。真正从一堆点跃迁成连续体，是假设物体尺度远大于离散电荷间距、关心宏观平均场；在原子附近看单个局部场时，这个平滑化也有适用范围。

电场与四极矩核对程序使用 SI 单位，把棒与环各分成 4000 个点源直接叠加，再与本章解析结果比较；四极矩则逐源计算九个分量、检查迹为 0，并比较精确电势与远场近似。可以先改分段数观察收敛，再改电荷正负检查方向。运行它只需要 Python 标准库。

## 2.15 练习与详细解答

练习一：均匀圆环挖掉一个很小的带正电弧段，求圆心处场的方向。设挖掉部分电荷为 $\Delta Q$，弧很短、半径 a，近似场强多大？

解：完整圆环圆心场为 0。把缺口部分产生的场记作 $\mathbf{E}_{\text{缺}}$，剩余部分必须满足 $\mathbf{E}_{\text{剩}}+\mathbf{E}_{\text{缺}}=0$。缺口里的正电荷原本把圆心处场推向远离缺口的一侧，因此剩余圆环的场指向缺口。短弧可近似点电荷，大小 $k\Delta Q/a^2$。若弧角不小，则应对弧积分，不能继续用同一近似。

练习二：圆盘半径 R，在轴线 z=R 处场强为无限大平面结果的多少？能否说离盘面这么近就已是无限平面？

解：将 z=R 代入，比例为 $1-1/\sqrt{2}\approx 0.293$，只达到约 29.3%。无限平面近似要求 z 远小于 R，z=R 不满足。这个比例不依赖 σ，说明几何误差不会靠增大电荷密度消失。

对任何积分结果，先把源电荷全部反号试一遍：静电场应整体反向、大小不变。若推导中把 q 提前替成绝对值，就会失去这项有用检查。

# 3 高斯定理：先看能不能把场从积分里拿出来

一团任意形状电荷周围，电场可能乱得难算。高斯定理仍然成立，但它只给出穿过一个闭合面的总通量。想从一个总数还原每个点的场，需要额外的对称性。例如，一个球面上的总通量为 0，仍可能每一处都有非零电场，只是进入和穿出的通量相抵。

## 3.1 先逐面计算一个空立方体

边长 a=0.10m 的立方体放在均匀电场中，E=200N/C 沿+x，立方体内没有电荷。现在要计算场穿过整个表面的净通量。每一面都选朝立方体外的法向，不能给六个面共用同一个方向。

右面的法向沿+x，与场同向，面积为 $0.010\,m^2$，通量是 $+200\times0.010=+2\,N\cdot m^2/C$。左面的外法向沿−x，场仍沿+x，故通量为 $-2\,N\cdot m^2/C$。前、后、上、下四面都与场平行，场没有穿过这些面，通量各为 0。

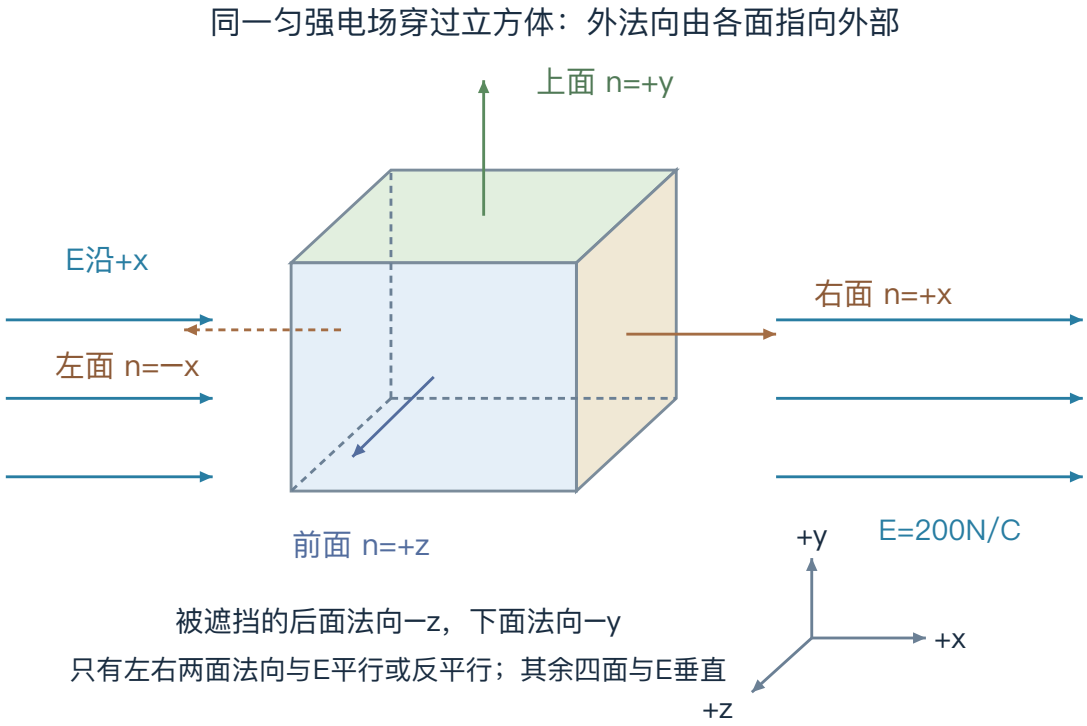



图 14　立方体六面的位置、统一电场与各面外法向

图中蓝箭头均沿+x，左面被前面遮挡，其外法向用棕色虚线表示。浅蓝前面外法向为+z，浅绿上面外法向为+y。右面和左面的外法向分别朝右、朝左；法向由面的位置决定，不随电场方向改变。其余四面的法向与 E 垂直，所以都没有通量贡献。

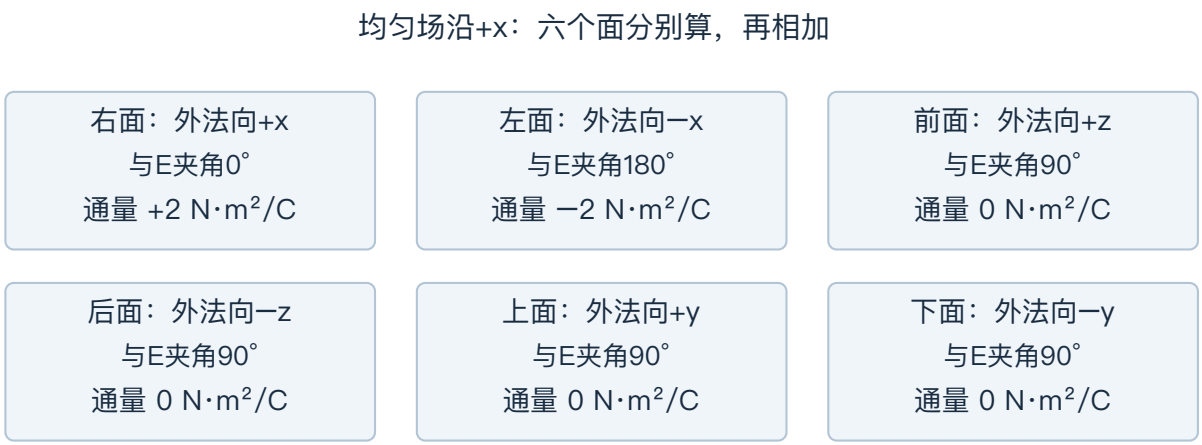



图 15　同一个场在六个面上给出的带符号通量

六项相加为 0，但每一个位置的电场仍为 200N/C。这里为零的是穿入与穿出相抵后的总通量。若将电场反向，左右两项交换符号，总和仍为 0；若把场增为 400N/C，左右通量各加倍，总和也仍为 0。

## 3.2 通量在数有方向的穿过量

刚才每个平面上的场都均匀，可以直接乘面积。面弯曲或场不均匀时，就把每一面进一步切小，在每小块上近似取同一个场，每块的面积向量仍朝外。小块通量是 $d\Phi_E = \mathbf{E}\cdot\hat{\mathbf{n}}\,dS$。场朝外穿出记正，朝里穿入记负，沿面擦过记 0。总通量是

$$\Phi_E = \oint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}.$$

积分号上的小圈提醒 S 是闭合面。通量属于一整张面，场强属于一个位置；两者单位分别是 N·m²/C 与 N/C。把通量叫作“这个点有多少场”会把面积信息丢掉。

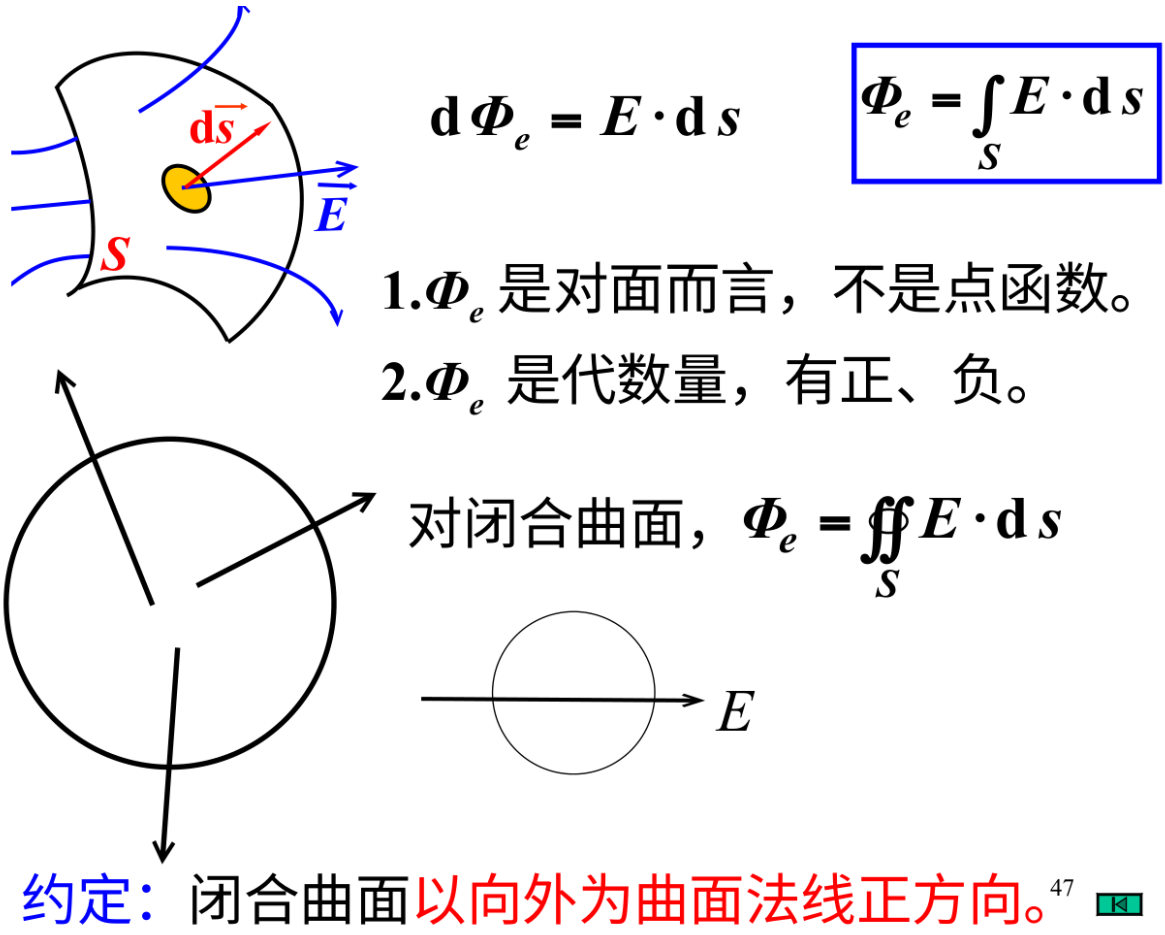



图 16　教师课件中的电通量与闭合面法向

原图来自《静电场的场强.ppt》兼容 PDF 第 47 页。看上图红色 $d\mathbf{S}$，它垂直于小面片，蓝色场线和它的夹角决定点乘。下面闭合曲面上各处法向不同，不能给整个曲面只画一根固定箭头。底部的朝外约定也解释了为什么场线进入面时通量为负。

高斯定理为

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{内}}}{\epsilon_0}.$$

右边只数面内净电荷，正负代数相加。左边用的是面上由所有电荷产生的总场，包含面外电荷。面外电荷对净通量的贡献为 0，并不表示它在面上的场为 0。电荷不要放在理想高斯面本身上，否则面内归属和奇点要专门处理。

## 3.3 在立方体内外加入点电荷

边长 a 的立方体内有点电荷 q，另有面外点电荷 Q。立方体总通量为 $q/\epsilon_0$，与 Q 的数值和位置无关。如果 q 恰好在立方体中心、没有外电荷，则六个面的通量由对称性相等，每面 $q/(6\epsilon_0)$。如果 q 偏离中心，每面不再相等；总和仍是原来的值。

若再加一个均匀外场朝 x 正向，右面的附加通量为 $Ea^2$，左面为 $-Ea^2$，其他四面为 0。左右相消，让你直接看到“外场影响单个面，但不影响闭合总通量”。仅知道六面通量总和，无法解出各面上每一点的场强。

## 3.4 怎样挑一个能用来求场的面

理想的高斯面让积分变得简单，通常要满足两件事：有场穿过的部分，场强大小恒定且与法向平行；剩下部分，场与法向垂直，通量为 0。高斯面是数学想象的面，不是材料边界，可以放在真空、介质或物体内部。选择它的理由来自电荷分布的对称性。

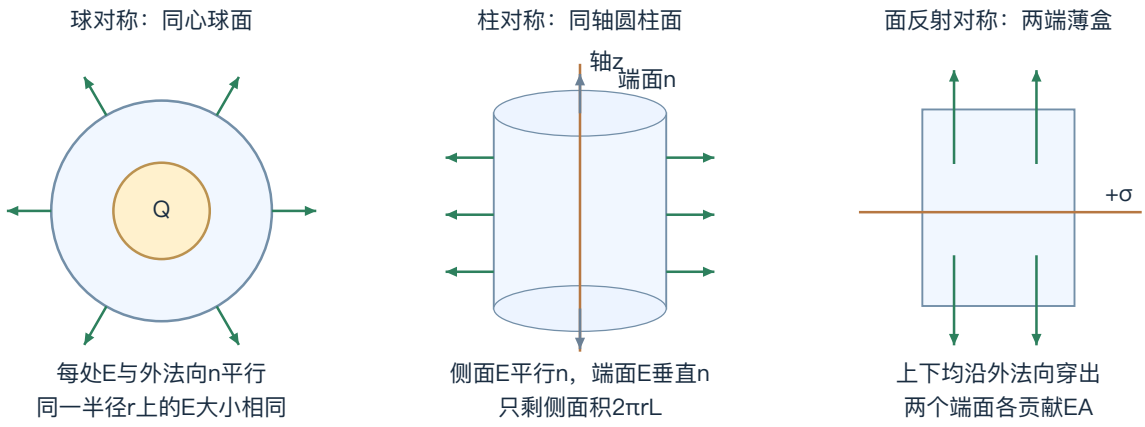



图 17　三种高斯面上哪些部分能把场提到积分外

图先以正电荷分布为例。先看每个绿色箭头与所在面的法向是否同向，再看不同位置的大小是否相同。圆柱两个端面仍有电场，但场沿端面滑过，点乘为 0；薄盒两个端面的外法向一上一下，场也一上一下，所以两份通量都是正，不能一正一负抵消。

球对称允许选同心球面；无限长均匀线或圆柱允许选同轴圆柱；无限均匀平面允许选跨越平面的薄圆柱盒。有限长棒、有限圆盘在一般位置没有足够对称性，不能把这些面上的场当常数。上一章的圆盘场需要积分，正是因为有限边缘破坏了平移对称。

## 3.5 算例二：均匀带电绝缘实心球

半径 R 的球，体电荷密度 ρ 均匀，总电荷 $Q = 4\pi R^3\rho/3$。选同心半径 r 球面。绕球心旋转不会改变电荷分布，因此同一 r 处不能有某个方位特别强；再绕观察点与球心的连线旋转，只有沿该连线的场分量能保持不变，横向分量必须为 0。于是 E 只沿径向，同一 r 处大小相同。取外向单位矢量$\hat{\mathbf{r}}$为径向正向，定义带符号分量$E_r = \mathbf{E}\cdot\hat{\mathbf{r}}$。面积矢量$d\mathbf{S} = \hat{\mathbf{r}}\,dS$，因此$\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = E_r\,dS$。正 Q 时场朝外，夹角为 0；负 Q 时场朝内，$E_r<0$，已经把 cosπ 的负号包含进去。于是两种电荷符号都可统一写成：

$$\oint E_r\,dS = E_r\oint dS = E_r(4\pi r^2).$$

这里 r 是观察面半径，R 是带电体边界半径，二者不能交换。

球外 $r \ge R$，包围全部 Q，得到

$$E_r(r) = \frac{kQ}{r^2}.$$

球内 $0<r<R$，只包围半径 r 内的电荷，$Q_{\text{内}} = 4\pi r^3\rho/3$，因此

$$E_r(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} = \frac{kQr}{R^3}.$$

不能在球内仍写 $Q/\epsilon_0$：面外那一层电荷不属于右边。均匀球壳对内部点的场恰好相消，已包含在高斯定理与球对称的结论里。

取 $R = 0.10\,\text{m}$，$Q = 2\,\text{nC}$。表面场约 1798N/C；r=0.05m 处为 899N/C；r=0.20m 处约 450N/C。中心由各方向对称抵消，场为 0。球内场随 r 线性上升，球外按平方反比下降，表面连续，因为这里没有额外的无限薄面电荷层。

若是同样总电荷均匀分布在薄球壳表面，壳内包围电荷为 0，球对称给出壳内场为 0，壳外仍等于点电荷场。两种球外完全一样，内部完全不同。做题先读“实心体电荷”还是“球面电荷”。

## 3.6 算例三：无限长圆柱，内外为什么分段

半径 R 的无限长绝缘圆柱，体密度 ρ 均匀。选同轴半径 r、长度 L 的高斯柱。场沿径向，侧面场大小恒定；两个端面法向沿轴线，场与它们垂直，不贡献通量。于是

$$E_r 2\pi r L = Q_{\text{内}}/\epsilon_0.$$

若 r<R，包围的电荷是密度乘高斯柱内部体积$\rho\pi r^2 L$。代入上式并逐项约去：

$$E_r = \frac{\rho\pi r^2 L}{\epsilon_0\, 2\pi r L} = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}.$$

若 r>R，电荷只在物体半径 R 以内，高斯柱的外圈虽有体积却没有电荷，因此把分子 $r^2$ 换成 $R^2$，分母仍是观察面侧面积 2πrL。

圆柱外包围电荷 $\rho\pi R^2 L$，得到 $E_r = \rho R^2/(2\epsilon_0 r)$；圆柱内包围 $\rho\pi r^2 L$，得到 $E_r = \rho r/(2\epsilon_0)$。任意长度 L 约掉，符合无限长系统不依赖高斯柱选多长。外部也可以用线密度 $\lambda = \rho\pi R^2$ 写成 $\lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$。

若一根真实圆柱长度仅比 R 大一点，这套结果在端部附近不适用。若长度很大、观察点远离两端，可以作为近似；要说明近似来自忽略端部效应，而不是高斯定理失效。

## 3.7 无限带电平面与两块平面的叠加

先设无限均匀薄面面密度 σ>0，取跨越它的薄柱盒，两个底面面积 A。反射对称使两侧场大小相等、方向相反；面内平移与绕法线旋转的对称性使场只能垂直平面、同一高度处大小相同。先不假设场与离面距离无关，取两个端面到薄面的距离都为 h，再由下面的式子看 h 是否保留。两端都是朝外穿出，故 $2EA = \sigma A/\epsilon_0$，即 $E = \sigma/(2\epsilon_0)$。若 σ<0，场方向反转，大小为 $|\sigma|/(2\epsilon_0)$。右边没有 h，这才推出大小与离面距离无关；面内平移本身不能把观察点沿法线移动。

两张无限平行面分别带 $+\sigma$ 与 $-\sigma$。板间两个场同向，叠加为 $\sigma/\epsilon_0$，由正板指向负板；板外两场反向，抵消为 0。若两板都带正电，板间反而抵消，板外相加。画四根箭头比记一句“板间场是……”稳妥。

不要把孤立薄面与导体表面混为一谈。导体材料内场为 0，跨表面薄盒给 $E_{外,n} - E_{内,n} = \sigma/\epsilon_0$，所以外侧法向场为 $\sigma/\epsilon_0$。这不是把同一个式子随意乘 2，边界条件已改变。

## 3.8 非均匀球分布：对称性不要求密度恒定

只要 ρ 只依赖半径，仍有球对称。例如 $\rho(r) = br$，r<R，上一章得到总电荷 $\pi bR^4$。半径 r 内的电荷是 $\pi br^4$，因此内部场

$$E_r = \frac{br^2}{4\epsilon_0}.$$

这里内部场按 $r^2$ 上升，而非线性。球外仍由总电荷决定。若 ρ 还依赖角度，球面对称性消失，不能再把 E 从球面积分里拿出来。高斯定理仍真，求场捷径却没有了。

## 3.9 面电荷为什么让法向场跳变

设一张带电薄面，局部近似平直。取跨越薄面的很扁小柱，法向 n 从一侧指向另一侧，底面积 A。上端通量 $E_{2n}A$，下端因外法向相反是 $-E_{1n}A$；侧面贡献随厚度变薄而消失。右边包围电荷为 σA，所以

$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

这条式子约束两侧场的差值，而不是每一侧的值。孤立无限薄面利用反射对称性，另有 $E_{2n} = -E_{1n}$，所以各侧 $\sigma/(2\varepsilon_0)$。导体表面另有内侧 E=0，所以外侧 $\sigma/\varepsilon_0$。系数 2 的区别来自第二条条件，光靠高斯薄盒不够决定两侧各自大小。

若带电面弯曲，只要面足够光滑、薄盒尺度远小于曲率半径，局部跳变条件仍成立。对于理想尖角、边缘与奇点，需要更仔细取极限，不能把“外紧邻法向”想成整个有限面上共用一根箭头。

## 3.10 由场反推电荷：把高斯定理倒过来用

设某球对称区域场为 $\mathbf{E} = ar\hat{\mathbf{r}}$，a 常数。半径 r 内电荷由 $Q(r) = \epsilon_0 E 4\pi r^2 = 4\pi\epsilon_0 a r^3$。对 r 求导，$dQ/dr = 12\pi\epsilon_0 a r^2$；又因球壳体积变化率为 $4\pi r^2$，体密度 $\rho = (dQ/dr)/(4\pi r^2) = 3\varepsilon_0 a$，为常数。这与均匀实心球内部场对应。

再设场为 $b/r^2$，r>0。高斯面包围电荷 $Q = 4\pi\varepsilon_0 b$，与 r 无关，任意不包含原点的小壳层都不含净体电荷；但原点可能有点电荷。不能因为 r>0 处散度为 0 就说整个空间没有源，原点是需要单独处理的奇点。电荷守恒与数学奇点在这里有明确对应，不用“公式失效”一笔带过。

## 3.11 一块厚电荷板，平面与球公式都不能替代

无限大绝缘平板占−a<x<a，均匀体密度 ρ。由于平移与镜面对称，场只沿 x，中心 E=0。选关于中心对称、两端位于±x 的柱盒。若 0<x<a，包围电荷为 ρ(2xA)，两端通量 2E(x)A，于是 $E(x)=\rho x/\epsilon_0$，右侧朝正 x。板外 x>a，包围厚度固定 2a，得 $E=\rho a/\epsilon_0$，与离板距离无关。左侧由反射对称取负分量。表面场连续，因为这里只有有限体密度，没有另外的零厚度面电荷层。ρ 取负时整幅箭头翻转，公式的有符号分量自动处理。

这道题与均匀球内部都给 E∝坐标，但系数分别为 ρ/ε₀与 ρ/(3ε₀)。不能看到“均匀体电荷”就把某一种几何的 1/3 系数带过来；高斯面面积增长方式不同，包围电荷与通量的几何比例也不同。

## 3.12 用图比较球壳与实心球

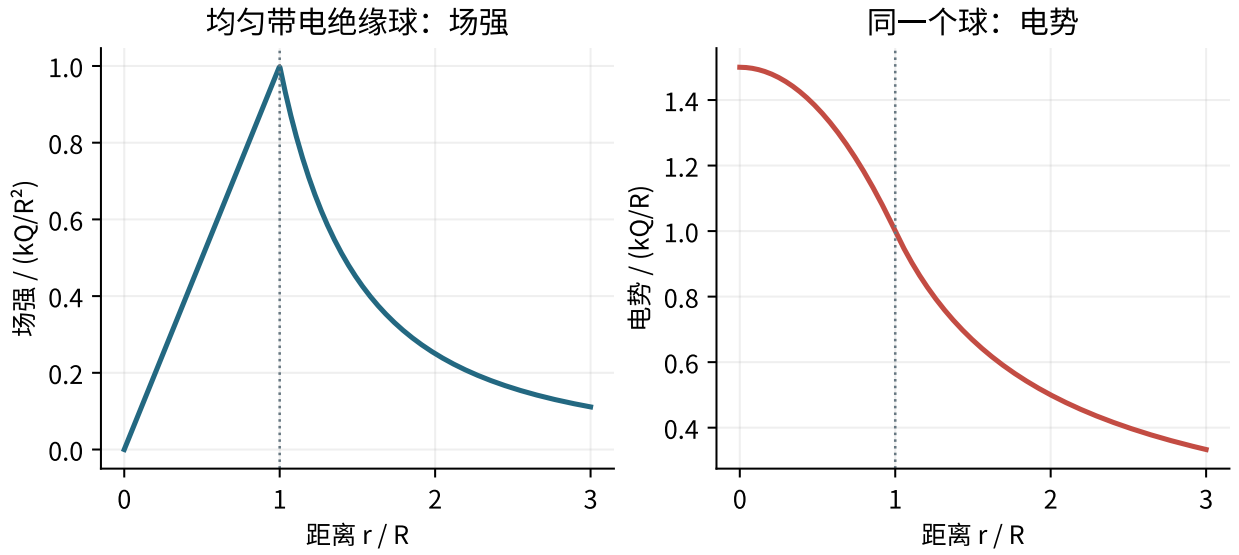



图 18　均匀实心球的场和势随半径变化

横轴用 r/R 无量纲化；场强以表面场为单位，电势以表面电势为单位。实心球场在内部从 0 线性增加，在 r/R=1 接上外部反比平方；势在内部弯曲，中心高于表面，外部按 1/r 下降。薄球壳的内部场则整段 0、势整段常数。两者画在脑中时，先认横轴、再看内部段，不能只盯相同的外部尾巴。

## 3.13 电荷恰好落在立方体顶点，为什么先拼大立方体

点电荷位于一个小立方体顶点，直接说“面内有多少电荷”会遇到电荷在边界的归属问题。可以把 8 个相同小立方体拼成一个大立方体，使点电荷落在大立方体中心。大立方体六面通量均分，每大面 q/(6ε₀)；每大面再分为 4 个对称小面，每个通量 q/(24ε₀)。

原小立方体中，不经过电荷的三个面各有这个通量；经过电荷的三个面上，除奇点外场都沿面，通量贡献为 0。通过这种对称延拓与极限约定，可得原小立方体的总外穿通量 q/(8ε₀)。它不是“把顶点电荷天然分成八份真实电荷”，而是对边界奇点采取对称极限的数学处理。

题目若给的形状不能这样对称拼接，就不能继续背 1/8。立体角可以一般化描述点电荷对某片面的通量，但必须先定义方向与几何范围。遇到边界电荷时，先看题目是否给明确极限或对称构造，不拿普通“严格内部”表述含糊混过。

## 3.14 什么样的零场结论足够强

球对称且球面内净电荷为 0，可以由 E4πr²=0 推出这个半径上 E=0。一般闭面净电荷为 0 只能推出积分 0。二者差别在于前者所有面元的场法向分量已被对称性锁成同一个数，后者不同位置可以互相抵消。

每次从积分式跳到局部场时，给自己补一句“这里为什么每一块都一样”。这不是多余解释，而是整个求场步骤唯一能把一个总量拆回局部的依据。若找不到这样的理由，通常应回到微元积分、边界求解或数值方法。

## 3.15 两个独立练习

练习一：半径 R 的均匀带电实心球，挖去一个半径 a、球心偏移向量 $\mathbf{d}$ 的球形空腔，空腔完全在大球内。剩余电荷密度 ρ。求空腔内场。

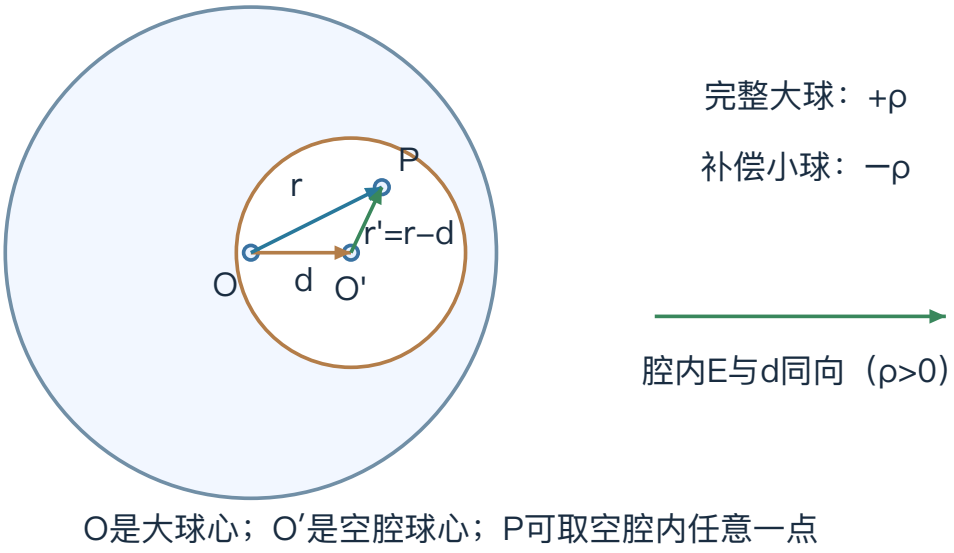



图 19　偏心球形空腔用两个球的内部场相减

解：用叠加把“挖空”表示成完整密度 ρ 大球，加一个密度 −ρ 的小球。对空腔内任意 P，从大球心指向 P 的向量为 r，从小球心指向 P 为 $\mathbf{r}-\mathbf{d}$。两球内部场分别是 $\rho\mathbf{r}/(3\epsilon_0)$ 与 $-\rho(\mathbf{r}-\mathbf{d})/(3\epsilon_0)$，相加得 $\mathbf{E}=\rho\mathbf{d}/(3\epsilon_0)$，与 P 无关。例如 ρ=4nC/m³、两球心距离 d=0.030m，腔内场大小为 $4\times10^{-9}\times0.030/(3\times8.85\times10^{-12})\approx4.52\,\mathrm{V/m}$，方向从大球心指向空腔球心。空腔半径只需满足完全位于大球内，便不出现在这个均匀场结果里。

这道题原分布没有球对称，不能直接对空腔画球面求场；叠加把它拆成两个能处理的球对称问题。

练习二：无限大平面带电 σ，旁边放一个不带电的闭合球形高斯面，球不穿过平面。球面总通量为多少？球面上场为 0 吗？

解：球内部没有电荷，所以总通量为 0。球面上场仍为 $\sigma/(2\epsilon_0)$，一个半球有净流入，另一个半球有净流出，代数相消。把“零通量”推出“零场”，少用了一个决定场分布的条件。

# 4 电势：搬动一库仑电荷需要多少功

同样把一颗正电荷往前推，有的方向省力，有的方向费力。电场给出它此刻受力朝哪里；电势给出它在不同位置之间搬动时，每库仑电荷对应多少能量变化。两者描述同一个静电场，但一个是箭头，一个是标量，计算连续电荷时标量常常更省事。

## 4.1 在一段匀强电场里计算功

设两块大平行板之间的电场沿+x，大小 200V/m；只讨论远离极板边缘的区域。把电荷$q = +2\,\mathrm{nC}$从 A 移到右方 0.10m 处的 B，电场力沿+x，大小为$qE = 4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}$。力与位移同向，场力做功

$$W_{A\to B} = F\Delta x = (4.0 \times 10^{-7})(0.10)\,\mathrm{J} = 4.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{J}.$$

若只受电场力，粒子的动能增加这个数；相应的电势能减少这个数。现在把电荷改成+1nC，力和功都减半。把功除以被移动的电荷，两个实验都得到 20J/C。这个与试探电荷大小无关的数，才适合用来描述 A、B 两个位置之间的场。

我们把电势差定义成电势能变化除以电荷。因为场力做正功时势能减少，所以本题$V_B - V_A = -W_{A\to B}/q = -20\,\mathrm{V}$。沿+x 走 0.10m，电势降低 20V。若换成负电荷，场力方向反转、场力功变负，但除以负 q 后，A、B 的电势差仍是−20V：电势差由源电荷和空间位置决定。

对于大小和方向随位置改变的场，把路径分成小段，每段用该处的力乘沿力方向的位移，再把各段相加。小段长度趋于 0 时写成

$$W_{A\to B} = q\int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}, \qquad V_B - V_A = -\int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}.$$

其中$d\mathbf{l}$沿我们从 A 走向 B 的路径，点乘保留电场沿位移的分量。静电场沿闭合路径的积分为 0，因此两式只依赖起点和终点。电荷的电势能变化为$\Delta U = q(V_B - V_A)$，场力功为$W = -\Delta U$。电势 V 与单位伏特 V 使用相同字母；数字后的 V 是单位。

只指定电势差还没有指定某一点的绝对数值。例如本题可取$V_A = 20\mathrm{V}$、$V_B = 0$，也可取$V_A = 120\mathrm{V}$、$V_B = 100\mathrm{V}$，两者给出相同的功。有限、局域电荷分布常选无穷远为零；无限线电荷要另选有限位置，后面会实际计算这个区别。

### 4.1.1 算例一：电子从高电势走到低电势会怎样

A 点电势 120V，B 点电势 20V，一颗电子从 A 到 B，忽略其他力。下面用电子伏特 eV 表示能量，$1\,\mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\mathrm{J}$；它是基本电荷大小通过 1V 电势差对应的能量。电势变化是 −100V，电子电荷为−e，因此$\Delta U = (-e)(-100\,\mathrm{V}) = +100\,\mathrm{eV}$。场力做功为−100eV。若电子真能到达 B，它的动能要减少 100eV；初始动能不足时不能仅凭“沿路电势下降”断言它会自然过去。

相反，一个正基本电荷从 A 到 B 会损失 100eV 势能，增加 100eV 动能。电势的高低和电势能的高低之间还隔着电荷正负这一层。

### 4.1.2 电子伏特是能量单位

电子伏特 eV 是能量单位，定义为基本电荷大小 e 通过 1V 电势差对应的能量，$1\,\mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\mathrm{J}$。eV 中的 e 不是数值变量等待再乘一次，已经包含换算。写 K=100eV 后，应按$100\,\mathrm{eV} = 100 \times 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$换算，但不能把它当成 100V 再次代 qV，使电荷因子出现两遍。

例如质子经 100V 加速获得 100eV，带 2e 的离子经同电压获得 200eV。两者速度还需质量信息。电子从低电势向高电势自然加速，势能−eV 降低；“加速电压 100V”通常指能给相应电荷动能增加的电压大小，不必把电子也强行画成沿 E 方向运动。

## 4.2 点电荷电势的来由

点电荷 q 的径向场为$kq/r^2$。取无穷远零点，沿径向从 r 走到无穷远：

$$V(r) = \int_r^\infty \frac{kq}{s^2}\,ds = \frac{kq}{r}.$$

把计算本身展开：$s^{-2}$的原函数是$-s^{-1}$，所以

$$V(r)=kq\left[-\frac{1}{s}\right]_r^{\infty}=kq\left[0-\left(-\frac{1}{r}\right)\right]=\frac{kq}{r}.$$

上限无穷处的倒数为 0，下限 r 处的原函数是−1/r，两层负号相消。s 只是积分过程中变化的距离，r 是你要观察的位置。q 为负时电势为负；场方向并不由 V 的正负直接判断，而由 V 随位置怎样变化判断。多个点电荷可直接代数叠加 $V=\sum_i kq_i/r_i$，不必像电场那样逐个分方向。

### 4.2.1 算例二：中点电势为零，电场却不为零

$+q$和$-q$间距 2a，中点到两者都为 a。电势 $kq/a-kq/a=0$，但上一章算过场强是 $2kq/a^2$，从正电荷指向负电荷。电势在某点为零只说明它等于你选的参考值，并没有说明附近电势变化率为零。

再看两个同号等量电荷，中点电场为 0，电势却为 $2kq/a$。因此“V=0”和“E=0”是两个不同条件；只靠一个点的 V 值无法恢复场。

## 4.3 同一根有限棒，电势积分为什么常更容易

均匀细棒从−L 到 L，观察点在中垂线上距中心 y，取无穷远零点。每个微元电势为 kλdx/√(x²+y²)，所以

$$V(y)=2k\lambda\int_0^L\frac{dx}{\sqrt{x^2+y^2}}=2k\lambda\ln\frac{L+\sqrt{L^2+y^2}}{y}.$$

这里积分的原函数可以直接验算，先记$u(x)=x+\sqrt{x^2+y^2}$，y>0：

$$\frac{d}{dx}\ln u=\frac{1+x/\sqrt{x^2+y^2}}{x+\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

在 x=L 时为$\ln[L+\sqrt{L^2+y^2}]$，x=0 时为 ln y；两者相减合成对数比值。对数内是两个长度之比，无量纲。对 y 求负导数得到第二章的细棒场。若 L 很大，V 含 ln L，会随无限棒极限发散；但两个有限 y 处的势差可相减，让共同发散常数抵消。这解释了为什么无限线电荷“绝对势选无穷远”困难、势差与场却仍能用。

如果只问 A 到 B 搬电荷做多少功，可先分别算 V(A)、V(B)再相减，通常比沿一条弯曲路径逐点积分力更省事。路径无关的好处是可以选择最容易计算的路径，不是可以随意改变题目源电荷或零点。

### 4.3.1 无限线的有限零点，实际选一次

设无限线密度 λ=2nC/m，把距轴 a=1cm 处定为 V(a)=0。从 a 走到半径 r，场始终朝外，径向位移也朝外，点乘为正：

$$V(r)-V(a)=-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\int_a^r\frac{ds}{s}=-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}[\ln s]_a^r=-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{r}{a}.$$

r=2cm 时，r/a=2，系数约 35.95V，故 V≈−24.9V。若改把 2cm 处定零，所有电势加 24.9V，1cm 处变+24.9V，E 仍为原来的 λ/(2πε₀r)。参考点改变的是数值常数，没有改变两个位置的电势差。

## 4.4 从电势算圆环场，可以少做一次矢量投影

半径 a、总电荷 Q 的均匀圆环，轴线上 z 处每块电荷距观察点相同，所以电势直接为 $V=kQ/\sqrt{a^2+z^2}$。它已经包含了全环所有电荷，不需要再乘圆周长度。沿轴求负导数：

$$E_z=-\frac{dV}{dz}=\frac{kQz}{(a^2+z^2)^{3/2}}.$$

与第二章从场微元相加得到的式子一致。先算标量 V 再求导，常比直接对箭头积分短，但前提是电势积分本身容易，且最后能对正确观察坐标求导。

在圆心 z=0，V=kQ/a，不为 0，而 dV/dz=0，所以轴向场 0。对正 Q，V 沿轴在中心是局部最大，但三维空间的完整稳定性还要看离轴方向，不能只用一条轴线上的曲线断言中心能稳定困住一个自由点电荷。

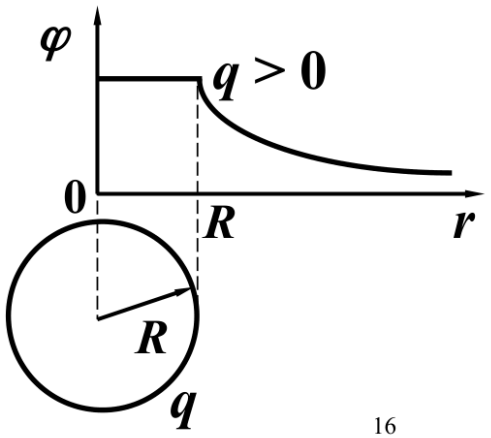
## 4.5 从场积分求势：球壳与实心球

$$= \int_r^R o\,dl + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

场点在球面外　即　$r>R$

$$\varphi = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\varphi = \begin{cases} \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} & (\text{壳内}) \\ \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} & (\text{壳外}) \end{cases}$$




16

图 20　教师给出的带电薄球壳电势曲线

原图来自《电势.ppt》PDF 第 16 页。右侧横轴 r 是距球心距离，纵轴是电势；R 以内画一条水平线，表示壳内任意两点电势相同。R 以外曲线按 1/r 下降。两段在 R 处接上，说明电势连续；图里讨论的是薄球壳，不能据此把均匀实心球内部也画成水平线。

薄球壳内部 E=0，所以从内部一点到壳面的积分为 0，内部电势等于表面值 $kQ/R$。注意“内部 E=0”推出“内部 V 为常数”，常数的数值还要由外部场与零点决定。

均匀实心球内部 $E_r = kQr/R^3$。取无穷远零点，必须把积分在 R 处分段：

$$V(r) = \int_r^R \frac{kQs}{R^3}\,ds + \int_R^\infty \frac{kQ}{s^2}\,ds = \frac{kQ}{2R}\left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right), \quad r < R.$$

先分别计算：内段的原函数为$kQs^2/(2R^3)$，得到$kQ(R^2-r^2)/(2R^3)$；外段得到 kQ/R。通分到$2R^3$后，分子为$kQ[(R^2-r^2)+2R^2] = kQ(3R^2-r^2)$，再提出$kQ/(2R)$才是上面的形式。没有在跨过 R 以后继续用同一个场表达式。

第一段表示球内的路，第二段表示球外的路。若把球外公式一路积到中心，等于在内部使用了错误的场。中心电势 $3kQ/(2R)$，表面 $kQ/R$，差值有限。

### 4.5.1 算例三：带电实心球里移动电荷

球半径 0.20m，总电荷 $Q = 4\,\text{nC}$。求中心与表面的电势差，再求 $q = 2\,\text{nC}$ 从中心移到表面时场力做功。先算 $V(0) - V(R) = kQ/(2R) \approx 89.9\,\text{V}$。从高势到低势移动正电荷，场力做正功：

$$W = q[V(0) - V(R)] \approx 1.80 \times 10^{-7}\,\text{J}.$$

可独立用力积分核对：$W = \int_0^R q(kQr/R^3)dr = qkQ/(2R)$，结果相同。这两条路线分别从能量与力出发，适合检查符号。

## 4.6 由势求场：下降的方向与下降得多快

一维时 $E_x=-dV/dx$。三维写作 $\mathbf{E}=-\nabla V$。等势面上 $dV=0$，沿面的位移不做功，因此电场垂直等势面。等势面挤得越密，在相同距离内电势下降越多，场越强。

例：$V(x,y)=ax^2-by$，a 单位 V/m²，b 单位 V/m。则 $E_x=-2ax$，$E_y=b$，$E_z=0$。求 x 分量时把 y 固定，因此−by 这项导数为 0。若 $a=20\,\mathrm{V/m^2}$、$b=30\,\mathrm{V/m}$，在 x=0.5m 处场为 $(-20,30,0)\,\mathrm{V/m}$，大小约 36.1V/m。

对有电势尖角的图，要分左右求斜率；对导体表面，电势可连续而法向导数跳变。曲线拐弯很陡与电势本身跳跃不是同一回事。

## 4.7 力线与等势面相互核对

若某图把电场线画得与等势面斜交，而场又明确为静电，总有一处画法或标记需要检查。沿等势面位移应 dV=0、场力功 0，所以非零 E 只能垂直它。两个等势面不能在普通非奇异点交叉成不同势值，因为同一点电势必须单值。

但相邻标线若电势差不同，不能仅凭画线疏密直接比较 E。只有等势线标注采用相同电势间隔时，“更密说明更强”才可作同尺度判断。比较场强前先核对相邻线的电势标签。

## 4.8 电势图上读力、功与转折点

给一维 V(x)图，先由斜率求 E，再乘 q 求力。若 V 随 x 上升，E 朝负 x；正电荷力也朝负 x，电子力朝正 x。势能图 U(x)=qV(x)对负电荷相当于上下翻转，判断稳定点时要看 U 而非只看 V。

若只有保守静电力，机械总能量 K+U 守恒。可到达区域必须 K=E 总−U≥0，转折点满足 U=E 总。它是速度瞬时为 0 的位置，不一定是力为 0 的位置：在斜坡上达到最高点后仍会被拉回。若图里存在其他耗散力或外源随时变化，不能沿用同一条水平总能量线。

## 4.9 什么时候能直接用能量，什么时候还缺轨道信息

若只问从静止到某位置的速率，保守场中用 $K_B-K_A=q(V_A-V_B)$ 常够了；若问具体撞在哪、飞行时间或速度方向，只知道能量通常不够，还要运动方程与几何约束。能量给的是速度大小与可达区域，不自动给完整向量轨迹。

例：同一电势差可把两种不同质量但同电荷粒子加速到相同动能，速度却按 $1/\sqrt{m}$ 不同。不能因为能量增加一样，就认为两者到达时间也一样。把问题所求写清，才能判断已经算出的标量信息是否足够。

## 4.10 电荷系能量为什么要乘二分之一

两电荷的相互作用能为 $kq_1q_2/r_{12}$。组装三个电荷时，先放第一个不需克服其他电荷；第二个贡献一对；第三个贡献两对。因此

$$U=\sum_{i<j}\frac{kq_iq_j}{r_{ij}}=\frac{1}{2}\sum_i q_iV_{\text{其他}}(\mathbf{r}_i).$$

右式的二分之一用来消除每对电荷被计算两次的重复。$V_{\text{其他}}$ 不包含该点电荷自身的无限自势。两异号电荷的相互作用能可为负，表示把它们从当前状态分开到无穷远需要外界做正功。

连续分布的静电场能，在真空中也能写成 $U=\epsilon_0\int E^2dV/2$。这会包含扩展电荷分布的组装能；理想点电荷的自能发散，要与仅计算点电荷间相互作用能的公式区分。

## 4.11 均匀带电球的组装能：把电荷一层层搬上去

半径 R、总电荷 Q 的均匀体电荷球，想象从半径 0 逐层组装。已有半径 r 球内电荷 $q(r)=Q(r/R)^3$，再加薄壳 $dq=3Qr^2dr/R^3$。薄壳上的新增电荷处在已有球电势 $kq(r)/r$，组装功

$$dW=\frac{kq(r)}{r}dq=\frac{3kQ^2r^4}{R^6}dr.$$

积 0 到 R 得 $W=3kQ^2/(5R)$。若电荷都在同一薄球壳表面，组装能则 $kQ^2/(2R)$。同样总电荷与外部场，内部场不同，总场能也不同；只积分球外场会算出共同的那一部分，漏掉实心球内部能量。

数值例：Q=1nC、R=0.10m，实心球能约 $5.39\times10^{-8}$J，薄壳约 $4.50\times10^{-8}$J。两者差约 $8.99\times10^{-9}$J，正是内部场能额外贡献。这个差别来自模型，不是二分之一与五分之三谁背错了。

## 4.12 静电稳定性为什么常需要额外约束

一个正试探电荷的势能 U=qV，局部稳定平衡要求各个可运动方向都像势阱最低点。只在 x 方向最低、y 方向最高的是鞍点，并不稳定。均匀环轴线上中心电势最高，正电荷沿轴离开会降势能；负电荷在轴向可能有相反趋势，但其他方向也要检查。

在无源真空静电区域，V 满足 Laplace 方程，各方向二阶曲率之和为 0，因此普通静电场不能在这种区域制造一个所有方向都严格向上的光滑势能碗来稳定囚禁自由点电荷。真实离子阱可用时变场、磁场或机械约束，条件已不同。本课无需把这个结论当作背诵口号，关键是做平衡题不能只检一根坐标轴。

## 4.13 练习与解答

练习一：无限长线电荷密度 λ>0，已知 $E_r=\lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$。求 $V(b)-V(a)$，b>a，并解释为什么不能取无穷远零点。

解：$V(b)-V(a)=-\int_a^b E_r dr=-\lambda\ln(b/a)/(2\pi\epsilon_0)$。往外走电势下降，符号符合场朝外。b 趋于无穷时对数发散，没有有限的无穷远电势可作零点。可选任意有限半径 a 为参考，电势差与场仍有明确意义。

练习二：三个相同正电荷 q 位于边长 a 的正三角形顶点，总静电相互作用能是多少？搬走一个到无穷远，场力做功是多少？

解：共有三对，初始能量 $3kq^2/a$。搬走一个后仅剩一对，最终能量 $kq^2/a$，变化为 $-2kq^2/a$，所以场力做正功 $2kq^2/a$。被搬电荷原位置由其他两颗产生的势为 $2kq/a$，直接用 qV 也能得到同一结果；这里没有二分之一，因为只搬一颗，未把所有配对重算两遍。

# 5 导体的静电平衡、屏蔽与电像

金属内有能够移动的电荷。把金属放进静电场后，电荷重新分布，直到导体材料内部的总电场变成 0；否则电荷还会继续被驱动。这一状态称为静电平衡。本章先看带电金属球，再处理空腔与外来点电荷。持续有电流的导线不属于这里的平衡模型。

## 5.1 算例一：孤立带电金属球

真空中，半径 R 的孤立导体球带电 Q，无外来电荷。球面各位置等价，自由电荷在表面均匀分布，因此表面密度 $\sigma = Q/(4\pi R^2)$。球内场为 0，球外场 $E_r = kQ/r^2$。无穷远零点下，球内及表面电势都是 $kQ/R$。

若 R=0.10m、Q=1nC，则表面电势约 89.9V，外紧邻场约 899N/C。把球半径缩小一半但保持 Q，电势变为 2 倍，外表面场变为 4 倍。要说明保持什么：若球接着理想电源、保持电势，Q 也会改变，不能继续使用“Q 不变”的比例。

两颗远离彼此的导体球半径 $R_1$、$R_2$，用细导线连接，忽略导线电荷和两球互相影响。平衡时 $kQ_1/R_1 = kQ_2/R_2$，所以电荷按半径比分配。它们的表面场比却为 $E_1/E_2 = R_2/R_1$；小球表面场较强。若两球距离不够远，球面感应分布会破坏这种简单近似。

## 5.2 从自由电荷停止移动推出什么

静电平衡时导体材料内部 $\mathbf{E} = 0$。如果仍有非零场，自由电荷就会继续受到定向驱动，与“已经平衡”不符。由于内部场为 0，导体内部和整个相连表面等势。表面切向场也必须为 0，否则表面自由电荷仍会沿表面移动。

多余自由电荷分布在表面。可以在导体材料内部画任意很小的闭合高斯面，因 E=0，包围净电荷为 0；这排除了平衡材料体内存在宏观净体电荷密度。表面有电荷时，场允许从内部 0 跳到外侧非零：

$$E_{\text{外,n}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

法向从金属指向外部，σ 是带符号面密度。这里 E 是由全部电荷共同产生的外紧邻总场，不是只由高斯薄盒中那一小块电荷产生的场。高斯定理右边只数局部电荷，左边仍是总场。

金属表面电势相同，不代表面密度处处相同。尖锐处曲率大，常会聚集较高面密度和较强外场；但“越尖越强”是特定几何与边界下的趋势，不能只看某一点半径就精确算出任意导体的 σ。

## 5.3 空腔：先把材料区和洞区分开

导体材料内 E=0，不等于导体包围的每一个空间都 E=0。空腔里若放有电荷，空腔中完全可以有场。围绕空腔、完全走在导体材料内部的高斯面总通量为 0，因此腔内电荷 q 与内壁感应电荷之和为 0，内壁总电荷必为−q。

若导体自身净电荷是 Q，则外壁总电荷为 Q+q。这个总量结论不要求空腔或导体呈球形；但局部面密度通常不均匀，不能用“总量确定”假装已经知道分布。

空腔内没有电荷、导体达到静电平衡且腔壁相连等势时，唯一性定理给出腔内电势为常数，场为 0。这是外部静电场被屏蔽的条件。它不是对任意高频电磁波都完全有效的承诺。

## 5.4 算例二：球形空腔、偏心电荷与外场

一个球形导体壳外半径 R，壳总电荷为 0。空腔内放点电荷+q。即使 q 偏离球心，内壁总电荷仍为−q，外壁总电荷为+q。若外面没有别的电荷，外表面是球形等势面，外部解为中心点电荷场 $E = kq/r^2$，外壁密度均匀。

内壁密度却不会均匀：靠近点电荷的地方感应更强。空腔内部场要结合电荷位置和边界解，不能由“外部像中心点电荷”推断“内部也像中心点电荷”。

若把壳接地，允许电荷与大地交换，外表面电势被固定为 0。无外部源时外场为 0，外壁总电荷为 0，壳净电荷变成−q。接地前后变化的不是腔内电荷 q，而是导体可从大地取得电子。隔绝导体固定净电荷，接地导体固定电势，属于不同边界条件。

### 5.4.1 同一导体中的两个空腔

同一块相连静电导体里有两个分离空腔。固定每个腔内源电荷后，腔壁是共同等势。一个腔内源重新移动会改变该腔内壁局部分布，但导体材料仍 E=0，另一个腔内的场在满足相同源与等势边界时保持原解，至多整体电势参考随外部条件改变。

这不是说导体没有任何整体响应。若导体孤立，外表面总电荷由全部腔内电荷与导体总净电荷共同确定；腔内某电荷总量改变，外部也可能改变。要区分“腔内源位置变化”和“总电荷变化”，以及问的是场还是绝对电势。

如果空腔开了孔，或者两块金属没有电连接形成同一等势体，屏蔽条件就不再是同一问题。真实屏蔽罩的缝隙、导电连接和频率都可能重要，不能用理想封闭静电腔保证任何实际装置都百分之百屏蔽。

### 5.4.2 接地固定的是电势

孤立导体接地以后，电势趋于大地参考值，不是无条件把其净电荷设为 0。若旁边有一个外来正电荷，它会使导体原本电势升高，接地后电子可从大地流入，使表面保持 0 势；导体可以保留非零感应净电荷。

只有没有外部源、几何与边界使零电势解对应无净电荷的特定情形，才常见“接地后放电到中性”。电像法接地球的像 q′本来就非零，正是这个反例。判断接地前后流了多少电荷，要分别求两种边界条件下的总表面电荷，再相减。

静电屏蔽也有内外不同问题：外部源不能在封闭空腔无源区建立场；腔内有源时，孤立壳外壁可能带对应净电荷，让外部场非零。把壳接地可使无外源的外部解为 0。说“一块金属把里面外面互相完全隔绝”没有把这两种电荷约束区分开。

## 5.5 算例三：点电荷面对接地无限平面

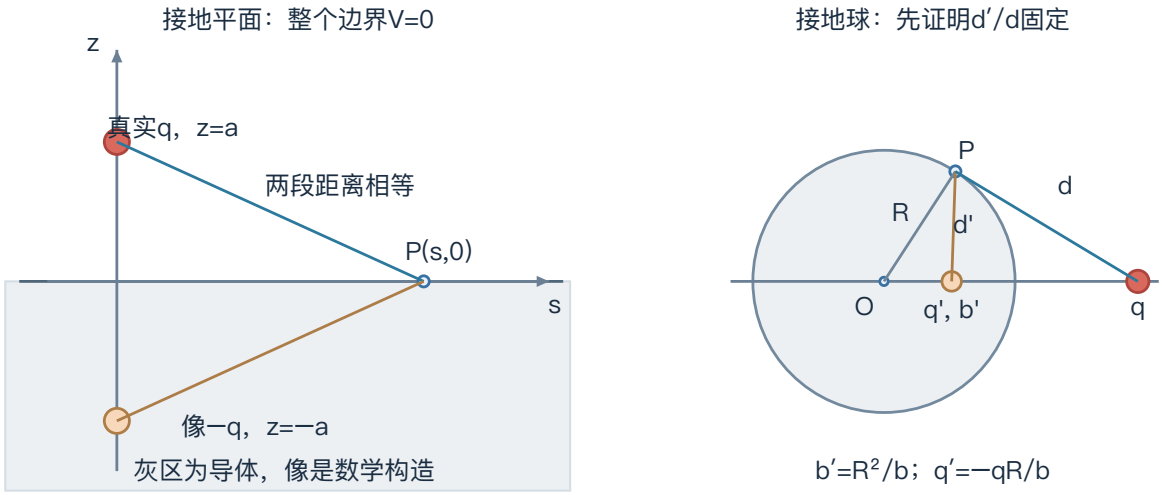



图 21　接地平面与接地球的真实电荷、像电荷和观察点

左图把所求空间 z>0 与导体 z<0 分开，q 在真实空间，−q 只在被排除的导体区域参与数学构造。右图同理只求球外。图中 d/d′是观察点到两颗电荷的距离，R 是球半径，三者不是同一个长度。

接地导体占 z<0，表面 z=0。点电荷 q 在 z=a，a>0。放一颗像电荷−q 在 z=−a。对平面上任意点，两颗电荷距离相等，电势相消为 0；上半空间仅有真实 q，因此构造满足边界。

上半空间电势为

$$V(x,y,z)=kq\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(z-a)^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(z+a)^2}}\right].$$

真实 q 所受导体吸引力等于像电荷对它的力：距离 2a，故大小 $F=kq^2/(4a^2)$，方向朝平面。若 q=1nC、a=0.10m，则 F 约 $2.25\times10^{-7}$N。方向与 q 的正负无关，因为像电荷总与它异号。

从表面外法向场还能求感应密度。令 $s=\sqrt{x^2+y^2}$，求 $E_z=-\partial V/\partial z$ 后取 z=0⁺，得

$$\sigma(s) = -\frac{qa}{2\pi(s^2+a^2)^{3/2}}.$$

把求导步骤也保留。令$D_-^2 = s^2+(z-a)^2$、$D_+^2 = s^2+(z+a)^2$，由链式求导，$\partial(1/D_-)/\partial z = -(z-a)/D_-^3$，另一个同理。因此

$$E_z = -kq\left[-\frac{z-a}{D_-^3} + \frac{z+a}{D_+^3}\right].$$

z⟶0⁺时两距离都为$\sqrt{s^2+a^2}$，括号两项都是$a/(s^2+a^2)^{3/2}$，所以$E_z = -2kqa/(s^2+a^2)^{3/2}$。外法向朝+z，导体内部场 0，σ=ε₀Ez；再用$2k\epsilon_0 = 1/(2\pi)$，得到上式。
总感应电荷用同心圆环相加，圆环面积$2\pi s\,ds$：

$$Q_{\text{ind}} = -qa\int_0^\infty \frac{s\,ds}{(s^2+a^2)^{3/2}}.$$

换元 u=s²+a²，du=2s ds，下限 a²、上限∞，积分为$\frac{1}{2}\int_{a^2}^{\infty} u^{-3/2}du = [-u^{-1/2}]_{a^2}^{\infty} = 1/a$，故总量−q。q>0 时整面感应为负，最靠近电荷的位置绝对值最大；对平面积分总感应量为−q。公式量纲中 $qa/(s^2+a^2)^{3/2}$ 为 C/m²，可检查分母指数。

### 5.5.1 相互作用能为什么不是直接取两点电荷的能量

像电荷的位置会跟着真实电荷位置改变。真实电荷从无穷远移到 a 时，用力积分得到导体相互作用能 $U = -kq^2/(4a)$。明确以 a 为向上坐标，导体力分量$F_a = -kq^2/(4a^2)$。规定无穷远相互作用能 0，则

$$U(a) - U(\infty) = -\int_\infty^a F_s\,ds = \frac{kq^2}{4}\int_\infty^a s^{-2}ds = -\frac{kq^2}{4a}.$$

这时 a 减小，U 更负，粒子可释放动能；反求−dU/da 又得到向下的负力分量。如果把真实 q 与像−q 当成独立固定的两点电荷，写 $-kq^2/(2a)$，会多一倍。这里可写 $U = qV_{\text{感应}}/2$；二分之一来自逐渐建立感应电荷的过程。求瞬时力用像电荷直接算，求总能量要考虑感应分布随构型变化。

### 5.5.2 为什么满足边界后就能代替导体

电像法把复杂导体边界换成几个数学上的假电荷。它之所以可靠，是因为在所求区域里，只要电荷分布与边界电势相同，静电解就唯一。构造出的解必须同时满足实际电荷位置、边界条件和远处条件。
像电荷通常放在实际不求解的导体区域。不能把它当作金属内部真的藏了一颗点电荷，也不能拿构造解去描述本来被金属占据的区域。使用电像法后，最好明确写一句“这个势只用于导体外的实际空间”。

### 5.5.3 构造中哪些区域不能使用

如果为了满足某个边界，你在真实真空区域随便加了一个像电荷，那么方程里的源就变了，唯一性定理不能再替你证明与原题相同。合格构造要把像放在排除的导体内部或其他不求解区域，使所求区域的真实源保持原样。
相同边界上检几个特殊点不够。平面对称构造对任意平面点等距，球面构造对任意球面点有固定距离比例，这些几何关系才保证整片边界成立。若只在最近点让电势相消，其他点不满足 0 势，就不是正确电像解。

## 5.6 接地球的像：公式前先认几何

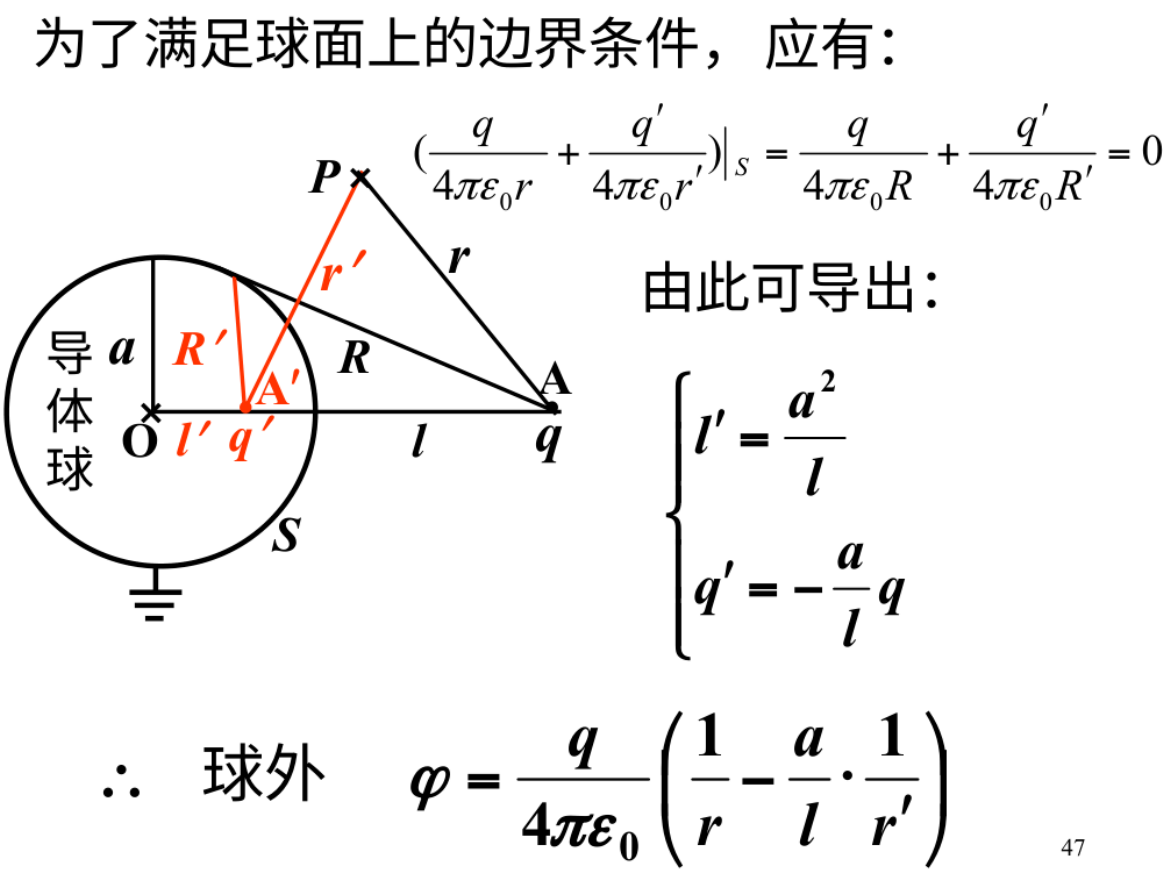



图 22　教师原页：接地球电像

图源：《静电场中的导体.ppt》兼容 PDF 第 47 页。图中 a 是球半径，l 是球心到真实 q 的距离，红色 l′和 q′在球内；本章分别用 R、b、b′。P 是任意球面点，R 与 R′是从 P 到两电荷的距离。固定距离比例让整片球面电势为 0，不能只检验离 q 最近的那一个点。

半径 R 的接地导体球，真实 q 距球心 b>R。沿球心指向 q 的直线上，在距球心 $b'=R^2/b$ 处放像电荷 $q'=-qR/b$。任意球面点到两电荷的距离成固定比例，使球面电势为 0。教师《静电场中的导体.ppt》PDF 第 47 页给出的正是这一几何比例。

为什么这一组数能对整片球面成立？取任意球面点 P，θ 是 OP 与 Oq 的夹角。到真实 q 和像 q′的距离分别为 d、d′，余弦定理给

$$d^2=b^2+R^2-2bR\cos\theta,$$

$$d'^2=b'^2+R^2-2b'R\cos\theta=\frac{R^2}{b^2}(b^2+R^2-2bR\cos\theta)=\frac{R^2}{b^2}d^2.$$

因 b、R 和两距离都正，开根得 d′=(R/b)d。再代入 q′：$q'/d'=(-qR/b)/[(R/b)d]=-q/d$，所以任意 θ 的 P 处$kq/d+kq'/d'=0$。证明没有挑最近点或赤道点，整片边界都满足。

若球是孤立中性球，单独这个像会造成净感应电荷 q’，不满足中性；还要在球心加一个-q’的像电荷，球面仍等势但不再固定为 0。接地与中性不能只换一句话，数学构造也要相应改。

## 5.7 接地球电像的吸力，逐个距离代对

上文真实 q 距球心 b>R，像电荷 $q'=-qR/b$，位置 $b'=R^2/b$。两电荷距离不是 b，也不是球面间隙 b−R，而是 $b-b'=(b^2-R^2)/b$。由像法，真实电荷受力大小

$$F=k\frac{|qq'|}{(b-b')^2}=\frac{kq^2Rb}{(b^2-R^2)^2},$$

方向朝球心。若 R=0.10m、b=0.20m、q=1nC，像电荷为−0.50nC，位置距中心 0.050m，两电荷距离 0.150m，F 约 $2.00\times10^{-7}$N。

当 b≫R，力按 1/b³衰减，这是接地球可从大地吸入净电荷的情形。孤立中性球还需中心补像，远处净单极项消失，诱导偶极吸引衰减得更快。接地与中性对近场图看起来都吸引，远场幂次却不同，说明边界条件会影响整个解。

当 b=R+s 且 s≪R，$b^2-R^2\approx 2Rs$，吸力约 $kq^2/(4s^2)$，回到距离平面 s 的电像力。很大曲率半径的局部表面近似平面，是对两个电像结果的独立核对。

## 5.8 导体表面力为什么要扣掉自身那一半场

一小块表面电荷 σ 所在处，内外总场分别 0 与 σ/ε₀。求这一小块受力不能让它对自身施力。局部表面自身的场在两侧近似为±σ/(2ε₀)，其他电荷在表面的平均场为外内平均 $\sigma/(2\epsilon_0)$。

因此向外静电压力 $p=\sigma[\sigma/(2\epsilon_0)]=\sigma^2/(2\epsilon_0)$。用外侧总场直接乘 σ 会多一倍。压力不随 σ 符号改变，正负同号表面都表现为局部电荷相互排斥的张力；整个物体的合力还需对所有表面压力方向积分。

例如球表面各处都有向外压力，完整孤立球的总矢量力仍为 0，因为各方向对称相消。局部机械应力和整体平移合力不是同一量，不能见压力非零就说球会无缘无故朝某个方向加速。

## 5.9 练习与解答

练习一：一个净电荷 Q 的导体壳有两个互不相通空腔，分别放 $q_1$、$q_2$。各内壁与外壁的总电荷是多少？

解：分别在导体材料中包围每个空腔画高斯面，得两内壁分别为$-q_1$、$-q_2$。壳自身总量守恒，外壁为$Q+q_1+q_2$。只能确定总量；若空腔不球对称或电荷偏心，不能接着说每壁密度均匀。

练习二：平面电像算例中，把距离 a 变成 2a。力和相互作用能分别变多少？为什么不是同一个比例？

解：$F\propto a^{-2}$，变为原来的 1/4；$U\propto -a^{-1}$，变为原来的一半，数值更接近 0。能量对位置的导数才给力，不是能量本身等于力乘某个固定距离。代入 $-dU/da=-kq^2/(4a^2)$，可核对吸引力方向。

# 6 电介质的极化、自由电荷与界面

把玻璃插入带电极板之间，分子中的正负电荷会发生微小相对位移，或使已有的分子偶极改变取向。它们通常没有像金属载流子那样穿过整块材料，却仍会改变总电场。我们先计算这些微小位移怎样在两端形成电荷，再区分自由电荷与束缚电荷。

## 6.1 极化强度 P 在统计什么

取一块横截面积 1cm²、厚 1mm 的介质，体积为$10^{-7}\,\mathrm{m}^3$。为说明计算方法，假设其中有$10^{21}$个同向偶极，每个偶极由电荷$\pm e$相隔$10^{-12}\mathrm{m}$组成，负端在左、正端在右。一个偶极的电偶极矩大小为$ed = 1.60 \times 10^{-31}\,\mathrm{C\,m}$，总偶极矩为$1.60 \times 10^{-10}\,\mathrm{C\,m}$。除以体积得到$1.60 \times 10^{-3}\,\mathrm{C/m^2}$，方向向右。这就是本例的极化强度 P；数值只用于演示统计定义，不代表特定玻璃的测量值。

一般地，电偶极矩从负电荷指向正电荷。极化强度 $\mathbf{P}$ 定义为单位体积的电偶极矩，单位为 $(\mathrm{C\,m})/\mathrm{m}^3 = \mathrm{C/m^2}$。没有永久偶极的分子可发生位移极化；有永久偶极的分子还会受电场转矩而取向极化。热运动会妨碍完全排齐，所以一般不是所有分子都整整齐齐同向。

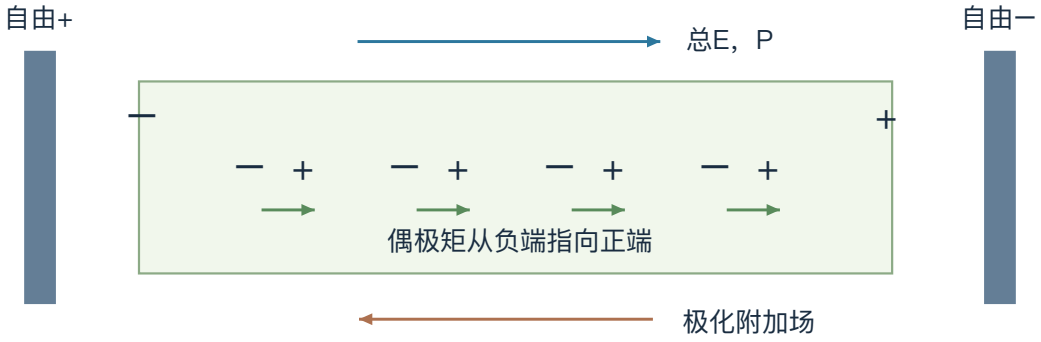



图 23　偶极方向、两端束缚电荷与极化场不是同一根箭头

图中两块深色金属板上的+和−是电源搬来的自由电荷；浅绿介质自己的左端−、右端+是束缚电荷。微小偶极矩从每一对的负端指向正端，平均 P 朝右；介质两端电荷产生的附加场从其右正端指向左负端，朝左。总场是自由源与束缚源的矢量和。

在均匀极化体内部，相邻偶极的正负端大体相抵；边缘没有邻居继续抵消，便表现为束缚表面电荷。带符号关系是

$$\sigma_b = \mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}, \qquad \rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P}.$$

下标 b 表示束缚电荷，n 是从介质指向外部的法向。P 朝右的介质板，右端外法向朝右，$\sigma_b > 0$；左端法向朝左，$\sigma_b < 0$。同一块板两面的密度大小可以相等，符号相反。

体密度公式可从一维分层看负号。设 P 只沿 x，在很窄两层的接面，左层朝外的面电荷是+P(x)，右层向左朝外的面电荷是−P(x+dx)，相加为 P(x)−P(x+dx)。除以层宽 dx 并取极限，就是$\rho_b = -dP_x/dx$。三维把三个方向相同贡献相加，得到负散度。P 沿 x 越往右越大，相邻层没有抵掉的部分恰是负束缚体电荷。

均匀 P 时体内散度为 0，因此体束缚密度为 0；P 不均匀时内部也可出现束缚电荷。不能因为叫“束缚”就认为它只在表面，它的名称描述微观电荷不自由流动，位置仍由极化分布决定。

## 6.2 D 把自由电荷单独记出来

真实场满足 $\nabla\cdot\mathbf{E} = (\rho_f + \rho_b)/\epsilon_0$。把$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P}$代入，得到$\epsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E} = \rho_f - \nabla\cdot\mathbf{P}$。把右边散度移到左边，再用散度对相加的线性关系：

$$\nabla\cdot(\epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f.$$

因此把括号这一支新向量定义为 D，便有

$$\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}, \qquad \oint \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = Q_{f,\text{内}}.$$

f 表示自由电荷，例如电源搬到金属极板上的电荷。D 称电位移，单位同 P，为 C/m²。它的高斯定理右边只数自由电荷；E 的高斯定理右边仍数全部电荷。D 是方便处理材料响应的辅助场，不要把它理解成试探电荷直接受到的力除以电荷量，那个定义属于 E。

线性、各向同性介质满足 $\mathbf{P}=\epsilon_0\chi_e\mathbf{E}$，从而 $\mathbf{D}=\epsilon\mathbf{E}$，$\epsilon=\epsilon_0\epsilon_r$，$\epsilon_r=1+\chi_e$。$\chi$ 是电极化率，$\varepsilon_r$ 无量纲。很强的场、铁电材料、各向异性晶体不一定服从这个简单比例；$\varepsilon$ 也可能随频率改变。

如果题目只给 $\varepsilon_r$，不给几何与自由源，你通常不能唯一求 E、D、P 各自数值；$\varepsilon_r$ 只提供它们之间的材料比例。像知道电阻 R 不等于已经知道电流 I，还需要电压或电路条件。把本构关系当成源条件，会让很多介质题少一条方程。

## 6.3 算例一：固定自由电荷的平行板填介质

两块大板上的自由面电荷密度为±8nC/m²，板间完全填满相对介电常量 $\varepsilon_r$=4 的均匀线性介质，忽略边缘。这里先保持极板自由电荷不变，取正极板指向负极板为正方向。用 σf 表示自由面密度的正值。由 D 的高斯定理，板间 $D=\sigma_f$，所以 $E=\sigma_f/(4\epsilon_0)$。没有介质时为 $\sigma_f/\epsilon_0$，电场降为四分之一。

取 $\sigma_f=8\,\mathrm{nC/m^2}$，则 D=8nC/m²，E 约 226V/m。极化强度 $P=D-\epsilon_0E=6\,\mathrm{nC/m^2}$，两端束缚电荷密度为±6nC/m²。P 与原场同向，但介质端面产生的附加场在板间反向，导致总场减小。

这个结论保持的是自由电荷不变。如果极板一直接电源，电势差和板距固定，E=U/d 不变，电源会继续送来更多自由电荷。说“插介质就一定减小 E”，没有交代电路条件。

## 6.4 边界条件从两个很小的几何图来

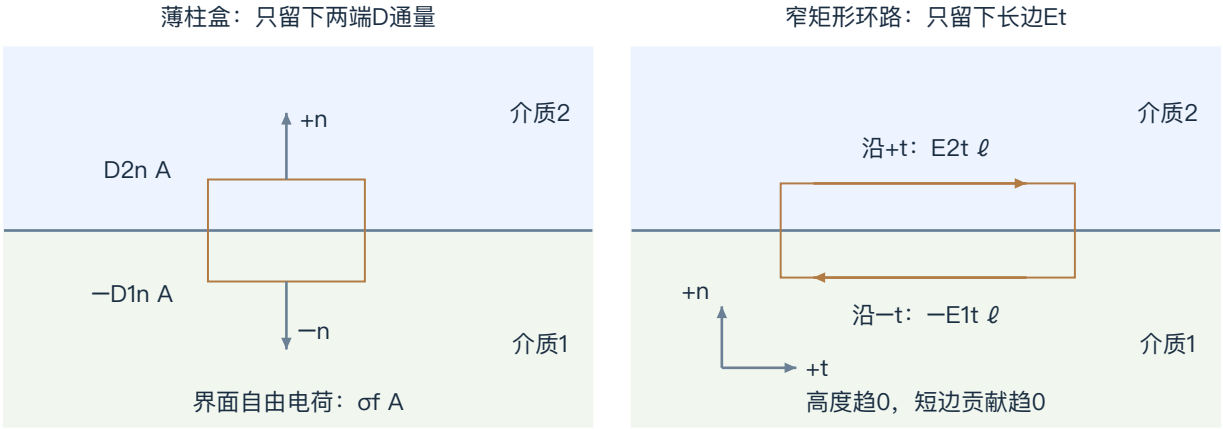



图 24　介质界面上薄柱盒两端法向与窄环路长边的方向

先固定坐标：界面水平，介质 1 在下、2 在上，n 向上，t 向右。左图盒子的上端外法向+n，下端外法向−n；右图沿上边向右、下边向左绕行，环路方向与场方向必须分别记。

取跨介质界面的薄柱盒，厚度趋于 0。侧面面积趋于 0，D 通量只剩上下两面，于是

$$D_{2n}-D_{1n}=\sigma_f.$$

代数过程是$D_{2n}A-D_{1n}A=\sigma_fA$，再除以非零面积 A。右边的电荷属于界面，盒子厚度趋 0 仍有 σfA；有限的体密度乘趋零厚度则消失。左右侧壁面积趋 0，只要场有限，其通量也趋 0。

统一法向 n 从介质 1 指向介质 2。σf 是界面自由面电荷，不包括已经由 P 记入的束缚电荷。若 σf=0，D 的法向分量连续；不能因此说 E 法向连续。

再取跨界面的窄矩形环路，长边沿界面切向，短边高度趋于 0。静电场环流为 0，所以

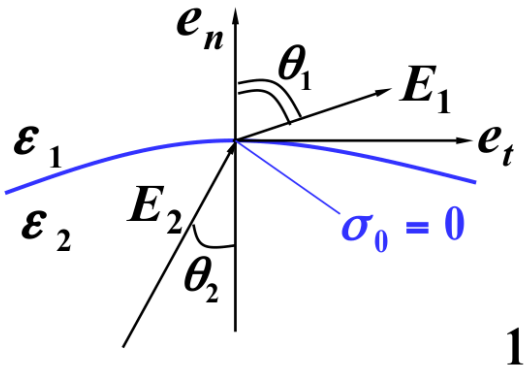
$$E_{2t}=E_{1t}.$$

环路上边与+t 同向，贡献 $E_2t\ell$；下边反向，贡献$-E_1t\ell$。两条短边的长度趋 0，有限 E 下贡献消失，所以$(E_{2t}-E_{1t})\ell=0$，除以ℓ才得到切向连续。这里必须是静电环流 0；随时间变化的磁通若不能忽略，就要用 Faraday 定律而非这条静电式。

第一条来自自由电荷的高斯定理，第二条来自静电无旋性质。它们约束的是不同分量，不能写成整支 E 或 D 都连续。

### 3. 对各向同性介质交界面

若 $\sigma_0 = 0$，则 $D_{1n} = D_{2n} \rightarrow \varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$ ①




$$E_{1t} = E_{2t} \quad ②$$

$$\frac{②}{①} : \frac{1}{\varepsilon_1} \cdot \frac{E_{1t}}{E_{1n}} = \frac{1}{\varepsilon_2} \cdot \frac{E_{2t}}{E_{2n}}$$

E线的“折射”

$$\frac{1}{\varepsilon_1} \mathrm{tg}\theta_1 = \frac{1}{\varepsilon_2} \mathrm{tg}\theta_2 \rightarrow \frac{1}{\varepsilon_{r1}} \mathrm{tg}\theta_1 = \frac{1}{\varepsilon_{r2}} \mathrm{tg}\theta_2$$

若 $\varepsilon_{r1} > \varepsilon_{r2}$，则 $\theta_1 > \theta_2$。

36

图 25　教师课件的介质界面和场线方向

原图来自《静电场中的电介质.ppt》PDF 第 36 页。黑色竖线是法向，黑色水平线是切向；$\theta_1$、$\theta_2$都从法向量起。图上 $\sigma_0$=0 对应这里的 σf=0。因为切向 E 连续、法向 εE 连续，得到 $\tan\theta_1/\epsilon_1 = \tan\theta_2/\epsilon_2$。这个角度关系并非另背一条定律。无自由面电荷时，记共同法向 D 为 Dn、共同切向 E 为 Et。由分量定义$\tan\theta_i = E_t/E_{in}$，再用$\epsilon_i E_{in} = D_n$，便有

$$\frac{\tan\theta_i}{\epsilon_i} = \frac{E_t}{\epsilon_i E_{in}} = \frac{E_t}{D_n}.$$

两侧右边相同，得到图中关系。若 Dn=0，使角度为 90°而正切不定义，应直接用原来的两条分量边界，不能强行除零。这与光线折射的公式形式不同，图里折的是静电场方向，不能把光学 Snell 定律套进来。

## 6.5 算例二：给定一侧场，求另一侧

介质 1 为真空，介质 2 的 $\varepsilon_r$=3，界面无自由面电荷。设法向从 1 指向 2，介质 1 中 $E_{1n} = 600\,\mathrm{V/m}$、$E_{1t} = 200\,\mathrm{V/m}$。法向条件 $\epsilon_0 E_{1n} = 3\epsilon_0 E_{2n}$ 给 $E_{2n} = 200\mathrm{V/m}$；切向条件给 $E_{2t} = 200\mathrm{V/m}$。

介质 1 的角度 $\tan\theta_1 = 200/600 = 1/3$，约 18.4°；介质 2 为 45°。进入介电常量更大的材料后，法向分量更小，切向不变，因此 E 更偏离法向。这也核对了原图中的角度关系。

如果界面带自由面密度 σf，应该改用 $3\epsilon_0 E_{2n} - \epsilon_0 E_{1n} = \sigma_f$，不能继续沿用无自由面电荷的“折射”结论。

### 6.5.1 界面上自由电荷与束缚电荷分别怎样计算

P 可能在界面跳变，界面会出现束缚面电荷。统一法向 n 从 1 到 2，把两块材料各自朝外的法向区分后，界面总束缚密度为 $(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2)\cdot\hat{\mathbf{n}}$。E 法向跳变由自由与束缚总电荷决定；D 法向跳变只由自由部分决定。这两句话可以同时成立。以无自由面电荷、法向 D 连续的界面为例，ε 不同导致 E 法向不同，所需 E 跳变正由极化束缚电荷承担。若把“σf=0”读成“界面没有任何电荷”，就会把两条边界关系看成矛盾。

再强调方向：E 切向连续不意味着场线不能改变角度；法向分量变、切向分量不变，合成箭头就转了。判断转向不要在图上凭“介质大就更吸场线”猜，用两个分量算一组数，θ 自然确定。

### 6.5.2 换一组材料，把总电荷也核对

介质 1 相对介电常量 2，介质 2 为 5，$E_1$法向分量 100V/m，界面没有自由面电荷。由 D 法向连续，$E_2$n=40V/m。两侧 P 法向分别为 $P_{1n}=\epsilon_0(2-1)(100\,\mathrm{V/m})\approx 0.885\,\mathrm{nC/m^2}$、$P_{2n}=\epsilon_0(5-1)(40\,\mathrm{V/m})\approx 1.42\,\mathrm{nC/m^2}$，故界面束缚密度约为−0.531nC/m²。

总 E 跳变乘 $\varepsilon_0$为 $\epsilon_0(E_{2n}-E_{1n})=\epsilon_0(-60\,\mathrm{V/m})\approx -0.531\,\mathrm{nC/m^2}$，恰等于束缚面电荷。D 跳变 0 与 E 跳变非 0 因此并不矛盾：D 的跳变由自由面电荷决定，$\varepsilon_0$E 的跳变由自由与束缚面电荷之和决定。

若另有自由面密度 $\sigma_f=\epsilon_0(20\,\mathrm{V/m})\approx 0.177\,\mathrm{nC/m^2}$，D 条件除以 $\varepsilon_0$后变为 $5E_{2n}-2(100\,\mathrm{V/m})=20\,\mathrm{V/m}$，所以 $E_2$n=44V/m。此时 $P_2$n 约 1.56nC/m²，束缚密度约 −0.673nC/m²，总面密度约 0.177−0.673=−0.496nC/m²，也等于 $\varepsilon_0$乘以−56V/m。每一步保留单位与符号，能检查公式有没有把自由与总电荷混用。

## 6.6 算例三：两层介质沿电场串起来

两块大平行板相距 d，面积 A，中间两层介质厚度 $d_1$、$d_2$，介电常量 $\varepsilon_1$、$\varepsilon_2$，界面平行极板，且无界面自由电荷。自由电荷 Q 固定时，两层法向 D 同为 Q/A。因此 $E_1=Q/(A\epsilon_1)$、$E_2=Q/(A\epsilon_2)$，总电压

$$U=E_1d_1+E_2d_2=\frac{Q}{A}\left(\frac{d_1}{\epsilon_1}+\frac{d_2}{\epsilon_2}\right).$$

所以等效电容 $C=A/(d_1/\epsilon_1+d_2/\epsilon_2)$。这正对应两个电容串联。若 $d_1$=$d_2$=d/2，$\varepsilon_r$ 分别 2 与 6，则 $C=3\epsilon_0A/d$。不能把相对介电常量直接平均成 4，因为同一自由电荷通过两层，而两层电压不同。

若改为两种介质各占半块极板面积、都跨越完整板距，它们承受相同电压、自由电荷分流，等效并联，得到 $C=4\epsilon_0A/d$。同样的两种材料，几何摆法改变了约束。

## 6.7 非均匀极化的束缚体电荷

设圆柱形介质内 $\mathbf{P}=ar\hat{\mathbf{r}}$，r 为到轴线的距离。柱坐标散度 $\nabla\cdot(P_r\hat{\mathbf{r}})=(1/r)d(rP_r)/dr$，所以 ρb=−2a。半径 R 的侧面外法向径向，σb=aR；端面法向沿轴线，与 P 垂直，无束缚面电荷。

长ℓ圆柱体内束缚电荷为$-2a\pi R^2\ell$，侧面为$(aR)(2\pi R\ell)=+2a\pi R^2\ell$，恰好抵消。这个计算既核对负散度与表面点乘的符号，也说明只算表面会错误地认为极化凭空造出了正净电荷。

a 的单位应为 C/m³，因为 P 单位 C/m²、r 单位 m。给定 P 是宏观极化分布，不代表我们已经知道产生它的外部 E；若题目同时要求场，还要结合自由源、材料关系与边界，不能把 P 直接当 E。

## 6.8 自由点电荷在均匀无限介质里

中心放自由点电荷 q，均匀线性介质填满整个空间，球对称给 $D_r=q/(4\pi r^2)$，$E_r=q/(4\pi\epsilon r^2)$。相对于真空，固定自由 q 的场减小为 $1/\varepsilon_r$。

但真实实验把电荷放进介质时，往往有空腔、接触面或分子尺度结构；“整个空间均匀连续介质”的理想化在电荷附近可能不适用。若题目给一个真空球腔半径 a、外面才是介质，那么腔内 E 用 $\varepsilon_0$，外面用 ε，电势还要跨界面分段积分。不能只把全部空间的 $\varepsilon_0$一键替换为 ε。

例如自由 q 位于球腔中心，取无穷远零点，腔内 r<a 的电势

$$V(r)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}\right)+\frac{q}{4\pi\epsilon a}.$$

腔内场仍等于真空点电荷场，但电势整体多了由介质边界决定的常数偏移。它再次展示：局部 E 相同，不保证相对无穷远的 V 也相同。

## 6.9 各向异性时，D 和 E 可以不平行

在晶体里不同方向响应不同，最简单主轴系可写 $D_x=\varepsilon_xE_x$、$D_y=\varepsilon_yE_y$、D_z=ε_zE_z。若 E 在 x、y 都有分量且 $\varepsilon_x\neq\varepsilon_y$，D 通常会转到另一个方向。这时不能把 ε 当单一数字，使用标量“场线折射式”前必须先检查各向同性条件。

例如 $\varepsilon_x=2\varepsilon_0$、$\varepsilon_y=4\varepsilon_0$，E=(100,100,0)V/m，D≈(1.77,3.54,0)nC/m²。E 与 x 轴 45°，D 与 x 轴约 63.4°，并不重合。边界条件依旧分别约束 D 法向与 E 切向，只是材料关系变成张量，把分量联系起来。

后面的双折射波片就是光频下各向异性响应的一种应用。静电介电常量与光频折射率之间要考虑频率依赖，不能拿一张低频 $\varepsilon_r$ 表就精确预测所有光学波片参数。

## 6.10 极化能与“固定场”也要说清楚

一个永久固定偶极在外场中有势能 $-\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}$；一个原本没有偶极、由线性极化逐渐诱导出来的偶极，相互作用能还包括建立极化时的能量变化，常见有效相互作用能出现 $-\alpha E^2/2$，而非直接把最终 $p=\alpha E$ 塞进 $-pE$ 得到 $-\alpha E^2$。

二分之一与电容逐步充电、感应电荷逐步建立类似，来源是响应从 0 增加到最终值。具体是固定自由电荷还是恒定外加电压，也影响外源做功。遇到极化力，先说对象有永久偶极还是诱导偶极，避免用同一能量公式跨模型。

## 6.11 练习与解答

练习一：半径 R 的球体均匀极化为 $\mathbf{P}=P\hat{\mathbf{z}}$。写出球面束缚电荷密度，说明总束缚电荷是否为 0。

解：球面外法向与 z 轴夹角 $\theta$，所以 $\sigma_b=P\cos\theta$。北半球正，南半球负，赤道为 0。均匀 P 使体密度 0；表面积分 $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} P\cos\theta R^2\sin\theta\,d\theta d\phi=0$。极化重新分配正负电荷，不会凭空制造净电荷。

练习二：一块均匀介质中已知 E=100V/m、$\varepsilon_r$=5，求 D 与 P 大小。若这两个场都垂直材料表面，束缚面密度大小是多少？

解：$D=5\epsilon_0\times 100\approx 4.43\,\mathrm{nC/m^2}$；$P=4\epsilon_0\times 100\approx 3.54\,\mathrm{nC/m^2}$。垂直表面时 $|\sigma_b|=P$，符号由 P 与各面外法向的点乘决定。把 D 直接当作束缚面密度会多算 $\varepsilon_0E$ 那一部分。

介电击穿以后可能有明显自由传导电流，静电绝缘模型与常数介电关系都可能改变。题目说“介质”不是保证在任意强场、任意频率下永远不导电，使用前仍要保留线性绝缘范围。

# 7 电容器：同一块极板，接着电源和断开电源会怎样

电容器由两块导体与中间的绝缘区域组成。给两极板分别搬来+Q 和−Q，就建立电场和电势差。它能储能，也会相互吸引；插一片介质进去时，还会把介质往里拉。要算这些变化，最先写的应是“电源有没有断开”。

## 7.1 先给一对平行板充电

真空中有两块面积 100cm²、相距 1.0mm 的平行导体板，忽略边缘。面积是 0.010m²，板距是 0.0010m。若两板分别带+8.85nC 和−8.85nC，由上一章的平行板场得到

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 A} = 1.0 \times 10^5\,\mathrm{V/m}, \qquad U = Ed = 100\,\mathrm{V}.$$

这里 U 是正板减负板的电势差，Q 是正板所带电荷量。把 Q 增为两倍，E、U 也都增为两倍；比值 Q/U 始终是$8.85 \times 10^{-11}\,\mathrm{C/V}$。我们把这一比值称为电容，记作 C。本例的 C 是 88.5pF，p 表示$10^{-12}$。接 100V 理想源后，正板上会达到刚才算出的 8.85nC。

若把间距减半并保持电压，C 与 Q 都变两倍，场也变两倍。若先断开电源、再把间距减半，Q 不变，E=Q/(εA)不变，U 变为一半。只写“把间距减半，场变大”会漏掉后者。

## 7.2 电容是几何与材料决定的比例

把刚才的计算推广到固定几何与线性材料，在线性静电条件下 $C = Q/U$，其中 U 是正极板相对负极板的电势差，Q 取相应正电荷量。C 的单位法拉 F=C/V。它告诉你：为了建立每伏特电压，需要搬多少电荷。Q 大通常伴随 U 大，并不意味着 C 随 Q 任意改变；固定几何与线性介质时，两者成比例。

大平行板面积 A、间距 d，介质介电常量 ε，忽略边缘。由 $E = Q/(\epsilon A)$ 和 $U = Ed$ 得

$$C = \frac{\epsilon A}{d}.$$

面积越大，同样电荷摊得越开，场和电压越小，C 越大；板距越大，同样场要跨更长距离，电压越大，C 越小。这些是公式里每个比例的来由。

## 7.3 球形与圆柱形电容器要先求电压

同心球电容器内外半径 a、b，内球+Q，外壳−Q。两球之间 $E = Q/(4\pi\epsilon r^2)$，所以

$$U = \int_a^b E\,dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right), \qquad C = \frac{4\pi\epsilon ab}{b-a}.$$

b 趋于无穷时，得到孤立球电容 $4\pi\epsilon a$。当间隙 d=b−a 远小于 a，$ab \approx a^2$，恢复 $\epsilon(4\pi a^2)/d$，相当于弯曲很轻的平行板。

长同轴圆柱半径 a、b、长度 L，忽略端部。场为 $Q/(2\pi\epsilon Lr)$，积分得 $U = Q\ln(b/a)/(2\pi\epsilon L)$，所以 $C = 2\pi\epsilon L/\ln(b/a)$。对数的参数必须是无量纲比值 b/a；写 ln b−ln a 只有在统一单位、理解成比值时才安全。

## 7.4 储能为什么是二分之一 QU

先沿用 C=88.5pF 的电容，把它从未充电状态缓慢充到 100V。假设分四次搬电荷，每次使电压升高 25V，每次电荷增量都是$C \times 25\,\mathrm{V} = 2.2125\mathrm{nC}$。在 0 到 25V 这一段，电压随电荷线性上升，平均电压为 12.5V，因此这一步做功 27.66nJ。其余三段的平均电压分别 37.5V、62.5V、87.5V，功分别 82.97nJ、138.28nJ、193.59nJ。合计 442.5nJ，也就是 0.4425μJ。

之所以可用每段平均电压，是因为本例电压随电荷线性变化。一般写法是把每段取得很小，再对各段的功相加。充电开始时极板电荷接近 0，把下一点电荷搬上去几乎不费力；越充越多，已有电压越高，后面搬同样电荷越费力。当前电荷为 q 时电压 q/C，搬 dq 需要外界做功 $dW = (q/C)dq$。积到 Q 得

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C}dq = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2.$$

不能用最终电压 U 乘全部 Q，因为前面的电荷没有经历最终那么大的电压。在线性介质中，电场能量密度为 $u = \mathbf{E}\cdot\mathbf{D}/2 = \epsilon E^2/2$；对非线性材料，通常要从逐步建立场的过程积分，不能无条件保留简单二分之一。

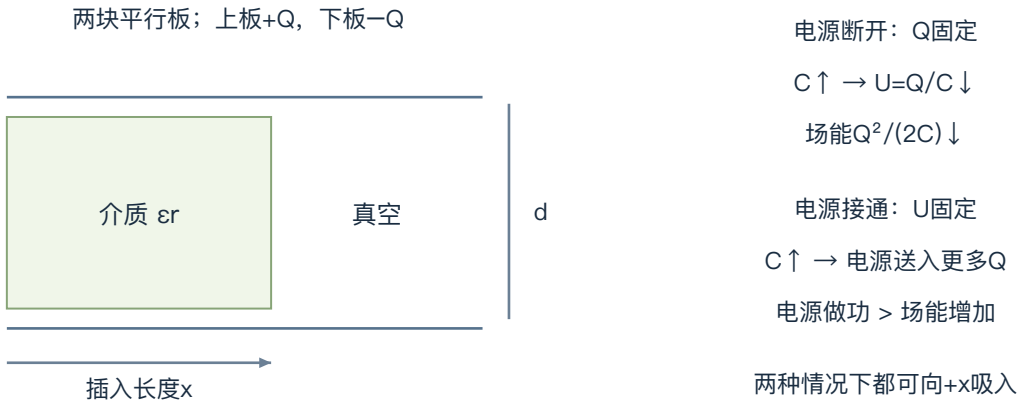



图 26　介质插入坐标、板距和两种电源约束

图中 x 横向增加表示介质插得更深，d 竖向表示板距；它们是不同机械坐标。后面求 $F_x$ 时只改变 x，不改变 d；求极板吸引力时改变 d，不改变插入面积。上板电势高、下板低，所以本章 U 取正值。

### 7.4.1 电容储能的单位核对

题目给电容 $C = 2\,\mu\mathrm{F}$，电压 $U = 10\,\mathrm{V}$，求储能。电容的符号也是 C，电荷的单位也是 C，阅读时靠上下文区分。使用 $W = CU^2/2$，先换成 $C = 2\times10^{-6}\,\mathrm{F}$，再得

$$W = \frac{1}{2}(2\times10^{-6})(10)^2\,\mathrm{F\,V^2} = 10^{-4}\,\mathrm{J}.$$

为什么最后是焦耳？因为 $\mathrm{F} = \mathrm{C/V}$，所以 $\mathrm{F\,V^2} = \mathrm{C\,V} = \mathrm{J}$。若误写成 $CU/2$，单位是库仑，就算数值看着顺眼，它也不是能量。量纲检查不能证明公式正确，却能否决许多错误公式。

## 7.5 算例二：插介质：断电与恒压时的能量变化

原来真空电容 $C_0$，完全插入 $\varepsilon_r$=4 的介质，电容变 $4C_0$。若电源断开，Q 不变，U 变原来 1/4，储能 $Q^2/(2C)$ 变原来 1/4，减少的场能可转为机械功或损耗。

若一直接理想恒压电源，U 不变，储能 $CU^2/2$ 变原来 4 倍。增加的能量来自电源；“场能增加”不妨碍介质被吸入。若 $C_0$=100pF、U=100V，原储能 0.50μJ，新储能 2.0μJ，增加 1.5μJ。增加电荷 $\Delta Q = 3C_0U = 30$ nC，电源做功 $U\Delta Q = 3.0$μJ；扣去场能增加，剩 1.5μJ 可转机械能。求机械功时若漏去电源做功，就会错误判断吸引方向。

真实电路充放电还可能有电阻耗散；理想准静态插入模型只分清场、电源和机械系统之间的交换，不保证所有实验都无损。

## 7.6 电场力：从能量变化求，不要让约束偷偷换掉

机械坐标 x 改变时，若 Q 固定，场能为 $W(Q,x) = Q^2/[2C(x)]$，电场对机械部分的广义力为

$$F_x = -\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_Q = \frac{Q^2}{2C^2}\frac{dC}{dx}.$$

这一步对 C 的倒数求导：$d(C^{-1})/dx = -C^{-2}dC/dx$，再乘外面的 $-Q^2/2$，两负号相消。它说明固定 Q 时，C 随 x 增加，场能就下降，电场力朝+x。

恒压时则从能量守恒另算。微小移动 dx 使电容变化 dC，U 保持不变，所以 dQ=U dC，电源对电容系统做功 $dW_{\mathrm{src}} = U\,dQ = U^2dC$。场能只增加 $dW_E = U^2dC/2$，剩余给机械部分：

$$F_x dx = dW_{\mathrm{src}} - dW_E = \frac{1}{2}U^2dC.$$

两边除 dx，才得到$F_x = U^2(dC/dx)/2$。如果你只对场能 $CU^2/2$ 取负导数，会算出反方向；那一步把一个与电源交换能量的系统当成封闭系统了。

平行板间距 d 作坐标，C=εA/d，$dC/dd < 0$，所以力沿减小 d 的方向，是吸引力。大小

$$F = \frac{Q^2}{2\epsilon A} = \frac{1}{2}\epsilon A E^2.$$

每单位面积的压强为 $p = \epsilon E^2/2$。在真空中，这个结果也可从一块极板受另一块极板的场来算：受力时不能把包括自身场的总板间场全部代进去，那会多一倍。

### 7.6.1 把恒压拉开极板的每一项能量写出来

把板距 d 选为坐标，恒压 U 时场能 $W_E = \epsilon A U^2/(2d)$。d 增加时场能减少，但真实电力仍吸引、沿 d 减小方向。外力把板拉开需要正功，表面看似与“能量降低”冲突，因为电源此时收回电荷并吸收电能。

电荷 Q=εAU/d，增距时 dQ<0，电源对电容系统做功 $dW_{源} = U\,dQ$ 为负。能量守恒 $dW_E = dW_{外} + U\,dQ$，把板距的微小增加记作$\delta d$，则场能变化$\delta W_E = -\epsilon A U^2 \delta d/(2d^2)$，电源做功$U\delta Q = -\epsilon A U^2 \delta d/d^2$。由$\delta W_{\text{ext}} = \delta W_E - U\delta Q$得到$+\epsilon A U^2 \delta d/(2d^2)$，$\delta d > 0$时正。因此外力做正功，电力沿负 d。这两项分别给出场与电源的能量变化，一起确定外力功。

数学上可用合适的能量势 $W_E - UQ = -CU^2/2$ 在恒压条件下取机械负导数，得到正确力。初学时不必先背“Legendre 变换”这个名字，只要记住外部电源也是能量收支的一部分，能量法才不会漏项。

## 7.7 算例三：部分插入介质后的吸力

两块宽 w、长度 L、间距 d 的平行板，介质从侧面插入长度 x，充满板间厚度，$\varepsilon_r$>1，忽略边缘场对电容数值的修正。已插部分与未插部分承受同一电压，相当于并联：

$$C(x) = \frac{\epsilon_0 w}{d}[L + (\epsilon_r - 1)x].$$

所以恒压吸入力大小 $F = \epsilon_0 w(\epsilon_r - 1)U^2/(2d)$，朝 x 增加方向。w=0.10m、d=1mm、$\varepsilon_r$=4、U=1000V 时，F 约 $1.33 \times 10^{-3}$N。

把一次有限插入也算全。另取板长 L=0.20m，沿用 w=0.10m、d=1mm、$\varepsilon_r$=4、U=1000V。未插时 $C_0$=177pF；插入 x=0.10m 后，括号 L+3x 从 0.20m 变 0.50m，所以 C=442.5pF，增加 265.5pF。电源送入$\Delta Q = U\Delta C =$ 265.5nC，做功 265.5μJ；场能增加一半即 132.75μJ；机械功也为 132.75μJ。用恒定吸力$1.3275\text{mN} \times 0.10\text{m}$得到同一机械功。

如果先断电，保持初始 Q=177nC，末电压为 Q/C=400V；场能从 88.5μJ 降至 35.4μJ，最多释放 53.1μJ 机械功。此时力随 C 增加而减小，不能再用“恒定 1.3275mN 乘位移”。相同两种几何终态，因为外部电源约束不同，机械功也不同。

为什么几何模型忽略边缘，却说介质被吸入？电容能量法把边缘附近力的综合效果包含在 C 随 x 的变化中；局部受力主要发生在边缘区域。若要画真实每一点的应力分布，就不能再声称处处是理想均匀平行板场。

## 7.8 串联、并联和电荷守恒

并联时两端各接同一节点，电压相同，电荷相加，$C_{并} = \sum C_i$。串联时中间孤立节点若初始净电荷为 0，相邻极板感应等量异号电荷，各电容电荷量相同，电压相加，$1/C_{串} = \sum 1/C_i$。中间节点若原本带电，不能机械说每个串联电容 Q 相等，必须保留节点净电荷约束。

两只已带不同电压的电容接在一起，最终电压由电荷守恒确定。初末电场能之差常转成导线电阻热、辐射或短暂电磁振荡；不能拿静电终态推断过程中能量凭空消失。

### 7.8.1 两种介质怎样对应串联或并联

两种介质在板间上下分层，界面平行极板，电场需依次穿过每层，通常等效串联；左右并排各自接触两块极板，同电压，通常等效并联。图若斜切、介质并未填满间隙、或边缘效应明显，可能不再是两个理想均匀电容简单组合。

“沿电场串联、垂直电场并联”可作入门记忆，但真正依据是同一电势差还是同一自由位移通量约束。先画哪块区域的两端接在哪两个等势导体上，就不会被题目把图旋转 90°迷惑。

当介质部分只占板间一小段厚度，剩余空气层也在电场路径上，必须把空气的电压降写进总和。只拿介质厚度当整板距，会漏算串联空气的限制，往往把电容估得太大。

## 7.9 一个电容网络的中间节点本来带电怎么办

两个电容 $C_1$、$C_2$串在总电压 U 两端，中间节点净电荷为 $q_0$。设中间节点电势 V，左端 U、右端 0。中间节点在左电容一侧的电荷为 $C_1(V-U)$，在右电容一侧为 $C_2V$，因此

$$C_1(V-U)+C_2V=q_0,\qquad V=\frac{C_1U+q_0}{C_1+C_2}.$$

$q_0$=0 才恢复常见串联等量电荷。若 $C_1$=$C_2$=C、$q_0$=CU/2，V=3U/4，左右电容电压分别 U/4 与 3U/4，电荷量不相同。题目若明确中间导体预先带电，继续写 $Q_1$=$Q_2$就违反节点电荷守恒。

这个节点法也适用于插入悬浮金属片：先区分每块导体是否相连、净电荷多少、哪些间隙储能，再求各节点电势。不必为了每种组合背新公式。

## 7.10 两只不同电压电容相连，损失的场能怎么算

$C_1$初始电压 $U_1$，$C_2$初始 $U_2$，按同极性并联，连接线不接外电源。总正节点电荷守恒，最终电压

$$U_f=\frac{C_1U_1+C_2U_2}{C_1+C_2}.$$

初能量 $W_i=(C_1U_1^2+C_2U_2^2)/2$，末能量 $W_f=(C_1+C_2)U_f^2/2$。整理得到

$$W_i-W_f=\frac{1}{2}\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}(U_1-U_2)^2\geq 0.$$

取 $C_1$=$C_2$=1μF、$U_1$=10V、$U_2$=0，最终 5V，初 50μJ、末 25μJ，差 25μJ。电荷并没有消失，能量经连接瞬态进入电阻热、辐射或振荡等通道。哪怕导线电阻趋小，也不能把动态电感与电磁辐射统统删除，再要求单靠两个静态终态解释瞬间过程。

若反极性连接，给电荷守恒式中的一个初始 U 带负号。电压的代数符号来自节点标记，不是另背一个“相减版公式”。连接前先把正负极画清，尤其两只电容电压大小相同时，反接可能最后都为 0，全部初始场能需转走。

## 7.11 球壳膨胀的电场力

薄导体球壳半径 R、电荷 Q 固定，电容 $4\pi\varepsilon_0R$，场能 $W=kQ^2/(2R)$。半径增加 dR 时场能减少，向外广义力 $F_R=-dW/dR=kQ^2/(2R^2)$。这不是球整体朝某方向的力，而是与所有表面同时径向膨胀对应的总功系数。

表面压力法也能核对：$\sigma=Q/(4\pi R^2)$，$p=\sigma^2/(2\varepsilon_0)$，乘表面积 $4\pi R^2$得 $pA=Q^2/(8\pi\epsilon_0R^2)$，与 F_R 一致。矢量合力仍为 0，径向膨胀做功却可非零。区分平移坐标和形变坐标，能避免看到“总力 0”就误判无机械作用。

## 7.12 同轴电容器的单位长度参数

长度很长的同轴结构常用单位长度电容 $C'=2\pi\epsilon/\ln(b/a)$，单位 F/m。总电容 C=C’ℓ，忽略两端。若内外半径同时扩大同一倍、比例 b/a 不变，C’不变；若只把长度翻倍，总电容翻倍。

例如 $\varepsilon_r$=2、b/a=2，C’约 160pF/m，1000m 电缆电容约 0.160μF。教师勘误第 29 条补上 1000m，是为了让单位长度与总量别混淆。若题目只给截面、不讲长度，通常能求 C’而不能凭空报出一个总 F 值。

## 7.13 力的问题也要检查是否准静态

能量法默认每一个中间构型都足够接近静电平衡，材料极化能跟上，电荷在导体上已重新分布。若快速拉开极板，电磁辐射、电路振荡或介质弛豫可参与，单纯把初末 C 塞进静态公式只能给部分能量信息。这不是遇见真实装置就必须把所有效应都算完。题目明确慢慢移动、忽略损耗时，采用准静态模型即可；若题目强调高速、频率、迟滞或电流脉冲，就应先判断原模型是否还足够。

## 7.14 击穿、边缘和现实电容器的尺度

理想公式可让 d 越小、ε 越大就得到越大 C，但真实材料有击穿场、漏电、介质损耗和机械强度限制。相同电压下 d 减小，E=U/d 升高，可能先发生放电而非无限提高储能。书上的光滑平板也没有包含尖角处局部场增强。

这些事实用于判断计算结果能否对应现实装置，不意味着每道基础题都要额外算一套材料工程。题目明确理想电容、忽略边缘时，完成理想模型；题目问可承受最大电压或储能，就必须把击穿强度与几何一起纳入条件。

## 7.15 练习与解答

练习一：2μF 和 3μF 电容串联接 100V，求各自电荷、电压和总能量。

解：等效电容 $C = 2 \times 3/(2+3) = 1.2\mu\text{F}$，Q=120μC。两者电压分别 60V 和 40V，相加 100V。总能量 $CU^2/2 = 6.0\text{mJ}$；分别算 $Q^2/(2C_i)$ 得 3.6mJ 与 2.4mJ，也相加 6.0mJ。

练习二：真空平行板电容断电后，把板距从 d 缓慢增到 2d，外界要做多少功？以原能量 $W_0$ 表示。

解：Q 不变，电容变 $C_0/2$，场能从 $W_0$ 变 $2W_0$。准静态无损时外力做功为 $W_0$，克服吸引力。由力 $F = Q^2/(2\epsilon_0 A)$ 在这一理想模型中恒定，外力功 Fd 恰等于 $Q^2 d/(2\epsilon_0 A) = W_0$。两种算法一致。

储能题的最后一行可以再检查一次保持量：Q 固定选 $Q^2/(2C)$看趋势，U 固定选 $CU^2/2$ 看趋势。两个等式始终代数相等，区别来自变形过程中另一个变量随 C 改变；不是两种互相竞争的能量定律。

计算结果还应包含哪个极板电势高、Q 代表哪块板上的正电荷量，避免只交一个没有端口定义的数。

# 8 电流、电源与电容充电：电流为什么会逐渐变小

闭合开关以后，灯会亮，电容会充电，电路中的电荷并没有沿导线被消耗掉。电源给电荷增加能量，电阻把电能转成热，电容把部分能量存进电场。用电荷守恒和能量守恒写方程，比面对复杂电路时猜串并联更稳。

## 8.1 电流方向和电子运动方向

穿过一个定向截面的净电荷量随时间变化率是电流 $I = dQ/dt$。习惯方向按正电荷移动方向定义。金属中的载流电子带负电，因此电子平均漂移与电流相反。电流的正负依赖你先画的参考箭头；解出负值表示实际方向反过来，方程并没有失败。

电流密度 $\mathbf{j}$ 是单位面积上定向流动的电荷通量，$I = \int \mathbf{j}\cdot d\mathbf{S}$，单位 A/m²。均匀流且垂直截面时 I=jA。若载流子数密度 n、每颗电荷 q、平均漂移速度 $\mathbf{v}_d$，则 $\mathbf{j} = nq\mathbf{v}_d$。

漂移速度通常远小于电磁信号沿电路传播速度。开灯并不需要等某一颗电子从电源一路跑到灯泡；导线内原本就有载流子，电磁场的变化驱动各处电荷开始响应。

### 8.1.1 算例一：细导线里的电子走多快

铜导线截面积 $A = 1.0\,\mathrm{mm}^2$，电流 I=1.0A，假设载流电子密度 $n = 8.5\times10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$。漂移速度大小

$$v_d = \frac{I}{neA} = \frac{1}{(8.5\times10^{28})(1.60\times10^{-19})(10^{-6})} \approx 7.35\times10^{-5}\,\mathrm{m/s}.$$

约每秒 0.074mm，方向与电流相反。把 mm²漏换成 $10^{-6}$m²会错一百万倍。这个估算采用单一载流子模型，不把电子的热运动速度和平均定向漂移混作一个量。

## 8.2 欧姆定律说的材料条件

均匀、各向同性欧姆材料中，$\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$，σ 是电导率；电阻率 $\rho = 1/\sigma$。长度 L、截面积 A 的均匀导体有 $R = \rho L/A$，两端电压 U 与电流满足 U=IR。此处 ρ 指电阻率，和静电章节的体电荷密度同字母但不是同一物理量，单位 Ω·m 能帮你分清。

欧姆定律不是所有元件的定义定律。二极管、温度变化很大的灯丝，U 与 I 可能不成固定比例。$P = UI$ 是电功率关系；在满足 U=IR 的电阻上，才进一步写成 $I^2R$ 或 $U^2/R$。

## 8.3 电源的电动势不是机械力

电动势 $\mathcal{E}$ 的单位是 V，表示电源内部非静电作用每搬运单位正电荷提供多少能量。它叫“势”，并不是牛顿为单位的力。化学电源靠化学过程，发电机靠电磁作用。

电源有内阻 r、外电阻 R 时，选电流由电源正极流向外电路，回路方程 $\mathcal{E} - Ir - IR = 0$。因此 $I = \mathcal{E}/(R+r)$，端电压 $U = \mathcal{E} - Ir = IR$。放电时端电压小于电动势；给电池充电时电流方向反过来，不能仍把放电式当成无条件大小关系。

## 8.4 节点与回路方程如何写符号

稳恒电路节点不持续堆积电荷，所以流入电流和等于流出电流和。写成代数形式是 $\sum I = 0$，但你要先说明流入取正还是流出取正。

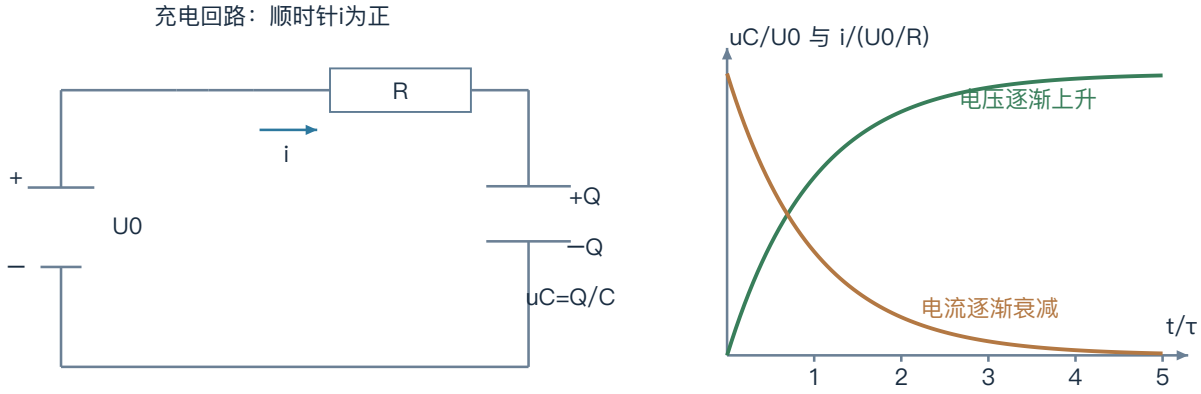
绕闭合回路走一圈，电势回到原处，总电势变化为 0。经过电源从负极到正极记 $+\mathcal{E}$；顺参考电流穿电阻记−IR，逆参考电流记+IR。电路有强变化磁通时还需把感应电动势写入，不能只用静电势差绕圈。

### 8.4.1 算例二：含内阻电源的能量核对

$\mathcal{E}$ = 12V、r=1Ω、R=5Ω。回路电流 2A，端电压 10V。电源每秒提供功率 $\mathcal{E}I = 24$W；外阻耗散 $I^2R = 20$ W；内阻耗散 4W，加起来 24W。若只拿端电压乘电流，会算出交给外电路的 20W，漏掉电源内部耗散的 4W。这两个功率回答不同问题。

两支电阻 $R_1$=6Ω、$R_2$=3Ω 并联在端电压 6V 的理想源上，支路电流为 1A 与 2A，总 3A。节点电流守恒与各支路电压相同共同确定结果；不是电流看见分叉后“平均分”了。

## 8.5 RC 充电：电容电压升高，电流逐渐减小




两曲线同用τ=RC；纵轴分别除以各自初始/终态尺度，不能混成同一单位

图 27　RC 充电回路的电压极性、电流箭头和两条时间曲线

图中上极板记+Q、下极板−Q，电流参考方向沿上方导线向右，流入上极板；uC 定义为上极板减下极板电势。沿电源负极到正极，再顺电流走过 R 与 C，电势依次升 $U_0$、降 iR、降 uC，因此回路符号可以从图逐段读出。曲线横轴 t/τ 无量纲，绿色纵值 uC/$U_0$，棕色纵值 i/($U_0$/R)，它们不是伏特和安培共用同一标尺。先取R=10kΩ、C=100μF、电源 5V，电容初始电压为 0。开关接通时，电阻两端有 5V，电流是 0.50mA。如果在接下来的 0.20s 内暂用这个初始电流近似，流入正板的电荷为$\Delta Q = i\Delta t = 100\,\mu\mathrm{C}$，电容电压增加$\Delta Q/C =$ 1.0V。此后电阻两端只剩 4V，电流降为 0.40mA；再按相同方法估算 0.20s，电压增加 0.80V。

| 时间 t/s | 近似电容电压/V | 据此算出的下一段起点电流/mA | 下一段 0.20s 增加电压/V |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| 0.20 | 1.000 | 0.400 | 0.800 |
| 0.40 | 1.800 | 0.320 | 0.640 |
| 0.60 | 2.440 | 0.256 | 0.512 |

这张表使用“每段内电流暂取段首值”的近似，实际电流在一段内也持续下降。例如精确解在 0.20s 给出 0.906V，比表中的 1.000V 低。把时间段缩小，就能减小这种误差；令时间段趋于 0，下面的微分方程描述的正是这个连续过程。电流减小的原因已经可见：电容电压升高，留给电阻的电压降低。

电阻 R 与电容 C 串联，接恒压源 $U_0$，电容初始未充电。以流向正极板的电流为正，$i = dQ/dt$，电容电压 $u_C = Q/C$。回路方程是

$$U_0 - R\frac{dQ}{dt} - \frac{Q}{C} = 0.$$

把目标值 $CU_0$ 减去当前 Q，得 $dQ/dt = (CU_0 - Q)/(RC)$：还差得越多，充得越快；越接近目标，电流越小。令 $X = CU_0 - Q$，则$dX/dt = -X/(RC)$。用 τ=RC 表示时间尺度，先在 X≠0 时分离变量，再从初始状态积分到 t：

$$\int_{X(0)}^{X(t)} \frac{dX'}{X'} = -\int_0^t \frac{dt'}{\tau}, \qquad \ln\left|\frac{X(t)}{X(0)}\right| = -\frac{t}{\tau}.$$

X′、t′只是在积分中变化的临时变量。两边取指数，幅值比例为$e^{-t/\tau}$。本题 Q(0)=0，所以 X(0)=$CU_0$>0，X 在向 0 靠近过程中保持正号，得到 X(t)=$CU_0$e 的−t/τ 次方。若起初 X=0，已经到目标，直接取恒定解，不能再除以 X。

最后把 X 从定义中移回，$Q = CU_0 - X$，再分别除 C 和对 t 求导，得到：

$$Q(t) = CU_0(1 - e^{-t/\tau}), \quad u_C(t) = U_0(1 - e^{-t/\tau}), \quad i(t) = \frac{U_0}{R}e^{-t/\tau}, \qquad \tau = RC.$$

求电流这一行也可核对：Q 中常数 $CU_0$导数 0，$-CU_0e^{-t/\tau}$求导时再乘$-1/\tau$，结果是$(CU_0/\tau)e^{-t/\tau}=(U_0/R)e^{-t/\tau}$，方向符合初始参考箭头。初始 t=0 有 Q=0、uC=0、i=$U_0$/R；很久后 Q 趋 $CU_0$、uC 趋 $U_0$、i 趋 0，三者同时满足回路方程。

时间常数 τ 单位为秒，因为 Ω·F=s。在一个 τ 后电压达到目标的 $1-e^{-1}\approx 63.2\%$，不是“已经充满”；约 5τ 后达到 99.3%。指数趋近不会在有限时间严格到达目标，工程上允许误差才谈充满。

### 8.5.1 算例三：多久达到 90%

R=10kΩ、C=100μF，所以 τ=1.0s。达到 0.9$U_0$时 $e^{-t/\tau}=0.1$，两边取自然对数，$t=\tau\ln(10)\approx 2.30$s。若 $U_0$=5V，初始电流 0.50mA，一个 τ 后约 0.184mA。若题目问“电压达到 90% 时电流”，则为初始值的 10%，即 0.050mA；不要把电压的 90% 也套给电流。

初始已带电 $u_C(0)=U_i$ 时，通解是 $u_C=U_0+(U_i-U_0)e^{-t/\tau}$。电容电压在有限电流模型下连续，不能闭合开关瞬间凭空从 $U_i$ 跳到 $U_0$。这个通解比为每一种充放电情形重新背公式更方便。

## 8.6 放电与能量去哪了

把电源断开，让初始电压 $U_i$ 的电容通过 R 放电。取放电电流方向，$i=-dQ/dt$，解为 $Q=CU_ie^{-t/\tau}$，电压同样指数衰减。初始场能 $CU_i^2/2$ 最终转成电阻热。

从未充电状态经电阻接理想恒压源充到 $U_0$，电源提供 $U_0Q=CU_0^2$，电容只存 $CU_0^2/2$，另一半耗散在电阻。R 变小，电流更大、时间更短，理想模型中的总热量却仍是这一半；R=0 的瞬间过程不再能由这个纯 RC 模型直接描述，寄生电感、辐射等会参与。

### 8.6.1 把电阻热从 0 积到充电结束

初始未充电 RC 中，$i=(U_0/R)e^{-t/RC}$，热功率 $i^2R=(U_0^2/R)e^{-2t/RC}$。从 0 积到无穷，指数的原函数是 $-(RC/2)e^{-2t/(RC)}$，于是

$$W_R=\frac{U_0^2}{R}\left[-\frac{RC}{2}e^{-2t/(RC)}\right]_0^{\infty}=\frac{U_0^2}{R}\left(0+\frac{RC}{2}\right)=\frac{1}{2}CU_0^2.$$

前面系数里的 R 与积分带来的 RC 相约，剩 C。R 确实约掉，原因是热功率随 R 增加而降低、持续时间同比增加。

这个约掉只在给定理想恒压、初始未充电、纯串联 R 和 C 的模型里成立。若电源电压随时间缓慢控制、借电感可逆交换能量、或初始电容已带电，热量可不同。所谓“电容充电永远损失一半”没有保留这些条件，是把一条例题结论扩成了错误定律。

## 8.7 从一段导线的电荷守恒得到连续性方程

取导线里一个短小体积，边界上净流出的电荷，必然来自体内净电荷的减少：$dQ_{内}/dt=-\oint\mathbf{j}\cdot d\mathbf{S}$。局部形式是 $\partial\rho_q/\partial t+\nabla\cdot\mathbf{j}=0$。ρq 标明这里是电荷密度，避免与电阻率混淆。

稳恒时各处电荷分布不再随时间变，散度为 0。导线截面突然变细时，同一电流 I 要通过更小 A，j=I/A 变大；若材料相同，局部 E=j/σ 也变大。导线并不因此在细处永久堆积电荷；少量表面电荷调整建立了适当的场分布。截面积变化不意味着电流凭空损失。

取横截面 $A_1$=2mm²、$A_2$=1mm²，电流 2A，两个 j 分别 $10^6$ 与 $2\times10^6$A/m²。同密度载流子中漂移速度也翻倍。若把“串联同电流”误写成“串联同电流密度”，就在这里失败。

## 8.8 Drude 模型怎样得到电阻率

经典近似把载流电子看成在碰撞之间受电场加速，散射之间的平均自由飞行时间（或动量弛豫时间）τc。若电子在碰撞后定向运动记忆消失，平均漂移动量量级为−eEτc，故 $\mathbf{v}_d=-e\tau_c\mathbf{E}/m$，再乘 n(−e)得 $\mathbf{j}=ne^2\tau_c\mathbf{E}/m$。

因此电导率 $\sigma=ne^2\tau_c/m$，电阻率 m/(ne²τc)。τc 称平均自由飞行时间或弛豫时间，不是电子从导线一头走到另一头的时间。教师勘误第 28 条修正的正是这个术语。模型能解释一些趋势，却不能正确处理全部金属热容、温度依赖与量子统计，后面的费米气体会改进这幅微观图像。

例如 n 不变、平均弛豫时间减半，电导率减半、电阻率翻倍。温度升高往往增强金属晶格散射，但半导体还会显著改变载流子浓度，所以要分别考虑载流子浓度与散射，不能统一假定所有材料升温后电阻增大。

## 8.9 遇到不能一眼串并联的电路，选节点电势

设一个未知节点 V，通过 $R_1$连到已知电势 $U_1$，通过 $R_2$连到 $U_2$，通过 $R_3$接地。每支由节点流出的电流分别 $(V-U_1)/R_1$、$(V-U_2)/R_2$、$V/R_3$。节点守恒给三项和为 0，直接解 V。

取 $U_1$=12V、$U_2$=6V、$R_1=R_2=R_3$=3Ω，则 3V−18=0，V=6V。来自 12V 支路流入 2A，6V 支路无电流，接地支路流出 2A。电阻两端电势相等就没有电流，即使这支画在复杂网络中，看着像“电路的一部分”也不会自动有电流。

这种写法先定义所有支路“由节点流出”为正，避免每一支先猜实际方向。解出负支路电流自然表示流入。多个未知节点就列多个守恒式，连接结构比图画在左边还是右边重要。

## 8.10 从三条真实支路求终值和时间常数

设电容上端节点为 a，下端接地。节点 a 向左经$R_1 = 2\,\mathrm{k\Omega}$接理想 12V 电源的正端，电源负端接地；节点 a 还经$R_2 = 4\,\mathrm{k\Omega}$接地；第三条支路是$C = 3\,\mu\mathrm{F}$从 a 接地。电容原先不带电，t=0 接通电源。

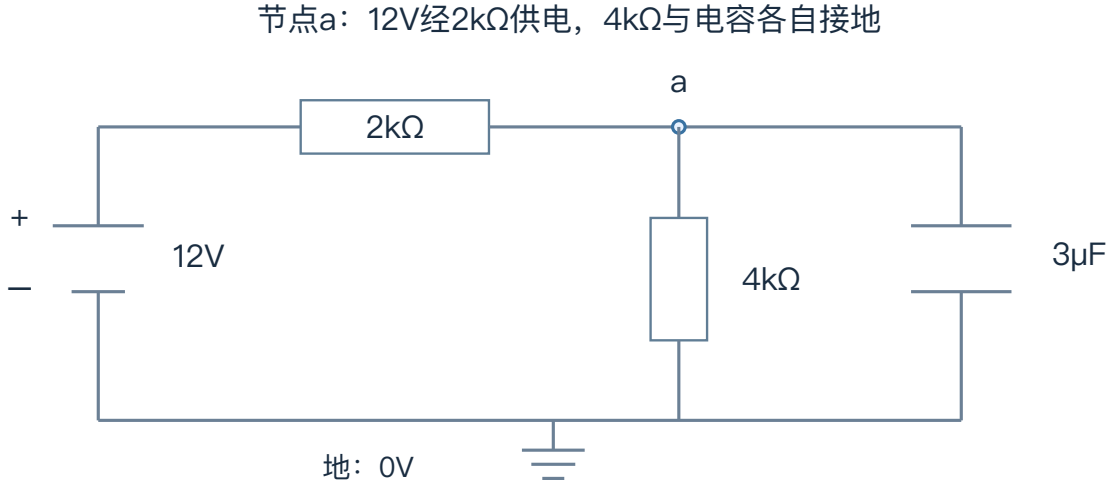



图 28　节点 a 的电源、电阻与电容三条支路

长时间后电容电流为 0，第三支路开路，另外两电阻串联，电流$12/(2000+4000) = 2\,\mathrm{mA}$。节点 a 对地电压是 $R_2$上的降压，$u_\infty = 2\,\mathrm{mA} \times 4\,\mathrm{k\Omega} = 8\,\mathrm{V}$。

再求电容看到的电阻：暂拿掉电容，把 12V 理想源置 0 并短接后，$R_1$的左端也变成地。于是从 a 到地有 2kΩ 与 4kΩ 并联，$1/R_{等} = 1/2000 + 1/4000 = 3/4000$，得到$R_{等} = 4000/3\,\Omega$，不是 2kΩ+4kΩ。故$\tau = R_{等}C = (4000/3) \times 3 \times 10^{-6} = 0.004\,\mathrm{s}$。

由初值$u_0 = 0$，完整解为$u_C(t) = 8(1 - e^{-t/(0.004\,\mathrm{s})})\,\mathrm{V}$。t=4ms 时$u_C = 8(1 - e^{-1}) \approx 5.06\,\mathrm{V}$。初始瞬间电容还为 0V，电源支路电流 12/2kΩ=6mA，$R_2$支路电流 0，全部 6mA 给电容；终态电源支路 2mA 全部流过 $R_2$，电容电流变 0。用这两个极限再核对节点电流守恒。

### 8.10.1 从这个例子整理一阶 RC 的求法

先求开关动作前的稳态，电容在直流稳态相当开路，由此确定 $uC(0^-)$。第二步用电压连续得 $uC(0^+)$，再求新电路很久后的 $uC(\infty)$。第三步求电容端口的等效电阻。先暂取下电容，把独立理想电压源设为 0V，相当于短路；把独立理想电流源设为 0A，相当于开路。电源自己的内阻若在电路图中单独画出，仍保留。若有受控源，它依赖电路变量，不能一起关掉，应保留并在端口加测试电压$u_{试}$，算流入电流$i_{试}$，再求$R_{等} = u_{试}/i_{试}$。得到电阻后，时间常数为$\tau = R_{等}C$。仅在一阶线性电路、没有额外动态元件的模型下，才直接写单指数通解。

例：某电容初始 8V，开关后连接到等效电压 2V、等效电阻 5kΩ 的网络，C=20μF。τ=0.10s，$u_C = 2 + 6e^{-t/0.1}$ V。初始斜率−60V/s，说明它从 8V 向 2V 放电式下降；t→∞趋 2V 而不是 0。若套“放电到零”的公式，会把终态边界丢掉。

所谓电容在初始瞬间“像短路”也有条件：只对初始电压为 0、有限电源和普通开关模型而言。初始已 8V 的电容绝不能在瞬间当 0V 短路，它要保留这 8V 作为初始约束。

## 8.11 最大输出功率与效率不是同一个优化目标

电动势 ε、内阻 r 的源接可调外阻 R，输出功率 $P_R=\epsilon^2R/(R+r)^2$。先把它写成$\mathcal{E}^2R(R+r)^{-2}$，乘积求导得到

$$\frac{dP_R}{dR}=\mathcal{E}^2[(R+r)^{-2}-2R(R+r)^{-3}]=\frac{\mathcal{E}^2(r-R)}{(R+r)^3}.$$

R、r 为正，分母正，所以导数的符号只由 r−R 决定；R<r 时增加负载电阻会增大输出，R>r 时反而减小，最大在 R=r。此时 I=ε/(2r)，外阻功率 ε²/(4r)，内阻热也相同，效率只有一半。

若改成 R 远大于 r，效率 R/(R+r)接近 1，但电流小、输出功率也小。因此问“怎样最省电”和“怎样让负载得到最大功率”不一定同答案。理想电源 r=0 没有有限的同一最优 R，模型还会在 R⟶0 给无穷电流，真实电源限流与内阻不能忽略。

例如 ε=10V、r=2Ω，最大负载功率 12.5W，发生在 R=2Ω，电流 2.5A。若用 R=18Ω，效率 90%，输出功率 4.5W。列一组数就能看出两个目标为何冲突，而不需笼统说“大电阻好”或“小电阻好”。

## 8.12 温度不恒定时，R 也可能跟着时间变

如果电阻发热显著，R(T)随温度改变，原来常数 R 的 RC 指数解未必继续精确。钨丝灯泡刚通电时较冷、电阻较小，可能有较大瞬时电流，稳定后温度升高、阻值增大。把额定工作电压除以额定电流得到的是相应工作点电阻，不必等于冷态小信号电阻。

题目明确恒温欧姆电阻时，按常数模型算即可；若给 R(T)、热容和散热律，就要把电方程与热方程耦合。是否需要更复杂模型取决于数据与所求，不是“所有现实效应都加上才算严谨”。保留足够解释目标的假设，并在结果旁说清，是可计算物理的常用做法。

判断测量曲线是否欧姆，可看不同 U 下 I 是否过原点线性；只有一组 U、I 数据不能证明在全部电压范围内线性。实验说“电阻约 100Ω”通常还隐含温度、频率和工作范围，比较数据前要统一这些条件。

## 8.13 温差也能提供电动势：热电偶

两种不同导体接成回路，把两个接点保持在不同温度，会出现 Seebeck 温差电动势。小温区可用两材料 Seebeck 系数差 S 近似，$\mathcal{E}\approx S(T_{热}-T_{冷})$；更宽温区应对温度依赖系数积分。S 单位 V/K，换材料或温区需要重新标定。

若 S=40μV/K，冷端 20℃、热端 120℃，温差 100K，电动势约 4.0mV。两个温度用摄氏相减得到的温差与开尔文差数值相同；与黑体 $T^4$必须绝对温度不同。能量来源是外界维持温差的热过程，不是不同金属一接触就能在同温平衡中无限发电。

教师《恒定电流.ppt》PDF 第 28–29 页画了一热一冷两个接头，读图应沿完整回路追踪两种材料与温度，不只盯某一个接触电势。反向电流驱动接点吸放热的 Peltier 效应，与普通电阻热的电流方向依赖不同；实际热电制冷还需排热与能量输入。

## 8.14 两个练习

练习一：RC 电路 τ=2s，放电初始电压 12V。电压降到 3V 需要多久？此时能量剩初始的多少？

解：电压比例 1/4，$e^{-t/2}=1/4$，故 $t=2\ln(4)\approx2.77$s。场能正比电压平方，所以剩 1/16，不能说剩 1/4。电荷比例为 1/4，电流大小也为 1/4，能量是另一种比例。

练习二：电动势 9V、内阻 1Ω 的电源接外电阻 2Ω。若把外阻改成 8Ω，端电压与输出功率怎样变？

解：原电流 3A，端电压 6V，外功率 18W。改后电流 1A，端电压 8V，外功率 8W。端电压升高而输出功率下降，原因是电流明显减小。功率需要电压与电流共同决定，单看电压不能判断。

# 9 磁场把运动拐弯：先画速度，再画叉乘

电场可以把静止电荷拉起来，磁场对静止点电荷不施加洛伦兹磁力。电荷已经运动时，磁场使它拐弯。这个差别决定了磁场轨道、速度选择器和霍尔效应的共同解题顺序：先说速度与磁场方向，再求力，最后才谈轨迹。

## 9.1 算例一：电子进入纸内磁场

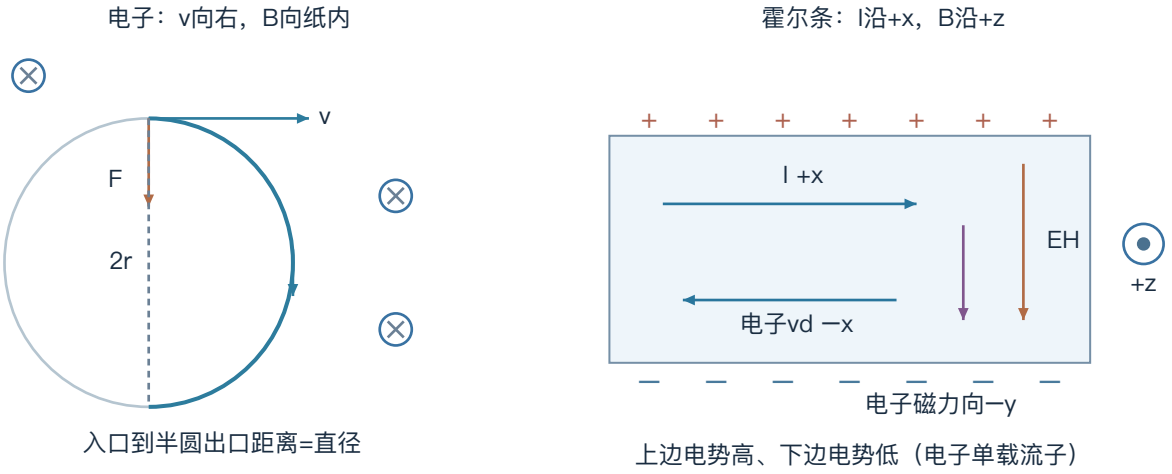



图 29　电子半圆轨迹的半径与霍尔条的坐标、载流子和电压极性

左图磁场用圈叉表示纸内；入口的速度与圆相切，磁力指向圆心。右图磁场反过来用圈点表示纸外，I 沿 +x，y 沿图上方向；这两幅不是相同 B 方向的同一实验，不能把左图的电子速度箭头搬到右图。

让电子以速度$2.0\times10^{6}$ m/s 沿+x 进入磁场，磁场朝纸内，即−z 方向，大小 0.010T。电子电荷为$-e$，其中$e=1.602\times10^{-19}$C。求轨道前，先求刚进入时的受力：运动电荷的磁力由$\mathbf{F}_B=q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$给出。这里 B 称磁感应强度，单位特斯拉 T；叉乘同时规定方向和大小。

电子速度朝右，B 朝纸内。叉乘 $\hat{\mathbf{x}}\times(-\hat{\mathbf{z}})=\hat{\mathbf{y}}$，正电荷会受力向上；电子受力向下。电子刚进入时轨道向下弯，圆心在它下方。轨道朝哪边弯由力决定，不能先凭“电子总顺时针”背图，换一个观察方向顺逆时针就变了。

叉乘的方向定好后，磁力大小是$evB=(1.602\times10^{-19})(2.0\times10^{6})(0.010)\approx3.20\times10^{-15}$N。它朝下，垂直速度，因此此刻只使速度转向。若空间中一直只有这个均匀磁场，力会始终垂直速度，形成圆轨道。在非相对论条件下，圆周向心力由磁力提供：$mv^2/r=evB$。约掉 v 得

$$r=\frac{mv}{eB}\approx1.14\times10^{-3}\,\mathrm{m}.$$

用 v 与光速之比约 0.0067 检查，非相对论近似很好。若速率接近光速，应使用 $r=p/(|q|B)$，动量 p 不再等于 mv。

### 9.1.1 把这个例子推广到任意方向与电磁场

点电荷 q 在电磁场中运动，受力

$$\mathbf{F}=q(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}).$$

B 叫磁感应强度，单位特斯拉 T。磁力大小为 $|q|vB\sin\theta$，θ 是 v 与 B 的夹角。磁力方向先按 $\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 对正电荷求出，再由 q 正负翻转。只背“左手”或“右手”而不说用的是正电流还是电子速度，容易混淆。

磁力永远垂直瞬时速度，因此磁力功率 $\mathbf{F}_B\cdot\mathbf{v}=q(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{v}=0$。在单纯恒定磁场中，它可以改变速度方向，不能改变速率。若同时存在电场，电场仍可做功；若磁场由时间变化产生感应电场，也不能把“磁力不做功”扩成“整个装置不能传能”。

## 9.2 周期、螺旋与速度分量

速度与 B 垂直时做匀速圆周运动，角频率 $\omega_c = |q|B/m$，周期 $T = 2\pi m/(|q|B)$。在非相对论、均匀 B 条件下，周期与速率无关；速率越大，半径同比变大，一圈周长与速率一起增加，正好抵消。

速度有平行 B 的分量时，分解为 $\mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$。平行分量不受磁力、匀速前进；垂直分量作圆周运动，组合成螺旋。半径由 $v_{\perp}$ 决定，螺距 h 由 $v_{\parallel}T$ 决定。把总 v 放进半径公式会把沿轴的运动也错算成转圈。

### 9.2.1 算例二：质子的螺旋轨道

质子以 $v = 1.0 \times 10^6$m/s、与 B 夹 60°进入 B=0.20T 的均匀磁场。$v_{\perp} = v\sin(60°) = 8.66 \times 10^5$m/s，$v_{\parallel} = v\cos(60°) = 5.0 \times 10^5$m/s。取 $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$kg，半径的代入为$(1.67 \times 10^{-27} \times 8.66 \times 10^5)/(1.60 \times 10^{-19} \times 0.20) \approx 0.0452$m。周期是$2\pi r/v_{\perp}$，将 r 中的 v⊥约去，得$2\pi m_p/(eB) \approx 3.28 \times 10^{-7}$s；一个周期内沿 B 前进$h = v_{\parallel}T = 5.0 \times 10^5 \times 3.28 \times 10^{-7} \approx 0.164$m。

半径与螺距单位都是米，周期是秒。若速度完全垂直，螺距降为 0，恢复圆；若完全平行，半径为 0，恢复直线，这两个极限能检查你是否把 sin 和 cos 颠倒。

### 9.2.2 用速度分量核对周期

由速度转向的角速率 ω=v/r，把 r=mv/(|q|B)代入，得 ω=|q|B/m。另一方面运动方程 $m\dot{v}_x = qBv_y$、$m\dot{v}_y = -qBv_x$（B 沿+z 的约定）再求一次导数，得到 $\ddot{v}_x + (qB/m)^2 v_x = 0$。两个分量以同频正弦余弦变化，组成速度平面圆。

这条分量路线能显示 q 正负改变旋转方向，却不改变频率大小。若 B 不均匀，系数随位置变，一般不再是同一匀速圆；若 E 不为 0，速度大小也可能变。轨道公式是具体动力学的解，不是只要看见字母 B 就可以到处代。

## 9.3 交叉电磁场与速度选择器

设 E 朝上、B 朝纸内，粒子向右。对正电荷，磁力向上，与电力同向，不会互相抵消；这时就应改 E 或 B 方向，而不是看到题名“选择器”就直接写 v=E/B。

把 E 改为向下，正电荷受电力向下、磁力向上。直线通过的条件 $qE = qvB$，得到 $v = E/B$。q 和 m 约掉，说明理想选择器筛的是速率，不直接筛质量。负电荷的电力和磁力同时反向，平衡速率仍相同。

### 9.3.1 算例三：选择后再测质量

E= $2.0 \times 10^4$V/m、选择区 $B_1$=0.10T，选中速率 $v = 2.0 \times 10^5$m/s。粒子再进入 $B_2$=0.20T 的纯磁场，测得半径 r=0.10m，电荷量为 e。由 $m = eB_2 r/v$ 得 $m \approx 1.60 \times 10^{-26}$kg，约 9.6 个质子质量。

如果离子带 2e 而你仍按 e 计算，所得质量会低一半。磁偏转常测的是质荷比 m/|q|，判断物种还需电离状态等信息。第一阶段选 v，第二阶段从 r 提取 m/q，分清两段装置的作用。

## 9.4 电流导线受力与电流环磁矩

细导线元受到 $d\mathbf{F} = I\,d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$，其中 $d\mathbf{l}$ 沿习惯电流方向。均匀 B 中的直导线长度 L，力为 $I\mathbf{L} \times \mathbf{B}$。完整闭合回路在均匀场中总力为 0，因为 $\oint d\mathbf{l} = 0$，但可能有转矩。

平面电流环磁矩 $\boldsymbol{\mu} = IA\hat{\mathbf{n}}$，n 按电流右手螺旋规则确定。转矩 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}$，势能 $U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$。N 匝相同线圈再乘 N。不要把磁矩 μ 和磁导率 μ 混同，一个单位 A·m²，一个单位 H/m。

### 9.4.1 一个电流环缓慢转半圈需要多少功

固定大小 μ 的电流环与均匀 B 夹角 θ，势能−μBcosθ。外力缓慢把它从同向 θ=0 转到反向 θ=π，势能从−μB 升到+μB，需做功 2μB。若释放一个略偏离反向位置的环，它会朝降低势能方向转；精确反向在理想无扰动模型中转矩 0，但属于不稳定平衡。

“转矩为 0”只说明瞬时角加速度的驱动力矩为 0，不保证稳定。这个逻辑与电势曲线的极大、极小点相同：还要稍偏一点看势能升降。将静电偶极与磁偶极交错练习，可检查你掌握的是能量方法，而不只是某一章的符号。

## 9.5 霍尔电压正负端，完整画一次

长条沿 x 方向通正电流 I，B 沿 z 正向，横向上下边分别 y 正、y 负。若载流电子，漂移速度沿−x，$\mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = (-\hat{\mathbf{x}}) \times \hat{\mathbf{z}} = +\hat{\mathbf{y}}$。再乘电子负电荷，磁力沿−y，电子堆到下边。

下边带负，上边相对正，因此霍尔电场由上向下，沿−y。它对电子的电力沿+y，抵消向下磁力。电势沿场方向下降，所以上边电势较高、下边较低。如果换成正载流子，同样的正电流意味着其速度+x，叉乘沿−y，正电荷也偏下，导致下边反而电势高。两种载流子可能偏向同一几何侧，积累的电荷符号却相反。这一步解释了为什么“电子和正载流子弯向同一边，所以霍尔符号相同”是错误推断。霍尔系数单载流子模型为 $R_H = 1/(nq)$，电子为负；实验电压的正负仍要和端口约定配套。用端口定义核对符号：本图$E_y = R_H j_x B_z$，其中$R_H = 1/(nq)$。电压表若量上边减下边，则$U_{\text{top}} - U_{\text{bottom}} = -E_y w$；电子的 RH 负，Ey 负，所以上减下电压反而是正，并不矛盾。

例如单载流子条带 n=$10^{22}m^{-3}$、I=0.010A、B=1.0T、宽 w=0.010m、厚 t=0.0010m。横截面积 wt=$10^{-5}m^2$，jx=1000A/$m^2$，电子漂移速度 $ v_{dx}=j_x/[n(-e)]=-0.625m/s$。因$B$沿$+z$，E_y=v_{dx}B=-0.625$V/m$；上减下电压为-E_yw=+6.25$mV。由大小公式 IB/(net)也得到 6.25mV，方向分析与量级互相校验。电子与空穴共同贡献时，简单 1/(nq)可能失效，需要两载流子模型。

### 9.5.1 从这组方向得到一般霍尔关系

长条导体里有沿 x 的电流，磁场沿 z，载流子会被偏向 y 的一侧。边上逐渐积累电荷，产生横向霍尔电场。稳定后横向总力为 0：

$$q(\mathbf{E}_H + \mathbf{v}_d \times \mathbf{B}) = 0, \qquad \mathbf{E}_H = -\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}.$$

若只看大小，$E_H = v_d B$。结合 I=n|q|v_dwt，w 为横向宽度、t 为沿 B 方向厚度，霍尔电压大小 $|U_H| = E_H w = IB/(n|q|t)$。宽度约掉，厚度还在分母；使用式子时先认清哪一维是 t。

霍尔电压符号可帮助判断主要载流子正负，但必须连同电流方向、磁场方向、电压表正负端一起说明。电子速度与电流反向，同时 q 也为负，不能只翻其中一个。

## 9.6 加速后磁偏转，不要把电压当速度

一个质量 m、电荷量|q|的粒子，从近似静止经电压 U 加速，若非相对论，先由 K=|q|U 求 $v = \sqrt{2|q|U/m}$。进入垂直 B 的磁场后，$r = mv/(|q|B)$，合并成

$$r = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{|q|}}.$$

所以电压翻 4 倍，半径翻 2 倍；质量翻 4 倍、其余相同，半径也翻 2 倍；电荷量翻 4 倍、质量电压不变时半径反而减半，因为加速后速度变大但磁力电荷因子也变大，综合结果由平方根决定。

同位素质谱利用这些关系。若各粒子经同电压、带同电荷，$r^2$与质量成正比；若先经速度选择器，v 相同，则 r 与质量成正比。两种实验准备条件不同，质量比较公式也不同。

## 9.7 非均匀磁场中的小磁偶极

小电流环在均匀场中合力 0、有转矩。若 B 随位置变，环两侧受力不再抵消，偶极在合适近似下受力 $\mathbf{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B})$，这里磁矩的方向和大小如何随场变化要另说明。

设磁矩固定沿 z，轴附近 Bz 随 z 增加，则 Fz≈μz dBz/dz。同向磁矩趋向强场区，反向趋向弱场区。Stern−Gerlach 分束正利用梯度让不同投影的磁矩受不同力；均匀 B 只有转矩不足以给这样的上下分离。

若物体磁矩本身由场诱导，能量表达常出现建立磁化的积分与二分之一因素，不能直接把永久固定 μ 公式无条件用到所有材料。方法仍是先说明磁矩模型，再谈力。

## 9.8 匀强磁场的圆轨道与能量损耗

前面的匀速圆周是忽略辐射与碰撞的近似。带电粒子加速转弯在更完整电磁理论中可辐射能量，某些高能环形加速器必须持续补能。课程普通低速轨迹题通常忽略此项，因此半径与周期按理想磁力计算。

如果题目明确给出碰撞损耗、辐射或阻力，动量会下降，在 B 固定时 r=p/(|q|B)也随时间减小，轨迹不再是同一圆。磁力仍不直接做功，能量损失来自额外机制。把轨迹画成螺旋向内时，应指出是半径衰减导致，而不是与 B 平行速度叠加的等半径空间螺旋，二者形状和原因不同。

## 9.9 从圆弧图反求电荷符号和质荷比

观察图中粒子进入点、初速度切线与弯曲凹向。圆心方向就是当时加速度方向；用已知 v 和 B 算正电荷叉乘，再比较实际凹向，就能判断 q 正负。先确认图里⊙与⊗的含义，不能凭弧线在纸上“顺时针”三个字独立定电荷。

若在均匀磁场走了半圆，入口到出口的直线距离是 2r，不是 r；若走四分之一圆，沿两坐标的偏移各可为 r，但入口到出口的直线距离√2r。磁谱题把照片上一段几何距离当半径前，应先标圆心，少这一步可能让质量结果错 2 倍或 4 倍。

由 r=mv/(|q|B)，已知 v 时 $m/|q| = Br/v$；已知加速电压 U 时 $m/|q| = B^2r^2/(2U)$。后者半径误差会平方传播，测 r 大 1% 可使结果约大 2%，这是实验处理时比单看有效数字更具体的提醒。

## 9.10 先估相对论修正，再决定低速公式够不够

非相对论 K=mv²/2 要求 K 远小于 mc²。电子静能 511keV，100eV 加速只约 0.0002 倍静能，低速近似很好；100keV 已约 0.20 倍，精确质谱或电子显微题应改用相对论关系。

回旋半径一般写 p/(|q|B)更稳健，低速再换 p=mv。周期则可由 2πr/v 给 $T = 2\pi\gamma m/(|q|B)$，能量越高 γ 越大，周期不再与速度无关。说“回旋频率与速率无关”时，应把非相对论条件一起保留，避免从基础装置直接推到高能加速器。

同一张轨迹图若改从背面观察，纸内外与顺逆时针表述会变，向量关系仍一致。分析时先固定观察方向与坐标，再翻电荷符号，不要把观察视角的改变误认为物理转向改变。

## 9.11 练习与解答

练习一：带电粒子在磁场中半径增大 2 倍、B 不变，是否一定说明周期增大 2 倍？

解：非相对论且同一种粒子时 r∝v，而 T=2πm/(|q|B)不变。若进入相对论区域，周期变成 $2\pi\gamma m/(|q|B)$，会随能量增大；题目必须交代近似。半径变大不足以独立判断周期，可能连粒子种类也变了。

练习二：电子以速度 v 平行均匀磁场，受到的磁力为多少？若另加与 v 同向的电场，速率会如何改变？

解：叉乘为 0，磁力为 0。电子电荷为负，同向 E 给它反向电力，开始时减速；若场持续且空间足够，速度可以降到 0 再反向。不能因为“有磁场”就默认做圆周运动，也不能因为“磁力不做功”就忽略电场的负功。

# 10 谁产生磁场：电流元相加与安培环路

长直导线的磁场绕着导线转，圆线圈中心的场沿轴线，螺线管里又几乎是一片平行场。它们都由电流产生。要从电流算 B，有两条常用路线：把每段导线贡献相加，或利用足够强的对称性做环路积分。

## 10.1 毕奥—萨伐尔定律怎样定方向

先看下一幅图中的直导线：电流沿+x，观察点 P 位于(0,0.10m)。暂取 x=0 附近的一小段，长度 1.0mm、电流 10A。该段指向 P 的方向为+y，电流元方向为+x，二者叉乘沿+z，所以这一小段的磁场指向纸外。因为段长远小于到 P 的距离，可以近似用段中点距离代替整段距离，得到

$$\Delta B \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\Delta l}{R^2} = 10^{-7}\frac{10\times 0.0010}{0.10^2}\,\mathrm{T} = 0.10\,\mu\mathrm{T}.$$

若取 x=0.10m 附近同样长的一段，到 P 的距离变成$\sqrt{0.10^2+0.10^2}$m；电流方向与源到 P 的方向不再垂直，叉乘还要乘夹角的正弦$1/\sqrt{2}$，这段只贡献约 0.0354μT，方向仍朝纸外。远近不同、角度不同，每段贡献都要分别计算。把段长趋于 0 再相加，就是下面的毕奥–萨伐尔积分。

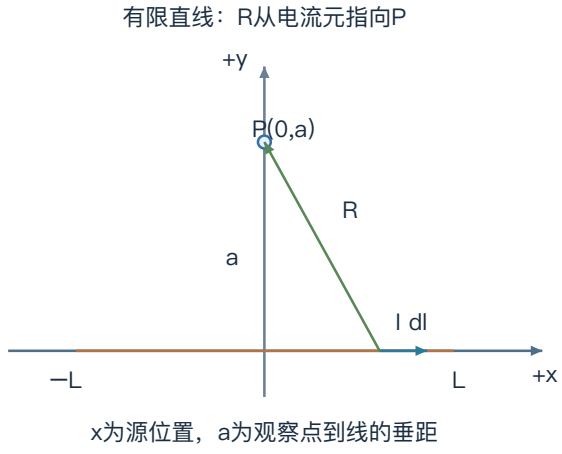
真空中稳恒细电流元在观察点产生

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\mathbf{l}\times\mathbf{R}}{R^3}.$$

$\mathbf{R}$ 从电流元指向观察点，$d\mathbf{l}$ 沿电流方向。$\mu_0$在课程精度下取 $4\pi\times10^{-7}$H/m。先画这两个箭头再叉乘；把 R 画成从观察点指向源，会把全题方向颠倒。

式子适用于稳恒电流的静磁场近似。电流的回路整体要满足电荷守恒，孤立的一段电流元是积分部件，并不是可以单独永远存在的实际稳恒电路。

## 10.2 算例一：有限直导线



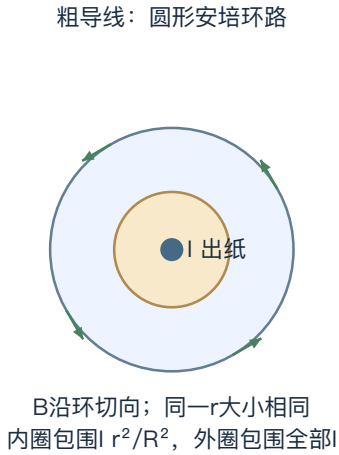




图 30　有限直线的源坐标、源到观察点向量与同轴安培环路

左图 x 属于每一个源电流元，观察点 P 固定在(0,a)，所以 R 向量的 x 分量是 0−x=−x，y 分量是 a−0=a；它不是简单朝+x。右图绿色箭头同时表示所取逆时针环路的切向与正出纸电流产生的 B 方向，这个平行关系来自完整圆柱对称性。

导线沿 x 轴从−L 到 L，电流向 x 正向，观察点 P 在 y=a>0。电流元 $d\mathbf{l}=dx\hat{\mathbf{x}}$，$\mathbf{R}=-x\hat{\mathbf{x}}+a\hat{\mathbf{y}}$，叉乘指向 z 正向，大小为 a dx。因此

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-L}^{L}\frac{a\,dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}\frac{L}{\sqrt{L^2+a^2}}.$$

叉乘中的第一项$dx\hat{\mathbf{x}}\times(-x\hat{\mathbf{x}})=0$，第二项为$a\,dx\hat{\mathbf{z}}$，因此每个微元都贡献同号 Bz，没有在积分中另藏角度因子。积分可用以下原函数核对：

$$\frac{d}{dx}\frac{x}{a\sqrt{x^2+a^2}}=\frac{1}{a}\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}-\frac{x^2}{(x^2+a^2)^{3/2}}\right]=\frac{a}{(x^2+a^2)^{3/2}}.$$

把上限 L 和下限–L 代进去，得到$L/[a\sqrt{L^2+a^2}]-(-L)/[a\sqrt{L^2+a^2}]=2L/[a\sqrt{L^2+a^2}]$；再乘 μ₀I/(4π)，才是上面的结果。

L 趋于无穷，恢复无限长直线 $\mu_0 I/(2\pi a)$。有限 L 时最后的比例小于 1，符合删去远处电流贡献后场变弱。L=a、I=10A、a=0.10m 时，B 约 14.1μT，指向纸外。

对于不对称端点，也可用两端张角写成 $B=\mu_0 I(\sin\theta_1+\sin\theta_2)/(4\pi a)$，但 θ 必须说明从垂线量起，而且两端在垂线两侧。端点几何改变时，最安全的仍是回到有符号积分上下限。

### 10.2.1 从有限线段过渡到半无限线与折角

无限长线场 μ₀I/(2πa)，从垂足往单侧伸到无穷远的半无限线只贡献一半，即 μ₀I/(4πa)。若由两段互相垂直的半无限线构成折角，某观察点到两段距离可能相等，也可能不同，每段方向也可能相同或相反。

先给每段 dl 沿电流画箭头，再画到观察点的 R，判 dl×R 出纸还是入纸，最后用带符号 Bz 相加。把所有“离点同样远的直线段”都当成正大小相加，会在某些折角题上错成 2 倍或本该相消却算最大。

连线若沿观察点的径向，贡献可为 0；若在远处闭合并离观察点很远，可有明确小量近似。忽略某段要有叉乘为 0 或距离衰减的理由，而不是题图画得细就认定它不产生磁场。

## 10.3 算例二：圆弧和整圆中心

半径 R 的圆弧，在圆心处每个 $d\mathbf{l}$ 都与 R 垂直，距离相同，场方向相同。设圆弧张角 α，用弧度，$dl=R\,d\phi$，积分得

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\alpha.$$

整圆 α=2π，得 $B=\mu_0 I/(2R)$；半圆为 $\mu_0 I/(4R)$。连到圆弧上的径向直导线在圆心处贡献为 0，因为 $d\mathbf{l}$ 与 R 平行，叉乘为 0。注意这只对径向段成立，不是所有连接导线都可以随手忽略。

取 R=0.05m、I=2A，半圆中心 B 约 12.6μT。方向由电流右手规则：从纸外看逆时针电流，场朝纸外。若有内外两段同心反向圆弧，分别算有符号 B 再相加，半径小的通常贡献更大。

## 10.4 圆电流轴线：横向抵消后再积分

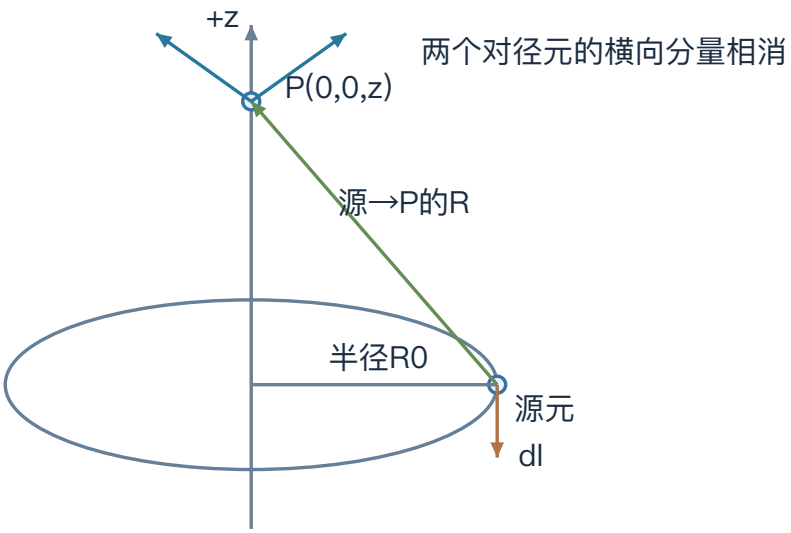



图 31　圆环轴线的观察点、源元与两个对径元场分量

为避免源到观察点向量 R 和圆环半径重名，这一推导把圆环半径暂记 $R_0$。圆环在 xy 平面，中心原点，P=(0,0,z)，电流从+z 看逆时针。源位置$(R_0\cos\phi, R_0\sin\phi, 0)$随 φ 从 0 到 2π 走一圈。

源元沿曲线切线：$d\mathbf{l} = (-R_0\sin\phi, R_0\cos\phi, 0)d\phi$；源到 P 的向量$\mathbf{R} = (-R_0\cos\phi, -R_0\sin\phi, z)$。按叉乘的三个分量计算：

$$d\mathbf{l}\times\mathbf{R} = (R_0 z\cos\phi,\, R_0 z\sin\phi,\, R_0^2)d\phi.$$

例如第三项是$(-R_0\sin\phi)(-R_0\sin\phi) - (R_0\cos\phi)(-R_0\cos\phi) = R_0^2$，而非 $R_0z$。每个源的距离都为$\sqrt{R_0^2+z^2}$，所以分母不依 φ，可以提出积分。

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi(R_0^2+z^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi} R_0^2 d\phi = \frac{\mu_0 I R_0^2}{2(R_0^2+z^2)^{3/2}}.$$

横向项分别含$\int_0^{2\pi}\cos\phi\, d\phi = 0$与 sin 积分 0，这就是“对径相消”的分量版本。以下把半径记号恢复为 R，得到原来常用的轴线式。

z=0 回到圆心结果；远处按 $1/z^3$衰减，表现为磁偶极场。电场圆环轴线公式分子含 z，磁场圆环公式分子含 $R^2$，不能因为形状相似就互换。两种场来自不同矢量积分。

多匝紧密线圈在尺寸相同、彼此靠近的近似下乘 N。亥姆霍兹线圈等装置再叠加两个轴线场，可以用导数检验中心附近均匀性；“两只线圈”本身不会自动保证场均匀，还要选择间距。

### 10.4.1 轴线两侧的方向

圆环电流固定从纸外看逆时针，磁矩沿+z。轴线公式分子不含 z，$B_z = \mu_0 I R^2/[2(R^2+z^2)^{3/2}]$，所以正 z 与负 z 轴上 B 都沿+z。两侧是“从环的一边出来、从另一边进去”的连续磁场线，并不要求两侧坐标分量相反。

这与带电圆环的电场轴线式分子含 z 不同。电荷圆环对两侧反射时电场作为极向量会翻相应分量；磁场属于轴向量，不能把两个看似相同的装置按同一反射直觉随手改符号。入门计算最稳妥的检查仍是给每个电流元做一次 dl×R，配对后看 z 分量。

## 10.5 安培环路定理能求场的前提

稳恒真空磁场满足

$$\oint_C \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{穿}}.$$

环路正向与所围曲面法向按右手配对，穿出取正、穿入取负。右边计数穿过曲面的代数电流，左边用所有电流产生的总 B。未穿过曲面的电流仍可影响环路各点的 B，只是对该环流的净贡献为 0。

要把 B 从积分拿出，必须由对称性证明某段上 B 与路径平行且大小恒定。有限直线、有限线圈一般没有这种条件。安培定理没失效，只是一个积分约束不足以求每点的场。

### 10.5.1 先算一条没有足够对称性的环路

设纸面环路取逆时针，对应正法向朝外。三根导线分别以 2A 朝外、5A 朝内、1A 朝外穿过，净电流为 2−5+1=−2A，所以 $\oint B\cdot dl = -2\mu_0$A。负结果表示沿所选逆时针积分的总切向贡献偏负，不代表“磁场大小为负”。

若图中没有圆柱对称性，到这一步就应停在环流结果，不能把它除以周长就当每一点相同的 B。可以定义路径上的平均切向分量，但平均值并非所有位置实际分量。把“能求平均”与“能求局部”分开，是使用积分定理的共同底线。

### 10.5.2 同一环路怎样更换积分曲面

同一条闭合环路可以绷出许多张曲面。稳恒电流不在空间任意终止，因此穿过不同曲面的代数电流相同。若某条电流先穿入曲面又穿出，两个交点符号相反，相互抵消；只数“看见几次导线”而不数方向会出错。

给电容充电时，传导电流能在极板上累积净电荷，稳恒条件破坏，旧式子便需要位移电流修补。这个例子不是允许我们在稳恒题里任意选一张“包到更多电流”的面来获得想要的 B，曲面选择自由始终受源的连续性约束。

## 10.6 算例三：有粗细的无限长导线

半径 R 的无限长圆柱导线，电流 I 在截面均匀分布。圆周对称给 B 沿同心圆切向，选半径 r 的圆形环路。外部 r≥R，$B2\pi r=\mu_0 I$，得 $B=\mu_0 I/(2\pi r)$。

内部 r<R，包围电流不是全部 I，而是 $I_{内}=Ir^2/R^2$，所以 $B=\mu_0 Ir/(2\pi R^2)$。中心场为 0，内部线性上升，外部反比下降。若出现趋肤效应，电流密度不再均匀，内部式子要重算；当前稳恒模型不含这个高频效应。

## 10.7 长螺线管与环形线圈

理想无限长密绕螺线管每单位长度 n 匝、电流 I。选矩形环路，一条长边在管内平行轴线，一条在管外；在理想极限，外场为 0，短边不贡献。穿过曲面电流为 nℓI，故 $B\ell=\mu_0 n\ell I$，得到 $B=\mu_0 nI$。有限长管中心附近可近似，端部约束不同，不能说整根管里处处完全均匀。

环形密绕线圈 N 匝，选同心半径 r 圆环路，在环形芯内 $B=\mu_0 NI/(2\pi r)$。它随 r 改变，不是严格均匀；只有芯截面尺寸远小于平均半径时，才用平均半径近似成一个 B 值。

## 10.8 磁通与无磁单极

闭合面磁通恒为 0：$\oint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}=0$。磁场线不从普通磁体的 N 极凭空开始、在 S 极消失，磁体内部会继续闭合。把磁铁切两半，通常得到两块各有两极的磁铁。这个宏观定律也说明选安培曲面时不会因为任意变形而不合理地产生磁通源。

## 10.9 螺线管有限长时，用圆环一层层相加

半径 R、轴向长度ℓ的密绕线圈，匝密度 n，每个薄层 dz 有 n dz 匝。轴上观察点 z 到源圆环中心 z′的距离为 z−z′，由圆环轴线场可写

$$B(z)=\frac{\mu_0 nI}{2}\int_{-\ell/2}^{\ell/2}\frac{R^2\,dz'}{[R^2+(z-z')^2]^{3/2}}.$$

在管中心 z=0，源坐标 z′的被积函数是偶函数，可把区间改为 0 至ℓ/2 再乘 2。原函数可检查为 $z'/\sqrt{R^2+z'^2}$，因为它求导的分子恰好留下 R²。因此

$$B(0)=\mu_0 nI\left[\frac{z'}{\sqrt{R^2+z'^2}}\right]_0^{\ell/2},$$

代入两端得到

$$B(0)=\mu_0 nI\frac{\ell/2}{\sqrt{R^2+(\ell/2)^2}}.$$

长管ℓ≫R，比例趋 1，恢复 μ₀nI。ℓ=2R 时比例仅 $1/\sqrt{2}$ 约 0.707，不能称为理想无限长。中心场比长管近似小，端部还更不均匀。这个式子给“长到什么程度”提供了可计算的误差尺度。

若ℓ=10R，中心比例约 0.981，差约 1.9%；在这种精度要求下可近似长管，但靠近端口仍不能拿中心误差代表整根管。近似应针对具体观察位置检查。

## 10.10 均匀薄电流面，用矩形环路求两侧场

无限大平面上有均匀面电流密度 K，方向沿 x。平移对称与镜面对称决定两侧磁场平行平面、垂直 K，大小相等、方向相反。选跨面的窄矩形环路，长边ℓ沿 B，短边垂直面，环流为 2Bℓ，穿过自由电流 Kℓ，所以真空中 $B=\mu_0 K/2$。

方向需要右手规则，不能把“正电面向两边发电场”的图直接换成磁场箭头；磁场应沿面切向而非面法向。两张相反面电流的叠加可在中间形成均匀场、外部抵消，类似理想长螺线管侧面电流的局部平面近似。

如果一侧是磁介质，或面并非无限大，上述相等与均匀结论不再自动成立；安培边界关系仍可用，但要与其他边界和源一起求解。

## 10.11 反推电流分布也能用安培环路

无限长圆柱对称系统若测得内部 Bφ=ar²，环路给 $I(r)=2\pi rB/\mu_0=2\pi ar^3/\mu_0$。薄环截面积 2πrdr 中电流增量 dI，因此 $j_z(r)=(dI/dr)/(2\pi r)=3ar/\mu_0$。电流密度随半径线性增大，而非均匀。

这个倒算与高斯定理反求 ρ 很相似，但几何是圆周环流对应截面电流。若测得 B 与 r 成正比，才对应均匀 j。看一幅 B(r)图，能说清它暗示哪种电流分布，说明你已把公式与源的关系连起来。

## 10.12 电流元相互作用不能只取一边当独立力学系统

稳恒闭合电路的力可通过整段积分计算，某两个抽象电流元的相互力未必能单独按两个孤立点物体理解为封闭作用反作用对。电路其余部分、约束和电磁场动量都可能参与完整守恒。

基础平行长直线题依完整对称结构给出等大反向的每长度作用力，是明确模型下的结论。若换成短导线、空间弯曲回路，先把实际闭合路径画全，再对每段 I dl×B 积分，不用只截最靠近的两小段就推全系统合力。

安培环路可以任选走向，只要电流正法向一起按右手规则改变。把环路反向会使左边积分和右边代数穿流同时变号，算出的实际 B 不应因此改变。

## 10.13 练习与解答

练习一：两根平行长直导线相距 d，电流同向 $I_1$、$I_2$。单位长度相互作用力多少，吸引还是排斥?

解：导线 1 在导线 2 处场大小 $B_1=\mu_0 I_1/(2\pi d)$，作用在长度ℓ导线 2 上的力大小 $I_2\ell B_1$，所以 $F/\ell=\mu_0 I_1 I_2/(2\pi d)$。用叉乘画方向，力指向另一根线，为吸引。反向电流使力反向，为排斥；只记磁场绕线方向而不再做一次电流叉乘，常会漏这一步。

练习二：理想同轴电缆内芯电流+I、外导体总回流−I，求电缆外部磁场。

解：选在所有导体外的同轴圆环，穿过净电流为 0。再由完整圆柱对称性，B 沿环向且大小恒定，于是 B2πr=0，得 B=0。这个结论用了对称性；对于两条分离导线，虽然大环包围净电流也可能为 0，各点 B 一般不为 0。

# 11 材料怎样改变磁场：从小磁矩到磁畴

把铁芯插入通电线圈，磁场常明显增强；换成铜、铝，变化小得多。它们并不是简单地“有磁性”或“没磁性”。电子的轨道和自旋产生磁矩，材料里这些磁矩如何组织，决定了整体响应。本章分别计算 B、H、M，说明它们怎样联系自由电流与材料磁化。

## 11.1 先把自由电流与材料贡献分开计算

取一根理想长螺线管，每米 1000 匝，每匝通 0.20A 电流。先不放材料，管内磁场为$\mu_0 nI = 0.251\mathrm{mT}$，方向沿线圈右手规则确定的轴向。现在在管内放入一根足够长的圆柱形磁化材料，假设已知其磁化强度沿同一轴向，大小 800A/m。这里磁化强度是单位体积的磁矩，下面会把这一统计定义展开。

均匀轴向磁化圆柱的侧面等效于一层沿周向绕行的电流，面电流密度大小 800A/m。这一层电流与螺线管电流同向，独自产生$\mu_0 \times 800\ \mathrm{A/m} = 1.01\mathrm{mT}$。总场是两部分相加，约 1.26mT。这个模型中，电源导线承载的自由电流没有增加，材料内部磁矩的排列仍能增加 B。

本例把 M 直接作为已知条件，目的是先区分两个源。实际材料中的 M 通常还取决于场、温度和样品形状；后面给出线性材料关系后，会用同一根线圈求出 M，而不再预先指定它。

## 11.2 单个磁矩与磁化强度

平面电流环的磁矩为 $\boldsymbol{\mu} = IA\hat{\mathbf{n}}$。原子里的电子有轨道磁矩与自旋磁矩；用经典小电流环可以帮助理解方向，但不能据此把电子自旋解释成一颗带电小球真的在表面自转。

磁化强度 $\mathbf{M}$ 是单位体积的磁矩，单位 A/m。许多小环内部相邻电流可相互抵消，边界留下等效的束缚电流。宏观表示为体束缚电流密度 $\mathbf{j}_b = \nabla \times \mathbf{M}$、面束缚电流密度 $\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$。K 的单位 A/m，表示每单位横向长度流过多少电流，并非通常 A/m²的体电流密度。

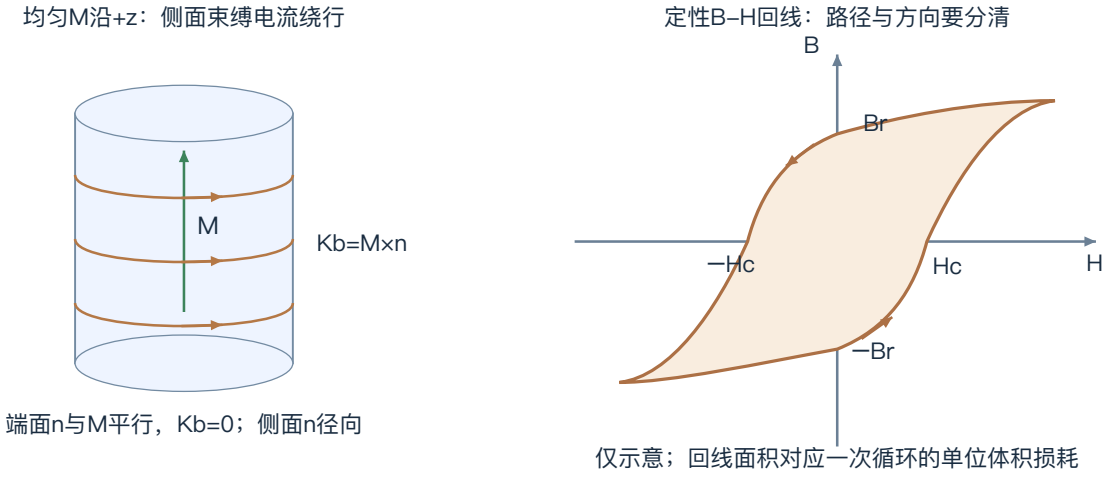



图 32　均匀磁化圆柱的束缚电流和 B-H 回线的读法

左图 M 向上，侧面法向径向向外，所以 M×n 沿绕轴的周向；端面法向与 M 平行，叉乘 0。图中的环状电流不是电子沿轴流动，而是许多微观磁矩在边界留下的等效电流。右图只画定性回线，纵横没有实验刻度，不能从这张示意图量出某种铁芯的材料常数。

对于轴向均匀磁化圆柱，体内旋度为 0，侧面束缚电流沿周向绕行，整体效果像一层螺线管。圆柱两端会出现等效磁极的描述，但这只是求场工具，不是在宣布存在独立磁单极。

### 11.2.1 同样的 M 为何还需要形状和外加场

即使已给材料 M，也还要考虑外加场与样品边界产生的退磁场。一个很长、沿轴均匀磁化圆柱和一个短扁圆盘，端部效应不同，内部 H 与 B 也不同。若未给自由源和形状，只有 M 通常不够求出各点场。

在线性椭球等特殊均匀模型中，可用退磁因子描述形状影响；一般形状则场不均匀。基础题直接给理想长螺线管，是为了让自由电流与对称性把 H 先确定下来，并不是所有材料都天然有 H=nI。把这个几何公式当作 H 定义，换成开口磁芯或短线圈时就会失效。

## 11.3 H 把自由电流单独计数

定义磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}.$$

这个定义从总电流的安培方程来：$\nabla \times (\mathbf{B}/\mu_0) = \mathbf{j}_f + \mathbf{j}_b$，代入$\mathbf{j}_b = \nabla \times \mathbf{M}$，把后项移左，就有$\nabla \times (\mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}) = \mathbf{j}_f$。括号叫 H，因此稳恒时$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathrm{l} = I_{f,\text{穿}}$，只计自由传导电流。B 的安培定律则计自由与束缚总电流。H 单位 A/m，B 单位 T，二者不是同一个量换了名称。

线性、各向同性材料可写 $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$，于是 $\mathbf{B} = \mu_0(1+\chi_m)\mathbf{H} = \mu\mathbf{H}$，$\mu_r = 1 + \chi_m$。铁磁体常有非线性与历史依赖，$\mu_r$ 不一定是常数。把任何铁芯都直接指定一个巨大固定 $\mu_r$，可能连数量级都不可靠。

## 11.4 抗磁、顺磁、铁磁：响应方向与历史不同

抗磁材料的诱导磁矩倾向于反对外加磁场，χm 通常为小负值。顺磁材料的永久磁矩在外场中略偏向同向，χm 为小正值，热运动与这种排列竞争。很多普通材料同时存在多种贡献，测到的是总响应。

铁磁材料中交换相互作用使局部磁矩协同排列，形成磁畴。未磁化样品里不同磁畴方向分散，整体 M 仍可能接近 0。加场后磁畴壁移动、磁矩转向，总 M 明显增加。所谓“原来没有磁性、后来造出了磁矩”并不准确，很多变化来自已有磁矩重新组织。

外场反向扫回时，B 或 M 不沿原路径返回，出现磁滞。外场降为 0 仍可保留剩磁；把磁化压回 0 需要反向矫顽场。软磁材料希望易磁化易退磁，硬磁材料希望保持磁化；用途不同，不能简单把“磁性更强”当成统一评价。

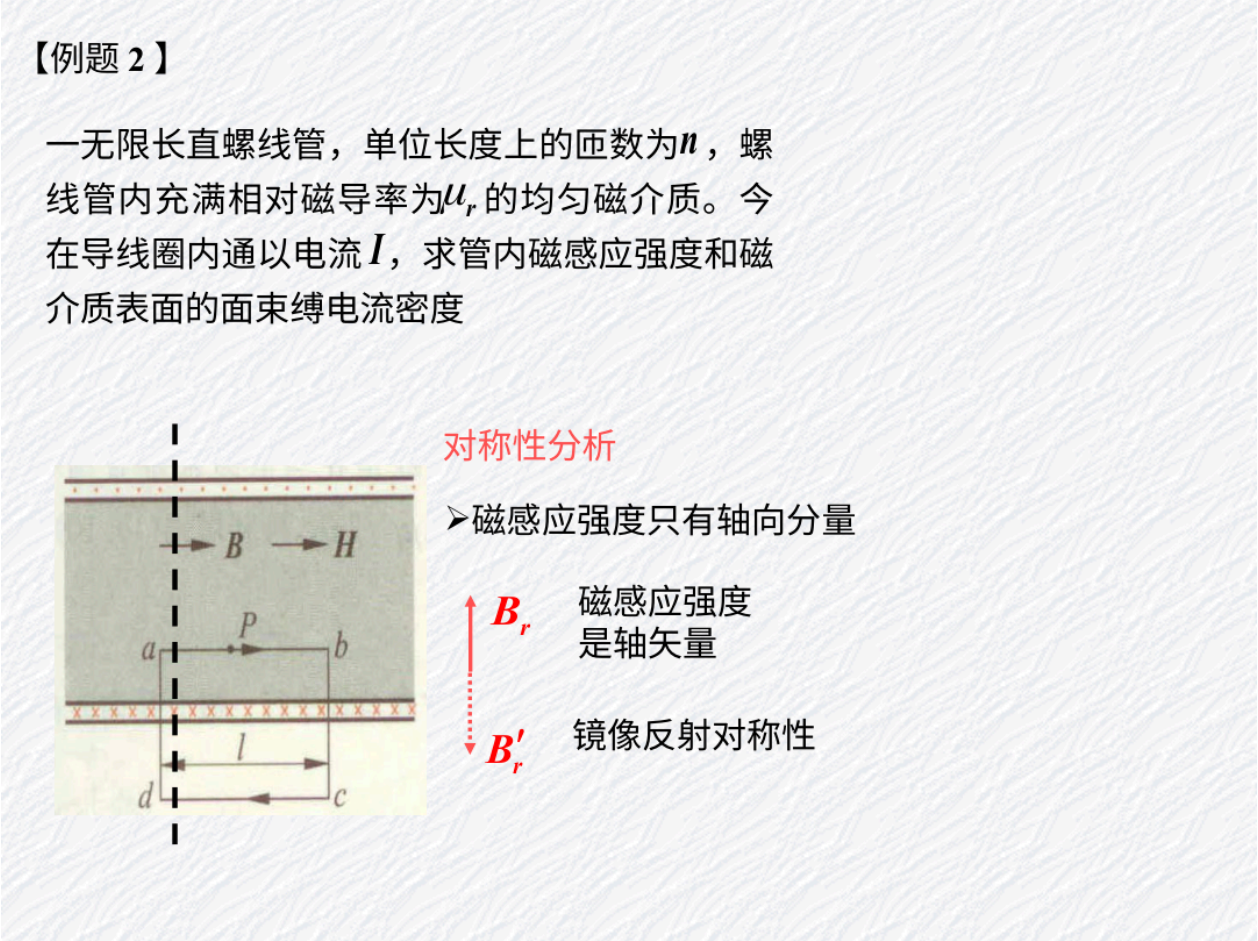



图 33　教师原页：磁介质螺线管

图源：《磁介质.ppt》兼容 PDF 第 41 页。图中矩形 abcd 跨越管内外，虚线是管轴。B、H 沿轴向；从侧面绕行的磁化电流并未在这张轴剖图里画成一条轴向导线。矩形长边与场平行、短边垂直，正是把环路积分化简的几何理由。

### 11.4.1 升温时磁化响应怎样变化

在某些稀薄、局域磁矩且相互作用可忽略的顺磁模型中，热运动与外场取向竞争，弱场高温可得到 $\chi_m$ 随 1/T 下降的 Curie 趋势。温度升高，磁矩更难集体偏向场方向，响应变小。接近磁相变、强场饱和或不同电子机制时不再简单成立。

抗磁响应常来自外场诱导轨道变化，通常不需要原来就有永久磁矩。经典 Lenz 式方向直觉能帮助理解反向诱导，但精确量值与很多材料性质需要量子理论。不要把“电子有自旋”立刻推出所有材料顺磁，因为电子配对、能带与各贡献抵消都会影响总 $\chi$。

铁磁体高于居里温度可失去自发铁磁有序；这不是每个原子磁矩都凭空消失。比较显微局部磁矩与宏观磁化，是理解相变描述时很有用的一层区分。

## 11.5 算例一：填充线性介质的长螺线管

理想长线圈每米 n=1000 匝，电流 I=0.20A，完全填充 $\mu_r$=5 的线性介质。自由电流决定 $H = nI = 200\text{A/m}$。$B=\mu_0\mu_r H$，约 1.26mT。$M=(\mu_r-1)H=800\text{A/m}$，圆柱侧面的等效束缚面电流密度大小也是 800A/m。

真空线圈的 B 约 0.251mT，材料贡献为约 1.01mT，总和与上述结果一致。这里 $\mu_r$=5 是题目给定的线性模型；若线圈改用接近饱和的铁芯，需要材料实际 B–H 曲线，不能继续把它当常数。

## 11.6 算例二：环形芯里内侧和外侧场不同

环形线圈 N=500 匝，电流 0.10A，平均半径 0.10m，芯材 $\mu_r$=100 且假设线性。半径 r 处 $H = NI/(2\pi r)$。在 0.09m 处约 88.4A/m，在 0.11m 处约 72.3A/m，对应 B 约 11.1mT 与 9.09mT。

若直接用平均半径，会得 10.0mT 左右。这个近似能否接受，要看允许误差；厚芯的场不均匀不应在图上画成处处一样。若有很窄空气隙，磁压降还会集中在空气隙，不能只把整圈都乘相同 $\mu_r$。

## 11.7 介质界面要分法向 B 与切向 H

由无磁单极，$B_{2n} = B_{1n}$。由跨界面窄环路，$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f$，Kf 为自由面电流。没有自由面电流时切向 H 连续。不要把电介质那一章的 D、E 规则直接换字母却换错分量；这里通量守恒的是 B，环路计自由源的是 H。

一块高磁导率铁芯与空气相接，如果法向 B 相同，铁内 H 通常远小于空气中 H。磁路中小气隙可能需要很大的磁动势，来自空气 μ 小，不是因为磁通在气隙凭空断掉。

### 11.7.1 实际计算一次切向分量

两种线性磁介质界面无自由面电流，H 切向连续。假设 $H_1t$=100A/m，$\mu r_1$=2、$\mu r_2$=5，则 $H_2t$ 仍 100A/m，但 $B_1t=\mu_0\times(200\text{A/m})\approx0.251\text{mT}$、$B_2t=\mu_0\times(500\text{A/m})\approx0.628\text{mT}$，切向 B 不同。若另看法向 B，则 $B_1n=B_2n$，H 法向可以不同。

若要从 B/H 互换，先写各自的单位：B=μH，μ 的单位 T/(A/m)，所以 $\mu_0\times(200\text{A/m})$得到 T，而“$200\mu_0$ T”会把特斯拉又乘一次。法向 B 连续来自无磁单极的薄盒；切向 H 连续来自无自由面电流的窄环路，几何操作与第 6 章相同，但通量场和环流场的名字换了。

因此“过界面场不连续”太笼统，必须说哪个量、哪个分量、界面有什么自由源。电介质的 D/E 和磁介质的 B/H 都使用这一套明确提问法，记两组分量比记许多互相冲突的口号容易。

## 11.8 超导的零电阻与排磁要分别说

超导态具有零直流电阻和 Meissner 排磁效应。零电阻意味着持续电流可以无焦耳耗散地存在；Meissner 效应表示材料冷却进入合适超导态后，体内磁场被排出至很薄的穿透层。只说“电阻等于 0”无法完整推出不同降温路径下相同的排磁平衡。

实际超导体有临界温度、临界磁场和临界电流等限制。I 类在相应条件下近乎完全排磁；II 类在一定场区间可进入混合态，磁通以涡旋形式穿入，因此“所有超导体内部永远严格 B=0”过于粗糙。

超导环里的磁通量子化来自量子态相位条件。常用磁通量子大小 $\Phi_0 = h/(2e) \approx 2.07 \times 10^{-15}\text{Wb}$，2e 来自常规超导凝聚对的电荷。它不能被解释成任意一个普通铜环也只准有整数个磁通量子。

### 11.8.1 悬浮与持续电流分别需要什么条件

理想排磁响应会重新分布表面电流，可产生把磁体推开的力；II 类超导还可能有磁通钉扎，使位置稳定性具有记忆与特定约束。真实悬浮演示应说明材料与冷却历史，不能把所有现象压成一块普通永磁体的同极相斥。

一个持续超导电流也仍会储磁场能量。若外部做功改变环几何或磁通，能量与电流可能调整；零电阻表示无相应电阻热，不意味着改变状态不需要能量。讨论任何“永久电流”时，分清保持不衰减与持续对外供功两种命题。

## 11.9 算例三：排磁球为什么不是“球内外都没场”

理想完全排磁球置于远处均匀外场中，球体内 B 近似为 0，但球外磁场会被表面屏蔽电流重新分布。远处仍趋于原来的均匀场，靠球面有磁场绕开的变化。仅由“球内 B=0”不能把整个空间 B 都设为 0。

若某个闭合面完全包住球，磁通仍为 0，这一事实对有没有球都成立，因此不能仅凭零总磁通证明排磁。检测排磁需要看局部场分布或磁化响应。这个例子也提醒：积分定理给出的总量，与材料的具体状态不是同一种信息。

## 11.10 磁滞回线的面积在量什么

对可逆线性材料，磁能密度可写 BH/2。铁磁材料经历一整次磁化循环时，磁化路径有历史依赖，循环中外部做的净功可表现为单位体积损耗，与 B–H 回线所围面积 $\oint H\,dB$ 对应。面积单位 A/m×T=J/m³，恰是能量密度。

读右图时从右上方大正 H 开始，沿箭头把 H 减到 0，B 仍是正 Br，这个纵轴截距是剩磁；继续施负 H，到横轴左截距–Hc 才有 B=0。随后从负大 H 反扫，走下支，到 H=0 时 B 为负，再到+Hc 才回到 0。把上下两支混成一条 B(H)单值曲线，会把“相同 H 可有不同 B”的历史依赖丢掉。

面积$\oint H\,dB$可把小条看成“横坐标 H 乘竖向增量 dB”相加；一个来回以后，场和磁化恢复初态，仍需补入的净能量进入损耗。对单调升降两支分别积分再相减，才是围起来的面积，不是简单 Br×Hc 的矩形近似。

若一个芯材回线面积约 100J/m³，芯体积 $1.0\times10^{-4}$m³，每秒循环 50 次，单计磁滞损耗约 0.50W。真实铁芯还可能有涡流等损耗，不能把回线面积算出来就宣布全部发热都解释完。

薄片叠芯主要抑制涡流大回路，选低矫顽力软磁材料主要降低磁滞损耗。两种改进针对不同物理机制，不能说“叠片使磁滞消失”，也不能靠“软磁材料电阻大不大”单独判断一切损耗。

## 11.11 有气隙的环形铁芯：小间隙为什么重要

设环形铁芯磁路长度ℓ铁、磁导率 μ 铁，串有空气隙长度 g，截面积近似相同，忽略漏磁和边缘扩散。B 法向近似连续，故铁与气隙用近似同一 B。安培环路给

$$NI = H_{\text{铁}}\ell_{\text{铁}} + H_{\text{气}}g = B\left(\frac{\ell_{\text{铁}}}{\mu_{\text{铁}}} + \frac{g}{\mu_0}\right).$$

若 μr=1000、ℓ铁=0.20m、g=1mm，则铁部分等效空气长度 0.20mm，气隙却 1mm，比铁部分大 5 倍。虽然几何上气隙很短，它占主要磁动势降。这个例子解释了磁路比喻中“磁阻”的来源，但漏磁和非线性存在时要回到场或实际磁化曲线。

若把 NI 保持不变而增大气隙，B 通常下降；若把 B 要求固定，必须增加 NI。这和电容几何变化时先交代固定 Q 或固定 U 一样，保持量影响比较结论。

## 11.12 两个练习

练习一：某线性材料 χm=−0.00002，外部条件使内部 H=1000A/m。求 M 方向和 B 大小，并判断是否超导。

解：M=χmH=−0.020A/m，与 H 相反；$B=\mu_0(1-0.00002)1000\approx1.2566$mT，略小于真空同 H 值。负 χ 只说明抗磁响应，并不意味着完全排磁；这个数离理想强排磁响应很远，不能据此称超导。

练习二：铁磁体外场 H 回到 0，B 是否一定为 0？若不为 0，是否违反 B=μH？

解：可以有剩磁 $B_r$。常数比例式 B=μH 只适用于假设的线性无历史模型，不能描述铁磁磁滞。更一般恒有 $B=\mu_0(H+M)$，H=0 而 M 保留时 B 仍可非零；违反的是错误套用的模型，不是定义关系。

材料参数表里的磁导率还可能指初始、最大或某工作点的微分值。若题目给了完整 B–H 图，应从相应工作点读值，不能拿另一个位置斜率替代。

# 12 磁通在变时，先约定方向，再判断电动势

移动导体棒可以发电，固定线圈旁的磁铁移动也可以发电。两种装置都能让磁通变化，产生电动势的局部机制不同。做题时先认清线圈有没有动，再写磁通、方向与能量，能避免把所有现象都塞成一句“切割磁感线”。

## 12.1 磁通有正负，线圈匝数不藏进面积

先取一个面积0.010m²的单匝平面回路。磁场垂直纸面朝外，大小0.20T。我们选逆时针为回路正向，右手四指沿这个方向弯曲时拇指朝纸外，便把朝外定为面积法向。磁场与法向同向，穿过回路的磁通是$+0.20\times0.010=+0.0020$Wb；把B反向，磁通是−0.0020Wb。回路没有转动时，正负只反映磁场穿过所选面的方向。

若 B 仍朝外，在 0.10s 内从 0.20T 均匀增加到 0.22T，磁通增加0.00020Wb，变化率为+0.0020Wb/s。法拉第实验给出的感应电动势为这一变化率的负值，即−0.0020V：实际驱动方向是顺时针。用这一具体方向作为参照，再写一般式。

选定回路正向，用右手规则配对曲面法向。磁通 $\Phi_B=\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}$，单位韦伯 Wb=T·m²。平面回路处在均匀场中，才可简化为 $\Phi_B=BA\cos\theta$，θ 是 B 与面法向夹角。

N 匝相同线圈的磁链为 $\Psi=N\Phi_B$。如果每匝磁通不同，要把各匝分别相加，不能一概乘 N。线圈本身面积 A 与匝数 N 是两件事：把 A 也乘 N、公式外面再乘 N，会重复计数。

固定回路的法拉第定律为

$$\mathcal{E}=\oint_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=-\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

这里的 E 包含感应电场；它的环流可以不为 0，所以不能为整个感应场定义一个与路径无关的静电势。负号的方向含义由事先选好的环路与法向读出。

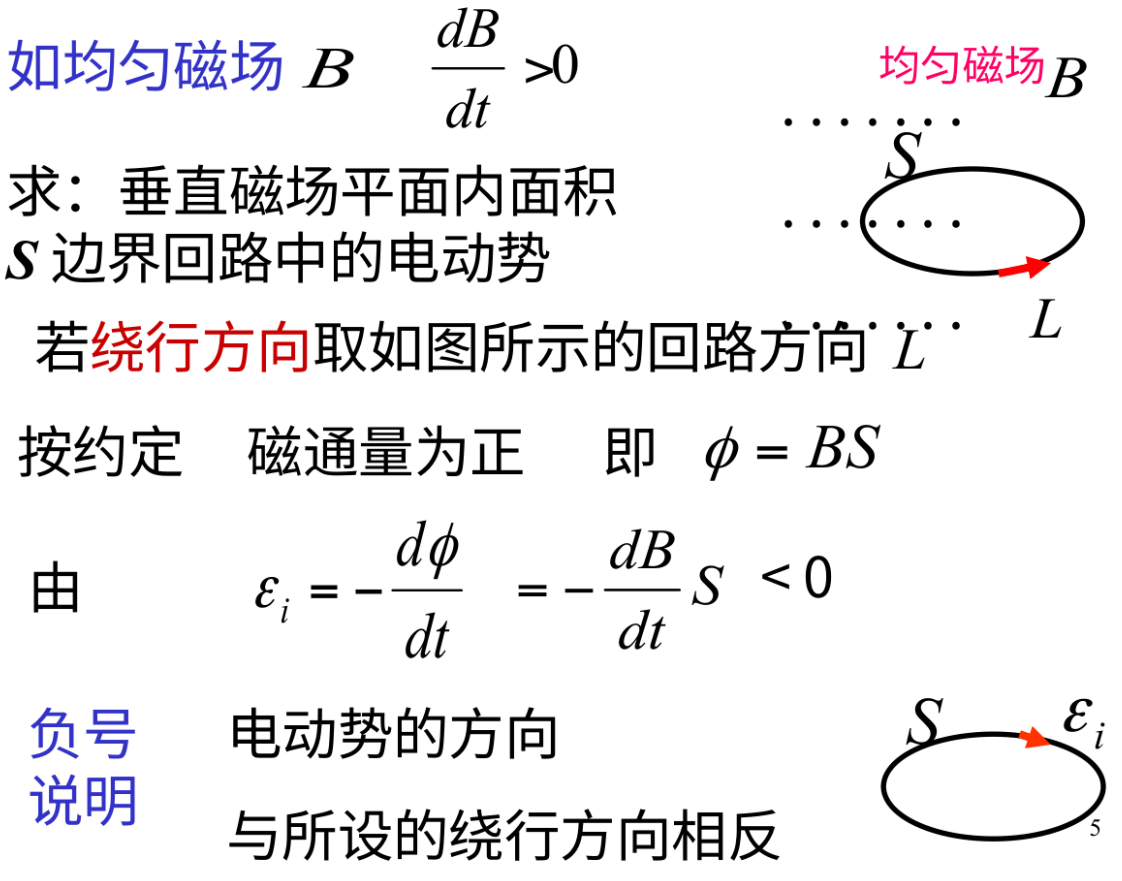



图 34　教师原图：磁通正方向与感应电动势

原图来自《电磁感应.ppt》PDF 第 5 页。黑点表示 B 朝纸外，且 B 增强。上图红箭头选了一个回路正向，对应朝外正法向；于是磁通变化率为正，算出的电动势为负，实际驱动方向与所选正向相反。看图时先找黑点、再找参考红箭头，不能直接把下图的箭头当成任意题都适用的方向。

## 12.2 算例一：固定线圈里磁场增强

圆线圈 N=50 匝，半径 r=0.10m，总电阻 R=5Ω，均匀 B 垂直纸面向外，变化率 0.20T/s。选逆时针为回路正向，法向朝外，$d\Phi/dt=\pi r^2 dB/dt>0$。电动势

$$\mathcal{E}=-N\pi r^2\frac{dB}{dt}\approx -0.314\,\mathrm{V}.$$

实际电流顺时针，大小约 0.0628A。顺时针电流产生朝纸内磁场，反对原磁通的增加。若 B 向外但正在减小，感应电流反而逆时针，试图维持向外磁通。楞次定律反对的是磁通的变化，不是无条件反对原来的磁场。

这个电流值忽略线圈自感；若变化很快、自感不可忽略，应写含 $L\,di/dt$ 的电路方程。先说明模型，才知道什么时候能用 I=ε/R。

## 12.3 运动导体：磁力先把电荷分开

一根导体棒以速度 u 运动，内部载流子随棒运动，受到 $q\mathbf{u}\times\mathbf{B}$。正负电荷向两端分离，形成电场。开路稳定时棒内满足 $\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B}=0$，两端出现电势差。若棒、u、B 互相垂直，大小为 BLu。

运动回路更一般地写

$$\mathcal{E}=\oint_{C(t)}(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}=-\frac{d}{dt}\int_{S(t)}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}.$$

右边的导数既包括场随时间变，也包括面积与方向随回路运动变。固定回路的 $\oint\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}$ 不能不加运动项就拿来描述滑动棒。

## 12.4 算例二：导轨上的棒与外力功

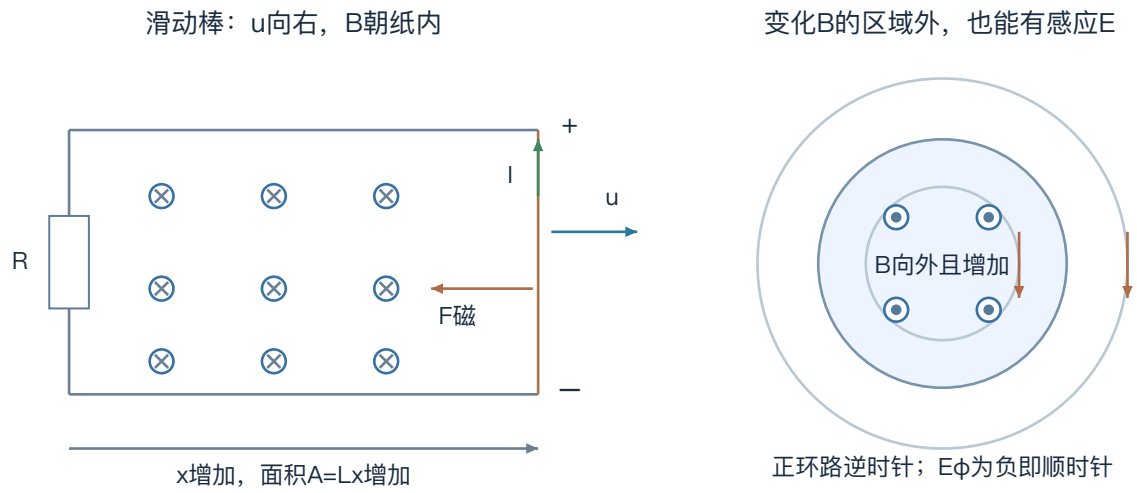



图 35　滑动棒的电荷分离、电流、磁阻力，以及变化磁场周围的感应电场

左图固定导轨在上下，棒在右侧，电阻闭合左侧。取逆时针为正回路，正法向朝纸外；实际 B 朝纸内，因此磁通是-BLx，不是+BLx。棒向右，x 增大，磁通变得更负，$d\Phi/dt=-BLu$，故$\mathcal{E}=+BLu$沿逆时针，右棒中正电流向上。再做$\hat{\mathbf{y}}\times(-\hat{\mathbf{z}})=-\hat{\mathbf{x}}$，磁力朝左，楞次方向与载流导线叉乘相符。

两平行导轨间距 L=0.20m，滑动棒向右以 u=3.0m/s 运动，B=0.50T 朝纸内，总电阻 R=2.0Ω。回路面积随时间增加，纸内磁通绝对值增加。按楞次方向，电流应产生纸外场，因此从纸外看电流逆时针；棒中电流向上。

运动电动势大小 BLu=0.30V，电流 0.15A。棒受磁力大小 $F=BIL=0.015$N，方向向左，阻碍运动。若保持匀速，外力需向右 0.015N，功率 $Fu=0.045$W。电阻热功率 $I^2R=0.045$W，恰好相等。

磁力对单个自由电荷的瞬时功率仍为 0，机械能经外力维持导体运动、通过电磁作用传到电路。不能因为“磁力不做功”就认定磁发电机违反能量守恒；这里计算的是整根棒与载流子、电场之间的能量交换。

## 12.5 不闭合也可能有电压，闭合才谈持续回路电流

开路棒中可以产生端电压，但电荷分离达到平衡后不持续输出回路电流。开路线圈有感应电动势，也不意味着电流就是 ε 除以某个随手写的零电阻。电动势描述驱动能力，电流还依赖闭合路径、阻抗和初始状态。

在有感应场的空间中，用不同路径接电压表，测到的结果可能因引线包围的变化磁通而不同。此时必须说明测量回路，不把所有电压都当作某两点唯一的静电势差。

### 12.5.1 单根棒的端电压与整个测量回路

磁通定律天然针对闭合回路。只有一根移动棒时，可直接沿棒积 $\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ 求运动分离作用，再用开路平衡求端电势差。如果为了用面积变化法补一条想象返回路径，要检查补充部分是否运动、是否有电场贡献，保证整个闭合积分与真正测量电路对应。

例如棒平移时两端接一个静止高阻电压表，引线怎样布置会决定所围回路面积如何变。若整个闭合框连同电压表一起在均匀 B 中匀速平移，净磁通不变，整回路电动势可为 0，尽管某一段棒内部仍有电荷分离效应。局部端电压、沿运动导体的电动作用和整个闭合回路电动势，不能无条件视为同一个数。

## 12.6 算例三：转动线圈的交流电动势

N 匝面积 A 的平面线圈，在均匀 B 中绕位于线圈平面内、且垂直 B 的轴匀速转动。设 t=0 时法向与 B 同向，以恒角速率 ω 转动，因此$\theta=\omega t$，磁链$\Psi=NBA\cos(\omega t)$。cos 求导变−sin，再乘内部 ω，最后 Faraday 公式前面还有一个负号，所以

$$\mathcal{E}=NBA\omega\sin(\omega t).$$

N=100、A=0.010m²、B=0.20T、转速 50 圈/s 时，$\omega=2\pi\times50\text{rad/s}$，电动势峰值约 62.8V。有效值对正弦波为峰值除以√2，约 44.4V；平均值在完整一周期为 0，不能用平均值 0 断言没有发电功率。

法向与 B 平行时磁通最大，但该瞬间变化率为 0，电动势为 0；线圈平面与 B 平行时磁通过零，变化最快，电动势达到峰值。“磁通大”与“变化快”是两种读图信息。

### 12.6.1 把磁通图逐段转换成电动势图

若 Φ(t)是一条直线上升，ε 为恒定负值；若 Φ 是正弦，ε 与它相差四分之一周期；若 Φ 在某时刻有极大值，斜率 0，该刻 ε=0。不要拿纵坐标 Φ 最大的位置当成 ε 最大。

若图画的是分段直线，拐点两边的斜率可跳变，ε 在理想化里也会跳。磁通连续并不保证导数连续。若 Φ 突然不连续，模型会要求冲击式巨大电动势，现实装置中变化速度和寄生效应会限制；题目若只给理想分段函数，要按其数学意义并说明瞬态。

举例 Φ=at²，a>0，t≥0，则 ε=−2at，方向保持负、绝对值线性增加。Φ=Φ₀−at²时 ε=+2at，磁通即便仍为正，电动势也与前例反向，因为变化趋势相反。这个最小图像练习能检验你是否真正围绕导数而非原 B 方向判断。

## 12.7 感应电场：导线不是它存在的前提

圆柱区域内均匀 B 随时间变化，圆周对称允许对同心半径 r 环路求感应 E。若变化磁场只分布在半径 R 内，r<R 时

$$E_\phi 2\pi r=-\pi r^2\frac{dB}{dt},\qquad E_\phi=-\frac{r}{2}\frac{dB}{dt}.$$

r>R 时包围磁通只到 R，$E_\phi=-R^2(dB/dt)/(2r)$。例如 R=0.10m，向外 B 以 0.20T/s 增加。取逆时针为 Eφ 正向，r=0.050m 时 Eφ=−0.0050V/m；r=0.20m 时 Eφ=−0.0050V/m，两处都顺时针。后者虽然位于变化 B 的区域外，环路仍包着$\pi R^2$面积内的变化磁通。两数恰相同只是选定半径的结果，不表示内外场普遍等大。外部即使局部 B 近似为 0，也可存在感应电场。必须依据包围磁通来积分，不能见观察点处 B=0 便说 E=0。

金属块中的感应场可驱动绕圈涡流，造成热与阻尼。变压器铁芯用绝缘薄片叠成，是为了切断大面积闭合电流路径、降低涡流损耗；并不是为了让每片内部完全没有感应场。

### 12.7.1 把导线换成一个受约束的粒子

前面得到 r<R 时 $E_\phi = -(r/2)dB/dt$。若在半径 r 处放一个可沿圆环运动的带电粒子，切向力为 qEφ，沿圆一周电场功 $q\oint E\cdot dl = -q\,d\Phi/dt$。这不要求预先有一圈金属导线，导线只提供可流动电荷与回路约束。感应电场线可成闭合环，静电场线则不能在无奇异稳恒静电条件下形成非零环流的闭圈。把“电场线总从正电荷出发、到负电荷结束”只适用于单纯静电图景，不覆盖所有时变电场。

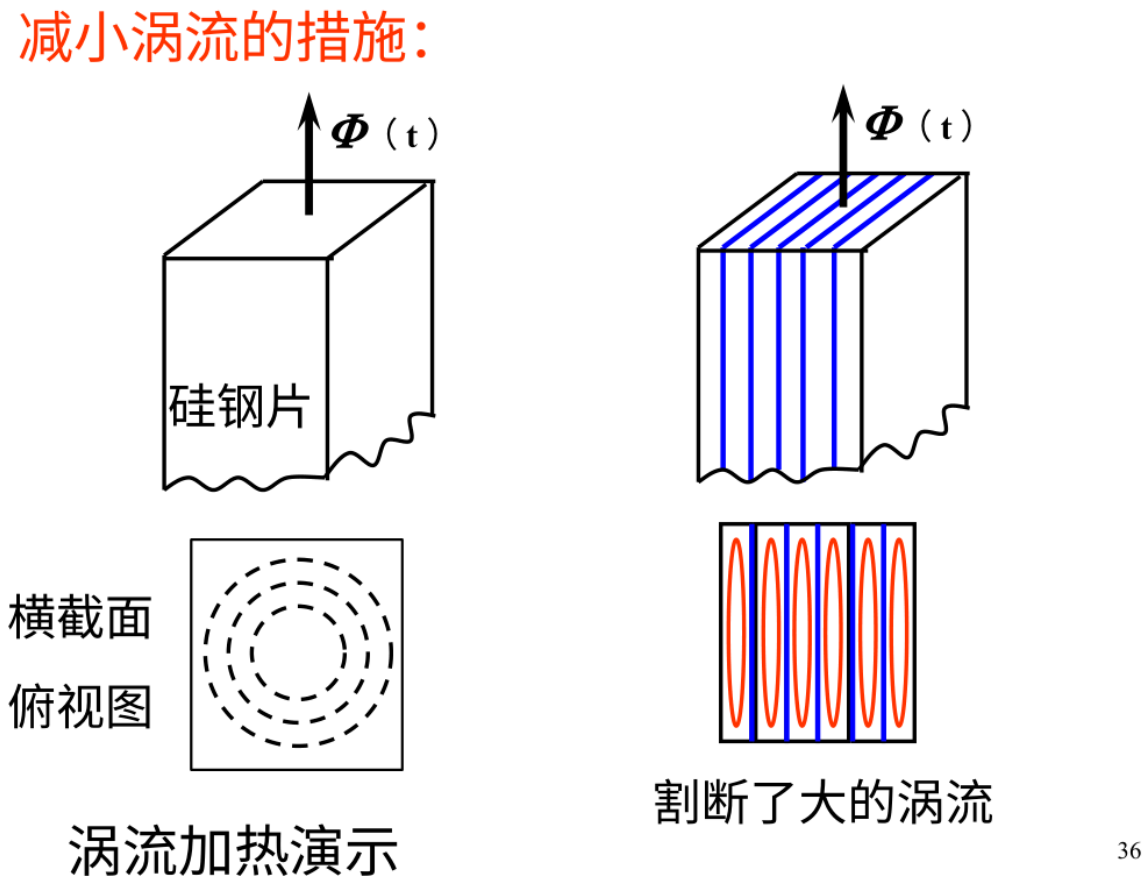



图 36　教师原页：叠片与涡流

图源：《电磁感应.ppt》兼容 PDF 第 36 页。左图横截面的大闭合虚线表示整块铁芯内可能形成的涡流；右图蓝色绝缘分层把大回路切开，下方红线只在各薄片里绕小圈。图中向上的 Φ 箭头表示穿过截面的磁通方向，不能当作电流方向。

## 12.8 转动导体棒不是每一小段都以同一速度运动

长度 L 的棒在均匀 B 中绕一端、以角速度 ω 在垂直 B 的平面转动。距转轴 r 的小段线速度 u=ωr，方向与棒垂直；运动磁力沿棒，微小电动势 $d\mathcal{E} = B\omega r\,dr$。从 0 积到 L 得

$$|\mathcal{E}| = \int_0^L B\omega r\,dr = \frac{1}{2}B\omega L^2.$$

若把末端速度 ωL 乘整根长度 L，会多一倍，因为靠轴处速度更小。取 B=0.20T、ω=100rad/s、L=0.30m，电动势 0.90V。哪端电势高，需按 ω 方向和 B 做 u×B 逐点判断。

若 B 与角速度 ω 都沿+z，棒在某瞬间沿+x，则它每个点速度沿+y，$\mathbf{u}\times\mathbf{B}$沿+x，把正电荷推向远端。开路平衡电场朝−x，故远端相对转轴的电势差$V(L)-V(0) = -\int_0^L E_r dr = +\int_0^L B\omega r\,dr$，远端电势更高。方向与积分中的正负都已确定，而不是只报 0.90V 大小。

若棒绕中心转，两半末端相对于中心可能同为高势或同为低势，对称两端之间电势差可能为 0。不能只把棒全长塞进“绕一端”的公式；首先认转轴和积分上下限。

## 12.9 磁场不均匀时，磁通积分不能偷换成 BA

矩形回路宽 w、沿 x 从 $x_1$到 $x_2$，垂直纸面的场为 Bz(x)=bx。磁通 $\Phi = w\int_{x_1}^{x_2} bx\,dx = bw(x_2^2 - x_1^2)/2$。若整个回路以 u 向正 x 平移，宽度$\ell$=$x_2$−$x_1$不变，两个边界都变，求导得 $d\Phi/dt = bw\ell u$。

回路面积没有改变，局部场也不显含时间，仍因回路移入更强场区而有感应。写成−A dB/dt 却不说明 B 是哪一点，就容易把这个效应漏掉。用运动项逐边积分，靠两条竖边的 BLu 贡献不等，相减也能得到同样结果。

## 12.10 涡流制动与能量守恒

导体板进入局部磁场、或磁铁在导管中下落，磁通变化产生涡流，涡流反过来产生阻碍相对运动的力。机械能经感应转成热，使运动衰减。力方向不是材料“记得之前位置”，而是楞次负反馈与电阻耗散共同结果。

若把导体切缝，闭合大电流路径受阻，制动往往减弱。教师《电磁感应.ppt》PDF 第 36 页的叠片示意图，上方画分片方向，下方俯视显示原大涡流被分割为较小回路。蓝色片间绝缘要沿能切断大环流的方向安排；随便在任何方向切一刀不一定达到相同效果。

超导环电阻近 0 时，感应电流可主要建立并维持磁通约束，过程可能以储能而非普通焦耳热为主。看到“感应”不能自动把全部能量都算成 $I^2R$ 热；先看回路中电阻、电感和外部机械边界。

## 12.11 练习与解答

练习一：均匀磁场 B=0.40T，矩形线圈面积随时间以 $dA/dt = -0.020\text{m}^2/\text{s}$ 缩小，法向与 B 同向，单匝电动势是多少？方向如何解释？

解：磁通导数 B dA/dt=−0.0080Wb/s，电动势为+0.0080V，沿预定正回路。它产生同向 B，补偿正在减少的原磁通。题目中 B 没有随时间改变，仍因面积改变产生感应，说明只写−A dB/dt 会遗漏运动效应。

练习二：理想滑动棒电阻不变，匀速 u 变成 2u，电流、阻力和外力功率分别变多少？

解：ε=BLu 变 2 倍，I 变 2 倍，磁阻力 BIL 变 2 倍，功率 Fu 变 4 倍。热功率 $I^2R$ 也变 4 倍，两种功率计算一致。若外力保持不变而非速度保持不变，速度会随动力学演化，不能继续假定 u 任意翻倍。

若回路电阻也随运动改变，I=ε/R 中的 R 应使用当时的回路总值，动力学阻力可能不再简单正比速度。先列 ε(t)、R(t)与运动方程，再判断是否还有指数解。

线圈匝数、总电阻和面积应逐项核对，尤其多匝绕组不能只增加电动势却始终假定导线电阻完全不变，除非题目已经明确给定总 R。

# 13 电流变化时，线圈也会反过来影响自己

线圈电流一变，它产生的磁通就变，变化磁通再产生电动势。这个电动势既可能减缓电流上升，也可能在断电时努力维持原电流。线圈不是“讨厌电流”，它响应的是电流的变化。本章用回路方程把这个过程讲到能算。

## 13.1 自感 L 和线圈自己的磁链

沿用上一章的磁通计算，取一个固定线圈：通 0.10A 时，总磁链为 0.030Wb；通 0.20A 时为 0.060Wb，且在所讨论范围内成正比。每增加 1A，磁链增加 0.30Wb，因此把比例系数$L = 0.30\text{H}$称为自感系数。若电流在 0.010s 内从 0.10A 均匀增到 0.20A，磁链增加 0.030Wb，自感电动势为$-0.030/0.010 = -3.0\text{V}$。负号是相对原电流参考方向而言，表示它阻碍这次电流增加。

若相同电流变化改在 0.020s 完成，电动势只有−1.5V。线圈响应的是磁链变化率，不能只由某一时刻电流为 0.20A 就求出感应电动势。这一组数引出常数 L 模型：

在固定几何、线性介质条件下，线圈自身磁链与电流成比例：$\Psi = LI$。L 称自感系数，单位亨利 H=Wb/A。自感电动势

$$\mathcal{E}_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L\frac{dI}{dt}.$$

只有 L 恒定时才能把 L 拿到导数外。线圈形状移动、介质状态改变或铁芯非线性时，应从磁链变化出发。L 通常为正，负号来自电动势的方向关系，不是把 L 定义为负数。

选电流从元件正标记端流入时，理想电感两端电压 $u_L = L\,dI/dt$。它与“自感电动势−L dI/dt”并不矛盾：一个是按被动符号约定写的端电压降，一个是沿回路的内部驱动电动势。先画电压正负端和电流参考方向，就能判断两式分别记录哪个量。

### 13.1.1 从每匝磁通到整线圈磁链

自感定义用 Ψ=LI。若题目直接给“每匝磁通随电流为 aI”，N 匝总磁链是 NaI，自感 L=Na；若给“整线圈磁链为 aI”，L 才直接为 a。两个 a 单位看着都像 Wb/A，文字中的“每匝”承担了关键计数。

互感同理，线圈 1 在线圈 2 里产生每匝磁通 $\Phi_{21}$时，$\Psi_{21}=N_2\Phi_{21}$，再除 $I_1$得 M。用源线圈匝数替代接收线圈匝数会出错；源匝数通常已经进入它产生的 B，接收匝数负责把每匝连到的通量加起来。

## 13.2 算例一：长螺线管的自感

长线圈 N 匝、长度ℓ、截面积 A，内部均匀线性磁导率 μ，忽略端部。内部 $B = \mu(N/\ell)I$，每匝磁通 BA，磁链 N 倍，所以

$$L = \frac{\mu N^2 A}{\ell}.$$

取 N=1000、A=1.0cm²、ℓ=0.20m、真空，得 L 约 0.628mH。N 翻倍，自感变 4 倍，因为一方面电流产生的场因匝密度增大，另一方面连到的匝数也增加。

若有高 μ 铁芯且接近饱和，磁链不再严格与 I 成正比，可区分静态比值 Ψ/I 与小信号微分电感 dΨ/dI。课程中的常数 L 模型必须先声明线性范围。

## 13.3 磁场能量从建立电流的功来

理想线性电感端电压 $u = LdI/dt$，输入功率 p=uI，因此输入小能量 $dW = LI\,dI$，积分得

$$W_L = \frac{1}{2}LI^2.$$

线性介质中可写能量密度 $u_B = \mathbf{B}\cdot\mathbf{H}/2 = B^2/(2\mu)$。对非线性磁滞材料，能量与损耗需要实际磁化路径，不能无条件拿一个固定 μ 代入。

用长螺线管核对：把密度 $B^2/(2\mu)$ 乘体积 Aℓ，代 B=μNI/ℓ，得到 $\mu N^2AI^2/(2\ell)$，恰等于 $LI^2/2$。一个从电路输入功出发，一个从空间场出发，说明储能分布在磁场区域。

## 13.4 RL 接通：电流不能在有限电压下跳变

电阻 R、电感 L 串联接恒压源 $U_0$，初始 I=0。回路方程

$$U_0 - RI - L\frac{dI}{dt} = 0.$$

先整理为$dI/dt = (U_0 - RI)/L$。终值记$I_\infty = U_0/R$，再记剩余差 X=I∞−I，则$dX/dt = -(R/L)X$。与 RC 的分离变量逐项相同：

$$\ln\frac{X(t)}{X(0)} = -\frac{R}{L}t, \qquad X(t) = \frac{U_0}{R}e^{-Rt/L}.$$

本例初始 I=0，X(0)=$U_0$/R>0，所以对数中没有负值问题。最后 I=I∞−X，得到：

$$I(t) = \frac{U_0}{R}(1 - e^{-t/\tau}), \quad \tau = \frac{L}{R}.$$

接通瞬间电流仍为 0，电阻电压 0，全部电压落在电感上，$dI/dt = U_0/L$。很久以后电流 $U_0$/R 不再变化，理想电感电压为 0。说“电感在直流电路里相当短路”只描述稳态，不描述刚接通的瞬间。

### 13.4.1 算例二：开关后的电流与储能

$U_0$=12V、R=6Ω、L=3H，τ=0.50s，最终电流 2A。t=τ 时 $I = 2(1 - e^{-1}) \approx 1.26$A，电阻电压约 7.59V，电感电压约 4.41V，两者合 12V。

此刻储能 $W_L = LI^2/2 \approx 2.40$J，最终为 6.0J。电流达到 63.2%，能量达到约 40.0%，因为能量与电流平方成正比。若题目问“储能到最终一半”，应该解 $I/I_\infty = 1/\sqrt{2}$，不能直接取一个 τ。

### 13.4.2 初值、终值与电压怎样同时满足回路

把 t 画横轴，I 从 0 开始以最大斜率 $U_0$/L 上升，最后水平趋 $U_0$/R；电感电压从 $U_0$降到 0；电阻电压从 0 升到 $U_0$。这三条曲线应在每个时刻满足 uR+uL=$U_0$。若画出的电流刚接通就达到 $U_0$/R，却又画了非零 uL，就与回路方程不相容。

断电续流时，I 曲线从原 $I_0$连续衰减。电感端口电压按同一被动符号约定变负，把之前储的磁能送给电阻。曲线的跳跃发生在外部电压和某些支路约束上，不是所有状态量同时随意跳。把参考箭头与初值保留在图旁，比只记“接通阻碍、断开维持”更能解决换接线的题。

### 13.4.3 为什么有限电压下电流必须连续

理想常数 L 满足 uL=L dI/dt，对一个很短时间区间从 $t_0$−到 $t_0$+积分：$I(t_0^+) - I(t_0^-) = L^{-1}\int u_L dt$。若电压有限，区间长度趋 0 时积分趋 0，所以电流连续。这个结论不是线圈“记忆力强”的拟人描述，而是方程对有限输入的数学结果。

电容同理由 i=C du/dt 积分，有限电流下电压连续。若题目给理想冲击电压或电流，积分可有限，状态量就可能跳变；普通电路题通常未引入这种理想冲击。普通有限输入与冲击输入的差别，决定了能否使用状态连续性。

## 13.5 断电与反冲电压

把已通电线圈接到放电电阻 R，电流沿原方向指数衰减：$I = I_0e^{-Rt/L}$。自感电动势沿原电流方向，维持电流，线圈端电压极性可以反转。若突然把回路完全断开，理想模型要让有限 I 在零时间变为 0，会要求极大电压；现实中可能出现寄生电容充电、触点火花或击穿。

续流二极管等器件提供电流衰减通道，降低开关过压。这个现象是“变化不能太快”的后果，不是线圈在断电后又凭空制造能量；释放的是原有磁场储能。

### 13.5.1 把放电的电流与能量分别求半衰时间

RL 放电 $I = I_0e^{-t/\tau}$，能量 $W = W_0e^{-2t/\tau}$。电流减半需 t=τ ln2，能量只剩 1/4；能量减半需 t=(τ/2)ln2，电流还为原来的 $1/\sqrt{2}$。

取 τ=2s，半电流时间 1.386s，半能量时间 0.693s。两个答案都含 ln2，却不是同一个量。遇到“衰减到一半”先在草稿上圈出问的是电流、电压、磁通还是能量，再解指数，能省掉很多公式本身没错但答非所问的失分。

## 13.6 互感：一只线圈的变化驱动另一只

线圈 1 电流 $I_1$在线圈 2 中产生磁链 $\Psi_{21}=MI_1$，在方向约定一致时互感系数 M 满足互易关系。线圈 2 感应电动势 $\mathcal{E}_2=-M\,dI_1/dt$。M 的符号依赖匝向与参考方向，常用点标记标明同名端。

两线圈的总磁能可写

$$W=\frac{1}{2}L_1I_1^2+\frac{1}{2}L_2I_2^2\pm MI_1I_2.$$

交叉项正负由两股磁通是增强还是抵消决定。先选加号约定，把总能量配方：

$$W=\frac{L_1}{2}\left(I_1+\frac{M}{L_1}I_2\right)^2+\frac{1}{2}\left(L_2-\frac{M^2}{L_1}\right)I_2^2.$$

$L_1>0$，第一项非负。若第二项括号为负，特意选$I_1=-MI_2/L_1$就能让第一项为 0、总能量负，这不符合被动线性储能系统。因此第二系数不能负，移项、乘 $L_1$得$M^2\le L_1L_2$，再开根才得到下面的互感界。被动耦合线性系统必须保证能量非负，因此 $|M|\le\sqrt{L_1L_2}$，耦合系数 $k_c=|M|/\sqrt{L_1L_2}$ 在 0 到 1 之间。这里 k_c 与静电库仑常数不是同一个 k。比如 $L_1$=0.40H、$L_2$=0.90H、M=0.30H，允许上限是 0.60H，耦合系数 0.50。$I_1$=2A、$I_2$=1A 时能量 0.80+0.45+0.60=1.85J；反接第二线圈、保持同样电流大小时交叉项反号，总能量 0.65J，都非负。

### 13.6.1 算例三：互感电动势与接线方向

线圈 1 电流以 3A/s 增加，M=0.20H。线圈 2 开路感应电动势大小 0.60V。若把线圈 2 两端接线对调，电压表读数变号，绝对值不变；不能由电压符号变化推断互感的物理耦合突然改变。

若线圈 2 闭合，总电阻 2Ω 且自感可暂忽略，电流大小 0.30A，方向使它的磁通反对线圈 1 磁通增加。若不忽略自感，应写 $L_2dI_2/dt+R_2I_2=\mp MdI_1/dt$，初始瞬间电流不能无条件直接跳到 0.30A。

### 13.6.2 接线方向用同名点固定

设两线圈都有同名点端，电流 $I_1$、$I_2$都流入点端。采用一致磁链约定，可写 $\Psi_1=L_1I_1+MI_2$、$\Psi_2=MI_1+L_2I_2$。若把 $I_2$参考方向反过来，交叉项变负，M 的物理耦合强度没有变，是变量约定变了。

互感实际大小与两线圈位置、取向、材料、漏磁有关。只知道 $N_1$、$N_2$不能精确给 M；完全共享磁通的理想长线圈可推具体式，普通空间两线圈要积分或测量。把$\sqrt{(L_1L_2)}$当成所有装置的必然 M，会把耦合系数总设 1。

## 13.7 LC 振荡：电场与磁场轮流储能

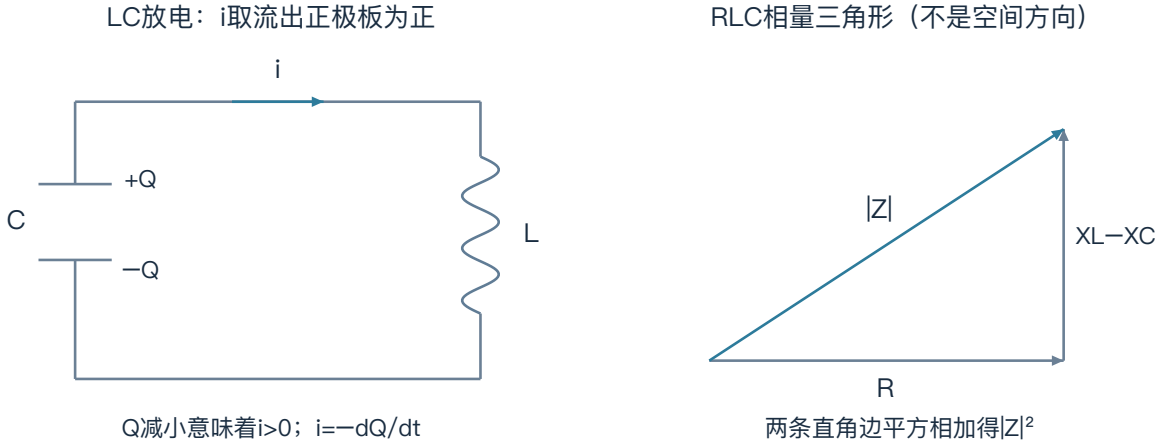



图 37　LC 电流与电荷的符号约定和 RLC 幅度的直角三角形

左图 Q 指电容上极板电荷，i 取沿顶部向右、从该板流出为正，所以 i=−dQ/dt。电感上端是电流流入端，电压降 L di/dt；电容给回路的电压 Q/C 正好等于这个降落。两者相等给 L di/dt=Q/C，再用 i=−dQ/dt 才得到下面的二阶式。

理想 LC 回路无电阻，电容初始电荷 $Q_0$、电流 0。取电荷 Q 为变量，回路方程 $L\,d^2Q/dt^2 + Q/C = 0$，所以 $Q = Q_0\cos(\omega_0 t)$，$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$。在左图约定下，$i = -dQ/dt = \omega_0 Q_0 \sin(\omega_0 t)$。把 Q 的 cos 解求两次导数为$-\omega_0^2 Q_0\cos(\omega_0 t)$，代回方程后剩$(1/C - L\omega_0^2)Q_0\cos(\omega_0 t) = 0$，因此$\omega_0^2 = 1/(LC)$。初始 Q=$Q_0$、i=0 又确定 cos 的幅值与相位，不能只写频率就算解出初值问题。

| 时刻 | Q | i | 电场能 | 磁场能 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | $Q_0$ | 0 | 全部 | 0 |
| T/4 | 0 | $+\omega_0 Q_0$ | 0 | 全部 |
| T/2 | $-Q_0$ | 0 | 全部，极性反了 | 0 |
| 3T/4 | 0 | $-\omega_0 Q_0$ | 0 | 全部，电流反了 |
| T | $Q_0$ | 0 | 回到起点 | 0 |

T=2π/$\omega_0$是一整周期。每行可把 Q、i 代到两种平方能量中，确认并没有在电容过零时把能量丢掉。

能量 $Q^2/(2C) + LI^2/2$ 保持不变：电容放电时电场能减少，磁场能增加；电容过零时电流最大；之后电流继续给电容反向充电。加入电阻后出现阻尼，能量逐渐成热；外驱动又可能出现共振，需额外分析频率响应。

## 13.8 理想变压器的电压、电流与功率

两个线圈共享同一随时间变化的铁芯磁通，若漏磁、绕线电阻与铁损都忽略，端电压近似与匝数成比例：$U_2/U_1 = N_2/N_1$。理想功率守恒再给 $U_1 I_1 = U_2 I_2$，所以电流比反过来。

例如 $N_2/N_1$=10，把有效值 20V 升到 200V，若输出负载功率 100W，输出电流 0.50A，输入电流 5.0A。升压不是同时把电压电流都翻 10 倍；否则功率会凭空多 100 倍。真实装置还需输入更多一点功率补损耗。

变压器不能靠恒定直流稳态正常变压：直流接通瞬间有磁通变化，稳态后 dΦ/dt 趋 0，次级不再有相同持续感应电压；原边电流还可能受低绕线电阻与磁饱和影响。不能把直流 20V 直接代匝比就宣布次级永远 200V。

## 13.9 电感阻碍的是变化，频率越高电压可越大

对正弦电流 $I = I_0\cos(\omega t)$，电感电压 $u = L\,dI/dt = -\omega L I_0 \sin(\omega t)$，电压峰值 $\omega L I_0$。电压比电流超前四分之一周期，这是导数关系的相位结果，不是额外背来的方向口诀。

电容中 $i = C\,du/dt$，所以电流比电压超前四分之一周期。交流串联 RLC 的复杂度来自不同元件电压有相位差，不能把三个电压大小直接普通相加。不用先熟练复数，也能从同频 sin/cos 看幅值。设稳态$i = I_0\cos\omega t$，则$u_R = RI_0\cos\omega t$、$u_L = -\omega L I_0\sin\omega t$；由$i = C du_C/dt$反积分得到$u_C = I_0\sin\omega t/(\omega C)$，取没有额外直流偏置的稳态。相加为

$$u = I_0\left[R\cos\omega t - \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)\sin\omega t\right].$$

任何 A cos 加 B sin 的同频波，都可写成一个平移相位的 cos，其幅值平方为 $A^2+B^2$。这与右图两条直角边 R 及 XL−XC 合成斜边相同；这两个轴代表相位相差 90°的时间函数，不是空间坐标。因此定义电压幅值除电流幅值的阻抗大小为 $|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2}$，这是线性正弦稳态模型，开关暂态要另加解。

例如 R=60Ω、L=0.20H、C=100μF、ω=500rad/s。XL=ωL=100Ω，XC=1/(ωC)=20Ω，差 80Ω，|Z|=$\sqrt{(60^2+80^2)}$=100Ω。电源峰值 100V 时电流峰值 1A，电阻、电感、电容电压峰值分别 60V、100V、20V，不能算 60+100+20=180V 当电源；后两者相位相反，先相减 80，再与 60 按直角合成 100。

当 $\omega_0$=1/$\sqrt{LC}$，感抗与容抗抵消，串联阻抗最小为 R，电流最大。电感与电容各自电压仍可很大，只是在相量上反相抵消；看到电源电压不大，不能推断任何元件上都不可能高压。

### 13.9.1 共振条件与实际幅度

理想无阻尼 LC 在恰当外驱动下可能出现随时间积累的数学共振，但真实电路总有损耗、源阻抗与非线性，稳态幅度由输入和耗散平衡。串联 RLC 中电流峰由 U/R 控制，R 越小越大，但电源与元件承受能力也会限制。

因此“频率等于 $\omega_0$”只指出一个动力学条件，不自动告诉你实际峰值多少、多久建立或是否危险。要给幅值，至少还需驱动幅度、阻尼和初值；只拿 $1/\sqrt{LC}$ 算到一个频率，任务还可能未完。

## 13.10 电感串并联的范围与互感陷阱

无互感的电感串联，磁能各自相加，同一电流给 L 等=ΣL；无互感并联且初值与回路条件合适时，电压相同、导数电流相加，得到 1/L 等=Σ1/L。线圈放得很近时互感不再可忽略，简单串并联公式可能错误。

并联电感还可能保留由初始电流决定的环流分量，仅靠外端电压不能恢复每支电流的全部常数项。就像电容中间节点预存电荷会改变分配，储能元件的初始状态不是一个可随意擦掉的细节。

## 13.11 练习与解答

练习一：L=2H 的线圈电流从 3A 匀速降到 1A，用时 0.10s。沿原电流正向的自感电动势是多少？磁能减少多少？

解：dI/dt=−20A/s，εL=−L dI/dt=+40V，沿原电流。能量从 9J 降到 1J，减少 8J。电动势大小乘某个随手取的平均电流未必可靠；此处因为电流线性，平均电流 2A，40V×2A×0.1s 也得 8J，可作为核对。

练习二：两个相同电感 L 串联，互感 M，分别同向增强与反向抵消，等效电感多少？

解：串联电流相同，总能量 $(L \pm M)I^2$，与 $L_{\mathrm{eq}}I^2/2$ 比较，得 $L_{\mathrm{eq}} = 2L \pm 2M$。完全耦合 M=L 且反接的理想极限会给 0，现实仍有漏感、电阻等；题目未给理想极限时不能把反接一律当作零电感。

# 14 Maxwell 方程：电容间隙没有导线，磁场为什么还接得上

给平行板电容充电时，导线中有传导电流，极板间的绝缘空隙却没有相同电荷流过去。如果只用旧的稳恒安培定律，同一个环路换两张曲面，可能算出两个不同磁场。解决这个问题需要在安培环路定律中加入变化电位移的通量项。

## 14.1 位移电流怎样修补连续性

取半径 0.10m 的圆形极板，电源以 0.20A 恒定电流给它充电。在 0.0010s 内，正板电荷增加$\Delta Q = I\Delta t = 2.0 \times 10^{-4}$C。忽略边缘，板间电位移为$D = Q/A$；面积$A = \pi(0.10)^2$不变，因此电位移增加$\Delta D = \Delta Q/A = 6.37 \times 10^{-3}$C/m²。它的通量增加$\Delta D\, A = 2.0 \times 10^{-4}$C，除以同一时间又得到 0.20A。

所以用一张穿过导线的面计算时，有 0.20A 传导电流；用一张绕开导线、伸进板间的面计算时，虽然没有电子跨过真空间隙，D 通量的变化率仍为 0.20A。下一幅图中的两张面有相同边界，应该给同一个环流。这个具体矛盾使我们需要把 D 通量变化率也放进环路方程。

导线电流给电容极板增加电荷，$I = dQ/dt$。理想平行板中 $D = Q/A$，所以穿过间隙面积的电位移通量为 Q，对它求导同样得到 I。定义位移电流密度 $\mathbf{j}_D = \partial \mathbf{D}/\partial t$，修正环路式为

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_f + \frac{d}{dt}\int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}.$$

曲面穿导线时主要计自由传导电流，鼓进电容间隙时主要计位移电流。两者给同一环路相同结果。位移电流不是断言真空中有电子跨板飞过，它是变化 D 对磁场的贡献，单位仍为安培。

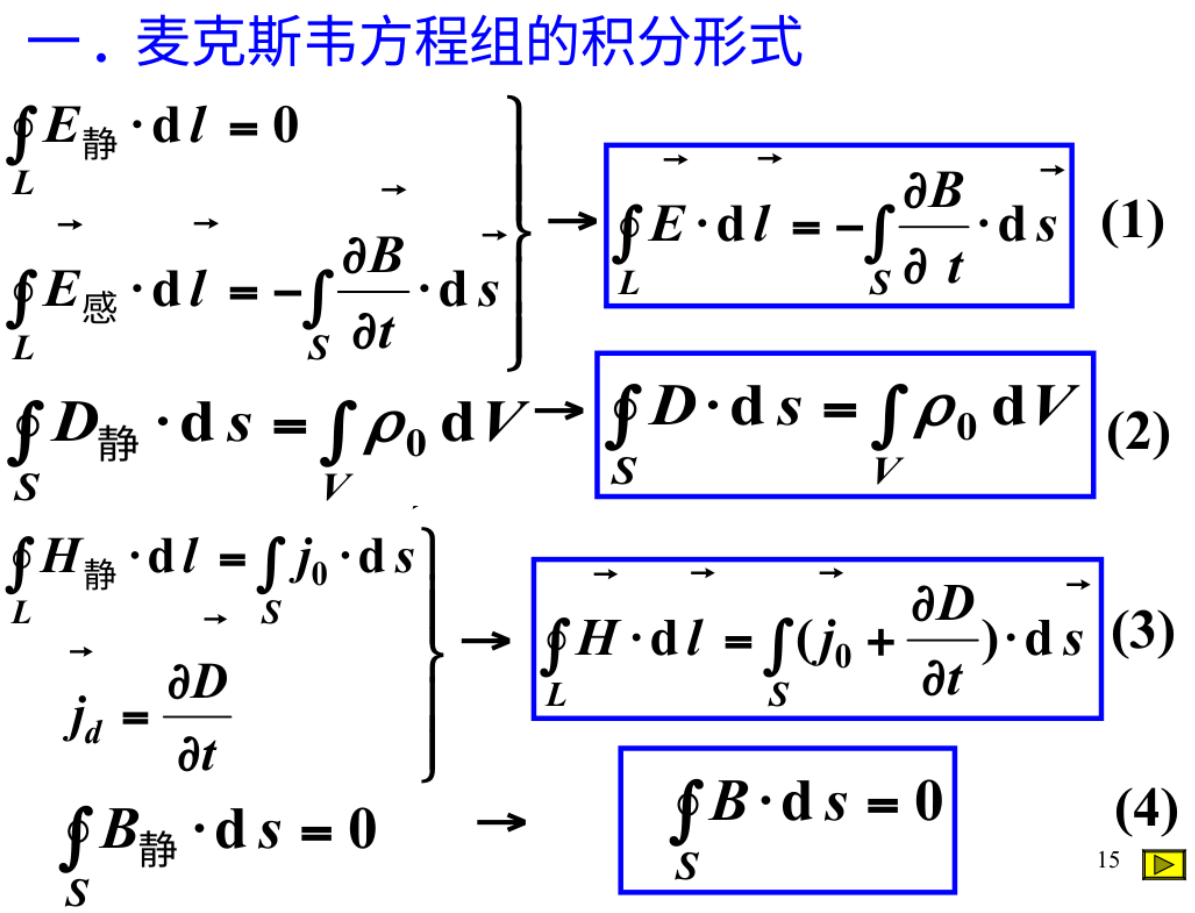



图 38　教师原页：Maxwell 方程

图源：《电磁场.ppt》兼容 PDF 第 15 页。四个蓝框从上到下是感应环流、D 通量、含位移电流的 H 环流、零磁通。第一和第三框积分路径为闭线，第二和第四框为闭面；把所有积分号都画成同一种面，会丢掉方程各自约束的几何对象。

## 14.2 算例一：充电圆极板间的磁场

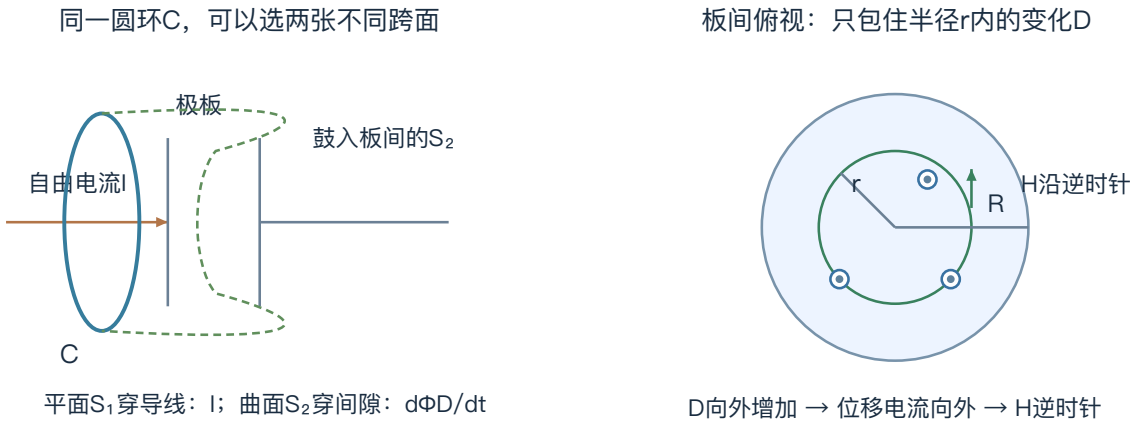



图 39　同一安培环路的两种跨面与板间局部位移电流

左图蓝色 C 是一条固定闭线。$S_1$像平盖，穿过导线；$S_2$像鼓起的袋子，边缘仍是 C，但绕开导线伸入极板间。面可换，边缘闭线没有换。若只算穿面传导电流，前者为 I、后者为 0，便让同一个环流有两值。加上$d\Phi_D/dt$后两面才相容。右图改为从极板法线看：D 向观察者增加，圆形 H 按右手规则逆时针。

圆形极板半径 R，电荷均匀增加，充电电流 I，忽略边缘。取板间半径 r<R 的同心圆环。先把极板总面积写成$A=\pi R^2$。板间$D=Q/(\pi R^2)$，因 R 不变，$\dot{D}=\dot{Q}/(\pi R^2)=I/(\pi R^2)$。半径 r 的面只占面积$\pi r^2$，所以

$$I_D(r)=\int_{S_r}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\cdot d\mathbf{S}=\frac{I}{\pi R^2}\pi r^2=I\frac{r^2}{R^2}.$$

这不是把电流随意分掉，而是均匀通量密度乘实际包围的面积。圆对称使 H 沿环向，且同一半径上大小相等，故$\oint H\,dl=H(r)2\pi r=I_D(r)$。先除以$2\pi r$得到 H，再用真空$B=\mu_0 H$，故

$$B(r)=\frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2},\qquad r<R.$$

r>R 时包围全部位移电流 I，得 $B=\mu_0 I/(2\pi r)$。R=0.10m、I=0.20A，在 r=0.05m 处 B= $2.0\times10^{-7}$T。场沿同心圆切向，不朝极板法向；教师勘误第 92 条提醒的就是这种方向。

真实极板附近有边缘场，这个均匀模型在接近边缘处有近似误差。对于电流变化快得使尺寸与波长可比的装置，还要考虑传播延迟，不能始终把整个电容视为同一时刻同步。

## 14.3 四条方程逐条读

在宏观介质描述中，对固定曲面与固定环路，Maxwell 方程积分形式为

$$\oint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S}=Q_f,\qquad \oint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}=0,$$

$$\oint_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=-\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S},$$

$$\oint_C \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l}=I_f+\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S}.$$

第一条记录自由电荷与 D 通量；第二条记录磁通没有单极源；第三条说变化磁通产生环形电场；第四条说自由电流和变化 D 通量产生环形 H。第三条的负号必不可少，教师第五版勘误表第 47 条专门补上了它。还需要材料关系才能闭合问题，例如真空 D=$\varepsilon_0$E、B=$\mu_0$H，欧姆材料 j=$\sigma$E。方程不是只给出四个口号就能解一切；电荷、电流、材料、初始条件与边界条件必须具体给定。

## 14.4 变化电场和变化磁场怎样组成波

先看一个随时间移动的场分布。设某束波的波长为 3.0m、频率 100MHz；相邻波峰相隔 3.0m，一个周期为 10ns。若波沿+x 移动，同一波峰在 t=0、2.5ns、5.0ns 时的位置可以依次为 x=0、0.75m、1.50m。这个“固定形状沿一个方向移动”的关系可写成$E_y = E_0\cos(kx-\omega t)$，其中$k=2\pi/\lambda$叫波数，$\omega=2\pi f$叫角频率。固定一个波峰，即固定括号里的相位，便得到$x=(\omega/k)t+$**常数**。

这还只是提出一种可能的波形。它能否满足电磁方程、速度必须多大、B 应怎样随它变化，需要从下面两条场方程检查。先说模型：介质均匀、线性、各向同性、无耗，ε 和 μ 为常数，这一小块区域没有自由电荷和传导电流。只研究沿 x 方向变化、沿 y 偏振的平面波，设$\mathbf{E}=(0,E_y(x,t),0)$、$\mathbf{B}=(0,0,B_z(x,t))$。下标是坐标分量，不是另一种场。

Faraday 的微分形式是$\nabla\times\mathbf{E}=-\partial\mathbf{B}/\partial t$。旋度 z 分量按定义为$\partial E_y/\partial x-\partial E_x/\partial y$，后项为 0，所以

$$\frac{\partial E_y}{\partial x}=-\frac{\partial B_z}{\partial t}.$$

安培−Maxwell 式为$\nabla\times\mathbf{H}=\partial\mathbf{D}/\partial t$。旋度 y 分量是$\partial H_x/\partial z-\partial H_z/\partial x$，前项为 0；再代入$H_z=B_z/\mu$、$D_y=\epsilon E_y$，常数移出微分，得到

$$-\frac{1}{\mu}\frac{\partial B_z}{\partial x}=\epsilon\frac{\partial E_y}{\partial t},\qquad \frac{\partial B_z}{\partial x}=-\mu\epsilon\frac{\partial E_y}{\partial t}.$$

这两个负号各有几何来源，不能只记最终波速。对上面的 Faraday 分量式再对 x 求导，右边先换求导顺序（假定场足够光滑），再用安培−Maxwell 分量式：

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2}=-\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial B_z}{\partial x}\right)=-\frac{\partial}{\partial t}\left(-\mu\epsilon\frac{\partial E_y}{\partial t}\right)=\mu\epsilon\frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}.$$

为了读出传播速度，试一个形状$E_y=E_0\cos(kx-\omega t)$。x 求两次导数给$-k^2E_y$，t 求两次给$-\omega^2E_y$；代入并约去非零幅度，得$k^2=\mu\epsilon\omega^2$，取正的速度大小$v=\omega/k=1/\sqrt{\mu\epsilon}$。真空取 $\varepsilon_0$、$\mu_0$，得$c\approx 3.00\times10^8\ \mathrm{m/s}$。k 是波数$2\pi/\lambda$，单位 rad/m；ω 是角频率$2\pi f$，单位 rad/s。此处 k 不再表示库仑常数。

再由Faraday 分量式确定B：左边$-kE_0\sin(kx-\omega t)$；若$B_z=B_0\cos(kx-\omega t)$，右边$-\omega B_0\sin(kx-\omega t)$，故$B_0=kE_0/\omega=E_0/v$，符号为正。E 和 B 同相，且$\mathbf{E}\times\mathbf{B}$朝+x。固定相位$kx-\omega t=$**常数**得到$x=(\omega/k)t+$**常数**，也朝+x。用两种方法核对传播方向。

这些结论属于单个行进平面波。驻波、天线近场、多波叠加处不能自动沿用“同相、固定幅值比”。

## 14.5 算例二：补齐电磁波的三个箭头

一束真空平面波向 x 正向传播，某时某处 E 沿 y 正向，幅值 $E_0$=300V/m。要使 E×B 朝 x 正向，B 必须沿 z 正向，因为 y×z=x。B 幅值$B_0=E_0/c=1.0\times10^{-6}\mathrm{T}$。

频率 f=100MHz 时，波长 λ=c/f=3.0m，角频率约 $6.28\times10^8$rad/s。若把相位写成 kx+ωt，等相位点随时间往负 x 移动，传播方向与题目相反；相位里的加减号可以用“固定 kx−ωt”求 x(t)来判断。

## 14.6 能量密度与 Poynting 矢量

真空电场能量密度$u_E=\epsilon_0E^2/2$，磁场能量密度$u_B=B^2/(2\mu_0)$。理想平面行波 E=cB，使两者相等。能流密度

$$\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}=\frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B},$$

单位 W/m²，表示每秒通过单位垂直面积的能量。对正弦波，平均强度$I=\langle S\rangle=\epsilon_0cE_0^2/2$；若用的是有效值$E_{\mathrm{rms}}=E_0/\sqrt{2}$，则没有额外二分之一。

电磁能量守恒还可写成局部形式$\partial u/\partial t+\nabla\cdot\mathbf{S}=-\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}$。右边是场对物质做功的功率密度。导线电阻发热时，电能经周围电磁场流入耗散区，不必想象“能量一定只能装在单颗电子里沿线跑”。

### 14.6.1 为什么平均电场为 0 仍能传递能量

正弦场 $E=E_0\cos\omega t$，在一周期内正负面积相消，平均 E=0；能量含 $E^2$，平均 $\cos^2=1/2$，故平均能量正。拿“电场平均 0”推出“不产生任何光压、没有加热”是把一阶平均与平方平均混用。

电阻受到交变场时，欧姆模型 j=σE，功率密度 j·E=σE²，始终不小于 0，正负半周都可发热。导线中电子位移可能只是来回的小振荡，能量却持续从源流入热。这与第 08 章“电子不必沿电路跑完一圈”互相补足。

## 14.7 算例三：光照、接收功率与辐射压

均匀光束强度 I=1000W/m²，垂直照到面积 A=0.020m²的完全吸收板。接收功率 IA=20W。每份光能携带动量，完全吸收时辐射压 p=I/c，约 $3.33\times10^{-6}$Pa，力 pA 约 $6.67\times10^{-8}$N。

若完全镜面反射且正入射，动量反向，压强变成 2I/c。若斜入射，投影面积与法向动量变化都要重新考虑，不能保持同一力值。反射增强压力来自动量变化加倍，不是平板吸收了双倍能量；理想镜面可几乎不吸收能量，却承受力。

由强度还可反求电场幅值，$E_0=\sqrt{2I/(\epsilon_0 c)}$，I=1000W/m²时约 868V/m。这个振荡场的瞬时值正负交替，不能把它当成长期固定朝一个方向的静电场。

## 14.8 频谱、介质和近似条件

无线电、微波、红外、可见光、紫外、X 射线都是电磁波，不同名称主要按频率或产生机制区分。介质里波速 v=c/n，单色波穿过静止界面时频率连续、波长改变为 $\lambda_0/n$；光子能量 hf 随频率，不因进入介质就简单变成原来的 n 倍。

材料可能色散、吸收、各向异性，n 会依赖频率与偏振。课程里先用透明、无耗、均匀线性介质建立基本模型，碰到真实材料数据再逐项修正。

## 14.9 波动、源与传播延迟

“变化 E 产生 B、变化 B 产生 E”是方程的局部联系，不能理解成两个波互相追着、谁先谁后在真空里自己无限放大。给定初始与边界条件，整个场共同满足波动方程，幅度与能量由源输入和传播决定。

源突然变化后，远处不会瞬间收到所有新信息。电磁扰动以有限速度传播。电路尺寸远小于相关波长、传播时间远小于变化时间时，可以把元件当作集总 R、L、C；频率高、导线长时，传输线与辐射效应会重要。把每段导线始终当“同一个瞬时节点”也有近似范围。

例如长 1m 导线的真空传播时间尺度约 3.3ns，若信号变化在毫秒级，延迟通常可忽略；若上升沿在 1ns 量级，就不能仅靠频率标签说它仍是简单静态节点。实际介质中的传播速度还会降低。

## 14.10 频率改变与强度改变在光子图景里不同

平面波平均强度 I 给每秒每平方米能量通量。第 18 章将从实验解释光子关系；这里先引用单光子能量$hf$，其中$h=6.626\times10^{-34}$J·s 为 Planck 常量，频率 f 已由场的周期定义。因此单色光子通量 $\dot{N}/A=I/(hf)$。相同 I 下频率越高，每颗光子的能量越大，数量通量越少；相同 f 下 I 翻倍，数量通量翻倍。

若某束 λ=600nm、功率 1mW 的光，单光子约 $3.31\times10^{-19}$J，数率约 $3.0\times10^{15}$个/s。这个数率是平均统计量，不是规定每一秒绝无涨落。后面光电效应与激光都要区分光子能量、数率和模式相干性。

## 14.11 原课件的激光冷却例子怎样接到动量

教师《电磁场.ppt》PDF 第 29 页用反向传播、红失谐激光说明原子更容易吸收迎面光子。吸收带来单个光子动量 h/λ，方向沿光传播，因此对朝激光迎面运动的原子有减速作用；随后自发发射的方向平均较分散，许多次循环可形成速度相关阻尼。

一次吸收改变原子动量的量级是 h/λ，若原子质量 m，速度改变量约 h/(mλ)。这不是所有原子温度能无上限降到 0 的完整理论，随机反冲、能级与激光配置会给冷却极限和条件。这里的用途是把电磁动量从“辐射压公式”接回可见的粒子受力机制。

## 14.12 边界处的场反射，别只给折射率一个箭头

平面波遇界面，切向 E 与 H 的边界条件要由入射、反射、透射三束共同满足。由此得反射透射幅度与偏振依赖。相同折射率近似匹配时反射可小；折射率突变通常会有反射，不能把光波画成只有一束折过去就完成能量分配。

无吸收平面界面应满足法向平均能流守恒：入射功率分成反射与透射。透射强度不是普遍等于透射电场振幅比的平方，还含介质阻抗与传播角等因子。它与量子散射中“透射概率比较概率流”的提醒形式类似：振幅是中间变量，物理通量另有权重。

## 14.13 驻波与行波要区分

两束等强反向平面波叠加可形成驻波。某些位置电场幅度大、磁场幅度小，另一些位置相反，E 与 B 的时间相位也可不再相同。总平均净能流可为 0，但空间储存着交替变化的电磁能量。

因此测某点 E 很大不能普遍用 $I=\varepsilon_0 cE_0^2/2$ 推断该处有同样大小单向传播功率；这条强度式针对单个行进平面波。微波腔、反射近场中先确认波形，再用 Poynting 矢量直接计算能流更可靠。

## 14.14 真空光速公式不是靠单位碰巧拼出来

$1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)}$具有速度单位，这只能说明它有资格是候选尺度。真正证明它是电磁扰动传播速度，要由 Maxwell 方程导出波动方程并读出系数。量纲分析能检查和猜测关系，不能确定所有无量纲系数或替代动力学推导。

同样，电场能量密度 $\varepsilon E^2$的单位正确，不足以自动证明前因子是 1/2；那一半来自逐步建立线性场的能量积分。把单位、守恒、极限、方程这些检查各自作用说清，才不会把某一项检查通过当成整段物理已经证明。

## 14.15 练习与解答

练习一：真空平面波电场幅值翻倍，频率不变。磁场幅值、平均强度、单个光子能量各变多少?

解：$B_0=E_0/c$ 翻倍，强度正比 $E_0^2$变 4 倍；单光子能量 hf 不变。更强的同频光主要对应更大的光子通量，而不是每颗光子的能量都增 4 倍。波幅与频率携带不同信息。

练习二：波从真空进入折射率 1.5 的透明静止介质，真空波长 600nm。介质中频率、波长、速度各是多少?

解：频率 $f=c/\lambda_0= 5.0\times10^{14}$Hz，不变；速度 $c/1.5= 2.0\times10^{8}$m/s，波长 400nm。用 $v=f\lambda$ 检查：$5.0\times10^{14}\times400\times10^{-9}=2.0\times10^{8}$，单位与数值一致。

# 15 两束光叠起来：先算相位差，再问明还是暗

两盏手电照同一块墙，通常只是更亮；一束激光分成两路再叠加，却能出现明暗条纹。原因不在“光是不是同一种颜色”这一句话里，而在两路光的相位关系能否在探测时间内保持。光学题先把路径和相位写明白，才有资格使用明纹暗纹条件。

## 15.1 相位是什么，光强为什么不是直接相加

取两束频率相同、偏振方向相同的光，在同一个观察点分别写出电场。第一束是$E_1 = E_0\cos\omega t$。如果第二束也为$E_2 = E_0\cos\omega t$，总场为$2E_0\cos\omega t$；如果第二束为$-E_0\cos\omega t$，总场在每个时刻都为 0。两束各自的光强完全一样，叠加结果却不同，因此先把两个光强相加会漏掉振动的配合方式。

两束振动相差半个周期时，余弦的括号相差 π；相差四分之一周期时，括号相差 π/2。我们把括号中决定周期位置的量称为相位，两束相位的差定义为第一束减第二束，记作$\Delta\varphi = \phi_1 - \phi_2$。对第二束$E_2 = E_0\cos(\omega t - \Delta\varphi)$，三种结果是：

| 相位差 | 总电场 | 相对单束的平均强度 |
|---|---|---|
| 0 | $2E_0\cos\omega t$ | 4 倍 |
| π/2 | $E_0(\cos\omega t + \sin\omega t)$ | 2 倍 |
| π | 0 | 0 |

中间一行的平方包含$\cos^2$、$\sin^2$和交叉项；前两项的周期平均各为 1/2，$\sin\omega t\cos\omega t$的平均为 0，所以平均场平方为$E_0^2$，是单束$E_0^2/2$的两倍。后面的强度公式将把这个计算推广到不等振幅。

用一个位置的电场振动 $E(t) = E_0\cos(\omega t + \phi)$ 描述单色线偏振光。$E_0$是振幅，ω 决定振动多快，φ 决定这段振动从周期的哪个位置开始。光强与时间平均 $E^2$成正比，所以两光场先相加，再平方、平均：

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi,$$

这条式子可从一周期平均算出来。令$E_1 = a\cos\omega t$、$E_2 = b\cos(\omega t - \Delta\varphi)$，a、b 为同一方向的场振幅。平方后是$E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2$。前两项的平均分别为$a^2/2$、$b^2/2$。乘积用$2\cos u\cos v = \cos(u-v) + \cos(u+v)$，其中$\cos(2\omega t - \Delta\varphi)$平均为 0，留下$\langle 2E_1E_2\rangle = ab\cos\Delta\varphi$。若单束强度与场平方的比例常数为 K，$I_1 = Ka^2/2$、$I_2 = Kb^2/2$，所以$Kab = 2\sqrt{I_1I_2}$，得到上式。Δφ 是两束同频、同偏振且相干光的相位差。等强$I_1$=$I_2$=$I_0$时，$I = 4I_0\cos^2(\Delta\varphi/2)$，最高 4$I_0$、最低 0。不是能量凭空翻倍：亮处增加的能量来自暗处重新分配，应对整个观察区域的能流积分，检查总功率守恒。

两束偏振方向正交时，矢量点乘使干涉交叉项为 0；相位差在探测时间内随机变化、平均 cosΔφ 为 0 时，观测光强也变成$I_1$+$I_2$。看不到稳定条纹不代表瞬时电场没有叠加，电场一直叠加，只是平均后交叉项消失。

### 15.1.1 不等振幅时，反相为什么还剩光

两束相干同偏振光强分别 9 与 4 个单位。亮纹 $I_{\max} = (3+2)^2 = 25$，暗纹 $I_{\min} = (3-2)^2 = 1$，可见度 24/26≈0.923。暗纹不为 0，因为两束场振幅 3 和 2，反相时仍剩振幅 1。

若相位差为 π/2，交叉项为 0，I=13。这个数与不相干平均结果恰好相同，但物理条件不同：前者是特定固定相位，后者是交叉项经时间平均消失。只见一次光强数值无法独立判定相干性。

### 15.1.2 题目给的是场振幅还是光强

若题目先给每束光强 $I_1$、$I_2$，要开方回到相对振幅，再算交叉项；若给的是场振幅 $E_1$、$E_2$，就直接加场，再按同一比例平方。把已是光强的数字再平方，会让单位变成 $W^2/m^4$，和探测器读数不符。

例如两束等振幅 $E_0$反相时 0，同相时 2$E_0$，光强比单束 4。若只记“同相翻倍”却未说指振幅还是强度，下次便容易报 2 倍或 16 倍。写答案时把量名补全，能把这类含糊一步消掉。

## 15.2 相干性是统计条件

时间相干性与频谱宽度相关。频谱越窄，相位相关通常能保持更久；粗略尺度 $\tau_c \sim 1/\Delta f$，相干长度 $\ell_c \sim c\tau_c \sim \lambda_0^2/\Delta\lambda$，最后一式用于窄带近似。具体系数依赖谱线形状和相干长度定义，不能把估算符号写成适用于任何光源的精确等号。

空间相干性关注不同位置来的光是否有稳定关系，光源角宽会影响条纹可见度。杨氏双缝常从同一源分出两路，正是在建立可控的相位关系。两只独立激光器即使标称波长相同，也不保证在任意探测时间内相位锁定。

可见度 $\mathcal{V} = (I_{\max} - I_{\min})/(I_{\max} + I_{\min})$。完全相干且偏振相同时，$\mathcal{V} = 2\sqrt{I_1 I_2}/(I_1 + I_2)$，两束强度不等也会使暗纹不完全黑。对部分相干光，还需乘复相干度的模，不能把所有可见度下降都归因于“强度不同”。

### 15.2.1 用实际谱宽估计允许的光程差

窄带光中心波长 $\lambda_0$=600nm，谱宽 $\Delta\lambda$=0.10nm。相干长度估算 $\ell_c \sim \lambda_0^2/\Delta\lambda = 3.6 \times 10^6$nm=3.6mm，时间尺度约 12ps。若两路光程差只有 0.10mm，通常还在这一尺度内；若差 1m，普通同源分光也未必能保持高可见度。

这里 3.6mm 只是给定谱宽定义下的数量级。高斯谱、Lorentz 谱的相干函数形状不同，同一个“线宽”还可能用半高全宽或其他标准。只要题目没给这些，就把估计用于判断可行尺度，不报告“超过 3.6000mm 突然完全没有干涉”的硬边界。

单位换算尤其容易错：$\lambda^2/\Delta\lambda$ 三者都用 nm，结果先是 nm。教师勘误第 50 条提醒的是同一件事。把 3.6×10⁶nm 当成 3.6×10⁶mm，会让实验光程差设计错一百万倍。

## 15.3 双缝的几何要在近似前画清

采用 d=0.50mm、D=2.0m、$\lambda$=500nm 这一组数。我们要找屏上哪些位置同相、哪些位置反相。先由几何计算两条路的长度差，再把它除以波长，得到相差几个周期。

双缝间距 d，屏幕距离 D，观察点 P 距中央位置 x。把靠近屏幕正 x 一侧的缝定为 $S_1$，坐标为$d/2$；另一缝 $S_2$在$-d/2$。点 P 在屏上高度 x，故$r_1 = \sqrt{D^2 + (x - d/2)^2}$、$r_2 = \sqrt{D^2 + (x + d/2)^2}$。对 x>0，$S_2$更远，$\delta = r_2 - r_1 > 0$。两个根号直接相减不易看出近似，先乘共轭：

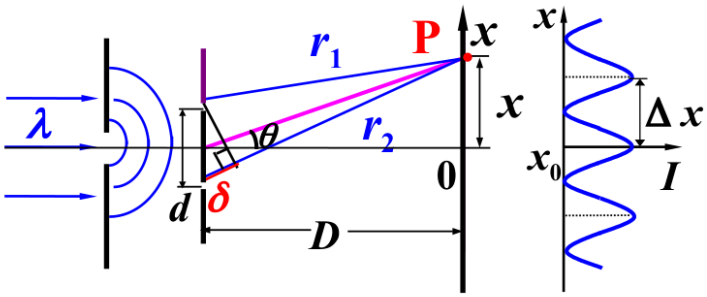
$$\delta = \frac{r_2^2 - r_1^2}{r_2 + r_1} = \frac{(x + d/2)^2 - (x - d/2)^2}{r_2 + r_1} = \frac{2xd}{r_2 + r_1}.$$

当$D \gg d$、$|x| \ll D$，两根号都近似 D，分母约 2D，得到$\delta \approx dx/D$。如果观察角 $\theta$ 不够小，但仍在双缝远场，则用$\delta \approx d\sin\theta$；再用小角$\sin\theta \approx x/D$才是第二次近似。

采用传播场$\cos(\omega t - kr + \phi_0)$；当两缝初相位相同，第二路更长使其到达相位更小，按$\Delta\varphi = \phi_1 - \phi_2$定义便有正的相位差。真空波长 $\lambda$，初相位差为 0 时 $\Delta\varphi = 2\pi\delta/\lambda$。明纹要求 $\Delta\varphi$=2m$\pi$，即 $\delta = m\lambda$；暗纹要求 $\Delta\varphi$=(2m+1)$\pi$，即 $\delta = (m + 1/2)\lambda$。这里 m 是整数，可以正负，代表中央两侧。条纹间距 $\Delta x = \lambda D/d$。代入这一组数，$\delta \approx dx/D$给出下表。所有光程差先以米计算，再与$\lambda = 5.00 \times 10^{-7}$m 比较。

| 屏上 x | 光程差 $\delta$ | 相差的波长数 $\delta/\lambda$ | 相位差 $\Delta\varphi$ | 等强两束结果 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 明纹，$4I_0$ |
| 1.0mm | 0.25μm | 1/2 | $\pi$ | 暗纹，0 |
| 2.0mm | 0.50μm | 1 | $2\pi$ | 下一条明纹，$4I_0$ |

所以相邻明纹相隔 2.0mm。这里“加半个波长变暗、再加半个波长变亮”直接对应上节两个场相加的结果，条纹条件不是另一套规则。




$$\delta = d \cdot \frac{x}{D}$$

$$\Delta\varphi = \frac{\delta}{\lambda} 2\pi$$

明纹：$\Delta\varphi = \pm 2k\pi,\ k = 0,1,2,\cdots$

$$\delta = \pm k\lambda,\ x_{\pm k} = \pm k \frac{D}{d}\lambda$$

暗纹：$\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi,\ k = 0,1,2,\cdots$

$$\delta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2},\ x_{\pm(2k+1)} = \pm(2k+1)\frac{D}{2d}\lambda$$

条纹间距：$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$

图 40　教师双缝几何与屏上强度分布

原图来自《光的干涉.ppt》PDF 第 23 页。左边 d 标两缝距离，D 是到屏的传播距离，x 是 P 相对中央的高度；右边横向伸出的曲线是光强，不是第三条光路。图中 δ 是光程差，Δφ 是相位差，本章沿用这套记号。在两路都为空气时，δ 就是几何路程差；有介质时，δ 还包含折射率。两者通过$\Delta\varphi = 2\pi\delta/\lambda_0$联系，不能把以米计的 δ 直接代进 cos 函数。

### 15.3.1 算例二：条纹间距与玻璃片平移

d=0.50mm、D=2.0m、λ=500nm，条纹间距为 2.0mm。第三级明纹距中央 6.0mm，小角约 0.003rad，近轴近似合理。

在一路垂直放入厚 t=10μm、折射率 n=1.5 的薄玻璃片，替代同厚空气增加光程 $(n-1)t = 5.0\mu m$，即 10 个波长。若玻璃片的附加光程从 0 连续增加到这个值，一条被连续追踪的亮纹会移动 10 个间距。终态附加相位恰为 20π，所以理想单色、振幅不变模型下，原坐标处的周期性强度图重复，中央仍亮。只看最终一张照片不能恢复移动了多少整条条纹，实验要连续计数。

移动方向可用等光程判断：加片那一路变慢，新的中央明纹要靠近加片一侧，使这一路几何路径缩短。别只背“向有片方向移”，先确认图里哪一路被加长以及 x 正方向如何定义。

### 15.3.2 加玻璃片后追踪哪一条条纹

几何中央指到两缝距离相等的位置；零级常指未把相位按 2π 折回前，总光程差为 0 的条纹。若两路已有初相位差、额外玻璃光程或不对称反射相位，这两个位置就可能分离。题目说“中央明纹移动”时，应明确追踪原零级的连续移动，连续跟踪某一级次时，应保留它的光程差标签；单凭终态明暗图，不能区分相差整数个周期的相位。

若附加相位 π，原中央由明变暗，附近两条亮纹各距几何中央半个间距。把 π 等效为额外半个波长光程，有助于统一计算；符号则由哪一路增加相位决定。这个处理也可用于两路反射次数不同的干涉装置，不必再背一套完全独立条件。

## 15.4 光程把折射率算进相位

真空波长 $\lambda_0$，介质内波长 $\lambda_0/n$，一段实际路径 ds 积累的传播相位为 $(2\pi/\lambda_0)n\,ds$。定义光程 $L_{\text{opt}} = \int n\,ds$。定义 $\delta = L_{\text{opt},2} - L_{\text{opt},1}$，附加相位也按第一路减第二路记为 $\Delta\varphi_0$，两者共同决定 $\Delta\varphi = 2\pi\delta/\lambda_0 + \Delta\varphi_0$。反射可能引入附加相位。正入射、非吸收普通介质界面上，从低折射率一侧反射到高折射率界面，电场反射有 π 相变；从高到低通常没有这项 π 相变。更一般角度与偏振应看 Fresnel 反射系数，不能把一句“反射必有半波损失”推广到所有情形。

## 15.5 薄膜：先数两束光反射了几次 π

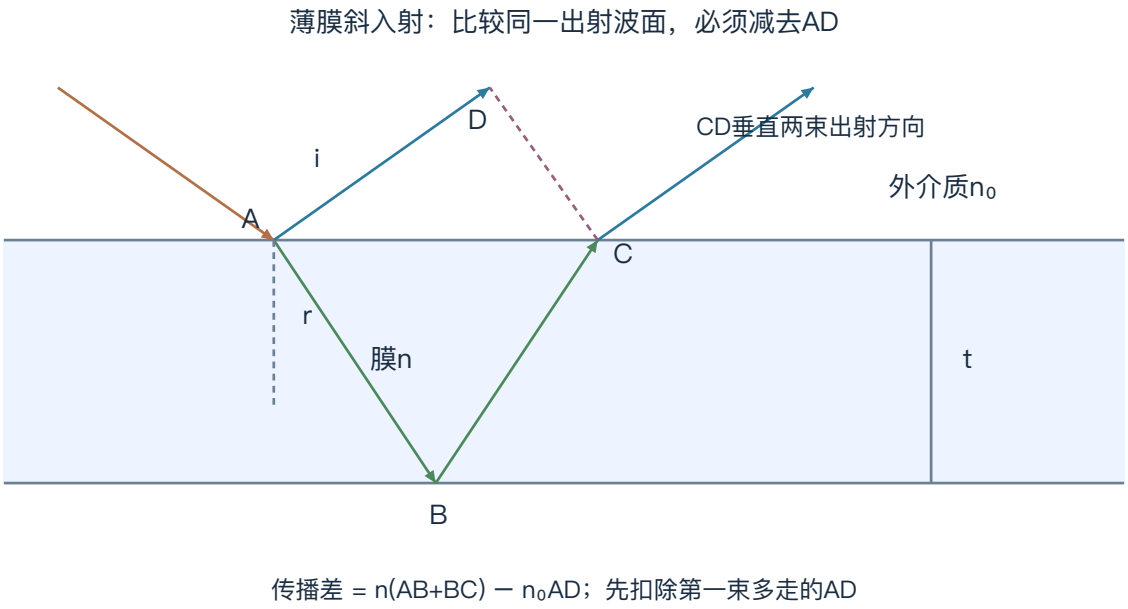



图 41　薄膜两束反射光比较同一波面时的路径

先按图走一遍。第一束在 A 直接反射，到达 D；第二束在 A 入膜，走 AB，在 B 反射，再走 BC 出膜。D 与 C 处在同一出射波面上，之后去同一远方观察方向的路程相同，所以要比较的是 $n(AB+BC) - n_0 AD$，而非只算膜内斜线。$n_0$ 是入射侧折射率，n 是膜折射率；i、r 分别相对法线测量，t 是竖直膜厚。

由直角三角形，$AB = BC = t/\cos r$，而横向 $AC = 2t\tan r$。AD 是 AC 在出射方向的投影，$AD = AC\sin i = 2t\tan r\sin i$。Snell 定律 $n_0\sin i = n\sin r$ 给

$$\begin{aligned}\delta &= n\frac{2t}{\cos r} - n_0(2t\tan r\sin i)\\ &= \frac{2nt}{\cos r} - 2nt\frac{\sin^2 r}{\cos r}\\ &= \frac{2nt(1-\sin^2 r)}{\cos r} = 2nt\cos r.\end{aligned}$$

减去第一束已多走的 AD，才能从 $1/\cos r$ 变成 $\cos r$。图中两条出射线平行，是远处同一观察方向；若去近处一个点，需另算实际完整路径。如果两束反射中恰有一束多出 π 相变，反射增强条件为

$$2nt\cos r = (m+\frac{1}{2})\lambda_0,$$

反射减弱条件为 $2nt\cos r = m\lambda_0$。若两束都有或都没有 π 差，条件互换。必须先检查入射介质、膜、基底的折射率次序，再选明暗式。

### 15.5.1 算例三：最薄增透膜和它的局限

空气 $n_0$=1，膜 n=1.38，玻璃基底 $n_s$=1.52，正入射 $\lambda_0$=550nm。两处都是从低 n 向高 n 反射，两束都各有 π 相变，彼此附加相位差为 0。要让反射相消，传播差应为半波，即最薄非零厚度 $t = \lambda_0/(4n) \approx 99.6\text{nm}$。

仅有反相还不保证完全无反射，振幅也要匹配。理想单层正入射完全匹配还要求膜折射率 $n=\sqrt{n_0 n_s}\approx 1.23$。n=1.38 的膜可以降低某波长反射，但一般不能说反射严格为 0。波长或角度改变，光程差也变，所以单层膜通常不是所有颜色都同样有效。

## 15.6 劈尖与牛顿环怎样从厚度读条纹

空气劈尖夹在玻璃间，反射两束有一次相对 π 相变。局部厚 t≈αx，小楔角 α 用弧度。反射暗纹满足 2t=mλ，故相邻暗纹距离 $\Delta x=\lambda/(2\alpha)$。接触处 t=0 理想为暗，若夹有灰尘或存在间隙，不能再机械认定中央完全黑。

牛顿环的球面透镜曲率半径 R 远大于环半径 r。球心到曲面点满足 $(R-t)^2+r^2=R^2$，展开得 $2Rt=r^2+t^2$。在 $t\ll R$ 时 $t^2$ 远小于 $2Rt$，故 $t\approx r^2/(2R)$。这一步是球面局部抛物线近似，r 靠近 R 时不成立。反射暗环满足 $2t=m\lambda$，所以 $r_m^2=m\lambda R$。环半径不是等间隔，半径平方才与级次线性。测两暗环可消去中心小间隙偏移：$r_{m+p}^2-r_m^2=p\lambda R$，适用于同一暗纹族、薄膜模型成立时。

### 15.6.1 用两条暗环的直径平方差求曲率

反射暗环 $r_m^2=m\lambda R$，直径 $D_m=2r_m$，所以 $D_{m+p}^2-D_m^2=4p\lambda R$。若 D 平方差测为 2.4mm²，p=10、λ=600nm，统一单位后

$$R=\frac{2.4\times10^{-6}}{4\times10\times600\times10^{-9}}\,\mathrm{m}=0.10\,\mathrm{m}.$$

如果错把直径 D 当半径 r，会把 R 算大 4 倍。实验图上是两侧条纹相距还是中心到一侧，必须在代数前明确。选相隔多级可减弱某些读数误差，但环级次、中心间隙与图像畸变仍需检查。

若空气膜改填折射率 n 的透明液体，在相同反射相位条件下 r² 与 1/n 成正比，环缩小为原来的 1/√n。若填充还改变反射相位差，先重新判断明暗，再谈哪一族环半径怎样变。

## 15.7 Michelson 干涉仪：镜子移动一段，光程走两遍

一束光经分束器进入两臂，每臂往返后重合。某镜沿光路移动 Δx，对应往返几何光程改变 2Δx，真空中通过固定观察点的条纹数 $N=2\Delta x/\lambda$。如果移动的是整套装置，或者介质也随之变化，要重新画两路，不套镜子单臂移动式。

例：λ=632.8nm，镜子移动 0.100mm，条纹变化数约 316。若实测 316 个条纹，据此位移 Nλ/2≈0.1000mm，适合测微小长度。整条纹计数只能给相应分辨率，精度还受波长、机械稳定和相位读数影响。

在某臂放长度 $\ell$ 的气室，折射率从 1 变为 n，若光往返穿过，光程变化 2(n−1)$\ell$。数到 N 条纹得 n−1=Nλ/(2$\ell$)。这里的因子 2 来自往返，和薄膜两次穿越的几何来源相似；要确认实际光路是否确实穿两遍。

## 15.8 为什么暗处少的能量会去亮处

两束等强相干光在某处最大 $4I_0$，在另一处 0。若原来两束各贡献 $I_0$，局部最大确实超过直接相加强度 $2I_0$。但相位差随位置变化，交叉项 $2I_0\cos\Delta\varphi$ 在一整组条纹中正负平均相抵，能量重新分配。

如果你只截取一小块亮纹，收集的功率会变大，同时周围别处的能流相应改变；若装置边界与光源反馈也受干涉影响，计算总功率时还要纳入光源的输出变化。不能把局部 4 倍拿来设计“反复干涉无限放大”的装置，叠加没有提供新的外部能量。

不相干两光叠加也从电场平方计算，只是交叉项在探测平均中归零。因此“相干时加振幅，不相干时加光强”的口诀可以使用，但背后是同一个计算规则加不同统计条件，并非两套互相矛盾的光学。

## 15.9 等厚与等倾条纹，圆环图不一定就是牛顿环

劈尖、牛顿环主要让不同位置的膜厚 t 变化，观察同一类入射方向下不同厚度的条纹，称等厚条纹。均匀平行薄膜厚度不变，光程差 2nt cosr 仍会随入射倾角 r 变，按同一倾角汇在同一条纹，称等倾条纹。

教师《光的干涉.ppt》PDF 第 76 页把透镜后焦面画在上方：具有同一入射角 i 的光被聚到半径约 f tan i 的位置，所以等倾条纹可呈同心圆环。圆环并不意味着厚度必然像牛顿环那样随半径变，先看图里膜是不是平行、屏是不是焦平面。

对固定阶次，2nt cosr 与 λ 的关系决定环的位置。r 增大，cosr 减小，传播光程差减小，级次通常向外降低；中心级次高于外侧。具体明暗还要加反射相位差，不能直接把牛顿暗环 $r^2=m\lambda R$ 的编号关系搬过来。例如 n=1.5、t=1.0μm，膜内角 r 由 0 增到 30°，传播差从 3.0μm 减至约 2.60μm，少约 0.402μm；对 λ=600nm 对应约 0.67 个周期。角度本身改变能推动条纹，不需要膜真的变厚。

## 15.10 练习与解答

练习一：双缝条纹间距原为 1.5mm，整个装置浸入折射率 1.5 的透明液体，几何不变，频率不变。条纹间距多少？

解：液体中波长变 $\lambda_0/1.5$，间距也除以 1.5，变 1.0mm。不能把频率同时乘 1.5；界面处频率由光源决定。若只在一路局部放液体，则主要出现光程差与位移，不是整个装置的间距统一缩小。

练习二：空气薄膜反射存在一项相对 π 相变，正入射 λ=600nm。厚度从 0 慢慢增加，遇到第一个亮纹和下一个暗纹时 t 各是多少？

解：亮纹最小正厚度由 2t=λ/2 给 t=150nm；下一暗纹由 2t=λ 给 t=300nm。t=0 本来就是暗纹。若一上来写“薄膜亮纹 2nt=mλ”，就把相对反射相位漏掉了。

# 16 单缝不是一条亮线：衍射包络和光栅细峰

把缝做得更窄，屏上的光不一定更窄，反而会散得更开。把很多缝排起来，又会在宽包络里形成很尖的主峰。单缝控制整块图案的大轮廓，多缝干涉控制里面的细结构；把这两层分开，光栅的缺级和分辨率就容易读了。

## 16.1 衍射在加同一缝内不同位置的波

先用 λ=500nm 的单色光照亮宽 a=0.10mm 的缝。在正前方，缝中各位置到同一远方方向的路程差为 0，所有小条带同相相加。把观察方向移到$\sin\theta = \lambda/a = 0.005$，上边缘与下边缘的路程差便等于一个波长。

仅比较两个边缘还不能证明整个缝变暗，因为中间所有位置也在发光。我们把缝沿宽度分成上下两半，并把每个下半条带与上方相隔 a/2 的条带配成一对。这对条带的路程差为$(a/2)\sin\theta = \lambda/2$，振幅相等而相位相反，所以每一对都抵消。上半缝的每个条带都有且只有一个伙伴，整个缝的合场才为 0。下图左侧画的正是这个配对关系。

这给出第一暗纹，但还没有给两条暗纹之间的强度，也没有说明旁瓣有多亮。为计算任意角度，我们需要保留每个条带的相位，再将它们逐一相加。

波通过有限孔径后，不同位置对观察点有不同相位。衍射是这些贡献的叠加。所谓干涉与衍射没有一条绝对的物理分界，课堂上常把分立几束的叠加叫干涉、连续孔径内的叠加叫衍射。两者都先加电场，再求光强。

远场 Fraunhofer 条件下，各点到同一观察方向的光线近似平行，用 θ 描述方向。缝宽 a，沿缝宽坐标 y 取$-a/2 \le y \le a/2$；λ 为所在传播介质中的波长，$k = 2\pi/\lambda$。相对缝中央，位置 y 的传播相位差是$ky\sin\theta$。均匀照明意味着相同 dy 带宽贡献相同的振幅，而不是先给每个 dy 分配独立光强。

在同一时刻把各条电场相加。对称的+y 与−y 给$\cos(\omega t \mp ky\sin\theta)$，展开后含 sin 项的部分互相抵消，只剩共同的$\cos\omega t$乘一个实振幅。令$q = k\sin\theta$，该振幅与下式成正比：

$$A(\theta) = \int_{-a/2}^{a/2} \cos(qy)\,dy = \left[\frac{\sin(qy)}{q}\right]_{-a/2}^{a/2}$$

$$= \frac{\sin(qa/2) - \sin(-qa/2)}{q} = \frac{2\sin(qa/2)}{q} = a\frac{\sin\beta}{\beta}, \qquad \beta = \frac{qa}{2} = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}.$$

在 θ=0 处，所有条带同相，直接积分$\int dy = a$；公式中的 0/0 只是表达式要取极限，$\sin\beta/\beta \to 1$。把该方向强度定为 $I_0$，其他角度与它的比值为振幅比的平方，故$I(\theta) = I_0(\sin\beta/\beta)^2$。β 无单位，才能放进 sin 函数。

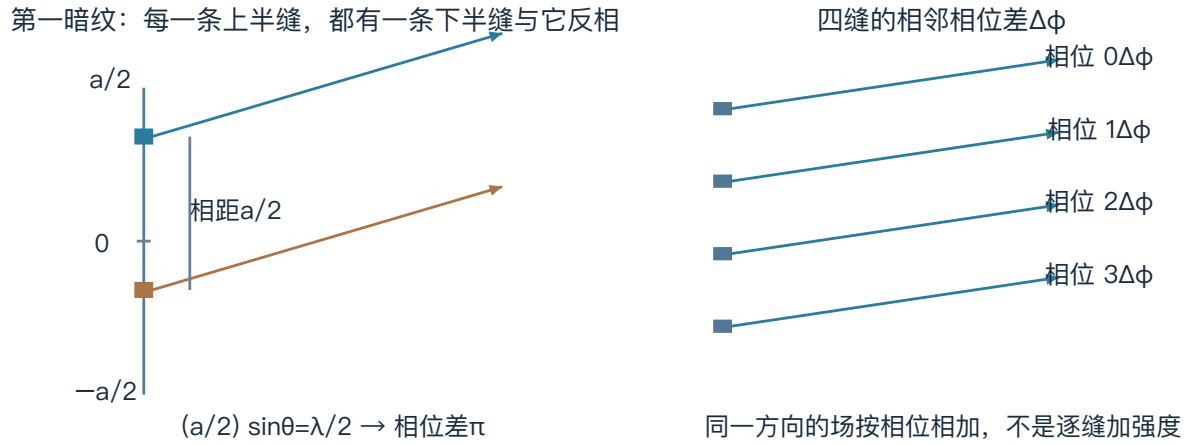



图 42　单缝第一暗纹的配对抵消和多缝逐缝相位

左图只画一对条带作为代表。第一暗纹$a\sin\theta = \lambda$时，把整个上半缝与下半缝按相距 a/2 一一配对，每对相差半波，处处相消；没有一块缝被遗忘。右图说明多缝问题要按 0、Δφ、2Δφ、3Δφ 累计相位，不能把每条缝的强度直接相加。

## 三、光强公式

用振幅矢量法（见后）可导出单缝衍射的

光强公式：$$I = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$$ 其中 $$\alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda},$$

### 1、主极大（中央明纹中心）位置

$$\theta = 0 \text{ 处，} \alpha = 0 \rightarrow \frac{\sin\alpha}{\alpha} = 1 \rightarrow I = I_0 = I_{\max}$$

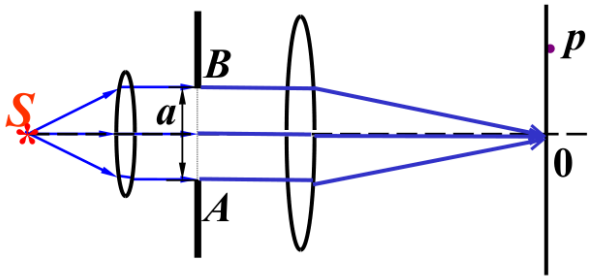



图 43　教师课件的单缝强度公式与透镜远场图

原图来自《光的衍射.ppt》PDF 第 22 页。图中用 α 表示这里的 β，是无量纲相位参数，不是缝宽 a。缝后透镜把相同传播方向汇聚到焦平面的同一点 P，能在有限实验室距离观察远场角分布。不要把图里两条最外侧光线当作只有它们参加叠加，整个缝内所有位置都贡献。

## 16.2 暗纹条件比旁瓣极大简单

单缝暗纹满足 $a\sin\theta = m\lambda$，m=±1、±2 等非零整数。可从分组抵消理解：第一暗纹时，上半缝与下半缝对应点路程差 λ/2，成对反相；更高级暗纹可分更多相消组。

中央主极大位于 θ=0，两侧第一暗纹之间角全宽近轴为 2λ/a。屏距 D 足够远、小角时中央线宽约 2Dλ/a。第一旁瓣最大位置需要解 tanβ=β，并不严格在两个暗纹正中；用半整数只是一种粗略估计。

### 16.2.1 算例一：缝越窄，中央越宽

λ=500nm，a=0.10mm，屏距 D=2.0m。第一暗纹 sinθ=0.005，θ 约 0.005rad；屏上距中央约 10mm，中央全宽约 20mm。若缝宽减半，中央全宽变 40mm。

这与几何光学“孔开小一点，光束更细”的直觉冲突，原因是孔径已经限制了波前，角扩散变明显。这里的中央宽度不是总透射能量；窄缝一般还会让透过总光功率下降，不能把图案变宽误读为凭空变出更多能量。

## 16.3 双缝有宽度时：条纹乘上包络

每条缝有宽 a，缝中心距 d。两条完全相同的缝，其远场强度包含两部分：

$$I(\theta) \propto \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2 \cos^2\left(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right).$$

前一项是单缝包络，后一项是双缝明暗细纹。若某个双缝明纹位置同时落在单缝暗纹处，它就缺失了。a 与 d 回答不同几何问题：a 是一条缝自身宽度，d 是两缝中心距离。

### 16.3.1 算例二：缺级要让两个条件在同一角度成立

d=3a。干涉明纹 $d\sin\theta = k\lambda$，衍射暗纹 $a\sin\theta = m\lambda$。两式同除，k=3m，所以第±3、±6 等干涉级次缺失。中央 k=0 不属于单缝暗纹，不能也列为缺级。

在中央衍射包络内，要求 $|a\sin\theta| < \lambda$，等价|k|<3。可见 k=−2、−1、0、1、2，共 5 条干涉主亮纹；边界 ±3 被衍射暗纹压没。数条纹时边界是否算入，要看它是亮还是暗，不能只把区间长度除以间距。

## 16.4 多缝光栅：相位按等差数列相加

N 条相同狭缝，中心距 d，相邻缝相位差 $\Delta\varphi = 2\pi d\sin\theta/\lambda$。场的复振幅是 $1 + e^{i\Delta\varphi} + \cdots + e^{i(N-1)\Delta\varphi}$，这里$i^2 = -1$, $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$只是把同频振动的两个相位分量记在一个数里；最后取模平方才是强度。设$q = e^{i\Delta\varphi}$、$S = 1 + q + \cdots + q^{N-1}$。把 S 乘 q 后减去 S，中间项逐项消掉，$(q-1)S = q^N - 1$，所以$q \neq 1$时$S = (1 - e^{iN\Delta\varphi})/(1 - e^{i\Delta\varphi})$。用恒等式$1 - e^{ix} = -2ie^{ix/2}\sin(x/2)$，得到

$$S = e^{i(N-1)\Delta\varphi/2}\frac{\sin(N\Delta\varphi/2)}{\sin(\Delta\varphi/2)}.$$

前面的复指数模为 1，只改整体相位，不改强度。令$\alpha = \Delta\varphi/2$，便得到强度因子

$$\left[\frac{\sin(N\alpha)}{\sin\alpha}\right]^2, \qquad \alpha = \frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}.$$

还要乘单缝包络。主极大出现在 d sinθ=kλ，各缝同相，场振幅 N 倍，峰值强度 $N^2$倍。峰变高也变窄，整片能量不会按 $N^2$凭空增长；总透射能量还由实际孔径与照明决定。

N 是缝数，首末缝中心间距是(N−1)d。推主峰宽度时等比和含 N，不能看图上有 N−1 个间隔就把所有 N 改成 N−1。教师勘误第 61 条纠正示意图缝数，正是为了避免数错。

## 16.5 主峰宽度的 cosθ 不能漏

第 k 级主峰中心 $\theta_k$ 满足 d $\sin\theta_k$=kλ。最近暗纹满足 $d[\sin(\theta_k + \Delta\theta) - \sin\theta_k] \approx \lambda/N$。当 Δθ 很小，展开左边得 d $\cos\theta_k$ Δθ，所以主峰半宽

$$\Delta\theta \approx \frac{\lambda}{Nd\cos\theta_k}.$$

中央峰 $\theta_k$=0 才简化为 λ/(Nd)。峰中心可以离轴很远，但峰本身仍很窄；“Δθ 小”不能推出“$\theta_k$ 小”。相邻两第一暗纹之间全宽再乘 2。教师勘误第 59、60 条针对的正是变量与近似条件的混用。

## 16.6 算例三：光栅角度、级次与分辨能力

光栅每毫米 500 条，d=2.0μm，λ=500nm。一级主峰 $\sin\theta_1$=0.25，$\theta_1$约 14.5°；二级 $\sin\theta_2$=0.50，$\theta_2$=30°。理论上|k|≤d/λ=4，但 k=4 对应 90°的掠射极限，实际观察与孔径会限制，不把它当普通可方便收集的峰。

若照明宽度 10mm，共 N=5000 条缝，二级角半宽约 $\lambda/(Nd\cos(30°)) \approx 5.77 \times 10^{-5}$rad。理想光栅分辨本领 $\mathcal{R} = \lambda/\Delta\lambda = |k|N$，二级为 10000，对 500nm 附近可分开约 0.050nm 的两条谱线，采用 Rayleigh 判据、足够相干均匀照明且仪器不额外展宽。

增大 N 让峰更窄，增大级次 k 提高角色散。实际高阶可能重叠，也可能被单缝包络抑制；“高阶总更好”没有考虑可用光强与级次重合。

## 16.7 圆孔分辨率与仪器尺寸

圆孔的远场形成 Airy 斑，第一暗环角半径约 $1.22\lambda/D_{孔}$。两个非相干点光源采用 Rayleigh 标准时，一个主峰落在另一个第一暗环，角分辨率约这个值。孔径越大，能分开越近的方向，同时通常收集更多光。

例如 λ=550nm，口径 0.10m，角尺度约 $6.71 \times 10^{-6}$rad。若两星角距离更小，理想成像的斑也明显重叠；真实望远镜还受大气、像差、探测噪声限制。衍射标准是所选分辨判据下的尺度，不是说任何算法、任何信噪比都在一条绝对边界上突然失效。

## 16.8 主峰附近第一暗纹，直接从等比和找

设第 k 级主极大对应相邻缝相位差 $\Delta\varphi_0=2k\pi$。在附近写 $\Delta\varphi=\Delta\varphi_0+\varepsilon$，N 束总振幅因子分子为 $\sin(N\varepsilon/2)$，分母为 $\sin(\varepsilon/2)$。主峰中心两者都趋 0，但比值极限 N；最近真正暗纹要求 $N\varepsilon/2=\pm\pi$，且分母不为 0，所以 $\varepsilon=\pm2\pi/N$。把相邻缝相位差变化换回角度，$\epsilon = 2\pi d[\sin(\theta_k + \Delta\theta) - \sin\theta_k]/\lambda$，便得到前面的半宽公式。这个推法清楚地区分“分子和分母一起为 0 的主峰极限”与“只有分子为 0 的暗纹”，避免直接看 sinNα=0 就把所有主峰也判黑。

## 16.9 分辨本领怎样从谱线分离和峰宽推出来

主峰条件 $d\sin\theta=k\lambda$，对波长求微分得 $d\cos\theta\,d\theta = k\,d\lambda$，所以两近波长的角分离 $\Delta\theta_{\text{谱}} \approx |k|\Delta\lambda/(d\cos\theta)$。单峰第一暗纹半宽约 $\lambda/(Nd\cos\theta)$。按 Rayleigh 判据把两者相等，约掉共同的 $d\cos\theta$，得到 $\lambda/\Delta\lambda=|k|N$；前面所用角分离取正的大小，故负级次也要取|k|。

这个约掉说明：角色散增大和单峰角宽同时受 d、cosθ 影响，最终理想分辨本领由级次与照亮缝数控制。只把光栅搬远让屏上线距离增大，不会自动提高这一理论分辨本领，峰的线宽也一起放大。

如果入射光本身有有限狭缝宽度、谱线非零本征宽度，或成像系统像差很大，观测峰会额外展宽。N 已经足够时，继续加 N 未必实际收益明显，需要先辨别当前主导限制。

## 16.10 高级次重叠：同一角度可能对应不同颜色

$d\sin\theta=k\lambda$。若 $k_1\lambda_1=k_2\lambda_2$，两种波长不同级次落在同一角度。例如一级 600nm 与二级 300nm 位置相同。测谱仪要用滤光片、交叉色散或预先限定频段来判别，不能凭一个角度唯一反推波长而不说明级次。

对于一个级次 k 附近，增大 k 提高分辨力也可能减少不重叠的自由光谱范围。实用光谱设计要在分辨、可见波段、光强与级次识别间权衡，不能只把 kN 做得大就宣布所有问题都解决。

## 16.11 包络图的两层信息分开读

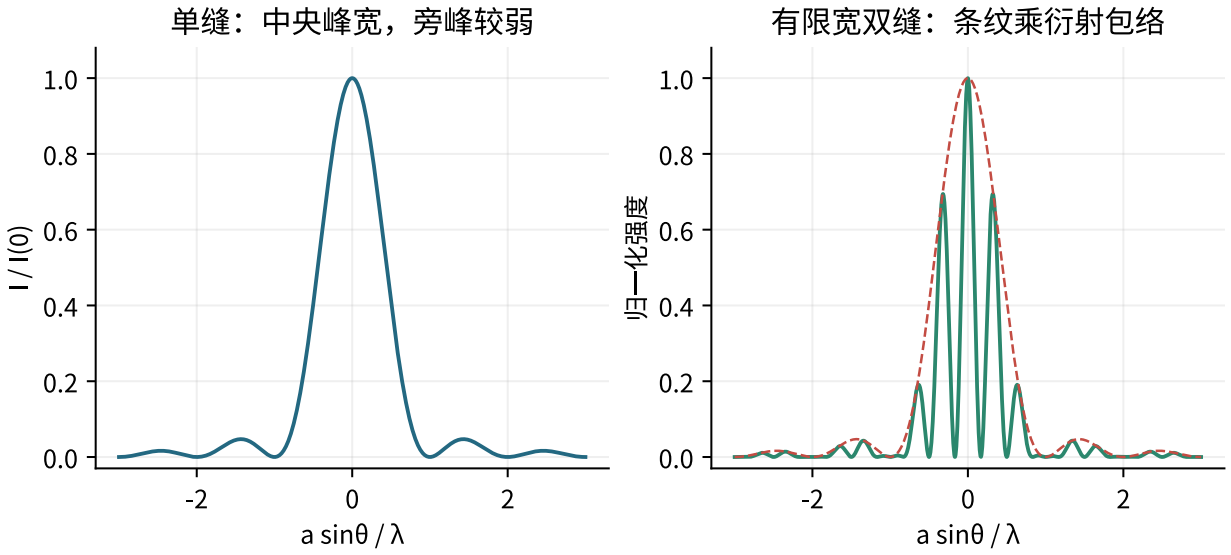



图 44　有限宽双缝的单缝包络与干涉细纹

这张补充图画的是两条有限宽狭缝：左图显示单缝包络，右图是在它上面乘双缝干涉因子，不是任意 N 缝光栅。横轴 u 与 $a\sin\theta/\lambda$ 成比例，a 为每条缝自身宽度；宽包络的零点由 a 控制。细纹更密，来自两缝中心距 d 对应的相位差，这张示意选择 d/a=3，因而在包络的某些暗处出现本该有干涉亮纹却缺失的情形。读图先找宽包络为 0 的位置，再找细纹亮峰是否正落在那里。细纹间隔主要由 d 控制，包络宽度主要由 a 控制；不要把两种宽度都叫成同一个“条纹宽”。当缝数从 2 增至 N，主峰还会随 N 变窄，这一结论由前面的 N 束等比和与第一暗纹推导得到，图本身并没有展示改变 N 的对比。

两条不同波长若叠在图上，峰中心随 λ 挪，包络零点也随 λ 挪。画示意图时要说明是否已把不同波长单独归一化，不能用同一任意峰高推断两束光实际总能量相同。

## 16.12 单缝与不确定关系能相互核对数量级

粒子束通过宽 a 的狭缝，横向位置被限制到 a 量级。衍射第一暗纹角约 λ/a，小角下横向动量尺度 pθ≈pλ/a=h/a。它与 ΔxΔp 约 h 的量级一致，说明窄缝带来横向扩散。

这里 a 和第一暗纹动量宽度不是统计标准差 Δx、Δp 的严格定义，不能把“约 h”直接与精确下界ħ/2 逐项比较，声称哪个实验违反了不确定关系。具体标准差还依赖波函数边缘形状，理想硬截断可引入长动量尾巴。数量级联系有用，但定义必须保持清楚。

## 16.13 近场与远场的转换，不能只看屏幕很远

对孔径特征尺寸 a、传播距离 D，常用 Fresnel 数 $a^2/(\lambda D)$判断二次相位项是否重要。它远小于 1 时，直接自由传播更接近 Fraunhofer 远场；不够小时，近场图案可能随 D 出现更复杂变化，不能始终使用固定角分布简单线性放大。

透镜焦平面可把角谱映射到位置，绕过实验空间必须拉得很长的限制，因此教师图里经常在单缝后画透镜。看见 f 就认它是成像物距可能错误，先看屏是否放在后焦面以及题目问的是角分布还是缝的几何像。

## 16.14 分辨两个点与定位单个点不是同一问题

Rayleigh 尺度描述一种比较两点图样可分开的标准。一个单独光斑的中心，在足够信噪比和已知图样条件下，可以估计得比光斑本身宽度小；这不等于光学孔径凭空缩小了衍射斑。

同样，测两条谱线的中心位置与判断未知相邻双线是否需要两个峰模型，统计任务不同。基础课程用 Rayleigh 判据建立清楚的尺度即可，进阶实验应同时交代噪声、先验、估计方法和误差，不能拿“衍射极限”四个字代替整个测量定义。

## 16.15 改波长时，所有角度能否同比缩放

小角单缝暗纹 θ≈mλ/a 会随 λ 近似同比；当角度不小，应保留 sinθ=mλ/a。比如 λ/a 从 0.5 增至 1，第一暗纹由 30°移到 90°，不是把 30°简单翻成 60°。超过 1 时没有对应传播角，这一级暗纹不再存在。

所以数级次、最大衍射角、宽角光栅题优先用正弦关系，最后确认确实小角才换 θ。角度有限区间与|sinθ|≤1 本身就是一条很有用的边界检查。

## 16.16 X 射线衍射：晶面间距要与波长在相近尺度

相邻晶面散射的路程差为 2d sinθ，θ 按光与晶面的夹角定义，增强条件 2d sinθ=mλ。若 λ=0.10nm、一级峰 θ=30°，d=0.10nm。若题面给仪器探测角 2θ=60°，必须先除 2，不能把 60°直接代 θ。

教师《光的衍射.ppt》PDF 第 101—103 页比较劳厄法与粉末法：前者用连续波长照单晶，许多晶面族给离散斑点，可帮助判断取向；后者用单色照大量随机取向微晶，可出现环形衍射，反推晶面间距。图中同心环是方向分布，不是把一条普通一维光栅主峰沿半径简单复制。

晶体有许多晶面族，还存在结构因子导致某些峰消失，Bragg 条件是几何相长条件，不保证每个整数 m 都出现同样强峰。材料鉴别通常比较一组峰位置与强度，不能凭一个角度就唯一宣布元素或晶体结构。

## 16.17 细丝与全息：孔径互补和参考光的作用

Babinet 互补原理在相应标量衍射、同入射与理想屏条件下，把互补孔径的振幅与无屏场联系。远离直接前向束的区域，细丝与同宽狭缝可有相近衍射强度分布，因此可借条纹估细丝直径。中央直接光的处理不同，不能说两种装置在任何位置总强度都逐点完全相同。

普通照片主要记录光强，直接丢失部分相位信息。全息记录物光与已知参考光的干涉图，让交叉项携带相对相位，再用适当照明衍射重建。它仍依赖相干、记录分辨率与几何配置，不是把物体每一点相位直接印成一个普通亮度数字。这个原理把本章的衍射与上一章的干涉接在一起。

## 16.18 练习与解答

练习一：a=0.20mm 的单缝，用 λ=600nm 照明，透镜焦距 f=0.50m，求焦平面中央明纹全宽。

解：第一暗纹角 λ/a=0.003rad，焦平面位置约 fθ=1.5mm，全宽 3.0mm。这里用 f 而不是光源到缝的距离；透镜把角度转换为焦平面位置。

练习二：同一光栅相邻波长 500nm、501nm，使用一级、照亮 N=100 条缝，按理想 Rayleigh 判据能否分开？需要至少多少条？

解：所需分辨本领约 $\lambda/\Delta\lambda=500$，实际 $kN=100$，不够。一级至少 N 约 500；若用二级，在其他条件允许时约 250 条。实际设计要留余量，并考虑宽度、像差与谱线本身宽度，不能把临界数字当保票。

一条细峰的峰值、半高宽、第一暗纹宽是不同读数，比较两图时先统一宽度定义。

# 17 偏振：同样向前传播，电场可以怎样摆动

一束光往前走，不代表它的电场也向前摆。理想自由传播电磁波的电场横向振荡，可以始终沿一条直线、画一个圆，或画椭圆。偏振片筛的是横向振动方向，波片改的是两个方向之间的相位。本章把“转方向”和“改相位”分开算。

## 17.1 线偏振、圆偏振与自然光

固定观察光束中的一个空间位置，取传播方向为+z，只在横向 xy 平面画电场。先给出两组可以逐时刻计算的场。第一组是$E_x=\sqrt{3}E_0\cos\omega t/2$、$E_y=E_0\cos\omega t/2$，两个分量同相；第二组只把 y 改成$E_y=E_0\sin\omega t/2$。T 表示周期，$\omega T=2\pi$。

| 时刻 | 第一组$(E_x,E_y)/E_0$ | 第二组$(E_x,E_y)/E_0$ |
|---|---|---|
| 0 | $(\sqrt{3}/2,1/2)$ | $(\sqrt{3}/2,0)$ |
| T/4 | $(0,0)$ | $(0,1/2)$ |
| T/2 | $(-\sqrt{3}/2,-1/2)$ | $(-\sqrt{3}/2,0)$ |
| 3T/4 | $(0,0)$ | $(0,-1/2)$ |

第一组每次都沿同一条斜线，只有长度与正负在变，称为线偏振。第二组的端点绕椭圆移动，称为椭圆偏振；下图左侧就是第二组。这里画的是同一点的场随时间变化，不是粒子的运动路线。给出两分量后再判断端点轨迹，就有了一个能实际操作的偏振定义。

把上面两组推广，设波沿 z 传播，两个横向分量为 $E_x=A_x\cos(\omega t)$、$E_y=A_y\cos(\omega t+\delta)$。δ=0 或 π 时，两个分量始终成固定比例，端点沿直线，叫线偏振。若 $A_x$=$A_y$ 且 δ=±π/2，端点画圆，叫圆偏振；一般固定幅值与相位关系形成椭圆。以$E_x=A\cos\omega t$、$E_y=B\sin\omega t$为例，两式分别除以 A、B，再平方相加：$(E_x/A)^2+(E_y/B)^2=\cos^2\omega t+\sin^2\omega t=1$，就是半轴 A、B 的椭圆。当 A=B 变圆；当某个振幅为 0，退成直线。

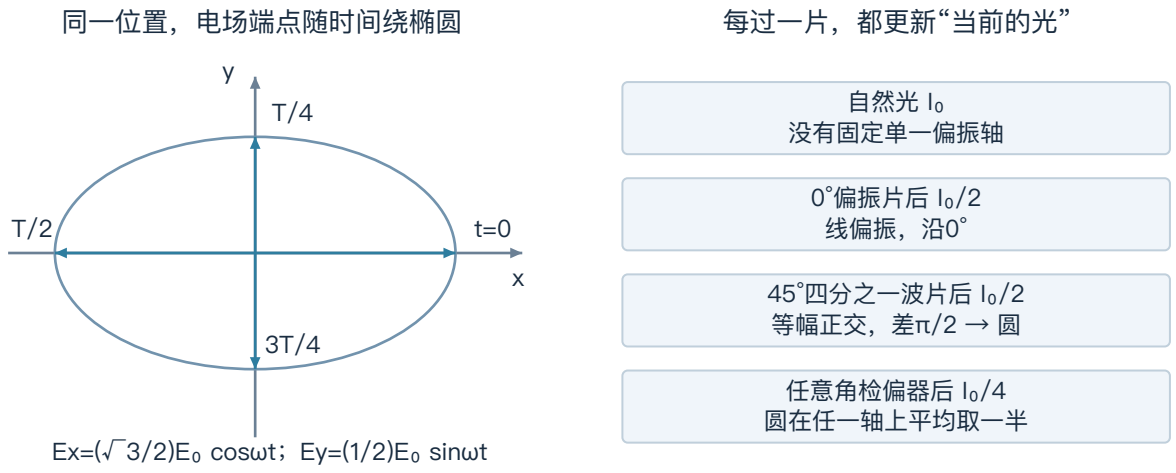



图 45　偏振椭圆的四个时刻与三片元件的状态更新

左图是同一个空间位置的电场箭头在不同时刻的端点，不是光子的绕圈轨迹，也不是光束在空间拐弯。t=0 只有+x 分量，四分之一周期后只有+y 分量，再过四分之一周期变-x。图示两半轴比√3，正好对应 θ=30°、慢轴相对相位 δ=−π/2，即$E_y\propto\cos(\omega t-\pi/2)=\sin\omega t$；两轴分量各自振荡，波仍沿垂直纸面的方向传播。

自然光常用快速、随机变化的偏振方向与相位的统计混合描述，平均不存在一个固定透振方向。它不是简单地“某个确定线偏振方向转得很快”就能在所有测量上替代。两束正交、互不相干且等强的线偏振光叠加，可以产生非偏振的统计描述；两束相干正交光则可能是圆偏振或椭圆偏振。

旋向的命名随“迎着光看”还是“沿传播方向看”会改变约定。题目只写左旋右旋时，先找它的观察约定；用明确的 $E_x$、$E_y$ 时间式子能避免语言歧义。

## 17.2 偏振片做投影，强度要平方

让 20W/m²的线偏振光入射，偏振方向与理想偏振片的透振轴夹 60°。把入射电场分解成沿轴与垂直轴两支，透过的只有沿轴分量，振幅为$E_0\cos 60^\circ = E_0/2$。光强与振幅平方成正比，所以透过强度为$20 \times (1/2)^2 = 5\text{W/m}^2$，而不是 10W/m²。透过以后，电场方向沿这块偏振片的轴。

理想线偏振片只透过沿透振轴的场分量。入射线偏振与轴夹角 θ，透射振幅 $E_0\cos\theta$，因此 Malus 定律

$$I = I_0 \cos^2(\theta).$$

$I_0$是到达这一片的入射线偏振强度，不总是最初光源强度。对统计上各横向方向等权的自然光，用$\langle\cos^2\theta\rangle = (1/\pi)\int_0^\pi (1+\cos 2\theta)/2\, d\theta = 1/2$，因为$\sin 2\theta$在 0、π 两端均为 0。所以理想第一片后为 $I_0/2$，随后光已线偏振，要逐片使用 Malus 公式。

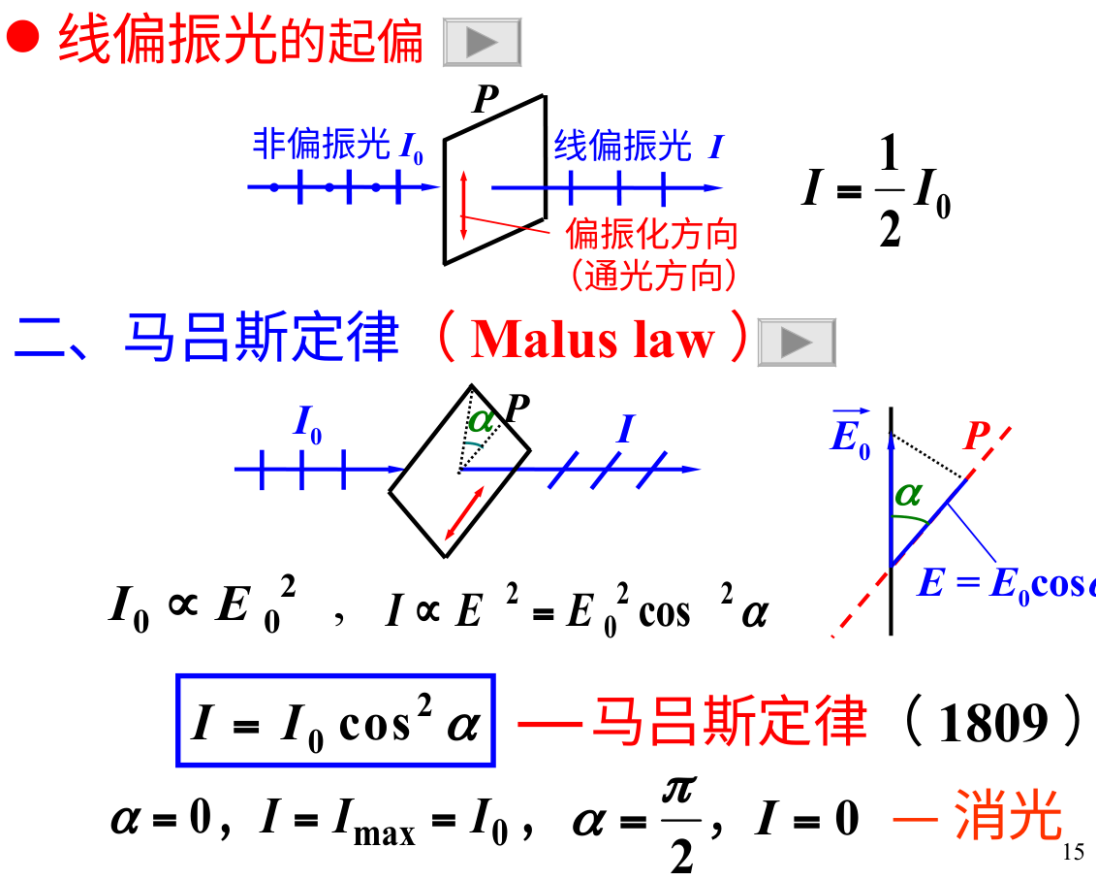



图 46　教师偏振片投影图与 Malus 定律

原图来自《光的偏振.ppt》PDF 第 15 页。下方绿色透振轴与入射场夹角 α，右侧三角形把振幅投影为 $E_0\cos\alpha$；平方后才得到光强 $\cos^2\alpha$。上图自然光透过第一片的 1/2 来自统计平均，不是每一时刻、每一方向的电场都恰好砍一半。

## 17.3 算例一：两片交叉中间插第三片

自然光强 $I_0$，第一片轴 0°，最后一片 90°。直接两片理想交叉，出射为 0。现在中间插 45°片：第一片后 $I_0/2$，第二片后乘 $\cos^2 45^\circ$得 $I_0/4$，最后与第二片夹 45°，再乘 1/2，得 $I_0/8$。

中间片丢掉一部分能量，同时把透出光的线偏振方向设为 45°，使它在最后片的 90°轴上有非零投影。不是被吸掉的光又复活。若中间片角度 θ，最后强度 $I = I_0\cos^2(\theta)\sin^2(\theta)/2 = I_0\sin^2(2\theta)/8$，最大在 45°，与逐步投影相符。

教师第五版勘误第 64 条把第三片相对第一片的方向修正为垂直。读课件图时每一步都用前一片透出方向，不要一直与最初的 0°比较。

## 17.4 反射偏振与 Brewster 角

斜入射介质界面时，平行入射面 p 分量与垂直入射面 s 分量的反射率不同。对普通无吸收介质，从折射率 $n_1$到 $n_2$，在 Brewster 角有 p 分量反射系数为 0，满足 $\tan\theta_B = n_2/n_1$，反射光与折射光方向垂直。

自然光在这个角度反射，反射光为 s 偏振；透射光通常是部分偏振，不能因为反射光全偏振就把透射光也一并叫全偏振。对于金属或强吸收材料，简单实折射率公式不再完整。

### 17.4.1 算例二：从空气照玻璃

$n_1$=1、$n_2$=1.50，θB=arctan1.50≈56.3°。折射角由 Snell 式 $n_1 \sin\theta_B = n_2 \sin r$ 得 r≈33.7°，两角和 90°。反射光电场垂直入射面。如果把光源、法线和反射光所在平面画成纸面，反射电场方向便朝纸内外，而非沿纸面那条反射光线。

偏振太阳镜能削弱某些水平面反光，来自反光的偏振分量偏好；现实场景入射角不一、介质粗糙，不能保证戴镜后所有眩光都完全消失。

## 17.5 双折射与波片：两方向走得一样远，相位却不同

各向异性晶体里，不同偏振分量可有不同折射率。波片选择两条相互垂直的主轴，把入射场分解到这两轴。走过厚度 d 以后，相对相位变化

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_{\text{慢}} - n_{\text{快}})d.$$

这里 Δφ 先表示正的“慢轴落后量”，与后面带符号的相位 δ 区分。采用$\cos(\omega t - kz)$的时间约定，沿慢轴经过厚度 d 的相位为$-2\pi n_{\text{慢}} d/\lambda_0$，比快轴更负；去掉共同快轴相位后，慢轴相对相位是$-\Delta\phi$。慢轴折射率较大，相速度较低。四分之一波片使相对延迟为 π/2 模 2π；半波片为 π 模 2π。相位差变化不等于两分量强度被吸掉，理想无耗波片可主要改变偏振态而不削弱总能量。

四分之一波片要把线偏振变成圆偏振，还必须让入射方向与两轴夹 45°，使分量等振幅。若角度不是 45°，通常得到椭圆；若沿主轴入射，只激发一个分量，仍为线偏振。

## 17.6 算例三：四分之一波片的厚度与输出

$\lambda_0$=600nm，双折射量 Δn=0.010，最薄四分之一波片满足 $2\pi\Delta n\, d/\lambda_0 = \pi/2$，故 d=$\lambda_0$/(4Δn)=15μm。若线偏振与快轴 45°，两轴分量都为 $E_0/\sqrt{2}$，出片相差 π/2，形成圆偏振。

若夹 30°，分量为 $E_0\cos30°$与 $E_0\sin30°$，比值√3，出片为轴比√3 的椭圆，不是圆。其总强度在无耗模型下仍为 $I_0$，因为分量平方相加 $\cos^2 30°+\sin^2 30°=1$。

半波片把相对相位翻 π，线偏振输出仍线偏振。若入射线方向与某主轴夹 θ，输出在该轴另一侧对称，偏振方向转过 2θ。实际需要指出轴与输入方向，不要说“半波片总把光转 90°”；只有 θ=45°时才是 90°。

### 17.6.1 用同一套快慢轴约定计算两个分量

沿快慢轴取坐标 x、y，入射线偏振与 x 轴夹 θ。先用实数投影：$E_x(t) = E_0\cos\theta\cos\omega t$、$E_y(t) = E_0\sin\theta\cos\omega t$。同一个$\cos\omega t$说明两分量最初同相。在这套 x 快、y 慢及$e^{+i\omega t}$的约定下，定义波片的带符号相位$\delta_{\text{片}} = -\Delta\phi$，下面简写 δ。波片给 y 分量这个相对相位 δ 后，$E_y(t) = E_0\sin\theta\cos(\omega t+\delta)$，而 x 分量保持上式。把这两个同频振动用复振幅简记，$e^{i\delta} = \cos\delta + i\sin\delta$负责相位，复振幅写作 $E_0(\cos\theta, \sin\theta)$。理想波片只给 y 分量额外相位 δ，输出 $E_0(\cos\theta, e^{i\delta}\sin\theta)$，整体共同相位可以省略。

当 δ=π，输出分量为(cosθ,−sinθ)，仍是直线，方向从+θ 变−θ，这就是半波片对轴线对称。δ=π/2 且 θ=45°时，两个分量等幅正交相位，端点画圆。δ=0 或 2π 时恢复原线偏振；给了一片厚晶体，也可能在某波长上恰好整波延迟而不改变偏振态。

如果入射已是椭圆偏振，不能继续先假设两个分量同相。应把按同一$E_y \propto \cos(\omega t + \delta_{\text{入}})$约定的原相位也写进去，输出相对相位$\delta_{\text{出}} = \delta_{\text{入}} + \delta_{\text{片}}$；这里$\delta_{\text{片}} = -\Delta\phi$，不能把正的慢轴落后量直接当成正的相位超前。比如原来等幅、相差 π/2 的圆偏振，经合适±π/2 延迟后可变同相或反相线偏振，这正是检验圆偏振的一种办法。

## 17.7 用检偏器区分状态，怎样避免误判

旋转一片检偏器，完全线偏振光可在某一角度消光。圆偏振光的透射强度与角度无关，始终一半；自然光也可表现为角度无关。因此只靠一片检偏器不能区分圆偏振和非偏振。

先加合适四分之一波片，再转检偏器，可把圆偏振转成线偏振并观察消光；自然光通过理想无耗波片仍为非偏振，不出现同样的完全消光。椭圆偏振通过匹配主轴的波片也可转换，分析时要保留振幅比例和相位，而非只看一张椭圆示意图。

### 17.7.1 实验中怎样排除部分偏振与背景光

先旋转检偏器记录最大最小强度。能完全消光，在理想背景与无噪声条件下支持完全线偏振；强度不变，可能是圆偏振也可能是自然光；有起伏却不消光，可能是椭圆偏振也可能是部分偏振混合。

再加可调方向的四分之一波片，寻找能否把输出变成可完全消光的线偏振。完全椭圆态可用适当轴向补偿相位，部分非偏振成分则无法靠无耗波片全部消掉。检验需要充分角度扫描，不能只随便插一个 45°波片试一次便给所有状态定性。

如果探测器有背景光与暗电流，最小读数不为 0 不一定表示物理上未完全偏振。先测背景、再扣除并估计误差，是从理想算例走到实验必须补的一步。

### 17.7.2 波片对自然光的统计作用

自然光可看成统计等权、不相关的正交分量混合。无耗波片对两分量只改相位，不会丢弃其中一部分，也不会给原先不相关的随机成分统一锁相，所以仍保持非偏振统计。偏振片则有选择地透过一个方向并吸收或反射另一个方向，过程不同。

把一片四分之一波片放在自然光前，后面检偏器转动时平均透射强度仍不变。若实际装置有各向异性吸收、偏振相关损耗，它已经不是理想纯延迟片，输出可能部分偏振；看实验时不要先用理想名称替代实际元件性质。

## 17.8 三片元件怎样逐步改变偏振

自然光 $I_0$，先过 0°偏振片，再过快轴 45°的理想四分之一波片，再过任意角 θ 的检偏器。第一片后强度 $I_0/2$、线偏振 0°；相对波片轴有等幅分量，出片为圆偏振，强度不变；圆偏振通过任意线检偏器都取一半，最终 $I_0/4$，与 θ 无关。

若把波片换成半波片，0°输入相对 45°轴被反射成 90°线偏振，最后强度 $(I_0/2)\cos^2(\theta-90^\circ)$，会随 θ 变化并可消光。同样厚度外观相近的晶片，仅延迟从 π/2 换成 π 就明显改变实验结果。

## 17.9 波片有设计波长，颜色一换就要重算

延迟 $\delta=2\pi\Delta n\, d/\lambda_0$。即使暂忽略 Δn 的色散，设计在 600nm 的四分之一波片，改用 400nm 时延迟变原来的 1.5 倍，即 3π/4，不再是四分之一波延迟。真实 Δn 也随波长变，因此更需材料数据。

某些多级波片满足 $\delta=\pi/2+2m\pi$，单一设计波长作用相同，却对温度与波长变化更敏感；零级或消色差设计可改善特定范围。课程题若只写理想四分之一波片，按给定波长处理即可，但不能把这个结论无条件扩到宽谱白光。

## 17.10 部分偏振光的一种分解与测量

若一束光可看成强度 I 线的线偏振部分与 I 自的非偏振部分不相干叠加，旋转检偏器有 $I_{\max}=I_{线}+I_{自}/2$、$I_{\min}=I_{自}/2$。因此线偏振份额为 Imax−Imin，非偏振份额为 2Imin，原总强度 Imax+Imin。

例：测得最大 8、最小 2W/m²，这种模型下 I 线=6、I 自=4，总 10，线偏振度 0.60。若光其实是完全椭圆偏振，仅这两读数不能证明存在非偏振成分；前面所说加波片诊断就是为了解除这种歧义。计算公式要连同统计分解假设使用。

## 17.11 转动装置与转动坐标不是同一件事

把整个实验连同光源、波片和检偏器一起绕传播轴旋转，所有相对夹角保持，理想强度不变；只转动其中一片，相对夹角改变，结果可变。画图时把纸转了 90°只是换了坐标展示，不应改变实际透光率。

这看似简单，却能检查复杂多片题的式子：如果结果单独依赖一个“绝对角”而不包含任何外部方向基准，就要问是否把坐标角误当成了物理相对角。真正相关的是元件轴与入射偏振、相邻元件之间的关系。

## 17.12 交叉偏振片之间的晶片，怎样把相位变成明暗

第一片后已有线偏振强度 $I_1$，晶片主轴与它夹 $\alpha$，晶片延迟 $\delta$；最后检偏片与第一片交叉。把第一片透出方向取为 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$，最后交叉检偏轴取 $(-\sin\alpha, \cos\alpha)$。晶片后场为 $E_1(\cos\alpha, e^{i\delta}\sin\alpha)$，与检偏轴点乘，得到

$$E_{出} = E_1[-\cos\alpha\sin\alpha + e^{i\delta}\sin\alpha\cos\alpha] = E_1\sin\alpha\cos\alpha(e^{i\delta}-1).$$

整体相差一个负号不影响光强。求模平方时 $|e^{i\delta}-1|^2 = (\cos\delta-1)^2+\sin^2\delta = 2-2\cos\delta = 4\sin^2(\delta/2)$；再用 $2\sin\alpha\cos\alpha = \sin 2\alpha$，光强

$$I = I_1\sin^2(2\alpha)\sin^2(\delta/2).$$

$\alpha$=45°时最敏感，$\delta$=0 不透、$\delta$=π 透得最多。自然光原强 $I_0$ 时 $I_1$=$I_0$/2。若晶片厚度或应力随位置变，$\delta$ 随位置变，就能看见亮暗条纹或白光彩色结构。教师《光的偏振.ppt》PDF 第 62–66 页的装置正是把原先正交、不能直接干涉的分量投影到同一检偏方向。

## 17.13 人工双折射：电压和应力可以改变延迟

光弹效应使应力产生各向异性，某些范围内双折射量与应力差近似成比例，因而可用交叉偏振装置观察应力分布。亮暗不直接等于“这里压力多少”，还要用材料光弹常数、厚度、主应力方向和级次标定。

Kerr 电光效应在相应材料中可写 $\Delta n = K E^2$，本式 K 定义为双折射量除以场平方；文献也有人把 λ 收入 K 定义，比较常数前先对齐。若电极间距 d、光程长 $\ell$，延迟 $\delta = 2\pi K\ell U^2/(\lambda_0 d^2)$。d 是电极间距，$\ell$是光在介质里传播长度，教师勘误第 66 条提醒二者别标错。

Pockels 效应在允许的晶体对称与配置下呈线性电光响应，延迟可随 U 近似线性。两类器件能用电压控制光强或相位，实际半波电压取决于材料、轴向、电极几何与波长，不能把一个课件数值换到所有晶体。

## 17.14 自然旋光与 Faraday 旋光，往返效果不同

自然旋光可视为左右圆偏振分量传播常数不同，使它们重新合成的线偏振方向旋转。旋角常写 $\theta = \alpha\ell$；溶液可在给定温度波长下写 $\theta = [\alpha]C\ell$，用于浓度测量，浓度和长度单位必须与比旋光率标定一致。

Faraday 磁致旋光在简单配置下 $\theta = V_F\ B_$，VF 称 Verdet 常数。自然旋光在同一路径反向往返的互易配置中旋转可抵消；Faraday 效应为非互易，镜面反射往返可积累旋转，用于隔离器等。比较左右旋文字时必须固定观察方向，不能只凭“沿光看都是左旋”来判断实验室坐标下有没有抵消。

教师《光的偏振.ppt》PDF 第 88–89 页两张往返示意图应对照看：一张没有外 B，另一张明确画 B 箭头。镜子改变传播方向，旋向命名也随观察约定变化；真正检验是最后回到入口平面时偏振方向相对原轴是多少。

## 17.15 练习与解答

练习一：强度 20W/m²的线偏振光，与第一片透振轴夹 60°，再经过与第一片夹 30°的第二片，最终强度多少？

解：第一片后 $20\cos^2(60^\circ) = 5\text{W/m}^2$，偏振方向变为第一片轴；第二片后 $5\cos^2(30^\circ) = 3.75\text{W/m}^2$。题目入射已线偏振，所以第一步不额外除以 2。第二步使用 30°，不是 60°+30°，因为上一片已重新筛定方向。

练习二：线偏振光沿四分之一波片快轴入射，出片后能否得到圆偏振？如果不能，怎样改？

解：沿快轴只有一个分量，另一轴分量为 0，无法构成旋转电场，仍为线偏振。把波片绕传播轴转 45°，使入射场在两轴上等分，再利用 π/2 延迟，才可得到理想圆偏振。相位延迟与振幅配比缺一不可。

# 18 从光的能量包到电子的波长

热铁为什么从暗红变成更亮、更偏白？为什么某些颜色的光再强也打不出光电子？电子明明一颗颗被探测到，为什么通过晶体会有衍射？本章分别从热辐射、光电效应和衍射实验建立所需的量子关系，先辨认实验测到的量，再计算能量、动量和概率。

## 18.1 黑体是理想吸收体，不等于永远看起来黑

黑体吸收所有入射电磁辐射，是理想模型。处于温度 T 的黑体也会向外热辐射，温度足够高时可发可见光。小孔连着内部多次反射的空腔，可近似黑体：进入的光很难再逃出来，孔口辐射主要由腔内温度决定。

黑体总辐射出射度 $M=\sigma_{\mathrm{SB}}T^4$，单位 W/m²；σSB 约 $5.67\times10^{-8}$W/(m²·K⁴)。若处在温度 T₀的大环境中，还要计入吸收回来的辐射，理想净值为 $\sigma_{\mathrm{SB}}(T^4-T_0^4)$，不是只算自己发出的一项。

按波长画的黑体谱峰满足 $\lambda_{\max}T=b$，b 约 $2.898\times10^{-3}$m·K。温度升高，峰往短波走，整条曲线下面积按 T⁴增加。按频率画谱时，峰的位置不能只用 ν=c/λ 把波长峰转换，因为谱密度还要做变量变换，横轴相等小段对应的区间宽度不同。

## 18.2 算例一：温度、峰值和总功率

近似黑体小球半径 r=1.0cm，温度 T=1000K，环境 300K。表面积 A=4πr²≈0.001257m²，谱峰 λmax≈2.90μm，在红外。净辐射功率

$$P=A\sigma_{\mathrm{SB}}(1000^4-300^4)\approx 70.7\,\mathrm{W}.$$

若忽略环境回辐射，约 71.3W，差约 0.8%，在这个温差下近似尚好。若物体只有 310K、环境 300K，就不能再忽略环境项，因为两个 T⁴接近。温度必须用 K；把摄氏温度直接做四次方没有物理意义。

温度翻倍，总辐射出射度变 16 倍，峰波长减半。峰变短与总能量变大是两件同时发生但不同的实验特征，不能只用一个峰值光强替代整个曲线的积分。

## 18.3 Planck 假设与光子

取真空波长 600nm 的单色光，频率为$c/\lambda_0=5.00\times10^{14}$Hz。光与物质交换能量时，单个光子的能量为$hf$，其中$h=6.626\times10^{-34}$J·s，故本例每颗光子携带$3.31\times10^{-19}$J，约 2.07eV。若光束功率 1.0mW，每秒输送 $10^{-3}$J，平均光子数率为

$$\dot N=\frac{10^{-3}\,\mathrm{J/s}}{3.31\times10^{-19}\,\mathrm{J}}\approx 3.02\times10^{15}\,\mathrm{s^{-1}}.$$

把功率增为两倍、颜色不变，每颗仍是 2.07eV，平均每秒颗数翻倍；把波长减半，每颗能量翻倍，相同功率下颗数反而减半。能量与计数的区别，马上会用于解释光电效应。

光子能量 $E_\gamma=hf=hc/\lambda_0$，真空动量大小 p=E/c=h/λ₀。h 约 $6.626\times10^{-34}$J·s，$\hbar=h/(2\pi)$。常用 $hc\approx$ 1240eV·nm。这个换算把波长用 nm 时直接给 eV，不能换成 mm 还沿用 1240。

### 18.3.1 从功率到光子数的单位

数率 P/(hf)的单位是 J/s 除 J，得到 1/s；总光子数 Etot/(hf)无量纲。若题目问每秒发出多少颗、你报了一个焦耳，就还没完成能量到计数的转换。

对于宽谱光，不同频率光子能量不同，应对各频率功率分布除以 hf 再积分，不能直接拿全部总功率除以一个随手选的可见中心频率。单色近似能用时先说明光谱足够窄，计算才有可解释精度。

## 18.4 黑体谱的离散能量模型

经典理论把每种高频模式也分配相似平均能量，会在高频端给出不合理发散。Planck 引入能量交换的离散单位 hf，得到与实验相符的谱。波长谱出射度可写

$$M_\lambda(T)=\frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}\frac{1}{e^{hc/(\lambda k_BT)}-1}.$$

这里$k_B = 1.381 \times 10^{-23}$J/K 是 Boltzmann 常数，也可写成$8.617 \times 10^{-5}$eV/K；它与波数或库仑常数不同。指数分母 hc/(λkBT)无量纲；如果单位没有消掉，公式输入就错了。$M_\lambda$的单位是$\mathrm{W}/(\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{m})$：表面每平方米、每一米波长区间的功率。给一个窄区间$[\lambda, \lambda + \Delta\lambda]$，该区间出射度才近似为$M_\lambda \Delta\lambda$；只看谱曲线某一点高度，还没有算总功率。

用无量纲$x = hc/(\lambda k_B T)$可读两端。当波长很长、x≪1 时，$e^x - 1 \approx x$，所以$M_\lambda \approx 2\pi c k_B T/\lambda^4$，这恢复经典长波近似；当波长很短、x≫1 时，$1/(e^x - 1) \approx e^{-x}$，指数衰减压住$1/\lambda^5$的增长，短波端不发散。以 T=1000K、λ=1μm 代入，$x \approx 14.4$，属于短波指数端；若 λ=100μm，x≈0.144，才接近长波近似。不能只听到“红外”就统一选一端公式。

### 18.4.1 按频率与按波长画图时如何转换

$M_\lambda d\lambda$ 表示一个很小波长区间的辐射功率密度；$M_\nu d\nu$ 表示相应频率区间。因 ν=c/λ，区间宽度满足 $|d\nu| = c\,d\lambda/\lambda^2$，所以 $M_\lambda = M_\nu c/\lambda^2$，比较时还要把 ν 换成 c/λ。

它们对应同一总能量，但纵轴多了随 λ 变化的 Jacobian 因子，因此峰值位置一般不同。把一张频率谱横轴简单贴上 λ=c/ν 的倒序标签，纵轴却不改，会画出错误的“每单位波长光谱”。这一点也适用于许多概率密度，变量变换不仅改名字，还要改区间权重。

## 18.5 光电效应：单颗能量先过门槛

金属中逸出一个电子要克服逸出功 W。理想单光子光电效应最大动能

$$K_{\max} = hf - W = eU_s,$$

Us 为遏止电压大小。阈频 $f_0$=W/h，阈波长 $\lambda_0$=hc/W。频率低于阈值，增加普通光强主要增加低能光子数量，仍不足以让一颗光子提供所需能量；超强场的多光子过程是另一模型，不在这条线性公式里。

### 18.5.1 算例二：换颜色和加亮度分别改变什么

W=2.0eV，照 λ=400nm 的单色光。单光子能量约 3.10eV，最大电子动能 1.10eV，遏止电压 1.10V。光强翻倍、频率不变，在量子效率等条件稳定的弱场模型下，饱和光电流可增大，但最大动能与遏止电压不变。换成λ=700nm，单光子仅 1.77eV，小于 W，不能按该单光子机制逸出。错误地算出 Kmax=−0.23eV 时，负数的含义是达不到门槛，不是逸出了一颗“负动能电子”。阈波长约 620nm，光的波长应更短才有足够能量。

### 18.5.2 固定功率时增加光子数仍不能跨过门槛

设红光单光子 1.5eV，紫光单光子 3.0eV，金属 W=2.0eV。若两光功率同为 1mW，红光光子数约为紫光 2 倍，但在普通单光子光电效应中，红光每次交换的能量仍不足 2.0eV 门槛，不能靠数量多就把同一颗电子无限慢慢攒起来。

这个描述有实验条件：极强激光可出现多光子吸收，电子在材料中也有复杂弛豫过程。课程 Einstein 公式关注弱场单光子机制，给出边界不是为了躲避解释，而是告诉你哪种公式在算哪类事件。

从遏止电压对频率的直线图看，斜率为 h/e，横轴截距为 W/h。若材料换了 W，直线平移截距，斜率仍是同一个 h/e。这样可把“光子能量与频率成正比”和“材料逸出功不同”在数据上分开。

## 18.6 康普顿散射：光子还带动量

高能光子与近似自由、初始静止电子散射，能量动量一起守恒，得到

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta).$$

θ 为光子散射方向与入射方向夹角，不是反冲电子的角。$h/(m_e c) \approx 2.426$pm 为电子康普顿波长。前向 θ=0 不改波长，后向 180°波长增加最多 2λC；增加的波长对应光子能量降低，能量转给电子。

λ=0.071nm 的 X 射线在 90°散射，Δλ=0.002426nm，λ′≈0.07343nm，能量从约 17.5keV 降到 16.9keV，差约 0.58keV 给反冲电子。可见光波长远大于 λC，相对变化小，加上束缚电子条件不同，不能不加说明地把自由电子 X 射线模型照搬。

### 18.6.1 用能量与动量守恒推导波长变化

入射光子能量 E、动量 E/c，散射后 E′、方向夹角 θ，电子初始静止。能量守恒 $E + m_e c^2 = E' + E_e$；电子反冲动量是两光子动量矢量差，所以

$$p_e^2 c^2 = E^2 + E'^2 - 2EE'\cos\theta.$$

电子相对论关系 $E_e^2 = p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4$。把能量守恒给的 $E_e = m_e c^2 + E - E'$ 代进去，不能跳过这次平方。左边展开为$m_e^2 c^4 + (E - E')^2 + 2m_e c^2(E - E')$；右边代入动量关系为$m_e^2 c^4 + E^2 + E'^2 - 2EE'\cos\theta$。两边先消$m_e^2 c^4$，再把$(E - E')^2 = E^2 + E'^2 - 2EE'$展开，消去$E^2 + E'^2$，余下

$$-2EE' + 2m_e c^2(E - E') = -2EE'\cos\theta.$$

把$-2EE'$移到右边并除以 2，得到$m_e c^2(E - E') = EE'(1 - \cos\theta)$。两边除 EE′，再用 E=hc/λ，就得到波长差 λ′−λ=h(1−cosθ)/(mec)。

推导中电子用了总能量含静能，不能用 $p^2/(2m)$替代所有散射角度下的精确反冲能；光子用了 E=pc，不能给它添一个经典静质量再用 $mv^2/2$。三种能量表达各有对象与范围，守恒本身不允许它们随意混用。

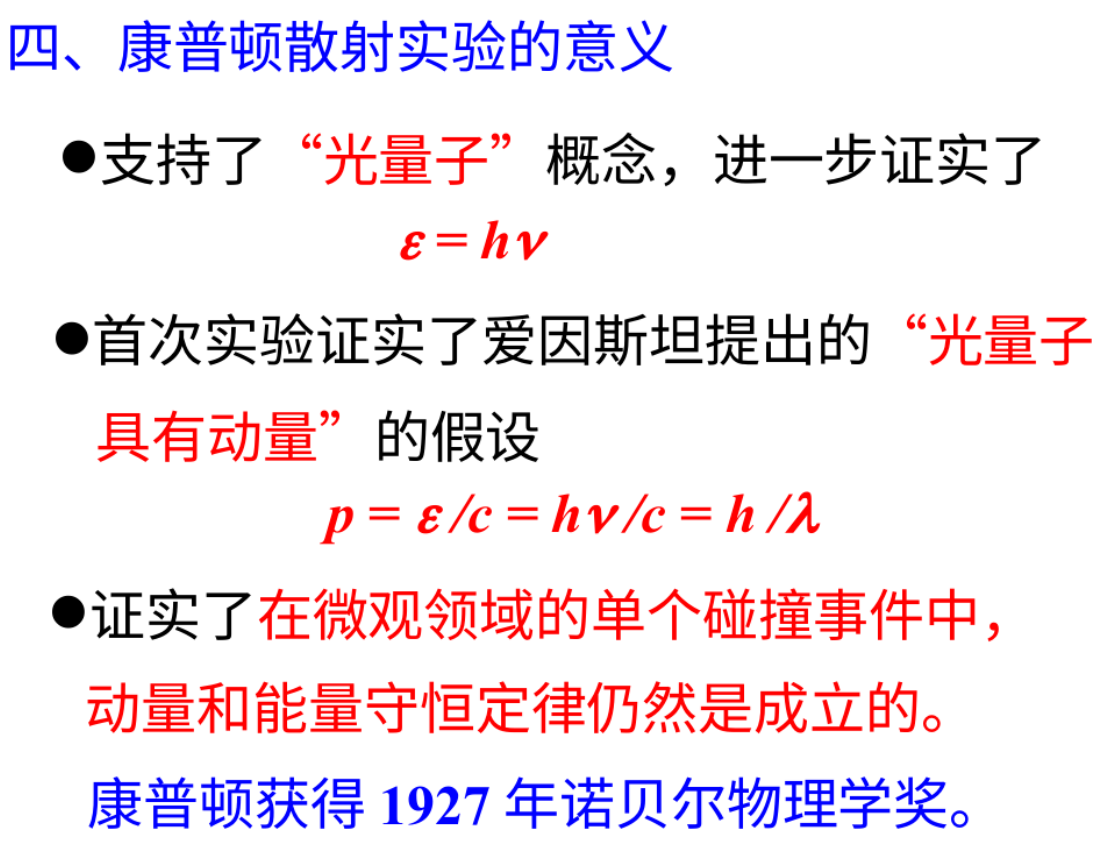



图 47　教师原页：康普顿动量

图源：《波粒二象性.ppt》兼容 PDF 第 60 页。原页把光子能量和动量分别写为 hf 与 h/λ，最后强调单次碰撞仍用能量动量守恒。它没有说光子的静质量满足经典 mv，也没有把光子能量全变成电子动能；推导要保留散射光子的剩余能量。

## 18.7 物质波：有动量就关联波长

de Broglie 关系 $\lambda = h/p$ 把粒子动量与波长联系起来。非相对论 p=mv，若从静止经过电压 U 加速、获得动能|q|U，则 $p = \sqrt{2m|q|U}$。电子衍射、双缝累积图样说明传播概率幅有相干叠加结构；单次探测仍可在局部给一个计数。

### 18.7.1 算例三：100V 加速电子能看见原子尺度吗

电子初始动能可忽略，经 100V 加速，K=100eV，远小于静能 511keV，非相对论近似良好。波长

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}} \approx 0.123\,\mathrm{nm}.$$

这与晶体原子间距量级相近，所以可能出现明显晶体衍射。若加速到 100kV，K 约为静能的 0.20，需使用相对论动量 $pc = \sqrt{K(K+2mc^2)}$，不能仍以平方根低速式当成高精度结果。

质量 0.10kg 的小球以 1m/s 运动，波长约 $6.6 \times 10^{-33}$m，宏观实验中远小于可控结构尺度。关系仍可写，观测难度与环境退相干却不能忽略。

## 18.8 不确定关系到底限制什么

对同一量子态的重复制备测量，位置标准差 Δx、动量标准差 Δp 满足 $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$。它是态的分布宽度约束，不等同于“仪器不好”“人观察时把电子撞歪了”。单色平面波动量确定，却铺满空间而不局域；把许多动量波叠成局域波包，动量分布就会变宽。

若电子被限制在 Δx 约 0.10nm 的范围，动量标准差至少约 $5.27 \times 10^{-25}$kg·m/s。以 $K \sim (\Delta p)^2/(2m)$ 估计，约 0.95eV，是数量级估算，不是指定原子能级的精确值。实际态能量还含势能、各方向分布与边界条件。

能量–时间不确定关系的时间参数不像位置那样统一对应一个普通时间算符。谱线宽度、态寿命等具体情境可以建立能量宽度与时间尺度关系，不把一句 ΔEΔt≈ħ变成“可以随便借能量”的通行证。

### 18.8.1 宽度到底由哪一批数据定义

准备同一态很多次，每次测位置得到一组结果，算出 Δx；另准备同样态许多次测动量，算出 Δp。关系约束同一个态能让两组分布同时多窄，不要求在同一颗粒子同一次实验里先后把两数毫无扰动地都测出来。

一道数值估算若只给“粒子被放在宽 a 的盒里”，a 不是自动等于 Δx。均匀分布的 Δx=a/√12，方阱基态又不同。可以写 Δx 为 a 量级做估计，但要保留“量级”字样，不拿估计系数与精确下界做毫无依据的精密比较。

## 18.9 一颗一颗发射时，干涉条纹怎样长出来

把电子或光子源调得很弱，探测屏每次只记录局部一个点。许多次重复相同准备，点的统计分布仍可出现干涉条纹。波函数叠加决定下一次点出现在哪里的概率，单次探测并不是一条灰色条纹同时薄薄涂满整个屏。

若装置获得足够可靠的路径信息，原先两路之间的相干关系与环境发生关联，直接只看屏的分布可能不再保留同样干涉。这里要分析的是联合状态与可区分性，不能把“有人主观上看了一眼”当成新的基本力。

这也说明为什么“电子究竟从哪条确定轨道绕过去”不总是合适的经典追问。可以预测测量结果，也可以设计路径测量，但不同实验条件对应不同的概率问题。教材里的波与粒子两幅画，是对不同现象的帮助，不是两种可随心切换的微型物体外形。

## 18.10 热辐射和普通发光，别只靠温度两个字分类

白炽灯的主要可见发光来自高温热辐射；荧光灯、LED、激光有能级激发与非平衡机制，不能把全部光谱都用某个黑体温度拟合就当成真正热平衡黑体。实际物体还可能有波长依赖发射率 ε(λ,T)，比理想黑体多材料信息。

灰体近似用常数发射率乘黑体总辐射，是特定简化。若题目给发射率 0.8，可以按模型乘；若只给“金属表面”，不要自行编一个精确 0.8。模型参数来自题目、实验或资料，不从材料名字随意猜。

## 18.11 练习与解答

练习一：两束光功率相同，波长 400nm 与 800nm，单位时间光子数之比是多少？

解：单光子能量与 1/λ 成正比，400nm 光子能量是 800nm 的 2 倍。数率 $\dot{N} = P/E_\gamma$，因此 400nm 光子数率为 800nm 的一半。等功率与等光子数不是同一个约束。

练习二：一个电子的非相对论动能增至原来 4 倍，波长变多少？如果把质量也换成原来的 4 倍呢？

解：p=√(2mK)，质量不变时 p 变 2 倍，λ 变 1/2。若另一个粒子的质量也增 4 倍、动能也增 4 倍，p 变 4 倍，λ 变 1/4。每一步先说保持什么，再按关系式比较，能避免凭“能量大波长短”猜比例。

# 19 波函数怎样变成可以预测的概率

电子的波不是一条在空间里晃动的细绳。我们用波函数记录概率幅，通过它计算探测位置、动量、能量的概率分布。波函数可能含虚数，真正的概率必须为实数且不小于 0。本章从位置概率和概率幅的区别开始，再用复数保留相位，最后用方程计算时间演化。

## 19.1 波函数与概率密度

先只考虑位置测量。把一段 4nm 长的探测区域分成四个 1nm 小区间，假设相同制备条件下的理论概率依次为 0.10、0.20、0.30、0.40。全部相加为 1；若重复测量很多次，频率会趋近这些概率，但有限次计数不要求恰好等于它们。区间长度相同，这一例中各区间内的概率密度分别可取 0.10、0.20、0.30、0.40$\mathrm{nm}^{-1}$；密度乘 1nm 才是该区间的概率。

在量子描述中，我们先写概率幅，再用它计算密度。例如第一段的实数幅可以取$\sqrt{0.10}\,\mathrm{nm}^{-1/2}$，平方后才是$0.10\,\mathrm{nm}^{-1}$。也可以取其负值，仍有相同密度。负号会在与另一幅叠加时影响结果，就像前面光场的相对相位会影响干涉。若要保留一般相位，实数的正负两种选择就不够，需要复数。

这是一组说明概率与单位的分段模型，不假设它已满足某个特定势能的定态方程。下面先写连续位置上的定义，再补复数运算，最后用连续函数实际归一化。

一维波函数 $\Psi(x,t)$ 一般是复数。概率密度 $\rho(x,t)=|\Psi|^2=\Psi^*\Psi$，单位 1/m；在区间[a,b]找到粒子的概率是 $\int_a^b|\Psi|^2dx$。概率密度不是某个点的概率：连续分布中，一个精确点的区间长度为 0，概率为 0，但该处密度可以非零。

归一化要求 $\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi|^2dx=1$。一维 Ψ 单位 $\mathrm{m}^{-1/2}$，三维则为 $\mathrm{m}^{-3/2}$。整体乘 $e^{i\alpha}$ 不改变密度，称全局相位不影响常见观测；两部分之间的相对相位会改变干涉，不能因此把所有相位都丢掉。

## 19.2 复数、共轭与模，先算一个最小例子

复数写成 a+ib，i 满足 $i^2=-1$，a 和 b 是实数。它的共轭 a−ib 把虚部反号，模平方为$(a-ib)(a+ib)=a^2+b^2$，所以总是不小于 0。例如 Ψ=3+4i 时，$\Psi^*$=3−4i，模平方 25。物理波函数的系数还带相应长度单位，不能把这个纯数字练习直接当作已经归一化的真实态。

写成极形式 $re^{i\phi}$ 时，r 是模，φ 是相位。把复数想成平面上一个箭头，模是长度、相位是角度，这里 $e^{i\phi}=\cos\phi+i\sin\phi$，所以实部为 r cosφ、虚部为 r sinφ。复数相加仍像箭头相加；但这个平面是表达幅与相位的数学平面，不是电子真实位置的 xy 轨道。后面所有概率先取模平方，就是把这个箭头长度平方。

### 19.2.1 同时转动两个幅，与只改一路相位

设到某观察点的两路幅为 a 与 b，总概率与$|a+b|^2$成正比。若全部乘 i，总幅 i(a+b)，概率不变；若只把第二路乘 i，总幅 a+ib，交叉项改变。

取 a=b=1，原概率相对值 4；全乘 i 仍 4；只把第二路乘 i，$|1+i|^2=2$；只把第二路乘−1，$|1-1|^2=0$。三个运算都没改变单独两路幅的模，却改变了部分组合的相对相位。这个简单复数算例把“相位有时重要、有时不重要”的条件说清，不需要把虚数本身神秘化。

## 19.3 算例一：一个能真正积到 1 的波函数

设 Ψ 在 0<x<L 内为 Ax，外面为 0，先只把它作为某时刻的归一化练习。则

$$1=|A|^2\int_0^L x^2dx=|A|^2\frac{L^3}{3},\qquad |A|=\sqrt{3/L^3}.$$

在右半区找到粒子的概率要重新积密度：$P=(3/L^3)[x^3/3]_{L/2}^{L}=(L^3-L^3/8)/L^3=7/8$。若把概率密度误写为 Ax，会得到不同答案，甚至无法保证非负。这个分段函数在边界的光滑性未必满足某个具体势能的有限能量要求，所以不把“可做归一化练习”当成“已经是任意势阱定态”。

对对称指数波函数 $\psi=Ae^{-|x|/a}$，归一化给 $2|A|^2\int_0^\infty e^{-2x/a}dx=|A|^2a=1$，故 A 可取 1/√a。找到|x|<a 的概率为 $1-e^{-2}\approx0.865$，不是把曲线高度拿来直接比较。

### 19.3.1 同一个分布的平均位置与最可能位置

对前面的归一化线性分布 ψ=√(3/L³)x，密度 3x²/L³。将每个小区间的位置乘该区间概率，再把它们相加，便得到平均位置。区间趋细时，写作$\langle x\rangle=\int x\rho(x)dx$，尖括号表示这一态的重复测量平均。因此

$$\langle x\rangle=\frac{3}{L^3}\int_0^L x^3dx=\frac{3L}{4}.$$

把位置的平方按同样方法加权，得到平方的平均$\langle x^2\rangle=\int x^2\rho(x)dx=3L^2/5$。方差定义为$\langle x^2\rangle-\langle x\rangle^2$，即各位置偏离平均值的平方的平均，所以本例方差 $3L^2/5-9L^2/16=3L^2/80$，标准差 $\Delta x=\sqrt{3/80}L\approx 0.194L$。密度最大的位置却靠近 x=L 端，而非 3L/4。平均与峰的区别来自整个分布加权，不只看最高点。

若你在作业里得到平均位置超出 0 到 L，就已和概率支持范围矛盾，应回看积分、归一化或单位。标准差为负也不可能；出现 $\langle x^2\rangle<\langle x\rangle^2$ 需要回查归一化与积分。

## 19.4 薛定谔方程里的负号从哪里检查

非相对论单粒子、无显式磁矢势的一维方程为

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+U(x,t)\right]\Psi.$$

左边控制时间变化，右边包含动能与势能。U 是势能，不是电势；电子在静电势 V 中有 U=−eV。将 V 以伏特直接当作 U 以焦耳代进去，会漏电荷因子。

用自由平面波 $\Psi=Ae^{i(kx-\omega t)}$ 检查：时间导数给ħω，空间二阶导数给−k²；动能前再有一个负号，最终 $E=\hbar\omega=\hbar^2k^2/(2m)$ 为正。教师第五版勘误第 76 条补的正是动能项前的负号。

方程在假设范围内预言概率幅的演化，不是把经典轨迹 x(t)换个复杂写法。知道 Ψ 通常能预测各种测量分布，而非在测量前同时给出每次确定位置和动量。

## 19.5 定态：密度不变不等于相位不动

势能不随时间变时，尝试分离变量 $\Psi(x,t)=\psi(x)e^{-iEt/\hbar}$。先把求导展开：$\partial_t\Psi=\psi(x)(-iE/\hbar)e^{-iEt/\hbar}$，左边$i\hbar$乘它给$E\psi e^{-iEt/\hbar}$；空间导数只作用于 ψ，给$\psi''e^{-iEt/\hbar}$。两边共同的复指数永不为 0，可以约去，于是得到定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+U(x)\psi=E\psi.$$

定态概率密度 $|\Psi|^2=|\psi|^2$ 不随时间变，时间相位仍在旋转。不同能量定态叠加时，相对相位随时间变化，密度一般也会变化。

### 19.5.1 不同能量定态的正交关系

这里的内积是把一个态的共轭乘另一个态并全空间积分。内积为 0 称正交；自身内积为 1 称归一。厄米算符指在允许的函数与边界条件下，将它从内积的一侧移到另一侧并取共轭后，内积关系保持一致的算符。用允许的任意两个函数 φ、ψ 写出，就是 $\int\phi^*\hat{H}\psi\,dx=\int(\hat{H}\phi)^*\psi\,dx$。这里 H 是前面动能加势能的哈密顿算符。这种性质保证相应可观测量本征值为实数。

设同一满足边界的厄米（Hermitian）哈密顿算符有 $\hat{H}\psi_1=E_1\psi_1$ 与 $\hat{H}\psi_2=E_2\psi_2$，E₁≠E₂。把第一式乘 ψ₂*积分，第二式共轭乘 ψ₁积分，用厄米性质让 H 可移到另一侧，得到 $(E_1-E_2)\int\psi_2^*\psi_1dx=0$，因此内积为 0。

这一步使用边界保证分部积分的边界项消失。算符长得像−d²/dx²不自动保证任何随便选的函数都构成合格物理问题；定义域与边界条件也是算符的一部分。初学题里老师已经给了方阱边界，你要做的是保留它们，不需要把所有函数空间理论一起学完。

正交不表示 ψ₁(x)ψ₂(x)在每一点都为 0，通常许多位置乘积非零，只是全空间正负或复相位贡献积分抵消。因此叠加态局部可有干涉项，总概率积分却仍是系数模平方之和。

### 19.5.2 算例二：叠加态的干涉项会动

两个正交归一定态 ψ₁、ψ₂，能量 E₁、E₂，组成等权叠加

$$\Psi=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_1 e^{-iE_1t/\hbar}+\psi_2 e^{-iE_2t/\hbar}\right).$$

若 ψ₁、ψ₂取实，密度为 $[\psi_1^2+\psi_2^2]/2+\psi_1\psi_2\cos[(E_2-E_1)t/\hbar]$。这个展开可直接做共轭相乘：两项各自平方给$\psi_1^2/2$与$\psi_2^2/2$，交叉项为$\psi_1\psi_2[e^{i(E_2-E_1)t/\hbar}+e^{-i(E_2-E_1)t/\hbar}]/2$，用$e^{i\phi}+e^{-i\phi}=2\cos\phi$得到上式。最后一项随时间变，频率由能级差而非某个单独能级决定。对全空间积分，交叉项因正交而为 0，总概率始终 1；局部概率可以流来流去。

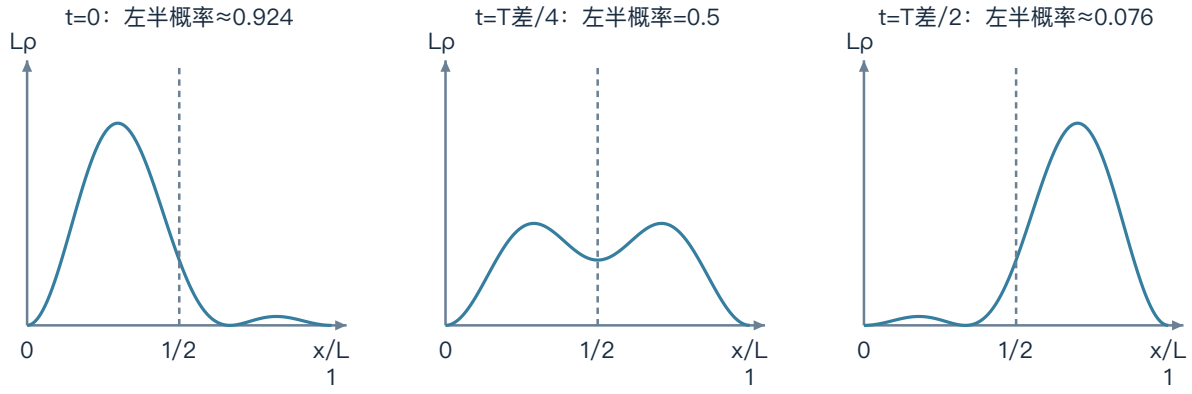



图 48　同一二能级叠加态在三个时刻的位置密度

图里取下一章宽 L 方阱的前两态，$\psi_1=\sqrt{2/L}\sin(\pi x/L)$、$\psi_2=\sqrt{2/L}\sin(2\pi x/L)$。定义$T_{差}=2\pi\hbar/(E_2-E_1)$。纵轴画无量纲$L\rho$，每幅在$x/L$轴下的总面积仍为 1；不是峰变高就多了一颗电子。

左半区概率可真正算出来。两单态各自在左半积分 1/2，所以它们的等权非干涉部分仍为 1/2。交叉项的空间积分，令 u=x/L，有

$$\int_0^{L/2}\psi_1\psi_2\,dx=2\int_0^{1/2}\sin(\pi u)\sin(2\pi u)\,du$$

$$=4\int_0^{1/2}\sin^2(\pi u)\cos(\pi u)\,du=\frac{4}{3\pi}[\sin^3(\pi u)]_0^{1/2}=\frac{4}{3\pi}.$$

最后一步用 v=sinπu，dv=πcosπu du。因此$P_{左}(t)=1/2+[4/(3\pi)]\cos[(E_2-E_1)t/\hbar]$，三个时刻约 0.924、0.500、0.076。概率在左右之间转移，但能量测量的两个概率始终各 1/2。

测量能量时得到 $E_1$或 $E_2$的概率各 1/2，平均能量 $(E_1+E_2)/2$；通常不能把平均值当成每次都会测到的第三个能量。平均是很多次结果的统计量。

## 19.6 算符、本征态与平均值

位置表象里位置算符为乘 x，动量算符 $\hat{p}_x=-i\hbar\,d/dx$。算符作用后若得到原函数乘一个常数，例如 $\hat{p}\psi=p\psi$，ψ 是动量本征函数，p 是相应确定测量值。

平均位置 $\langle x\rangle=\int\Psi^*x\Psi dx$，平均动量 $\langle p\rangle=\int\Psi^*(-i\hbar\partial_x)\Psi dx$。计算方差要用 $\Delta x=\sqrt{\langle x^2\rangle-\langle x\rangle^2}$，不是只用平均位置。对左右对称分布，平均位置可以为 0，分布仍很宽。

### 19.6.1 算例三：两束反向平面波组成驻波

$\psi=A\cos(kx)=A(e^{ikx}+e^{-ikx})/2$。它包含动量+ħk 与−ħk 两部分。对合适归一化区域与对称权重，平均动量为 0，但 $\langle p^2\rangle=\hbar^2k^2$，动能为 $\hbar^2k^2/(2m)$，并不为 0。

“平均动量 0 所以粒子静止、动能 0”把平均值的平方与平方的平均混了。它们之差正是动量方差。后面势阱中的实驻波也会反复用到这个区别。

## 19.7 边界条件为什么不能少

方程是二阶微分方程，通常有许多数学解，实际势能与边界决定留下哪些。有限、非奇异势能台阶处，ψ 及其一阶导数连续；可以把方程在很薄区间积分，检查导数不能无缘无故跳变。无限高势垒是极限模型，边界通常要求 ψ 为 0，但不能把有限台阶的所有说法不加说明地搬到无限极限。

束缚态要求波函数在无穷远衰减、可归一化；散射平面波在无限空间不能普通归一到 1，可用波包或特殊归一化处理。课堂使用平面波计算流与反射时，不是在假装常数密度积满无限空间也等于 1。

式子中的 $\mathrm{Im}(a+ib)=b$ 表示取虚部。概率流描述每单位时间朝正方向穿过某位置的净概率量，一维单位为 1/s，可以为负表示净向左。一维公式为 $j=(\hbar/m)\mathrm{Im}(\Psi^*\partial_x\Psi)$，与密度满足 $\partial_t\rho+\partial_x j=0$。它把“粒子概率不会凭空少一块”写成局部守恒。透射概率应比较流，而不总是单比较振幅平方。

## 19.8 测量概率从展开系数读，平均值另外算

把归一态展开为 $\Psi=\sum_n c_n\psi_n$，正交归一基下 $\sum|c_n|^2=1$。测量对应能量 $E_n$ 的概率为$|c_n|^2$。若某能量简并，得到这个能量的总概率要把该能量对应各正交态的概率相加，而不是只看一个标签。

例：$\Psi=(\sqrt{3}/2)\psi_1+(i/2)\psi_2$，能量测量概率为 3/4 与 1/4，平均能量 $3E_1/4+E_2/4$。第二项多一个 i 不改各能量概率，却改变与第一项在位置分布中的相对相位，因此两态的空间干涉可改变。把“i 对模平方没影响”推广为“这段 i 完全无作用”，会忽略交叉项。

若你只知道平均能量，不能唯一反推所有 $c_n$。例如许多不同分布都可能有同一个加权平均。就像平均分 80 分不能恢复全班每个人成绩，平均观测值不是完整量子态的信息。

## 19.9 势能台阶：反射不仅发生在经典回头条件

设 x<0 势能 0，x>0 势能 $U_0$，粒子从左以 E>$U_0$入射。左边写 $\psi=Ae^{ik_1x}+Be^{-ik_1x}$，分别表示入射与反射；右边无从右来的束流，写 $\psi=Ce^{ik_2x}$。其中 $k_1=\sqrt{2mE}/\hbar$、$k_2=\sqrt{2m(E-U_0)}/\hbar$。

在 x=0 匹配 ψ 连续，得 A+B=C；匹配导数，得 $k_1$(A−B)=$k_2$C。先从第一式得$B=C-A$，代入第二式得$k_1(2A-C)=k_2C$，移项为$2k_1A=(k_1+k_2)C$。因此先解出 C/A，再回代求 B/A，得反射振幅比 $r=B/A=(k_1-k_2)/(k_1+k_2)$，透射振幅比 $t=C/A=2k_1/(k_1+k_2)$。

将右行$Ae^{ikx}$代入流公式，$\psi^*\psi'=ik|A|^2$，所以$j=\hbar k|A|^2/m$；左行$Be^{-ikx}$则为负的$-\hbar k|B|^2/m$。透射流与入射流相除，正好出现波数比。于是反射率 R=|r|²，透射率 $T=(k_2/k_1)|t|^2=4k_1k_2/(k_1+k_2)^2$，两者相加 1。E 明明高于台阶，也仍有非零波反射；经典“能爬上去所以百分百通过”不再完整。

取 E=4$U_0$/3，则 $k_2$=$k_1$/2，R=1/9，T=8/9。透射振幅 t=4/3，大于 1，却不意味着概率 16/9，因为右边传播速度较低，流权重 $k_2/k_1$=1/2 后恰得 8/9。这道数值题是“振幅平方不一定就是透射概率”的直观反例。

E<$U_0$时，右侧波数成为虚数，解为衰减指数，半无限台阶远处无传出流，R=1。右侧近边界仍有非零密度，但不等于存在穿过无限远厚度的净透射流。有限宽势垒才有另一侧透射行波，两种边界问题要分开。

## 19.10 读波函数图的检查清单

先辨认纵轴画的是 ψ 还是|ψ|²。ψ 可穿过横轴变号，密度不可为负；节点处两者都为 0，但峰值位置与曲线形状不同。再看横轴是位置还是能量；能级线图里的高度表示 E，波函数叠画在能级线附近的振幅不一定与能量用同一标度。

波函数图若整体竖直抬高，看起来像“基线变了”，在数学上通常等于加常数，会改变物理态；不能像势能零点一样任意抬。势能整体加常数可使所有能级一起平移、动力学只多全局时间相位，波函数本身加常数则是另一回事。图示为了清楚把波形画在各能级旁时，要按图注理解，别把绘图偏移当实际 ψ。

## 19.11 归一化不随时间丢失，方程怎样保证

设实势能 U，令$c=\hbar^2/(2m)$。薛定谔式给$i\hbar\partial_t\Psi=-c\Psi''+U\Psi$，共轭式给$-i\hbar\partial_t\Psi^*=-c\Psi^{*''}+U\Psi^*$。前式乘 $\Psi^*$，后式乘 Ψ，再用前者减后者：

$$i\hbar\partial_t(\Psi^*\Psi)=-c(\Psi^*\Psi''-\Psi\Psi^{*''})=-c\partial_x(\Psi^*\Psi'-\Psi\Psi^{*'}).$$

第二个等号是乘积求导，两个$\Psi^{*'}\Psi'$项相消。除以$i\hbar$并把空间导数移左，得到$\partial_t\rho+\partial_x j=0$，其中$j=\hbar(\Psi^*\Psi'-\Psi\Psi^{*'})/(2mi)$；括号是一个复数减其共轭，等于$2i\ \mathrm{Im}(\Psi^*\Psi')$，便恢复前面的流公式。对整个空间积分，$d\int\rho dx/dt=-[j(\infty)-j(-\infty)]$。束缚波包远处无净流出时，右边 0，总概率保持 1。

有限盒中若墙不允许概率流穿过，也得到同样守恒。若只观察一个局部区间，它的概率可以随时间变，因为两端有流入流出；不能把“全空间归一化守恒”读成“每个小区间概率都固定”。叠加态密度会动而积分不动，正由这条局部守恒连接。

## 19.12 经典力学能否从量子描述里出现

在合适条件下，平均位置随时间的变化与平均动量有关，平均动量变化与平均力有关。若波包足够窄、势能在包宽范围内变化平滑，可以近似让平均值走接近经典轨迹。若波包分裂、显著展宽或势能变化强烈，单一轨迹可能不够描述分布。

因此量子方程不要求宏观世界突然失去经典规律，也不保证任何微观状态都能压成一个小球路径。遇到教师课件里“对应原理”，应读成有条件的极限联系，不是把所有概率效应简单宣布在 n 大时消失。

## 19.13 练习与解答

练习一：已归一化 ψ 乘以 2，是否还是同一个合格归一态？乘以 i 呢？

解：乘 2 后密度变 4 倍、总积分 4，需要重新归一化才可解释概率；重新除以 2 又回原态。乘 i 的模为 1，总密度不变，是整体相位变化。若只给叠加态中一部分乘 i，那是相对相位变化，可能改变局部干涉。

练习二：在 0 到 L 均匀概率密度 1/L 下，求平均位置与位置标准差。

解：$\langle x\rangle=\int_0^L x\,dx/L=L/2$；$\langle x^2\rangle=L^2/3$。方差 $L^2/3-L^2/4=L^2/12$，所以 $\Delta x=L/\sqrt{12}$。平均位置落在中央，不意味着粒子每次都在中央；这个分布在任意等长小区间概率都相同。

归一化常数的整体正负或共同复相位不改变单态概率；相对符号仍须保留。

# 20 量子粒子被关住以后：能级、尾巴与零点运动

经典小球可以在盒子里以任意小速度来回弹，甚至停着。量子波函数要同时满足方程与边界，允许的驻波只有某些形状，能量因此离散。有限势垒外还可能有衰减尾巴，两个本来看似完全隔开的区域也会通过隧穿联系。

## 20.1 无限深方势阱：先检验两壁上的函数值

沿用教师《薛定谔方程.ppt》PDF 第 19 页的坐标：阱中心是 x=0，两壁在$-a/2$与$+a/2$，a 表示总宽度。阱内势能 U=0，阱外势能无限大。无限高墙要求墙外概率为 0，并在两壁满足$\psi(-a/2)=\psi(a/2)=0$。先不求所有解，取 a=1nm，检查三条候选形状。下面省略归一化系数，比较的是能否满足墙的位置条件。

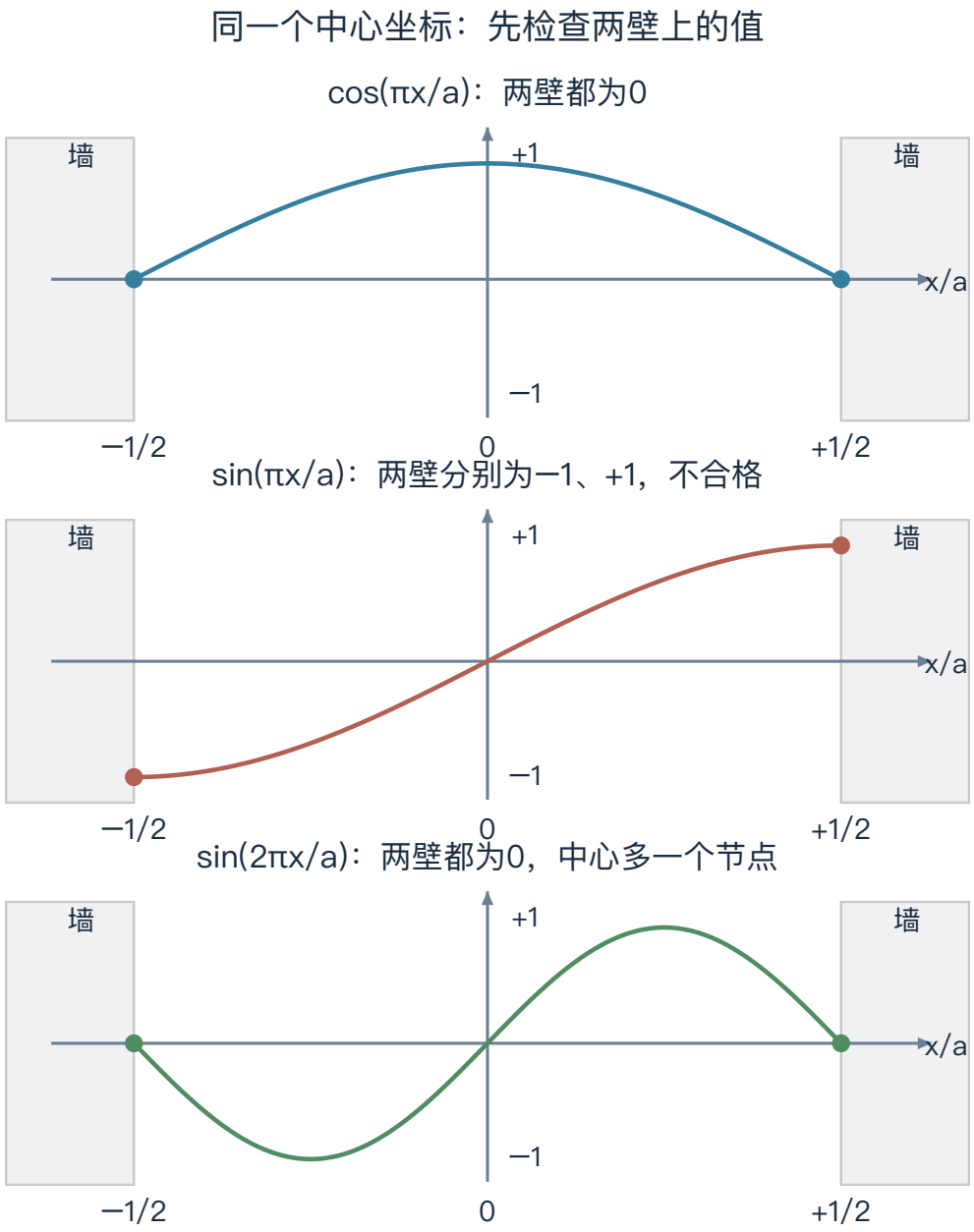



图 49　同一个中心坐标中三条候选波形与墙面值

第一条$\cos(\pi x/a)$在两壁的括号分别为$-\pi/2$与$+\pi/2$，余弦都为 0，满足边界。第二条$\sin(\pi x/a)$在两壁分别为-1 与+1，不满足边界，不能作为这个盒子的态。第三条$\sin(2\pi x/a)$在两壁分别为$\sin(-\pi)$与$\sin\pi$，也满足边界，但中心多了一个节点。

阱内薛定谔方程为$-\hbar^2\psi''/(2m)=E\psi$。第一条求两次导数得到$\psi''=-(\pi/a)^2\psi$，代回后能量为$\hbar^2\pi^2/(2ma^2)$；第三条的波数是它的两倍，能量因此是它的四倍。可见墙不仅删掉一部分波形，还使可用波数、能量受到限制。第二条虽然也满足阱内的微分方程，却因墙面值不合格而被排除：只检查方程，不检查边界，答案就不完整。

### 20.1.1 用平移坐标求出全部允许波形

令$X=x+a/2$，只是把原点移到左壁；同一个阱变为$0<X<a$。为与前章和后面的区间积分一致，下面把总宽记为 L=a，把平移后的坐标 X 重新简记成 x。这个重命名不改变阱宽，也不改变能量。教师图里的 a/2 仍是半宽，不能把它代成这里的 L。

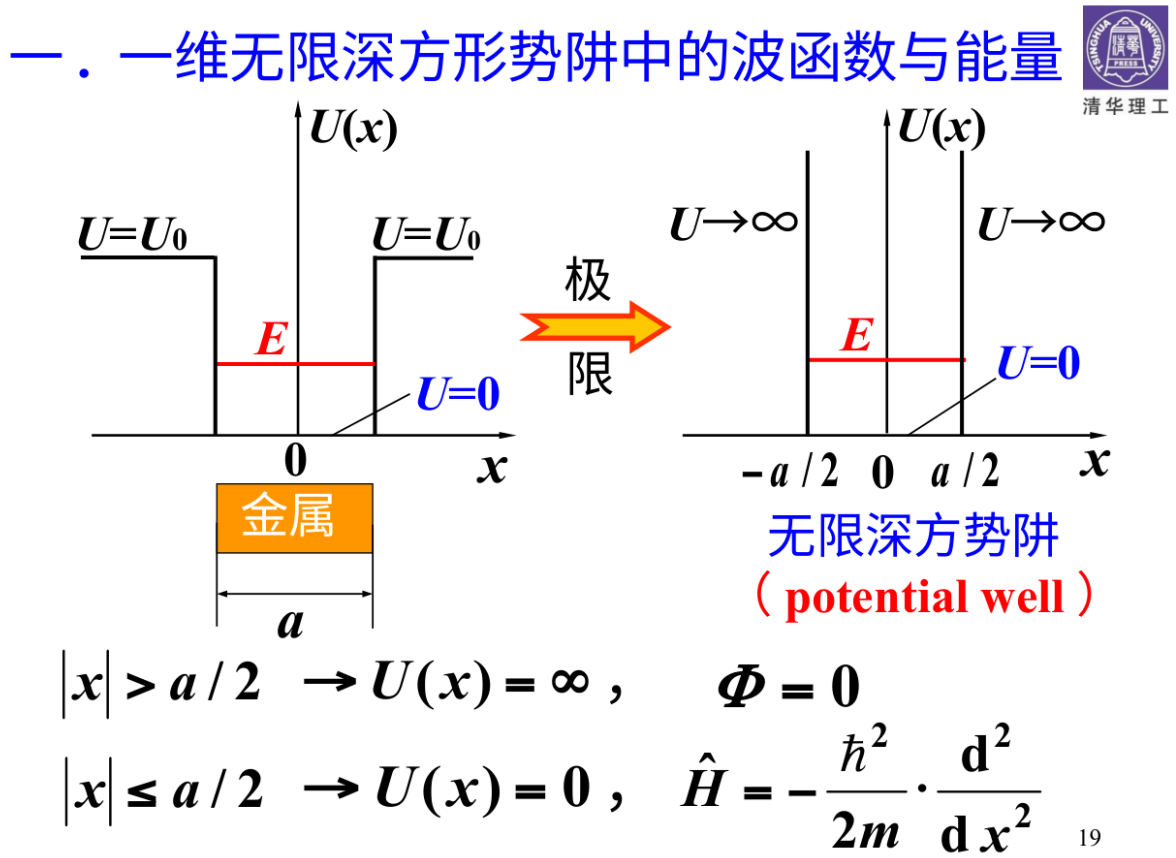



图 50　教师无限深势阱采用以中心为原点的坐标

原页的红色水平线表示总能量 E，黑色台阶表示势能 U，都不是波函数曲线。比较这张原页和上面的候选波形时，要先辨认纵轴量名。

先确定能量的范围，才使用正弦通解。在阱内，方程两边乘$\psi^*$并从 0 积分到 L，对二阶导数分部积分。因为两壁$\psi=0$，边界项$[\psi^*\psi']_0^L$消失；归一化后得到

$$E=\frac{\hbar^2}{2m}\int_0^L|\psi'|^2dx\geq 0.$$

E<0 因此不可能。若 E=0，积分中的非负量只能处处为 0，ψ 为常数；两壁为 0 又迫使这个常数为 0，无法归一化。也可直接看 E=0 方程$\psi''=0$的通解 Ax+B：左壁给 B=0，右壁给 A=0。因此实际能态均有 E>0，下面的 k 才是正实数。

在$0<x<L$内，方程写成$\psi''+k^2\psi=0$，其中$k=\sqrt{2mE}/\hbar$。其一般解为$A\sin kx+B\cos kx$。左壁 x=0 处，sin 为 0、cos 为 1，因此 B=0；右壁 x=L 处，必须有$A\sin kL=0$。若 A=0，整条函数都为 0，不能归一化，所以需要$kL=n\pi$。

n=0 仍会使正弦处处为 0；n 取负数只使对应正 n 波形差一个整体负号，不产生新的态。因此用 n=1、2、3.....标记所有能级。归一化使用$\sin^2 u=(1-\cos 2u)/2$：

$$\int_0^L \sin^2(n\pi x/L)dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{L\sin(2n\pi x/L)}{4n\pi}\right]_0^L = \frac{L}{2}.$$

概率积分$|A|^2 L/2 = 1$，可取实正系数$A = \sqrt{2/L}$，故

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \qquad E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2} = \frac{n^2h^2}{8mL^2}.$$

把第一态平移回教师中心坐标，$\sin[\pi(x+a/2)/a] = \cos(\pi x/a)$，就是刚才检验过的第一条。第二态平移回去得到$-\sin(2\pi x/a)$，与第三条只差整体负号，密度相同。这样，两套坐标的波形、宽度和编号都有了对应。

### 20.1.2 编号变化需要同时改公式

方阱从 n=1、谐振子从 n=0 只是常用记号。有人把方阱基态重新标成 j=0，则公式应改为$(j+1)^2$；有人给谐振子用 n=1 起编号，则能量写$(n-1/2)\hbar\omega$。比较两份答案时，先对应同一个物理态，不要只看 n 字母就说差了一整级。

## 20.2 算例一：1nm 盒子里的电子

电子阱宽 L=1.0nm，$E_1 = h^2/(8m_eL^2) \approx 0.376\text{eV}$，$E_2 = 4E_1 \approx 1.50\text{eV}$。n=2 跃迁到 n=1 放出光子能量$3E_1 \approx 1.13\text{eV}$，波长约 1100nm。

若阱宽减半，所有能级变 4 倍，跃迁光子能量也变 4 倍，波长变 1/4。粒子质量若换成约 1836 倍电子质量的质子，同宽能级缩小约 1836 倍。能级量化不是只由“盒子很小”决定，还取决于质量。

## 20.3 波函数有正负，概率密度没有

n=2 波函数在中心变号，中间有节点；密度$\sin^2$在中心为 0。负波函数没有“负概率”，相位符号影响叠加，但单态密度取模平方。n 态内部有 n−1 个节点，波长为 2L/n。

### 20.3.1 算例二：基态在中间一半区域的概率

区间 L/4 到 3L/4，使用密度$(2/L)\sin^2(\pi x/L)$。令 u=x/L，则

$$P = 2\int_{1/4}^{3/4}\sin^2(\pi u)\,du = \left[u - \frac{\sin(2\pi u)}{2\pi}\right]_{1/4}^{3/4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \approx 0.818.$$

中间占一半长度，却有约 81.8% 概率，基态不是均匀分布。高 n 时，对远大于细小振荡尺度的区间做平均，密度更接近 1/L，这才是对应原理的一种表现；不能把每一条高 n 曲线直接画成直线。

## 20.4 有限深势阱：边界处不能突然截断

若外部势能为有限$U_0$、总能量$E<U_0$，阱外方程给指数解。可归一化要求远离阱时只保留衰减的一支，衰减常数

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}.$$

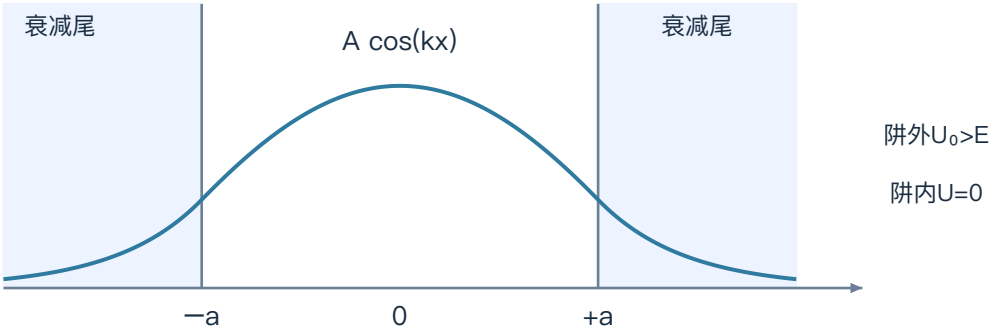
$\psi$和$\psi'$在有限边界连续，所以波函数延伸到经典禁区。禁区的含义是经典公式 K=E−U<0 不能描述一条实速度轨迹，不是说量子概率必须严格为 0。尾巴越长，粒子等效局域范围越大，同尺寸的有限阱基态通常低于无限阱对应值。

有限阱只容纳有限个束缚能级。能量由匹配条件的超越方程确定，不能保留无限阱所有 n 再简单给波函数补两段尾巴。势阱深度与宽度共同控制可容纳态数。

## 20.5 有限方阱的奇偶解：从匹配写到超越方程

本节 a 是半宽，总宽为 2a；它与前面教师图把 a 记作总宽的约定不同。取阱中心为原点，|x|<a 内 U=0，外面 U=U₀，束缚态 0<E<U₀。势能左右对称，可选偶态或奇态。

有限方阱偶基态：ψ与ψ′在两侧边界接上




阴影表示较高势能区；纵轴画ψ，不把波形高度当能量

图按后面宽 1nm、高 1eV 的偶基态绘制。先看两壁的值：都不是 0；再沿曲线走，斜率也没有突然折断。把无限阱的 sin 曲线在墙处直接截成指数，通常接不住函数值和斜率，能量必须一起调整。内部偶态用 A cos kx，奇态用 A sin kx；右外部都只保留 $Be^{-\kappa(x-a)}$，其中 k=√(2mE)/ħ、κ=√[2m(U₀−E)]/ħ。

偶态在 x=a 匹配：A cos ka=B；导数−Ak sin ka=−κB。两式相除得 $k\tan(ka)=\kappa$。奇态匹配 A sin ka=B、Ak cos ka=−κB，得 $-k\cot(ka)=\kappa$。再加 k²+κ²=2mU₀/ħ²，才可解出允许 E。

这两个方程一般要作图或数值求根。它们不是简单的 ka=nπ，因为外部波函数不为 0，壁上边界已改变。U₀增大到无穷极限时，波函数被更严地压回阱内，才逐渐恢复同宽无限阱。有限阱的允许能级数可通过有界参数区间数根判断，不要画无限多个水平线。

若把阱底整体改成−U₀、外面取 0，能量标签就落在−U₀<E<0，物理相同只是零点平移。看别人公式前先问它把阱内还是阱外定为 0；不能把同一物理态的正 E 与负 E 误判成结果冲突。

## 20.6 有限阱实际求一次根：宽 1nm、外壁高 1eV

取电子、半宽 a=0.50nm、阱内 0、阱外 U₀=1.00eV。把距离用 nm、能量用 eV，常数ħ²/(2mₑ)约 0.03810eV·nm²。令无量纲 z=ka、$z_0=a\sqrt{2m_eU_0}/\hbar\approx 2.562$，则偶态条件变为 $z\tan z=\sqrt{z_0^2-z^2}$，奇态变为 $-z\cot z=\sqrt{z_0^2-z^2}$。

先找区间。最低偶态在 0<z<π/2，左边从 0 涨向无穷，右边从 z₀下降，必有交点。最低奇态在 π/2<z<z₀，−z cotz 由 0 上升，右边下降到 0，也有交点。下一偶态需要进入 z>π 的下一正切分支，但 z₀<π，已超出允许 k，所以这组参数只有这两个束缚能级。

数值求解可以二分：先在各自区间选一对使两边之差异号的端点，取中点，保留仍包住异号的一半，再重复，直到宽度足够小。先看真实的二分记录。定义 F 为“方程左边减右边”，先取偶态区间[1.0,1.2]，端点 F 值约-0.801、+0.823；奇态取[2.0,2.3]，端点 F 值约-0.685、+0.927。两个区间都避开正切或余切奇点，且从负到正包住根。中点 F<0 就保留右半，F>0 就保留左半。

| 态 | 轮次 | 本轮端点 | 中点 z | F(中点) | 下轮保留 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偶 | 1 | 1.00000，1.20000 | 1.10000 | −0.1521 | 右半区间 |
| 偶 | 2 | 1.10000，1.20000 | 1.15000 | +0.2807 | 左半区间 |
| 偶 | 3 | 1.10000，1.15000 | 1.12500 | +0.0528 | 左半区间 |
| 偶 | 4 | 1.10000，1.12500 | 1.11250 | −0.0523 | 右半区间 |
| 奇 | 1 | 2.00000，2.30000 | 2.15000 | +0.0136 | 左半区间 |
| 奇 | 2 | 2.00000，2.15000 | 2.07500 | −0.3571 | 右半区间 |

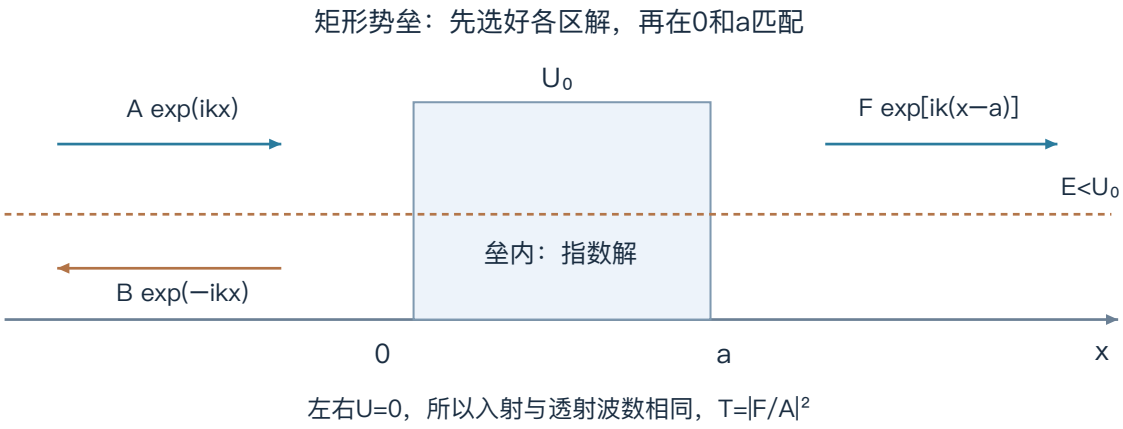
| 态 | 轮次 | 本轮端点 | 中点 z | F(中点) | 下轮保留 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 3 | 2.07500，2.15000 | 2.11250 | −0.1776 | 右半区间 |
| 奇 | 4 | 2.11250，2.15000 | 2.13125 | −0.0836 | 右半区间 |

继续同样步骤，偶态夹到 1.11880 附近，奇态夹到 2.14741 附近。得到偶态 z≈1.1188、奇态 z≈2.1474。能量 $E=[\hbar^2/(2m_e)](z/a)^2$，分别约 0.191eV 与 0.703eV。

与同宽无限阱的 0.376eV、1.50eV 比较，有限阱能级更低，且第二个无限阱值已高于 1eV 外壁，不能继续当作同一个束缚态。偶基态尾部 κ≈4.61nm⁻¹，振幅衰减长度 1/κ≈0.217nm；奇态 κ≈2.79nm⁻¹，衰减长度约 0.358nm，较高能态离垒顶更近，尾巴更长。这里“衰减长度”指振幅降 e 倍，密度降 e 倍的长度还要再除 2。

## 20.7 算例三：矩形势垒的透射

势垒高度 $U_0$、宽 a，粒子能量 0<E<$U_0$，两侧势能同为 0。




先把图中坐标固定：垒占 0<x<a，左右 U=0，入射从左。左区$\psi=Ae^{ikx}+Be^{-ikx}$，右区取$\psi=Fe^{ik(x-a)}$，$k=\sqrt{2mE}/\hbar$；这样在 x=a 处右侧函数值就是 F，导数是 ikF。垒内方程$\psi''=\kappa^2\psi$，从右边界反向写成

$$\psi(x)=F\cosh[\kappa(x-a)]+\frac{ikF}{\kappa}\sinh[\kappa(x-a)].$$

这里$\cosh z=(e^z+e^{-z})/2$、$\sinh z=(e^z-e^{-z})/2$。它在 x=a 时的值 F、导数 ikF 与右行波完全相接，不再另外保留两个未知常数。在 x=0 处，利用 cosh 为偶函数、sinh 为奇函数，得到

$$A+B=F[\cosh(\kappa a)-i(k/\kappa)\sinh(\kappa a)],$$

$$ik(A-B)=F[-\kappa\sinh(\kappa a)+ik\cosh(\kappa a)].$$

把第二式除以 ik 后与第一式相加，B 消失：

$$\frac{A}{F}=\cosh(\kappa a)+\frac{i(\kappa^2-k^2)}{2k\kappa}\sinh(\kappa a).$$

左右波数相同，流比$T=|F/A|^2$。实部和虚部各自平方相加，再用$\cosh^2 z=1+\sinh^2 z$，分母化为$1+[(\kappa^2+k^2)^2/(4k^2\kappa^2)]\sinh^2(\kappa a)$。最后$k^2=2mE/\hbar^2$、$\kappa^2=2m(U_0-E)/\hbar^2$，故括号化成$U_0^2/[4E(U_0-E)]$，得到

$$T=\left[1+\frac{U_0^2\sinh^2(\kappa a)}{4E(U_0-E)}\right]^{-1}.$$

厚高垒 $\kappa a\gg 1$ 时，主要指数依赖 $T\propto e^{-2\kappa a}$，前因子并非总为 1。把宽度增加一点，透射可以下降很多；把 T 直接设为 0 会丢掉隧穿，设成 $e^{-\kappa a}$ 又漏掉从振幅到概率的平方。

设 $U_0$−E=1.0eV，电子势垒宽 a=0.50nm，κ 约 $5.12\times10^9\,\mathrm{m}^{-1}$，$2\kappa a\approx5.12$，指数因子约 0.0060。若宽度变 1.0nm，指数因子约 $3.6\times10^{-5}$，降约 166 倍。具体 T 仍需前因子，不能把这两个数当成任意 $U_0$、E 组合下的精确透射率。

再补全一组参数来计算真正的 T：取 $U_0$=2.0eV、E=1.0eV、a=0.50nm，仍有 κ 约 5.12nm⁻¹，但前因子 $U_0^2/[4E(U_0-E)]=1$。于是$T=1/[1+\sinh^2(\kappa a)]=1/\cosh^2(\kappa a)\approx0.0235$，约 2.35%。它明显不是刚才

的指数因子 0.0060，约差 4 倍；前因子在绝对数值上不能随便删掉。对应反射率 R=1−T≈0.9765，两者合 1，能量没有凭空减少。

透射粒子离开同高两侧后仍有原来的总能量；隧穿不是“借一点能量爬过势垒再还回去”。对于左右势能不同，透射率要比较概率流，包含波数或速度比，通常 $T=(k_{右}/k_{左})|t|^2$，不能只取透射振幅平方。

### 20.7.1 用透射指数估计针尖距离灵敏度

厚势垒透射电流在简化模型中常含 $e^{-2\kappa a}$。若 κ 约 $10\text{nm}^{-1}$，针尖距离增加 0.10nm，指数额外−2，电流约乘 $e^{-2}\approx0.135$；极小几何变化就能明显改变读数。实验还涉及态密度、偏压与针尖形状，不把这个单指数当成全部表面电子结构。

能量 E 越接近垒顶，κ 越小、穿透更容易；质量越大 κ 越大、穿透更困难。势垒形状若不矩形，可在缓变等适用条件下用 WKB 指数 $\exp[-2\int\sqrt{2m(U(x)-E)}\,dx/\hbar]$，积分只覆盖相应禁区。转折点匹配与前因子仍需处理，不能只换积分号就声称全精确。

### 20.7.2 势垒两侧的能量怎样比较

$E>U_0$的有限势垒内部是振荡波，多界面反射可出现透射共振；不一定像经典小球那样全通过。$E<U_0$则内部指数波，两侧匹配仍允许非零透射。两者都由同一波方程加边界导出，不需要额外发明“临时借能量”。

若两侧势能相同，入射与透射粒子的总能量相同、波数相同；若不同，动能差来自势能差。测量传输时间本身是更细的量子问题，不应把一个静态衰减尾巴直接除以某个经典速度来宣布粒子在垒内走了多久。

## 20.8 谐振子：抛物势阱与等间距能级

经典弹簧近似势能 $U(x)=m\omega^2x^2/2$，量子能级

$$E_n=(n+\frac{1}{2})\hbar\omega,\qquad n=0,1,2,....$$

注意这里基态编号 n=0，方势阱基态编号 n=1，符号编号不是天然统一。相邻能级差都为ħω；无限方阱能级按 $n^2$，间隔逐渐增大。看谱线前先判断势能形状。

基态波函数为高斯形，密度在中心最大，但动量分布仍有宽度，能量不是 0。平均动能与平均势能各为 ħω/4。经典在转折点附近走得慢、逗留时间长；高量子数的粗粒度概率逐渐对应这种趋势，低能基态却不能画成一条经典轨迹。

### 20.8.1 算例四：分子振动的能量尺度

振动频率 f= $1.0\times10^{13}\text{Hz}$，ω=2πf。相邻量子能量ħω=hf≈0.0414eV，基态能量 0.0207eV。基态跃迁到第一激发态需要吸收 0.0414eV，对应光波长约 30μm。计算时用 hf 或ħω 任一套即可，不能把 h 乘 ω 而多 2π。

### 20.8.2 谐振子零点能从不确定关系估个下界

设态平均位置与平均动量都为 0，平均能量

$$\langle E\rangle=\frac{(\Delta p)^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2(\Delta x)^2.$$

由 Δp≥ħ/(2Δx)，得到 $\langle E\rangle\geq\hbar^2/[8m(\Delta x)^2]+m\omega^2(\Delta x)^2/2$。把右边视为 Δx 的函数，第一项在太窄时变大，第二项在太宽时变大。设$s=\Delta x>0$，求导为$-\hbar^2/(4ms^3)+m\omega^2s$。令它为 0，乘$4ms^3$得到$4m^2\omega^2s^4=\hbar^2$，取正根$s^2=\hbar/(2m\omega)$。代回两项各为ħω/4，总和ħω/2。导数在该点左侧为负、右侧为正，且 s 趋 0 或无穷时能量界都变大，所以它确是最小值。

对谐振子，恰有高斯基态达到这个下界，所以不仅是量级估计。其他势阱即使使用 Δp≈ħ/(2Δx)，也不保证能精确得到基态；其他势能的实际最优波形不同，试探态或不等式可能只给近似或界。

给定 m 与 ω 后，基态位置标准差不是经典振幅。经典同能量转折点由 $m\omega^2x_t^2/2=\hbar\omega/2$ 给 $x_t=\sqrt{\hbar/(m\omega)}=\sqrt{2}\Delta x$。量子基态在|x|>xt 仍有尾部概率，没有在经典转折点突然截成 0。

### 20.8.3 用高斯波函数核对归一化和不确定度

下面检查一个具体波函数：

$$\psi_0(x)=\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4}e^{-\alpha x^2/2},\qquad \alpha=\frac{m\omega}{\hbar}>0.$$

这里 m 是粒子质量，ω 是谐振子的角频率，α 把它们合成一个控制宽度的正参数，单位是长度的负二次方。指数里的 αx²因此没有单位。这个函数在 x=0 处最大，离原点越远就越小，左右对称。我们分别检查它的能量、总概率和宽度。

#### 20.8.3.1 先代回方程，看能量是否固定

对 x 求导时，前面的常数不变，指数的导数为-αx，所以$\psi_0'=-\alpha x\psi_0$。再求一次导数，要同时对 x 和 ψ 求导：

$$\psi_0''=-\alpha\psi_0-\alpha x\psi_0'=-\alpha\psi_0+\alpha^2x^2\psi_0=(\alpha^2x^2-\alpha)\psi_0.$$

把它放回谐振子的定态薛定谔方程，左边得到：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi_0''+\frac{m\omega^2x^2}{2}\psi_0=\left[\frac{\hbar^2\alpha}{2m}+\left(\frac{m\omega^2}{2}-\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}\right)x^2\right]\psi_0.$$

代入$\alpha=m\omega/\hbar$，x²前面的系数为

$$\frac{m\omega^2}{2}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{m^2\omega^2}{\hbar^2}=0.$$

剩下的常数是$\hbar^2\alpha/(2m)=\hbar\omega/2$。于是方程左边正好等于$(\hbar\omega/2)\psi_0$，说明这个波函数的能量确定为ħω/2。上节的不确定关系证明能量至少为ħω/2；若平均位置或平均动量不为 0，还需额外加上$\langle p\rangle^2/(2m)+m\omega^2\langle x\rangle^2/2$。这两项都不小于 0，下界仍成立。现在我们实际找到了达到下界的波函数，因此它确实是最低能量的基态。

#### 20.8.3.2 再检查，所有位置的概率加起来是不是 1

概率密度要把波函数取模平方，得到

$$|\psi_0(x)|^2=\sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}e^{-\alpha x^2}.$$

需要计算的是整条数轴上的积分。先暂记$G=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\alpha x^2}dx$。直接找原函数很困难，可以把两个一样的积分相乘；第二个积分换用独立变量 y：

$$G^2=\left(\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\alpha x^2}dx\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\alpha y^2}dy\right)=\iint_{\mathbb{R}^2}e^{-\alpha(x^2+y^2)}dx\,dy.$$

最后一个式子是在整个 xy 平面上相加，y 只是帮助算积分的变量，没有给粒子多加一个运动方向。改用极坐标后，x²+y²=r²；一小块扇形面积为$r\,dr\,d\theta$。半径 r 从 0 到无穷，角度 θ 绕一周，从 0 到 2π：

$$G^2=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\infty}re^{-\alpha r^2}dr=2\pi\left[-\frac{e^{-\alpha r^2}}{2\alpha}\right]_0^{\infty}=\frac{\pi}{\alpha}.$$

G 是正函数的积分，取正根，得$G=\sqrt{\pi/\alpha}$。乘回概率密度前面的系数，便有

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\psi_0|^2dx=\sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}=1.$$

#### 20.8.3.3 最后算位置与动量各自有多分散

概率密度左右对称，平均位置为 0，因此位置方差就是$\langle x^2\rangle$。为计算它，对刚才的 G 关于 α 求导。α>0 时函数在远处指数衰减，允许把求导移进积分；指数的导数会带出-x²：

$$-\frac{dG}{d\alpha}=\int_{-\infty}^{\infty}x^2e^{-\alpha x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{3/2}}.$$

再乘概率密度的系数，得到

$$\langle x^2\rangle=\sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}\frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{3/2}}=\frac{1}{2\alpha},\qquad \Delta x=\frac{1}{\sqrt{2\alpha}}.$$

这个实波函数左右对称，平均动量也为 0。动量平方算符是 $-\hbar^2 d^2/dx^2$，把开头已算出的二阶导数代进去：

$$\langle p^2\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^*(-\hbar^2\psi_0'')dx = \hbar^2(\alpha - \alpha^2\langle x^2\rangle) = \frac{\hbar^2\alpha}{2}.$$

因此 $\Delta p = \hbar\sqrt{\alpha/2}$。两种标准差相乘，$\alpha$ 恰好约掉：

$$\Delta x\Delta p = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}}\hbar\sqrt{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\hbar}{2}.$$

它确实达到不确定关系允许的最小乘积。代入 $\alpha$ 还得到 $\Delta x = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}$，与上节能量最小时算出的宽度一致。

波函数的指数里是 $-\alpha x^2/2$，密度里是 $-\alpha x^2$；少乘一次平方会让标准差差 $\sqrt{2}$。这个例子可用于检查任何“高斯宽度”参数：有人把 $\sigma$ 写在振幅指数，有人写在密度指数，比较前先还原到真正概率分布。

### 20.8.4 零点能不等于可无限抽取的免费能量

基态是给定哈密顿量允许的最低能态，体系不能继续跃迁到更低不存在的能态输出能量。改变势阱或耦合可能改变基态能量，但外部装置也要做功、计入总能量。把“最低能量不为 0”改写成“里面有永动机燃料”是漏掉系统边界。

## 20.9 对称势阱的奇偶性怎样帮助算平均值

偶态 $\psi(x)=\psi(-x)$，奇态 $\psi(x)=-\psi(-x)$，两者密度都关于原点对称，所以平均位置 0。平均动量在实束缚定态、合适边界下也为 0，但动量平方平均非零，动能仍正。

奇函数态在中心有节点，偶函数基态中心通常不为 0；平均位置都为 0，不代表概率都集中在中心。高激发态节点更多，也不代表有更多颗粒子，每条 $\psi$ 仍描述单粒子态的概率幅。

对称性还可迅速判断某些跃迁矩阵元。位置算符 $x$ 是奇函数，若初末空间态奇偶相同，积分 $\int \psi_f^* x \psi_i dx$ 为奇函数积分，结果 0；相反奇偶时不被这个对称性自动禁止。是否实际发生强跃迁还要看其他条件，不能把“未被该规则禁止”当作“强度必然最大”。

## 20.10 把三种束缚模型并排比较

无限方阱能级按 $n^2$ 增大，基态编号 1，壁外概率严格 0；有限方阱有衰减尾部、有限束缚态数；谐振子能级等间距、编号从 0、势能连续向外增大。三者都有量化与零点运动，但数学边界与能级规律各异。

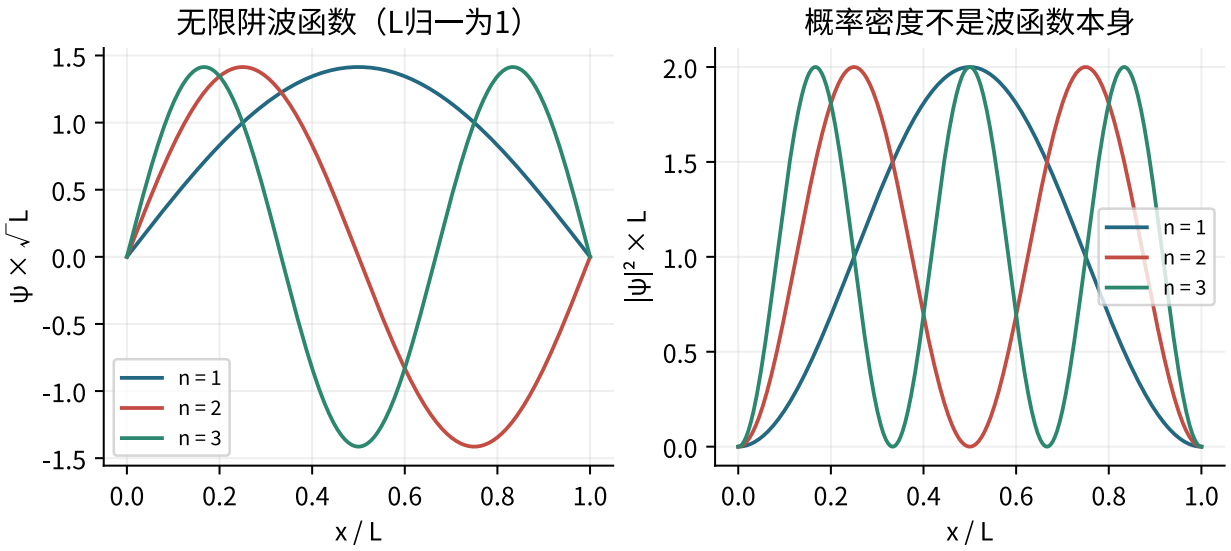



图 51　方势阱不同本征态的波函数与概率密度

图中同一态的有符号波形和非负密度分别展示；不要把相邻曲线之间的绘图间隔当成真实空间多了一层盒子。$n$ 增大，节点增加，密度小峰增多；总积分仍要归一为 1，不是峰多就代表总概率变大。

## 20.11 发射光子不等于电子从盒子里飞出来

方阱能级间跃迁改变的是电子束缚态，若势阱继续存在、末态仍为束缚态，电子并未离开盒子。光子带走能级差，电子仍由末态 ψ 描述。电离或逃逸要求末态进入可传播连续谱，能量门槛与跃迁问题不同。同样，隧穿出去的粒子在一次探测里会出现在另一侧，统计透射率不表示“每颗电子被切成百分之几的质量”穿过。波函数幅度分配到不同可能结果，测量概率与粒子数平均要分开理解。

## 20.12 练习与解答

练习一：无限方阱 n=2 态，在左半边找到粒子的概率多少？平均位置是多少？

解：密度关于 L/2 对称，左右积分相等，总概率 1，所以左半 1/2；平均位置 L/2。但中心恰好是 n=2 节点，密度为 0，说明平均位置不一定是最可能找到粒子的位置。

练习二：粒子质量增加 4 倍、势垒高度与 E、宽度都不变，厚势垒近似的指数怎样变？

解：$\kappa \propto \sqrt{m}$，变 2 倍。原指数因子 $e^{-2\kappa a}$ 变 $e^{-4\kappa a}$，等于原因子平方。质量较大的粒子更难隧穿，但完整 T 的前因子还要按同一模型核对；不能只说“变一半”。

# 21 原子中的电子：不是缩小版太阳系

氢原子为什么只能发某些颜色？一个壳层能放多少电子？激光为什么需要额外泵浦？这些问题都围绕“允许什么状态、这些状态怎样被占据、状态之间怎样跃迁”。本章从单个氢原子讲到多电子，再把 X 射线、激光与分子光谱接回同一套能级语言。

## 21.1 先看玻尔模型做对了什么

玻尔模型把氢原子电子暂按绕核圆周运动处理，同时额外规定角动量 $mvr = n\hbar$。库仑力提供向心力$mv^2/r = ke^2/r^2$，这里$k = 1/(4\pi\epsilon_0)$。先从量子化条件解$v = n\hbar/(mr)$；代入向心式，$n^2\hbar^2/(mr^3) = ke^2/r^2$，两边乘$mr^3$得到$n^2\hbar^2 = mke^2r$。所以$r_n = \hbar^2n^2/(mke^2)$，把前面常数称为$a_0$。

能量也要把动能和势能分开：向心式乘 r 给$mv^2 = ke^2/r$，故$K = ke^2/(2r)$；无限远取零，库仑势能$U = -ke^2/r$，两者相加$E = -ke^2/(2r)$。代入$r_n$后便有

$$r_n = a_0 n^2, \qquad E_n = -\frac{13.6\,\mathrm{eV}}{n^2}, \qquad a_0 \approx 0.0529\,\mathrm{nm}.$$

能量负值以电子与质子无限远静止为 0，表示束缚。n 增大时能量接近 0，越来越容易电离。玻尔模型成功解释氢样谱线的一些数值，但不能把这些圆轨道当作现代量子力学中的真实轨迹。量子力学用空间概率分布取代固定圆轨迹，自旋、多电子和精细结构也需进一步理论。

对核电荷 Ze、只有一颗电子的氢样离子，在忽略约化质量和相对论修正时，能量为 $-13.6Z^2/n^2$eV，长度尺度 $a_0/Z$。多电子中还存在电子间排斥与屏蔽，不能给钠原子所有电子都直接套 $Z^2$氢公式。

## 21.2 算例一：氢的发射线与电离能

氢原子从 n=3 降到 n=2，光子能量 $13.6(1/2^2 - 1/3^2) = 1.89$eV，波长 $1240/1.89 \approx 656$nm，是红光附近。这里先用“初态能量减末态能量”确保发射能量为正，不把两个负能量随意相减。

从基态电离需要 13.6eV，从 n=2 电离只需 3.40eV。n=2 态虽然总能量−3.40eV，并不表示它“有负的动能”；库仑束缚中势能负、动能正，总和为负。吸收一个 12eV 光子不能自动把理想孤立基态氢原子放进“某个 12eV 激发态”，因为可用能级差离散；实际吸收还看谱线宽度、允许跃迁、其他过程。

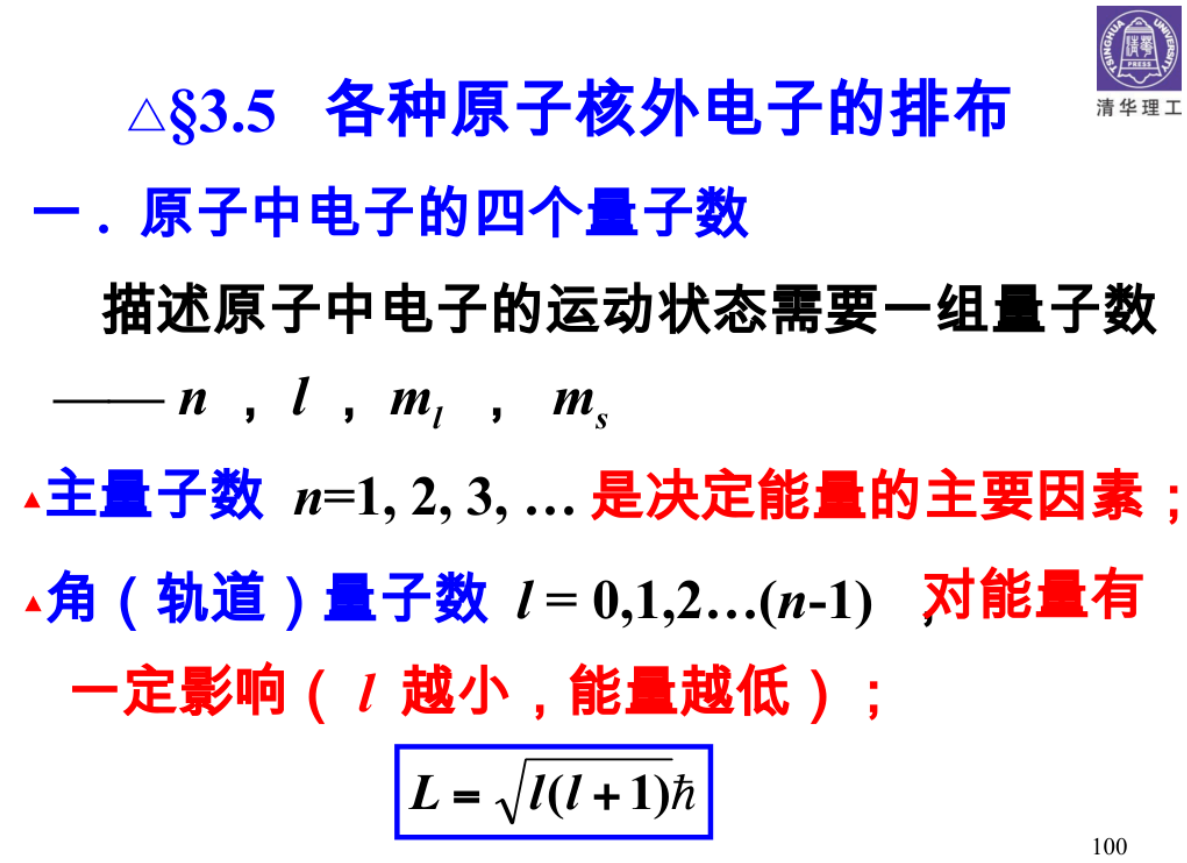



图 52 教师原页：量子数

图源：《原子中的电子.ppt》兼容 PDF 第 100 页。原图 n、l、m_l、m_s 列的是状态标签，底部公式给轨道角动量大小√[l(l+1)]ℏ。正文中“l 越小能量越低”的趋势针对多电子排布语境，不能搬去否定理想氢原子同 n 能级简并；具体模型要一起读。

## 21.3 量子数是状态标签，不是四个轨道坐标

先固定氢原子的 n=2 能级，能量为−3.40eV。同一能量可以对应不止一个空间态。教师用 2s、2p 区分它们：2s 对应$l=0$，只能有$m=0$；2p 对应$l=1$，m 可取−1、0、+1。于是这个能级先有四个空间态：

| 副壳层标签 | l | 允许 m | 空间态数 |
|---|---|---|---|
| 2s | 0 | 0 | 1 |
| 2p | 1 | −1，0，+1 | 3 |

这里 l 决定轨道角动量大小，m 决定它在选定 z 轴上的投影，n 在这个理想氢模型中决定能量。它们没有给出电子在某时刻的三维位置。接下来把这张 n=2 小表推广到任意 n，并在下一节加上自旋标签。

非相对论中心势中，常用 n、l、m 来标记空间态。n=1、2、3.....；l=0、1.....n−1；m=−l、−l+1.....l。l 通常称轨道角量子数，m 称磁量子数。l=0、1、2、3 分别用 s、p、d、f 命名。

轨道角动量大小为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar$，选定 z 方向的分量为 $L_z=m\hbar$。不能同时把所有三个分量都指定得像经典箭头一样精确。教材里的进动圆锥图是帮助理解投影量子化的示意，不是说某颗电子沿一条可见锥面轨迹运动。

氢原子在最简单库仑模型中，同一 n 不同 l、m 能量相同，叫简并。精细结构、磁场等会部分解除简并。多电子原子中能量常依赖 n 与 l，轨道能量排序还有具体构型条件；不能拿一张填充顺序图宣布所有离子都永远相同。

## 21.4 自旋是内禀角动量

电子自旋量子数 s=1/2，大小 $\sqrt{s(s+1)}\hbar=\sqrt{3}\hbar/2$，z 分量 $S_z=m_s\hbar$，$m_s=\pm1/2$。它不是电子在某条原子轨道上绕转产生的轨道角动量，也不是经典小球绕自身轴旋转的直接缩小。

电子磁矩与自旋相关，外部不均匀磁场可让不同自旋分量受到不同力。Stern–Gerlach 装置的分裂用空间量子化说明；均匀磁场对磁矩主要产生转矩，真正把束流分成不同空间路径需要场梯度，不能只画两条平行磁场线便声称会分束。

总角动量 $\mathbf{J}=\mathbf{L}+\mathbf{S}$。电子自旋 1/2 时，l>0 可有 j=l±1/2，l=0 只有 j=1/2。自旋–轨道耦合会使相同 n、l 的能级按 j 进一步分裂，属于精细结构的一部分。

### 21.4.1 算例二：3d 副壳层有多少状态

3d 表示 n=3、l=2，m 可取−2、−1、0、1、2，共 5 个空间轨道。每个空间轨道可配 $m_s=\pm1/2$ 两个完整单电子态，所以总 10 个。轨道角动量大小$\sqrt{6}\hbar$；每个态的 Lz 为 mℏ，不是总大小也等于 2ℏ。

若加上自旋–轨道耦合，j 可为 3/2、5/2，对应 $2j+1$ 分别 4 与 6 个 $m_j$ 状态，总计仍 10。这个计数能检查分裂前后是否凭空丢失状态。

## 21.5 概率密度、轨道图和径向分布

氢基态空间波函数$\psi_{1s}=(\pi a_0^3)^{-1/2}e^{-r/a_0}$球对称，所以位置密度$|\psi|^2=e^{-2r/a_0}/(\pi a_0^3)$在 r=0 最大。问“半径落在[r,r+dr]”却是在问一整层薄球壳，体积为$4\pi r^2dr$，故

$$P(r)\,dr=|\psi|^2\,4\pi r^2dr=\frac{4r^2}{a_0^3}e^{-2r/a_0}\,dr.$$

$P(r)$的单位是 1/m，空间密度单位则是 1/m³，二者不是同一条曲线。r=0 时空间密度虽最大，球壳体积趋 0，径向密度反而为 0。

“原点密度最大”和“最可能半径 $a_0$”不矛盾，一个比较单位小体积，另一个把同半径整层球壳都加起来。球壳的面积随半径增大，必须把这一几何权重计入。轨道云图常画等密度面或特定概率包围面，图中的边界不是电子不能越过的硬墙。

对氢基态求最可能半径，对$r^2e^{-2r/a_0}$按乘积法求导：$2re^{-2r/a_0}-(2/a_0)r^2e^{-2r/a_0}=2re^{-2r/a_0}(1-r/a_0)$。对 r>0，指数和 2r 均为正，所以导数在 r<$a_0$时正、r>$a_0$时负，最大在 $a_0$。平均半径则要积$\langle r\rangle=(4/a_0^3)\int_0^\infty r^3e^{-2r/a_0}dr$；分部积分递推$\int_0^\infty r^ne^{-br}dr=n!/b^{n+1}$，取 n=3、b=2/$a_0$，得到$(4/a_0^3)\times6a_0^4/16=3a_0/2$，与峰位置不同；分布的均值和众数不用一致。

## 21.6 泡利原理要交换完整粒子状态

电子是费米子，两个相同电子的总波函数交换全部粒子标记后变号。标记包括空间与自旋。若 a、b 为正交完整单粒子态，可构造

$$\Psi(1,2)=\frac{\phi_a(1)\phi_b(2)-\phi_a(2)\phi_b(1)}{\sqrt{2}}.$$

若 a=b，整体为 0，所以两颗电子不能占同一个完整单粒子态。但同一空间轨道中可放自旋相反的两颗电子，因为它们的完整态不同。空间部分对称时，自旋部分需反对称；不能说“所有电子空间波函数单独都必须反对称”。教师勘误第 80、81 条专门核对交换坐标与自旋标记。

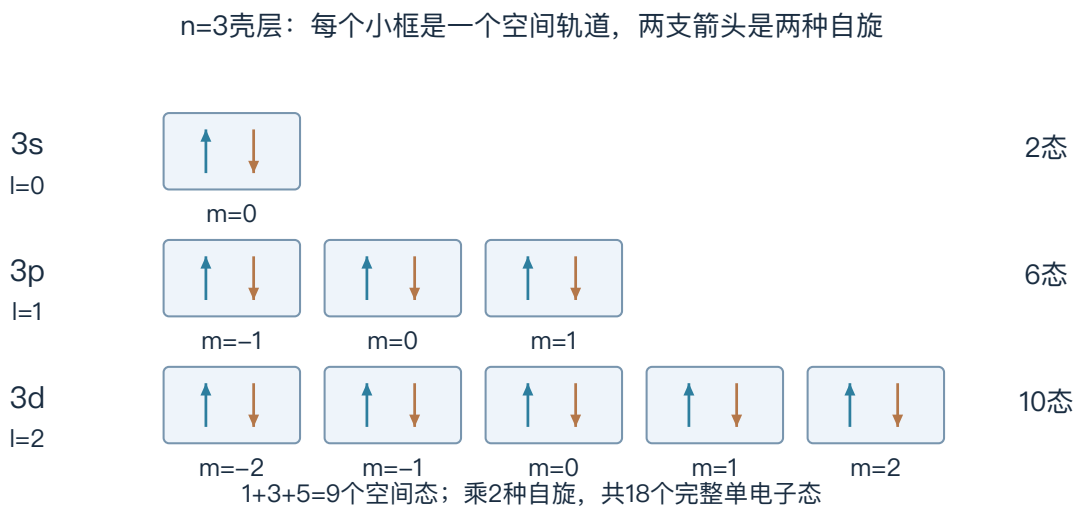



图 53　n 等于 3 时逐个空间轨道及两种自旋的计数

先用图数 n=3：l 只能为 0、1、2，分别有 1、3、5 个 m，合计 9 个空间轨道，每格两种自旋，共 18 个完整态。一般 n 的计数也能逐步算：每个 l 有从–l 到+l 的$2l+1$个整数，故总空间轨道数

$$\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1)=2\sum_{l=0}^{n-1}l+\sum_{l=0}^{n-1}1=2\frac{(n-1)n}{2}+n=n^2.$$

中间用 0 到 n−1 的等差和，把首尾配对，每对之和 n−1。再乘两种自旋，壳层容量为 $2n^2$。这是可用状态总容量，不保证多电子原子实际填充时一定先把某 n 全部填满才进入下一 n；不同副壳层能量会交错。

### 21.6.1 算例三：氧原子的简单基态排布

氧原子 8 颗电子，常用独立粒子近似排为 $1s^22s^22p^4$。1s 放 2、2s 放 2，剩 4 颗进入三个 2p 空间轨道。Hund 规则在简并轨道中先倾向平行自旋分占，再配对，因此 $2p^4$通常表现为一轨道成对、另两轨道各一个，存在两个未成对电子。

这个图是多电子态的近似组织办法，电子本身不可辨，不能给每颗电子永久编号说“第七颗永远待左边那条轨道”。若处在外场或化学环境中，简并与具体占据也可能改变。

## 21.7 X 射线：连续谱与特征谱不是一种来源

高速电子撞到靶材，减速辐射可形成连续 X 射线谱。单颗电子若经电压 U 获得动能 eU，单个光子最多取走这一能量，短波截止满足

$$\lambda_{\min}=\frac{hc}{eU}.$$

电子先失去部分能量再发光，会产生更低能量、更长波长的光子，因此形成连续分布。靶材内层电子被打出后，外层电子填空，能级差发出特征谱线，与元素能级结构有关，不只由加速电压决定。

### 21.7.1 算例四：40kV 的截止波长

U=40kV，最大光子能量 40keV，$\lambda_{\min}=1240/40000\approx0.0310$nm。电压单位 kV，能量单位 keV，相关但不是同一量。若写 40kV“电子能量”，表述应修正为经 40kV 加速可获得 40keV 动能增量，假设起始动能可忽略。特征 Kα 线常对应 L 层向 K 层跃迁。用氢样有效核电荷可作粗估，但多电子屏蔽与精细结构影响数值；不要把 Kα 精确写成 $13.6Z^2(1-1/4)$eV 而忽略屏蔽。X 射线衍射再用 Bragg 条件 $2d\sin\theta=m\lambda$ 测晶面间距，其中 θ 是光与晶面的掠射角，不是与法线的角。

## 21.8 激光怎样从普通发光里挑出放大

两能级间可有三类过程：吸收把低态粒子送到高态；自发辐射从高态自发跃迁、发光方向与相位通常随机；受激辐射在入射光场作用下发出与该模式一致的光子，给模式增加振幅。

要净放大，若上下能级人数为 $N_2$、$N_1$，简并度为 $g_2$、$g_1$，忽略腔损耗前先比较 $N_2/g_2>N_1/g_1$，即上能级每个可用态的人数更多，称粒子数反转。普通热平衡中高能态通常较少，所以需由外部光照、电流等

持续补能，这个过程叫泵浦，不能只说“材料受热发光就自动激光”。三能级、四能级方案利用寿命较长、能积累粒子的亚稳态，以及快速清空下能级等途径建立与维持反转。

### 21.8.1 用占据数与四能级循环检查反转

设激光上下能级粒子数分别 $N_2$、$N_1$，简并度 $g_2$、$g_1$。忽略其他损耗时，比较单位可用状态占据，净受激增益需要 $N_2/g_2 > N_1/g_1$。简并相同时退成 $N_2>N_1$；若 $g_2$比 $g_1$大，只比较总人数可能误判。

例如 $g_2=g_1=1$，$N_2=600$、$N_1=400$，受激发射项大于吸收项，有净增益的必要占据条件。若 $N_2=600$、$N_1=400$ 但 $g_2=3$、$g_1=1$，每态占据分别 200 与 400，不反转。即使占据反转，实际振荡还需增益超过腔损耗，不能把必要比较当作完整阈值方程。

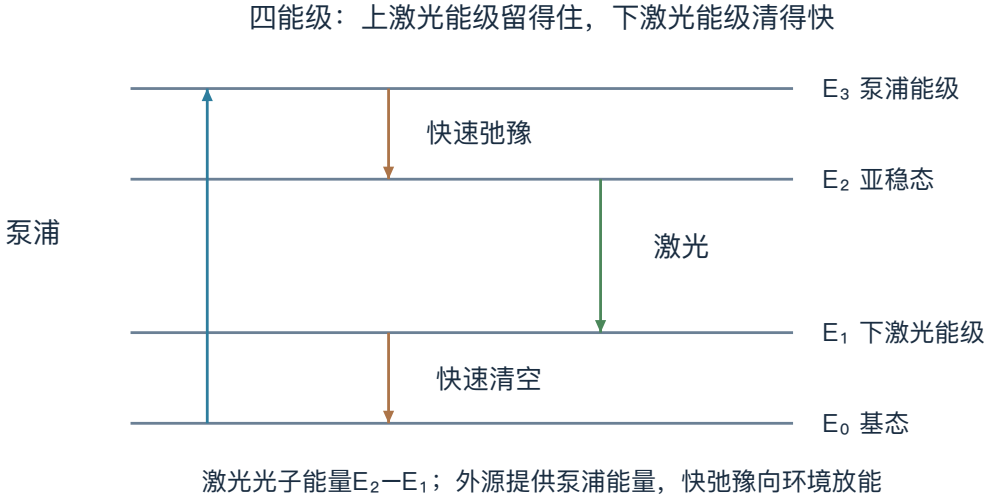



图 54　泵浦、快弛豫、激光和快清空各自连接的能级

按图先追一颗粒子的循环：外源给能量从 $E_0$上到 $E_3$；$E_3$很快掉到 $E_2$，能差可传给晶格等环境；$E_2$寿命较长，能积累；$E_2\to E_1$才是目标激光跃迁；$E_1$再很快回 $E_0$。不能把泵浦箭头当成激光输出，也不能省去最后的清空，否则下激光能级越积越多会破坏反转。

四能级模型可按过程写成：泵浦 $E_0\to E_3$；快速弛豫 $E_3\to E_2$；激光 $E_2\to E_1$；快速清空 $E_1\to E_0$。上激光能级 $E_2$需要相对长寿命积累，$E_1$迅速排空，较容易使 $N_2>N_1$。三能级常让激光下能级就是基态，必须把较大部分基态粒子搬走才可反转，所以条件通常更苛刻。能级编号只是这张示意的命名，实际材料要对照真实跃迁。

谐振腔提供反馈并选择传播模式。两镜之间长度 L，简单真空纵模频率约 $f_q = qc/(2L)$，相邻纵模间隔 $\Delta f = c/(2L)$；有介质时用合适光程。增益谱、腔损耗和泵浦共同决定哪些模式达到阈值，不是所有数学纵模都会输出。

### 21.8.2 算例五：腔长和纵模间距

L=0.30m，真空腔的纵模间隔约 500MHz。若增益有效宽度约 1.5GHz，可能覆盖若干纵模，但实际出光数量还取决于边界对齐、损耗与模式竞争。仅用带宽除间距得到 3，不能不考虑端点便断言“必有且只有 3 个模式”。

激光常有良好方向性、较窄谱宽和较强相干，但真实激光的线宽、脉冲宽度、模式数差异很大。不要把“激光”一词等同无限相干长度、完全单频或永远完全偏振。

### 21.8.3 能级寿命、增益宽度和腔间距分别限制什么

一个上能级有限寿命会给一定自然线宽，碰撞、热运动 Doppler 效应还能展宽。增益带宽给哪些频率可能被放大的范围，腔纵模间距给允许反馈模式间隔，最终激光线宽是运行状态下的谱特征；三者没有理由总相等。

若腔长增 2 倍、介质不变，纵模间距减半，但增益材料的本征带宽未必减半。更多腔模式可能落入增益窗口，不代表每个模式都同时输出。讲“单色性好”时，应具体到谱宽与模式控制，不能把一根红色示意线当成零宽度的数学 δ 函数。

## 21.9 分子光谱：为什么比原子谱线更密

分子除了电子态，还可有核振动和整体转动。常见能量尺度为电子跃迁大、振动较小、转动更小，所以一组电子跃迁可分出振动结构，每条又叠转动细结构。不同分子与跃迁类型会有选择规则，不能按能级差能算出来就认为一定有强谱线。

简化刚性转子 $E_J = \hbar^2 J(J+1)/(2\mathcal{I})$，J=0、1.....，转动惯量[?]由质量分布决定。谐振动近似 $E_v = (v + 1/2)\hbar\omega$。真实分子有非谐性、离心畸变和耦合，这些是从基础模型逐项改进的方向。

若转动允许 ΔJ=±1，相邻转动吸收能量 $E_{J+1} - E_J = \hbar^2(J+1)/\mathcal{I}$，不是等间隔能级本身，却可形成等间隔跃迁频率序列。是否电偶极允许还看分子是否有相应偶极矩，不能把所有双原子分子都当成相同强转动吸收。

## 21.10 光谱选择规则筛掉哪些“能量上可以”的跃迁

只要能级差为正，就能算一个候选光子波长，但实际电偶极辐射强度由矩阵元 $\langle f|\mathbf{r}|i\rangle$ 等决定。最简单氢样电偶极跃迁常有 Δl=±1、Δm=0 或±1，还要结合偏振与量子数范围；不满足的过程可能被电偶极机制抑制，却可能通过更高多极、两光子或外场混合等弱过程发生。

因此 2s 到 1s 虽然能量差与 2p 到 1s 相同，寿命与主要衰变方式却不同。不能把能级图上任何两条线都连一根同等粗的箭头，说所有跃迁等概率。做基础数值题若只问“该能级差对应波长”，可以算；若问谱线是否强、寿命多久，就需要选择规则与矩阵元信息。

弱磁场下，轨道磁矩与 B 作用可使不同 m 状态能量移动，简单正常 Zeeman 近似给 ΔE 与 mB 成比例。电子自旋、总角动量与耦合会影响实际分裂，不能在所有原子上只按 m_l 计数。方向量子化、简并解除与光谱偏振三件事由同一状态标签连接起来。

## 21.11 练习与解答

练习一：n=2 壳层允许哪些 l？每个副壳层最多放多少电子？总共多少？

解：l=0、1，即 2s 和 2p。s 有一个 m 值，乘两自旋可放 2；p 有 m=−1、0、1 三个空间态，可放 6，总 8=2n²。若题目给 n=2、l=2，那组量子数不允许，不能继续列 m 值。

练习二：氢样 $He^+$从 n=2 降到 n=1，求光子能量和波长，忽略核质量修正。

解：Z=2，能级尺度是氢的 4 倍。能量差 $13.6 \times 4(1 - 1/4) = 40.8\text{eV}$，波长约 30.4nm，在紫外。$He^+$只有一个电子，氢样近似适用；中性氦有两个电子，不应无条件复用同式。

练习三：两电子占同一空间轨道、自旋一上一下，是否违反泡利原理？若两颗空间与自旋都相同呢？

解：前者完整单粒子态不同，可用反对称自旋单态与对称空间态组合，允许。后者两个完整态相同，反对称组合为 0，不允许。判断时检查完整状态，不能只看是否画在同一个空间云图里。

# 22 电子挤在固体里：为什么满带反而不容易导电

金属里有很多电子，但不是把所有电子都放进零动量最低态。泡利原理让它们从低能向上填，哪怕温度趋近 0，也有很高动量的电子。原子靠在一起还会让离散能级分裂成能带。导电与否要看“占了哪些态、附近还有没有能迁移过去的空态”，不能只数总电子有多少。

## 22.1 自由电子气的填充

把一群电子近似成在体积 V 的盒中运动、彼此作用先忽略的费米气。每个空间态最多容两种自旋。0K 时从低能开始填满，到最高占据能量 EF，称费米能。

先取边长 L=1.0nm、三面方向都有无限高墙的立方盒，只放 8 颗互不作用的电子，并令温度为 0。沿每一方向的波形都必须在两壁为 0，记$m_e$为电子质量，上一章的一维结果因此给出三个正整数$n_x, n_y, n_z$，能量为

$$E = E_*\left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right), \qquad E_* = \frac{h^2}{8m_eL^2} \approx 0.376\,\mathrm{eV}.$$

从低能向上列空间态，每个空间态再数两种自旋：

| 平方和 | 空间标签$(n_x, n_y, n_z)$ | 这一组能量/eV | 这一组可放电子数 | 8 颗电子填到这里的累计数 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | (1,1,1) | 1.128 | 2 | 2 |
| 6 | (2,1,1)、(1,2,1)、(1,1,2) | 2.256 | 6 | 8，填完 |
| 9 | (2,2,1)、(2,1,2)、(1,2,2) | 3.384 | 6 | 本例未占据 |

不能把 8 颗都塞进(1,1,1)，因为同一空间态只有两个不同自旋的完整态。最高占据能量是 2.256eV，这个有限盒例子里的费米能就是它；平均能量为$[2(1.128)+6(2.256)]/8 = 1.974$eV，低于最高值。下节会把逐个格点列举推广到宏观大盒，届时才用连续球体积近似。不要把宏观的 3E_F/5 当作这个只有 8 电子的小盒的精确平均值。

## 22.2 费米能的三分之二次幂，亲手数一次态

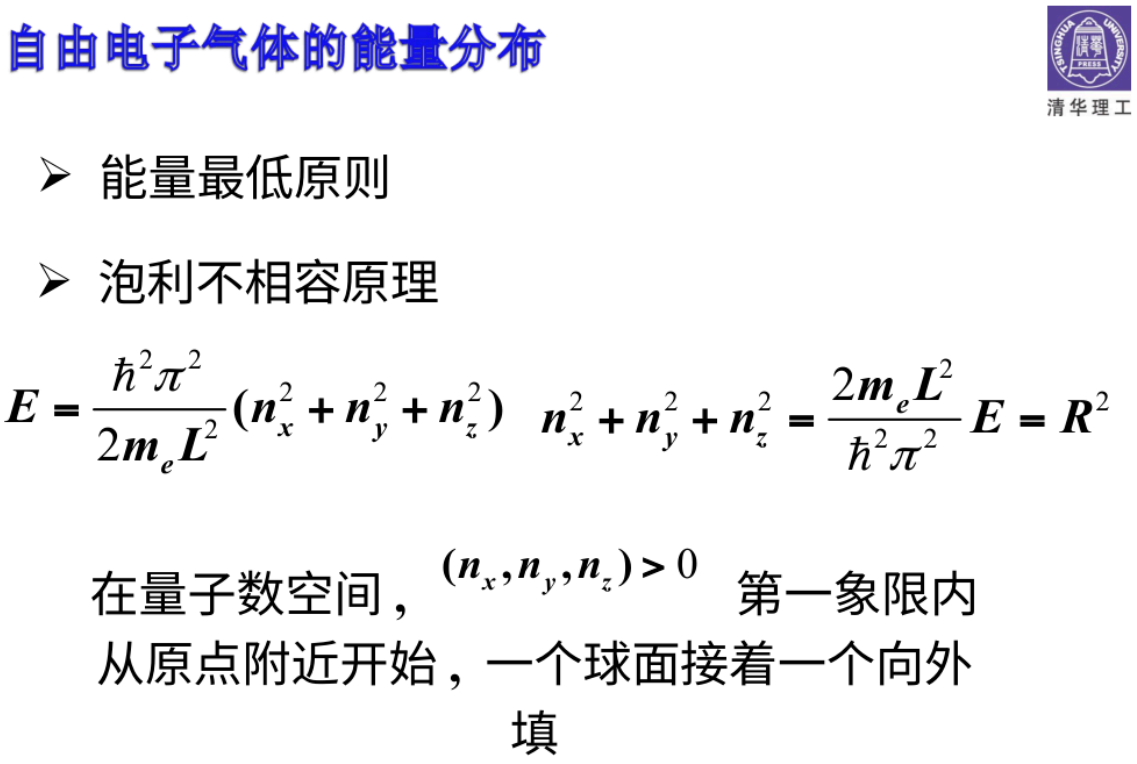



图 55　教师原页：第一卦限的状态计数

图源：《固体中的能带结构.ppt》PDF 第 15 页。三个坐标轴是状态标签，不是真实位置；三个量子数都取正整数，所以只数球体的八分之一，称第一卦限。每个空间格点还允许两种自旋。

沿用刚才的硬墙立方盒，波数分量为$k_x=\pi n_x/L$，y、z 相同，每个$n_i$从 1 起取整数。相邻波数间距是$\pi/L$，所以 k 空间每一个空间态对应的小格体积为$(\pi/L)^3=\pi^3/V$，V=L³。以下 m 均取电子质量$m_e$。能量$E=\hbar^2(k_x^2+k_y^2+k_z^2)/(2m)$只由到原点的距离 k 决定；低于某能量的格点落在半径 k 的球内。

当盒子中有宏观数量的电子时，球内格点很多，可以用该部分球体积除以格子体积，忽略相对较小的边界修正。球体积为$4\pi k_F^3/3$，只取第一卦限给$\pi k_F^3/6$，再除每格体积并乘两种自旋：

$$N\approx 2\frac{\pi k_F^3/6}{\pi^3/V}=\frac{Vk_F^3}{3\pi^2}.$$

这里$k_F$是最高占据态边界的波数，叫费米波数。将上式除以 V，定义电子数密度 n=N/V，得到$n=k_F^3/(3\pi^2)$。两边乘$3\pi^2$再取正的立方根，才有

$$k_F=(3\pi^2 n)^{1/3},\qquad p_F=\hbar k_F,\qquad E_F=\frac{\hbar^2k_F^2}{2m_e}=\frac{\hbar^2}{2m_e}(3\pi^2n)^{2/3}.$$

幂次 2/3 来自两步：三维球内态数随 k³增长，动能随 k²增长。这些是宏观连续近似的主项；若电子被限制在一维或二维，计数区域变了，不能照搬三维幂次。

另一种常见推导采用周期边界，$k_i=2\pi n_i/L$，n_i 允许正、负、0。此时每格体积变为$(2\pi)^3/V$，但要数整个球，再乘两自旋，仍得$2[V/(2\pi)^3](4\pi k_F^3/3)=Vk_F^3/(3\pi^2)$。下图左侧画的是这套整球表示的二维截面；它与教师第一卦限图配套的格距不同，两套不能交叉混用。

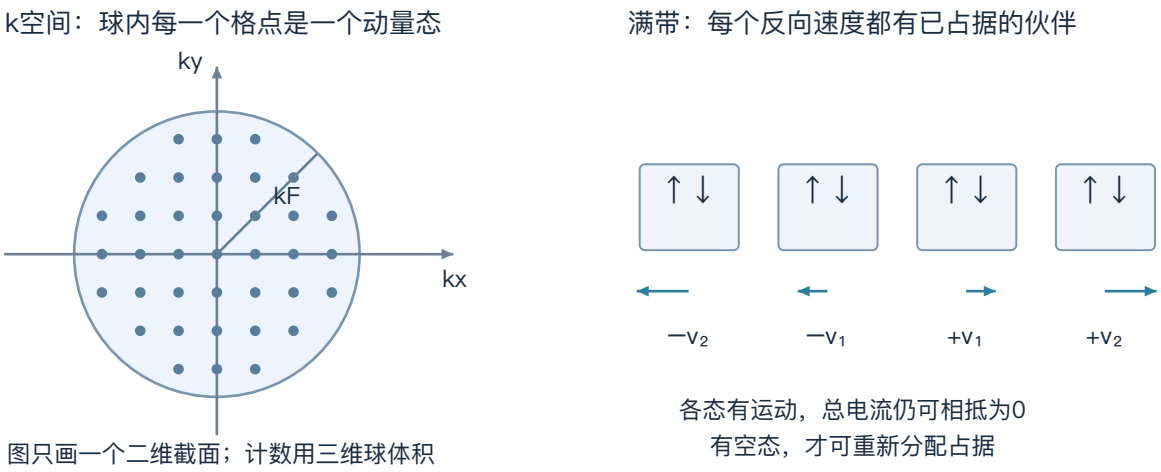



图 56　周期边界整球表示与满带速度抵消

用$k=\sqrt{2mE}/\hbar$代回累计态数，得到

$$N(E)=\frac{V}{3\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}E^{3/2}.$$

在[E,E+dE]内有$g(E)dE$个完整态，所以态密度是累计数的导数：

$$g(E)=\frac{dN(E)}{dE}=\frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E}.$$

它单位为 1/J，是整块体积 V 的态密度；若除以 V 才是每立方米每焦耳的态密度。本章 g 已含两种自旋，后续不再额外乘 2。为了求 0K 平均能量，把不随 E 变的系数记为 G，则总电子数$N=G\int_0^{E_F}E^{1/2}dE=(2G/3)E_F^{3/2}$，总能量$U=G\int_0^{E_F}E^{3/2}dE=(2G/5)E_F^{5/2}$。相除给

$$\frac{U}{N}=\frac{(2G/5)E_F^{5/2}}{(2G/3)E_F^{3/2}}=\frac{3}{5}E_F,$$

不是 EF，也不是 0。EF 是最高占据能量，平均还要把下面全部已填态加权。

以 EF=7.1eV 估算，平均约 4.3eV，依然远大于室温 kBT≈0.026eV。这是量子填充产生的简并能量，不要误解释成金属必须释放大量热才能冷到室温。

## 22.3 算例一：室温相对费米尺度有多小

取金属自由电子密度 n= 8.5 × $10^{28}$$m^{-3}$。代入得 EF 约 7.1eV，费米速度$v_F=\sqrt{2E_F/m_e}\approx 1.6\times10^6$m/s。费米温度 TF=EF/kB 约 8.2 × $10^4$K，远高于 300K。

这不表示金属“实际温度八万度”，TF 是把费米能换算成温度单位的尺度。大多数占据来自泡利填充，而非室温热激发。电子的高随机速度也不等于大电流，平衡时各方向流动相抵；电流来自占据分布的微小不对称漂移。

## 22.4 有限温度的费米分布

这里的完整单粒子态包含自旋标签，每个态最多占一个电子；f 的最大值是 1。若先只数空间动量态，需另外数两种自旋。一个完整态能量 E 被占据的平均概率

$$f(E)=\frac{1}{e^{(E-\mu)/(k_BT)}+1},$$

μ 是化学势，低温金属中常接近 0K 费米能。E=μ 时 f=1/2；远低于 μ 通常接近 1，远高于 μ 接近 0。f(E)本身是占据概率，不是单位能量区间电子数；后者还要乘态密度 g(E)。

300K 时 kBT 约 0.0259eV。对低温金属，相比数 eV 的 EF，主要热激发发生在费米面附近约 kBT 的窄带，而不是所有电子都按经典每颗 3kBT/2 增加能量。把每颗金属电子都当成经典理想气体，会得到错误的电子热容估计。

### 22.4.1 算例二：高于化学势几倍热能

E=μ+2kBT 时，f=1/(e²+1)≈0.119；E=μ−2kBT 时，f≈0.881，两者相加 1。E 高于 μ 并不等于绝不占据；有限温度把 0K 台阶抹开。若 E−μ 固定为 0.10eV，在 300K 约 3.86kBT，f 约 0.0206。单位要先统一，不能把 eV 与以 J/K 表示的 kB 直接混算。

## 22.5 从孤立原子能级到能带

孤立原子有离散轨道。N 个相同原子靠近，原先相同能量的轨道互相耦合，分裂成许多非常密的能级，宏观数量下形成能带。某一原子 s 轨道演化来的带可容约 2N 电子；p 轨道一组有三个空间方向，可容 6N，具体固体还会有杂化与晶体对称性影响。

不同能带之间可能有不允许的能量区间，称带隙。电子态在周期晶格里也不是简单真空自由平面波，可用 Bloch 形式理解周期性；初学阶段先抓住“允许能量区间”和“占据情况”，不要把画满的色块当作材料内部真的有一条高低台阶道路。

价带通常指与价电子相关、较低的占据带，导带是较高、可参与输运的带。名字在金属与复杂多带系统里有更具体语境，不要求所有材料都只能有一条价带和一条导带。

## 22.6 满带为什么净电流难改变

完全填满的能带里，晶体动量相反的态通常产生相互抵消的速度贡献。弱电场要让分布稍偏移，需要附近有可用空态。也可以用一维周期能带具体检验：每态速度$v(k)=(1/\hbar)dE/dk$，满带对整个布里渊区$-\pi/a\le k\le\pi/a$都占满。总速度正比$\int v(k)dk=[E(\pi/a)-E(-\pi/a)]/\hbar=0$，因为能带在区的两端周期相接。a 是晶格周期，k 是晶体波矢，不是电子在晶体里的实际坐标。满带在无跨带激发的理想情况下没有这种同带重新分配空间，净直流贡献消失；部分填充带有费米面附近空态，因此容易响应。

不能说“满带电子完全不动”。许多占据态本身有非零速度，整体相抵；导电关心外场下是否能形成净流。绝缘体与半导体常有满价带和空导带，区别与带隙大小及温度、掺杂有关，不存在对所有材料都通用的精确一条 eV 分界。

带重叠或部分填满通常带来金属行为；实际电阻还受散射、缺陷、电子关联与维度等影响。基础能带图是模型起点，不是对所有材料性质的一句终审结论。

## 22.7 非简并是什么意思：费米分布什么时候能近似成指数

导带底 E_c 若比化学势 μ 高出好几个 kBT，导带占据 f 远小于 1，分母的加 1 相对指数可忽略；价带顶 E_v 若比 μ 低好几个 kBT，空穴占据 1−f 同样很小。这里的“非简并”是在说占据远离费米饱和，并非前章“不同原子态有相同能量”的那一种能级简并。这就是本节近似条件：$E_c-\mu\gg k_BT$、$\mu-E_v\gg k_BT$。

把态密度积分吸收进有效态密度 N_c、N_v 后，可写 $n=N_ce^{-(E_c-\mu)/(k_BT)}$、$p=N_ve^{-(\mu-E_v)/(k_BT)}$。相乘时 μ 抵消，得到 $np=N_cN_ve^{-(E_c-E_v)/(k_BT)}=n_i^2$。这条质量作用关系因此有热平衡与非简并等条件，重掺杂让 μ 靠近或进入能带时，不能继续只用简单指数。

例如 E_c−μ=5kBT，导带底精确占据约 1/(e⁵+1)=0.00669，指数近似 e⁻⁵≈0.00674，差约 0.7%；若 E_c=μ，精确为 1/2，指数却给 1，近似已明显失效。用这一对数值，可以把“离带边要足够远”的抽象条件变成可检查误差。

## 22.8 本征半导体：电子和空穴成对出现

热激发可把价带电子送到导带，留下一个空态。把许多价带电子的重新填补运动合并描述，这个空态表现得像带正电的载流子，称空穴。空穴不是材料里突然多了一颗真实质子，也不是任意空间里没电子的一点都叫半导体空穴。

本征材料中导带电子浓度 n 与空穴浓度 p 相等，记 ni。简单非简并近似下 $n_i\propto T^{3/2}e^{-E_g/(2k_BT)}$，有效态密度与材料有效质量等也参与。电导率

$$\sigma=e(n\mu_n+p\mu_p),$$

μn、μp 是迁移率，单位 m²/(V·s)，与前面磁导率或化学势同字母但含义不同。电子与空穴的电荷符号相反，漂移方向也相反，因此对同向习惯电流的贡献相加。

### 22.8.1 用满带缺一态算空穴的电流符号

一个满带原本各态速度贡献相消。假设移走一颗电荷−e、速度 v 的电子，剩余总电流相当于从 0 减去它原来的贡献(−e)v，变成+ev。于是缺失态可以当成带正电的空穴，运动学变量按相应带结构定义。

空穴表示一条原本填满的能带中缺少的电子态，输运仍由电子的占据变化产生。正的霍尔系数或 p 型输运可以用空穴描述，但微观仍是电子在量子态之间重新分配。学习空穴时先确认它属于哪条带、有效质量近似在哪一段成立。

### 22.8.2 成对激发为何得到带隙的一半指数

跨带激发一个电子–空穴对需要约 Eg，但电子和空穴两套态的占据要同时满足统计与电中性。非简并热平衡下有 $np = N_c N_v e^{-E_g/(k_B T)}$；本征时 n=p=ni，开方得 $n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/(2k_B T)}$。分母 2 不是说每次激发只需半个带隙，它来自成对浓度乘积再开方。

NC、NV 是导带与价带有效态密度，通常随温度和有效质量改变。温度升高提高载流子浓度，同时散射可能降低迁移率，最终电导 σ 由二者共同决定。不能只把一个指数取值乘到固定常数上，跨很大温区仍声称精确。

## 22.9 算例三：从浓度和迁移率算电导

材料 n= $10^{21}\,m^{-3}$、p= $10^{15}\,m^{-3}$，电子迁移率 0.10m²/(V·s)，空穴迁移率 0.05m²/(V·s)。代入得电子项约 16S/m，空穴项约 $8.0 \times 10^{-6}$S/m，总约 16S/m，电阻率约 0.0625Ω·m。

电场 100V/m 时 j=σE≈1600A/m²。若横截面积 1mm²，I 约 1.6mA。依次从微观浓度到电导、再到电流密度、再乘面积，能看清每个单位如何衔接。别把迁移率与粒子数浓度混作一个“导电能力系数”。

## 22.10 掺杂：n 型没有整体带负电，p 型也没有整体带正电

硅等四价材料中掺适量五价施主，可提供较易热激发的电子，形成 n 型，多数载流子为电子。施主电离后留下带正的固定离子，与自由电子在整体上维持近似电中性。三价受主可接受价带电子、形成空穴，成为 p 型；固定受主离子带负，与空穴共同保持整体中性。

非简并、热平衡近似常有 np=ni²。n 型 n 远大于 p，但少数空穴不为严格 0；p 型同理。温度变化、掺杂冻结、强注入、简并重掺杂等会改变简单近似的适用性。

### 22.10.1 算例四：少数载流子和电中性

假设 ni= $10^{16}\,m^{-3}$，充分电离的施主浓度 ND= $10^{22}\,m^{-3}$，无受主且 ND 远大于 ni。近似 n≈ND，再由 np=ni² 得 p≈ $10^{10}\,m^{-3}$。固定正离子浓度约 ND，自由电子浓度也约 ND，因此样品不因叫 n 型就整体净负。这里浓度差距很大，近似合理；若 ND 接近 ni，应联立电中性和质量作用关系，不再直接 n=ND。

## 22.11 p—n 结把扩散和漂移接在一起

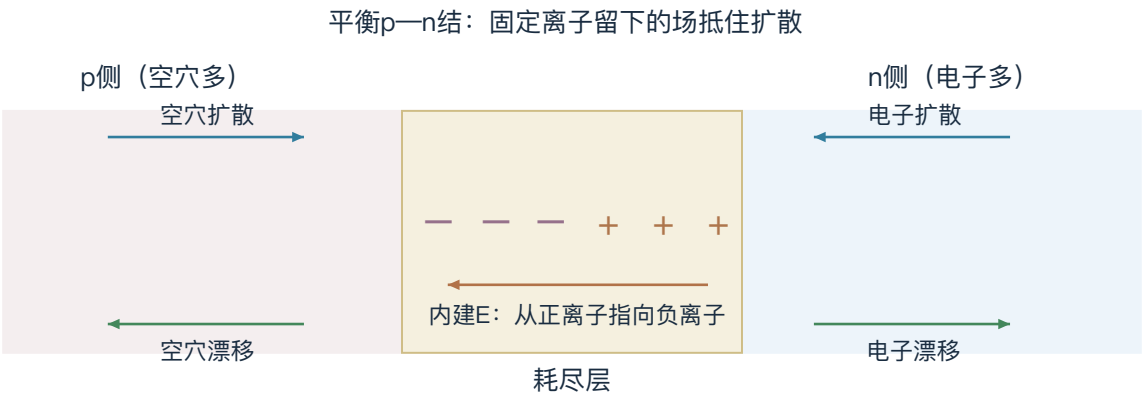



图 57　p–n 结耗尽层离子、电场以及漂移和扩散方向

图固定 p 在左、n 在右。电子从右侧高浓度向左扩散，留下右侧不能随之移动的正施主离子；空穴从左向右扩散，留下左侧负受主离子。于是内建 E 从右侧正离子指向左侧负离子。电子带负电，场驱动漂移向右，抵住它向左的扩散；空穴漂移向左，抵住它向右的扩散。说“平衡”是两种输运各自抵消，不是所有电子静止。

接触后，电子与空穴因浓度差扩散，并在交界处复合，留下不易移动的电离施主与受主，形成耗尽层和内建电场。这个场驱动的漂移与扩散在热平衡时相互平衡，净电流为 0。内建电场不等于可以从一个单独平衡结无限取电，外部接触也须满足整个回路的电化学平衡。

正向偏置通常降低势垒、增强注入；反向偏置通常抑制多数载流子跨越，但仍可能有少数载流子电流与击穿。理想二极管指数式需要额外输运假设，不把“一张能带倾斜图”当作已经证明全部电路特性。

### 22.11.1 从两侧浓度比推内建电势

在理想非简并、突变结、充分电离等近似下，内建电势可写 $V_{bi}=(k_BT/e)\ln(N_AN_D/n_i^2)$。把这个对数也拆开。非简并时$n=N_ce^{-(E_c-\mu)/(k_BT)}$。同一材料平衡时 μ 相同，而导带边随电势移动为$E_c=\text{常数}-eV$，所以两侧浓度比为$n_{右}/n_{左}=e^{e(V_{右}-V_{左})/(k_BT)}$。取自然对数，$V_{右}-V_{左}=(k_BT/e)\ln(n_{右}/n_{左})$。充分电离、远离结区时$n_{右}\approx N_D$，p 侧$p\approx N_A$且$n_{左}=n_i^2/N_A$，比值才变成$N_AN_D/n_i^2$。这是一组平衡和统计假设的结果，不是“结面固定有 0.7V”的定义。

举例 T=300K，kBT/e≈0.0259V，NA=ND= $10^{22}\text{m}^{-3}$，ni= $10^{16}\text{m}^{-3}$，则比值 $10^{12}$，Vbi≈0.716V。材料、温度和掺杂一换就会改变。常见硅二极管某电流下的外加正向压降也不等同于任何条件下都固定的内建电势。

拿电压表跨平衡结外部两端，不能忽略金属接触与整个回路的电化学平衡，直接宣称能读出并持续提取这一内建电压的能量。真正输出功率需要非平衡源，例如光照、温差或外加电源。

## 22.12 多数载流子更多，不等于少数载流子永远无用

n 型材料平衡时电子多、空穴少，直流电导通常由电子主导；光照、正向注入、结区复合或反向漏电里，少数载流子却可能决定响应时间与电流。基础计数可以忽略很小一项，只在那个所求量确实不敏感时忽略，不能把 p 直接定义成 0。

同一材料在电阻测量、霍尔测量、光电探测中，相关参数权重也不同。做完一套 σ 数值题后，最好保留 n、p、μ 各自的含义，下次实验改变时就知道需要重算哪一项，而不是只记住一个“n 型所以导电好”的结论。

## 22.13 练习与解答

练习一：两个材料带隙相同，能否断言室温电导率相同？

解：不能。载流子浓度还受态密度、掺杂、缺陷与化学势影响，迁移率还受散射和有效质量影响。σ=e(nμn+pμp)明确给出多个变量。带隙只提供跨带激发的一个重要能量尺度。

练习二：某本征半导体 n=p= $10^{16}\text{m}^{-3}$，μn=0.14、μp=0.05$\text{m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$，求电导率和电阻率。

解：σ=e ni(μn+μp)≈ $3.04\times10^{-4}\text{S/m}$，电阻率约 $3.29\times10^{3}\Omega\cdot\text{m}$。两种载流子都贡献习惯电流，所以迁移率相加，不是相减；空穴正电与电子负电并不会让电导率抵消。

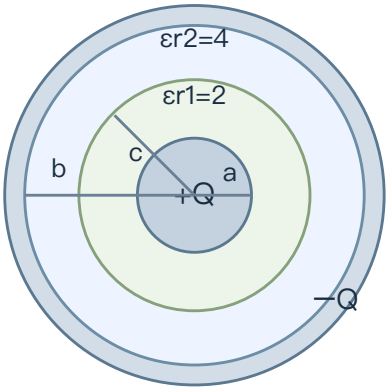
# 23 综合例题：把前后两段计算接起来

本章把电路、场、能量与概率中的不同方法用于同一道题。每题先给出模型与所求，再把上一段算出的量作为下一段的输入。参数均为自编，使用的关系与条件对应前面各章。

## 23.1 一、分层介质球电容器：先 D，再 E，再电压

内金属球半径 a=0.020m，外同心金属壳内半径 b=0.060m。a 到 c=0.040m 之间填 $\varepsilon_{r1}=2$，c 到 b 之间填 $\varepsilon_{r2}=4$，内球电荷 Q=2.0nC，外壳带−Q。求两层场、两极电势差、电容、储能，以及介质界面两侧场是否连续。

分层球电容：同一个Q决定D，各层ε决定E




先用球面：D(r)·4πr²=Q

内层E₁=D/(2ε₀)

外层E₂=D/(4ε₀)

沿a→c积分E₁

再沿c→b积分E₂

c是两介质的界面；a、b是两块金属相对的表面，不是同一个半径

图 58　分层球电容的三个半径、金属和两层介质

图中 a 是内球表面，c 是介质分界，b 是外壳内表面。先找到你要求的点落在哪一层，再选那一层 ε；高斯面包围的自由电荷却在两层都是同一个 Q。先说模型：两层均为线性、各向同性，界面上没有额外自由电荷，忽略外部源。球对称允许选半径 r 球面。自由电荷高斯定理给 $D_r 4\pi r^2 = Q$，所以两层 D 都为 $Q/(4\pi r^2)$。再由 $E_i = D/\epsilon_i$，两层分别为 $Q/(4\pi\epsilon_0\epsilon_{ri}r^2)$。c 处 D 连续，而介质 2 的 ε 是介质 1 的 2 倍，所以 $E_2=E_1/2$。不是所有“场”都必须连续，界面条件指定了分量与物理量。

先在界面附近代一组数，确认分段的含义。c=0.040m 处$D_r = Q/(4\pi c^2) \approx 99.5\text{nC/m}^2$，两侧同值；内侧$E_{1r} = D_r/(2\epsilon_0) \approx 5.62\times10^3\text{V/m}$，外侧$E_{2r} = D_r/(4\epsilon_0) \approx 2.81\times10^3\text{V/m}$。场方向均径向向外，只有法向分量的大小改变。界面总束缚面密度是$\epsilon_0(E_{2r}-E_{1r}) \approx -24.9\text{nC/m}^2$，这解释了 E 为何能跳变；D 连续说明界面没有自由面电荷。

把电压定义为$U = V(a) - V(b)$。从 a 向 b 走时电势下降，$V(b)-V(a) = -\int_a^b E_r dr$，所以 U 是正的积分。界面 c 两侧公式不同，必须拆成$\int_a^c E_1 dr + \int_c^b E_2 dr$。每一段的原函数是$\int dr/r^2 = -1/r$，因此第一段给$1/a-1/c$，第二段给$1/c-1/b$，得到：

$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{c}\right)+\frac{1}{4}\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right)\right].$$

内层电压单独为$kQ(1/a-1/c)/2 \approx 224.7\text{V}$，外层为$kQ(1/c-1/b)/4 \approx 37.45\text{V}$，总约 262.1V。用统一括号写时，第一项为 $12.5\text{m}^{-1}$，第二项约 $2.083\text{m}^{-1}$，总 $14.583\text{m}^{-1}$；前因子 kQ 约 17.98V·m，故 U 约 262V。C=Q/U≈7.63pF，储能 QU/2≈ $2.62\times10^{-7}$J。

核对一：若把 $\varepsilon_r$ 都改成 1，括号变 1/a−1/b，回到真空球电容器。核对二：每项 1/r 带 $\text{m}^{-1}$，乘 kQ 得到 V。核对三：储能正值，因为线性介质场能非负；若算出负值，应检查电压定义或积分端点。

## 23.2 二、充电电容旁的磁场：电路时间函数接位移电流

半径 R=0.10m 的理想圆形平行板电容，C=10μF，经电阻 R 电=100kΩ 接 $U_0$=20V 电源，初始未充电。求 t=1.0s 时，板间距轴 r=0.050m 处的磁场。

这里 R 既常用于半径又常用于电阻，先用下标明确。电路时间常数 τ=R 电 C=1.0s。充电电流 $I(t) = U_0 e^{-t/\tau}/R_{\text{电}}$，t=1s 时约 73.6μA。这个 I 先由电路模型给出，下一段才用于场。

板间没有传导电流，但有变化 D。半径 r 环路包围的位移电流为 I r²/R²=I/4。安培—Maxwell 定律给

$$B2\pi r=\mu_0 I\frac{r^2}{R^2},\qquad B=\frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}\approx 7.36\times10^{-11}\ \mathrm{T}.$$

方向沿环绕轴线的切向，由充电电流与右手规则定。值很小，因为电流本来就小；把 μA 误当 A 会错一百万倍。

若 t→∞，电流和 dD/dt 都趋 0，B 也趋 0，但电容静电场并不为 0。这说明产生该磁场的是电场随时间变化，不是“有电场就一定有同样大小的绕轴磁场”。

## 23.3 三、导棒放手后减速：感应和动力学必须同时算

质量 m=0.050kg 的棒长 L=0.20m，在水平无摩擦导轨上运动。均匀 B=0.50T 朝纸内，回路总电阻 R=2.0Ω，忽略自感，初速度 $v_0$=4.0m/s，无外力持续牵引。求速度随时间、最终产生的总热量。

速度为 v 时 ε=BLv，I=BLv/R。磁力方向阻碍运动，大小 $BIL=B^2L^2v/R$，所以

$$m\frac{dv}{dt}=-\frac{B^2L^2}{R}v.$$

把$\gamma=B^2L^2/(mR)$记为正常数，方程是$dv/dt=-\gamma v$。v>0 期间两边除 v，从初值 $v_0$到 v 积分：$\int_{v_0}^{v}dv'/v'=-\gamma\int_0^t dt'$，得到$\ln(v/v_0)=-\gamma t$，取指数有$v=v_0e^{-\gamma t}$。因此$\tau_m=mR/(B^2L^2)$。代入得 τm=10s。5s 后速度约 2.43m/s。之前匀速滑棒例题靠外力补能，本题没有外力，速度不能继续保持 $v_0$。

把解代回每一个中间量，可以看到棒减速时电路怎样同时改变：

| t/s | v/(m/s) | 电动势/V | 电流/A | 朝左的磁力大小/N |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.02000 |
| 5 | 2.426 | 0.2426 | 0.1213 | 0.01213 |
| 10 | 1.472 | 0.1472 | 0.0736 | 0.00736 |

每一行先用速度算 BLv，再除 R 得到电流，最后乘 BL 得到阻力；所有量随同一个指数衰减。棒没有外力补能，回路得到的能量来自棒的动能。

总热量用能量最简：初动能 $mv_0^2/2=0.40$J，最终速度趋 0，全部转热。也可积分 $\int_0^\infty I^2Rdt=(B^2L^2v_0^2/R)\int_0^\infty e^{-2t/\tau_m}dt=mv_0^2/2$。两条路径同得 0.40J，核对了动力学系数。

在真实装置里轨长有限，棒可能先到边界，或摩擦、自感不可忽略；题目所称“最终全转热”指无限长理想导轨且回路持续闭合的模型。

## 23.4 四、双缝加有限缝宽：位置、包络、缺级一起查

λ=600nm，双缝中心距 d=0.60mm，每条缝宽 a=0.20mm，屏距 D=2.0m，均匀相干照明。求干涉条纹间距、中央衍射包络宽、中央包络中的亮纹数；再在上缝前加 n=1.5、厚 1.2μm 的玻璃片，条纹怎么动。

先算细纹间距 λD/d=2.0mm。单缝第一暗纹距中央 Dλ/a=6.0mm，所以中央包络全宽 12mm。d/a=3，因此第±3 干涉级正好落在包络边界而缺失；中央包络内为−2、−1、0、1、2 共 5 条。

若玻璃附加光程从 0 连续增加到$(n-1)t=0.60$μm=λ，被连续跟踪的亮纹会朝上缝一侧移动一个间距。这里假定薄片只增加共同相位，不改变每条缝的入射振幅与孔径，因此包络保持。终态相位增加整整 2π，理想单色强度分布在原坐标处重复；需要连续跟踪，才能记录曾经移动了一条。原先按光程差编号的零级移了位置，不代表只靠终态照片就能区分相差 2π 的相位。

因此这题应分别报告：几何中央仍亮；在加片过程中，条纹向上连续移动一条；加片完成后的强度图与原图重合。三个陈述描述的是终态、过程和级次跟踪，彼此相容。

## 23.5 五、电子波长、势阱跃迁与光子：不要混用两类粒子公式

电子经 100V 从静止加速，求其波长；另一个电子被限制在 L=1nm 无限方阱中，从 n=3 跃迁到 n=2，求所发光子的波长。为什么不能都用 E=hc/λ？

第一问电子有质量，K=100eV，非相对论 p=√(2mK)，λ=h/p≈0.123nm。光子公式 E=pc 不适用于低速电子，直接用 hc/K 会给 12.4nm，错了约一百倍。

第二问先求电子能级 $E_1\approx0.376\text{eV}$，能级差$(9-4)E_1\approx1.88\text{eV}$。发出的对象是光子，它满足 $E\gamma=hc/\lambda\gamma$，故 $\lambda\gamma\approx660\text{nm}$。这里电子的态能量差转成光子能量，不是把电子驻波自身空间波长 2L/n 当作发射光波长。

检查：阱宽缩小，电子能级差按 $1/L^2$增大，发射光波长按 $L^2$减小；电子在某态中的物质波波长按 L 变化。这两种波长随 L 的比例不同，已经提示它们不是同一量。

## 23.6 六、半导体的电中性、电导与霍尔量级

假设 n 型材料施主完全电离，$N_D=10^{22}\text{m}^{-3}$，$n_i=10^{16}\text{m}^{-3}$，$\mu_n=0.10\text{m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$、$\mu_p=0.05\text{m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$。样品长 0.020m、截面宽 0.005m、厚 0.001m，端电压 1.0V，磁场 0.20T 沿厚度方向。求电流与单一多数载流子近似的霍尔电压大小。

由 $N_D\gg n_i$，$n\approx N_D$，$p\approx n_i^2/n=10^{10}\text{m}^{-3}$。电导率 $\sigma=e(n\mu_n+p\mu_p)\approx160\text{S/m}$。截面积 $A=5\times10^{-6}\text{m}^2$，电阻$\ell/(\sigma A)=25\Omega$，电流 I=0.040A。

霍尔电压大小 $|U_H|\approx IB/(net)$，t=0.001m，因此约 0.0050V，即 5.0mV。正负端要按电流、B 与电子运动方向另画图确定，不能只把大小公式的 e 替换成−e 就省去测量端定义。若把习惯电流定为+x、B 定为+z、横向上边为+y，则电子漂移向−x，磁力向−y。下边聚电子形成负电荷，上边相对正，横向电场向−y；电子受电场力向+y 抵消磁力。电势沿场方向降低，所以$V_{\text{上}}-V_{\text{下}}=+5.0\,\text{mV}$。交换电压表两端，读数才变−5.0mV。整体仍近似电中性：施主固定正离子与自由电子浓度相当。霍尔横向分离只需很少边缘电荷就能建立平衡横向场，并不意味着整个样品所有电子都跑到同一侧。

## 23.7 七、一个原子谱题里同时核对能量、角动量和态计数

考虑理想氢原子的 n=3 壳层，忽略精细结构。问题依次为：能量多少？不含自旋有多少空间态？3p 态轨道角动量大小是多少？3p 向 1s 的能级差对应什么波长？若写 3d 向 1s，能量差是否相同、是否代表同样的强谱线？

能量只依赖 n，$E_3=-13.6/9\approx-1.51\text{eV}$。l 允许 0、1、2，各自空间 m 态数 1、3、5，总 9，含自旋总 18。3p 的 l=1，所以轨道角动量大小$\sqrt{2}\hbar$，m=−1、0、1 给 Lz 三种投影$-\hbar$、0、$\hbar$；不能把$\sqrt{2}\hbar$当作某个 m 值。

向 1s 跃迁能量 $E_3-E_1=13.6(1-1/9)\approx12.09\text{eV}$，候选波长约 102.6nm。3p 到 1s 有 $\Delta l=-1$，满足最简单电偶极角量子数选择规则；3d 到 1s 有 $\Delta l=-2$，不能因此也画成同样强的普通电偶极跃迁，虽然理想能级差数值相同。这组问题中，n 决定理想氢的能量，l 决定轨道角动量大小，m 数投影与空间态，额外自旋标签使完整态数翻倍；跃迁强度还要检查初末态的 l 变化。18 是壳层容量，不是这颗单电子氢原子真的同时有 18 颗电子。

## 23.8 八、用一张分段电势图判断方向与可达范围

设一维静电势在$0\le x\le1\,\text{m}$为$V(x)=(10\,\text{V/m})x$；x≥1m 继续保持 10V。正电荷 q=e 从 x=0 出发，初始动能 6eV，沿+x 运动，无其他力。求它能否到达 x=1m、转折点和场方向。再把电荷换成电子、同样初动能和初方向，结论如何？

第一段斜率 10V/m，$E_x=-10\text{V/m}$，正电荷受力朝−x。机械能以起点势能 0 为参考是 6eV；到 x 处势能为$[10x/(1\,\text{m})]\text{eV}$，动能为$[6-10x/(1\,\text{m})]\text{eV}$，只有 x≤0.60m 可达。x=0.60m 速度瞬时 0，随后反向，无法到 1m。电子势能为$-[10x/(1\,\text{m})]\text{eV}$，受力朝+x，越往右势能越低、动能越高，到 1m 时动能 16eV。进入恒势区后 E=0，保持那时的速度继续运动。正电荷的转折点并非 E=0 点，电子进入 E=0 区也并非立刻停下；一个由能量可达性判断，一个由惯性继续运动。

若题目改问返回原点的时间，能量分析尚未给足，应在第一段用恒定加速度 a=qE/m 再求时间。把所求量与已经拥有的信息对照，是综合题收尾时必须做的一次检查。

## 23.9 两道混合练习

练习一：一个电容器断电后拉开极板，另一个始终接恒压源后拉开极板。都观察到极板相吸，为什么电场能变化可相反？

解：断电时 Q 固定，C 变小，场能 $Q^2/(2C)$增大，外力做正功。恒压时 U 固定，场能 $CU^2/2$ 减小，但电荷流回电源，电源能量也改变；外力同样克服吸力做功。力方向必须从电源做功、场能变化与机械功的能量守恒判断，不能只看一个子系统的场能增减。

练习二：实验图上两条光谱线没分开，是不是只能增加屏距？

解：增加屏距可把角间距映成更大线间距，同时也按相同比例放大衍射斑，角分辨本领未必改善。光栅可增照明缝数 N 或选合适级次 k，圆孔可增口径；还要检查像差、狭缝宽度与信噪比。先判断限制来自衍射、成像采样还是谱线本身宽度，再选改装方向。

# 24 公式速查：先核对条件，再拿去算

这份速查用于已经读过推导后的回忆。每个公式旁边的条件也是公式的一部分。出现似曾相识的题型时，先对照物体、边界和保持量，再决定能否使用。

## 24.1 拿到题目时，怎样选到表里的那一行

“给出球的总电荷，求球外 E”：先问电荷是否球对称。若是，同心球面可把 E 提到积分外；若球外另放一个点电荷，原球对称被破坏，总场不能继续当作球面常数，虽然高斯通量定理仍成立。

“把介质拉入电容，求力”：先看电源是否接着。断开且无漏电，Q 固定，可从$Q^2/(2C)$的减少量求机械功；接恒压源，要先求电源功$U\,dQ$，再扣场能增加。两种状态公式始终等价，区别是改变几何时哪个量被固定。

“求光在薄膜上的明暗”：先画两束到同一个出射波面的光线；算传播光程差，再检查两次反射有几个相对 π。只给膜厚和折射率，尚不能跳过基底折射率直接选明暗式。

“给出波函数，求某区间概率”：先求$|\psi|^2$，检查全空间是否积到 1，再积指定区间。若问能量测量，才转到能量本征态展开系数；位置曲线的最高点不是能量概率。

“给出态密度 g 和费米函数 f，求电子数”：用$\int g(E)f(E)dE$。先看 g 是每体积还是整块样品的、是否已含两种自旋，决定还要不要乘 V 或 2。不要仅凭符号 g 猜定义。

## 24.2 静电场与电势

这里$k=1/(4\pi\epsilon_0)$，约$8.99\times10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$。向量 R 从电荷源指向观察点，R 的模记为 R；电势 V 用伏特，势能 U 用焦耳，二者对电荷 q 的关系是 U=qV。

| 要算什么 | 关系 | 先核对什么 |
|---|---|---|
| 点电荷场 | $\mathbf{E}=kq\mathbf{R}/R^3$ | R 从源指向观察点；真空静电点源；R≠0 |
| 连续源场 | $\mathbf{E}=k\int \mathbf{R}\,dq/R^3$ | dq 对应线、面还是体；分量先投影 |
| 闭面通量 | $\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}=Q_{\text{总,内}}/\epsilon_0$ | E 含全部源；右边仅面内净电荷 |
| 点源电势 | $V=kq/r$ | 无穷远零点；不含自势用于自身作用 |
| 电势差 | $V_B-V_A=-\int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}$ | 静电路径无关；变化磁场要小心 |
| 场与势 | $\mathbf{E}=-\nabla V$ | 负号表示沿场方向势下降 |
| 功与势能 | $W=q(V_A-V_B)=-\Delta U$ | q 带符号；电子是−e |
| 导体外法向场 | $E_{\text{外,n}}=\sigma/\epsilon_0$ | 静电平衡、外部真空、法向由金属向外 |

高斯定理并不要求球对称；利用它直接求 E 才需要足够对称性。零通量一般不能推出零场，某点零电势也不能推出零场。薄球壳与均匀实心球外场相同，内场不同；半径 r 与物体半径 R 要分开。

## 24.3 介质、电容与能量

| 关系 | 条件与提醒 |
|---|---|
| $\mathbf{D}=\epsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$ | 一般宏观定义；D 单位 C/m² |
| $\mathbf{D}=\epsilon\mathbf{E}$ | 线性、各向同性；ε=ε₀εᵣ |
| $\oint \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S}=Q_f$ | 只数自由电荷 |
| $D_{2n}-D_{1n}=\sigma_f$ | 统一法向从 1 到 2；σf 不含束缚电荷 |

| 关系 | 条件与提醒 |
| --- | --- |
| $E_{2t}=E_{1t}$ | 静电界面切向条件 |
| $C=Q/U$，平行板$C=\epsilon A/d$ | 线性几何；大板、忽略边缘 |
| $W=Q^2/(2C)=CU^2/2$ | 同一线性状态两式等价；比较变形或求力时按保持量选方便表达，恒压时还要计入电源做功 |
| $u_E=\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}/2$ | 线性可逆材料；非线性需积分 |
| $F_x=U^2C'(x)/2$ | 恒压且把电源能量计入；方向按 x 定义 |

电源断开通常意味着孤立极板净电荷固定；电源保持连接通常意味着电压固定。插介质、改板距、移动极板之前，把这一句写在纸上。并联同电压、串联等电荷的常用结论还要求中间孤立节点原先净电荷为 0。

## 24.4 电流与暂态

$I=\int\mathbf{j}\cdot d\mathbf{S}$，均匀垂直流时 I=jA；$\mathbf{j}=nq\mathbf{v}_d$，q 与漂移速度都可有方向。欧姆材料 $\mathbf{j}=\sigma\mathbf{E}$，均匀直棒 $R=\rho\ell/A$。σ 在不同章可能表示电导率或面电荷密度，单位能分清。

RC 电路时间常数 τ=RC，恒压驱动下电容电压 $u_C(t)=U_\infty+[u_C(0)-U_\infty]e^{-t/\tau}$。RL 电路 τ=L/R，电流 $I(t)=I_\infty+[I(0)-I_\infty]e^{-t/\tau}$。必须先求开关前初值和开关后稳态值；不能只认出“指数”就把初值设 0。电容电压通常连续，理想电感电流通常连续，前提是没有无穷冲击电流或电压。真实突然开关过程还可能需要寄生电容、电感与击穿模型。

## 24.5 磁场、感应与波

| 关系 | 适用条件与方向 |
| --- | --- |
| $\mathbf{F}=q(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})$ | 先叉乘再看 q 正负 |
| $r=p_\perp/(\lvert q\rvert B)$ | 均匀 B；低速才用 p=mv |
| $T=2\pi m/(\lvert q\rvert B)$ | 非相对论、均匀 B |
| $d\mathbf{B}=\mu_0 I\,d\mathbf{l}\times\mathbf{R}/(4\pi R^3)$ | 稳恒细电流，R 从源到观察点 |
| $\oint\mathbf{H}\cdot d\mathbf{l}=I_f$ | 稳恒；变化场需位移电流 |
| $\oint_C\mathbf{H}\cdot d\mathbf{l}=I_f+d\int_S\mathbf{D}\cdot d\mathbf{S}/dt$ | 固定环路与跨面，二者方向按右手配对；$I_f$与 D 通量用同一面法向 |
| $B_{2n}=B_{1n}$，$\hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{H}_2-\mathbf{H}_1)=\mathbf{K}_f$ | n 从 1 到 2，Kf 为自由面电流；有电流层时 H 切向可跳变 |
| $\mathbf{B}=\mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})$ | 一般宏观定义；B=μH 另需线性 |
| $\mathcal{E}=-d\Phi_B/dt$ | 闭回路，法向与正向右手配对 |
| $\oint(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}$ | 运动回路电动势；u 为导体元速度 |
| $\mathcal{E}_L=-L\,dI/dt$ | 固定几何、常数 L；一般用−dΨ/dt |
| $W_L=LI^2/2$ | 线性电感 |
| $v=1/\sqrt{\mu\epsilon}$ | 均匀线性无耗介质的简单波模型 |
| $I=\epsilon_0 cE_0^2/2$ | 真空正弦平面行波，$E_0$为峰值 |

磁力不做功不表示电磁系统不能传能。楞次定律反对磁通变化，不是永远反对原磁场。E=cB 适用于真空单一平面行波，不能对电容静场、线圈近场或任意驻波直接套用。

## 24.6 光学

第 15 章沿用教师记号：$\delta = L_{\mathrm{opt},2} - L_{\mathrm{opt},1}$是光程差，$\Delta\varphi = \phi_1 - \phi_2 = 2\pi\delta/\lambda_0 + \Delta\varphi_0$是相位差，附加相位也按第一路减第二路。双缝 Δx=λD/d 要求远场、小角、相干与合适偏振；单缝暗纹 a sinθ=mλ 中 m 非零，中央全角宽近轴 2λ/a。光栅主峰 d sinθ=kλ，k 为可正可负的整数级次，分辨本领$|k|N$采用理想 Rayleigh 判据；缺级要同时满足主峰与单缝暗纹条件。

薄膜传播光程差 2nt cosr 还要加反射相位差。先数相对多出的 π，再选明暗条件。自然光透过第一片理想偏振片为 $I_0/2$，线偏振透片按 I=I 入 $\cos^2\theta$；每一步 θ 针对当前入射偏振方向。四分之一波片只有在两轴等振幅输入时才把线偏振转为圆偏振。第 17 章采用$\cos(\omega t - kz)$，正的慢轴落后量$\Delta\phi = 2\pi(n_{\text{慢}} - n_{\text{快}})d/\lambda_0$对应带符号的慢轴相位改变量$\delta_{\text{片}} = -\Delta\phi$；补偿原有相位时使用带符号的量。

## 24.7 量子与固体

光子 E=hf=hc/λ、p=h/λ；有质量粒子 λ=h/p，低速 p=√(2mK)，高速改用相对论动量。电子经电压 U 获得动能大小 eU，并非把电子也当成 E=pc 的光子。

$\rho = |\Psi|^2$ 是概率密度，区间概率要积分；定态 $\Psi = \psi e^{-iEt/\hbar}$ 的密度不变，相位仍变化。无限方阱 0 到 L（教师中心坐标的总宽 a=L）的 $E_n = n^2h^2/(8mL^2)$、n 从 1 起；谐振子 $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$、n 从 0 起。不同模型的编号别混。

氢样单电子原子近似 $E_n = -13.6Z^2/n^2$eV，多电子需考虑屏蔽与相互作用。泡利原理限制完整单粒子态，含自旋；同一空间轨道可放两个相反自旋电子。费米分布 f(E)是态占据概率，算能量区间电子数还需态密度。半导体 σ=e(nμn+pμp)，n 型和 p 型通常整体近似电中性。

# 25 教材勘误与图文核对

教师另发《第五版教材勘误表.doc》，列出 93 项修改。本章保留原编号与页码，先用几个具体检验说明哪些错误会改变方向、量纲或数量级，再提供完整定位表。下面的“P”都是**第五版教材的印刷页码**，不是本书页码；其他版本不能直接套页码。

这份旧 Word 中有大量内嵌公式对象。只提取文字会漏掉公式，所以这里还核对了兼容导出的 10 页完整页面。原件保留在本课程资料/教材与参考/；需要按原题作答时，仍应把题目、图和勘误放在一起看。

## 25.1 负号：它决定方向，也决定能量

勘误 47：P217 的 Maxwell 方程摘要中，电磁感应方程右边漏了负号。对固定回路、按右手规则配对的环路方向和曲面法向，应该写成

$$\oint_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}.$$

例：选纸外为曲面正方向，磁场向纸外增强，那么磁通变化率为正，电场环流为负，即沿纸面顺时针。计算顺序是先选曲面法向，再由右手规则确定正回路方向，最后由环流的符号判断实际方向。运动回路还要把运动电动势纳入，不能把固定回路式不加说明地照抄过去。

勘误 76：P357 的定态薛定谔方程，二阶导数前应有负号：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + U\psi = E\psi.$$

用一维平面波$\psi = Ae^{ikx}$检查：二阶导数是$-k^2\psi$，乘前面的负号才得到正的动能$\hbar^2k^2/(2m)$。若两个负号没抵消，自由粒子动能就会成负值，这与非相对论自由粒子的正动能相矛盾，说明印刷式有误。

76、 P357 ： （ 27.16 ） 式 $-\frac{\hbar}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+U\psi=E\psi$ 应 改 为 ：$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+U\psi=E\psi$

77、 P363，式（27.42），$\Delta p\ \frac{\hbar}{\Delta x}=\sqrt{2m(U_0-E)}$，应该修改为：$\Delta p\ \frac{\hbar}{2\Delta x}=\sqrt{2m(U_0-E)}$

78、 P379，(28.18) 式上方第二行，“对图 28.9 所标出的跃迁来说”应该为：“对图 28.10 所标出的跃迁来说”。

79、 P383 图 28.14，左侧能级依次应该为：3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 6d 7p 8s

80、 P386 ， 式 (28.39) ， $\psi(x,m,x,m')=-\psi(x',m',x,m)$应 改 为 ：$\psi(x,m,x',m')=-\psi(x',m',x,m)$

81、 P386 ， 式 （ 28.40 ） ，$\psi(x,x',m_s,m_s')=\psi_1(x)\psi_1(x')X_+X_-'-\psi_1(x')\psi_1(x)m_{s-}X_-X_+'$应 改 为 ：$\psi(x,x',m_s,m_s')=\psi_1(x)\psi_1(x')X_+X_-'-\psi_1(x')\psi_1(x)X_-X_+'$

82、 P393：图 28.19 右边的标记，第四行中的“5/2”应为“3/2”。

83、 P396，导数第 3 行，“所以电子将由 Na 和 cl 之间的势能”，去掉。

84、 P398 图 28.27 实线的标注应该是 $E_-(r)$,而不是 $E_+(r)$

85、 P404：提要的第 6 行，$E_n$ 的表达式最后一个应加上单位 eV

86、 P413 倒数第二段第一句“在量子论建立初期，认为一个电子一次只能吸收一个频率大于$\nu_0$ 的光子”将“大于”改为“大于等于”更合适。

图 59 老师原图：量子部分的教材勘误

图源：教师《第五版教材勘误表.doc》，兼容导出 PDF 第 9 页。这里只把原文作为核对依据；解释中的归一化、适用条件仍单独写明。

## 25.2 导体表面的场要说明在边界哪一侧

勘误 17—20、22 反复补“导体表面外紧邻处”。静电平衡时，导体材料内部场为 0；真空中表面外法向场满足$E_{\perp,\text{out}} = \sigma/\epsilon_0$，法向取由导体指向外部。σ 可正可负，E 的法向分量也有符号。

例：一块带正电导体表面，内部 E=0，外紧邻处的场沿外法向，大小 σ/ε₀。若把“表面紧邻处”理解成内部，就会在同一位置写出 E=0 和 E=σ/ε₀的表面矛盾。矛盾来自你没有说清在边界哪一侧。

勘误 23 补的是束缚面电荷密度的大小。带符号关系是$\sigma_b = \mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}$：同一块均匀极化介质的两面，外法向相反，束缚面电荷的符号也可以相反。不要把“上下两面密度大小相等”读成“两面都带正电”。

## 25.3 通量、势零点、物体类型，都是题目的输入

勘误 6 提醒：平面面积矢量与均匀场垂直时，通量为 0。$\Phi = EA\cos\theta$中 θ 是 E 与面积法向的夹角。若给的是 E 与平面的夹角 α，则应写 EA sinα。先画一根法向箭头，就能确定投影该使用 sin 还是 cos。

勘误 11、16 给电势题补上无穷远零点。E 确定后，V 仍可加常数；零点改变不会改变电势差、力和轨迹。有限局域电荷通常可取无穷远零点，无限长线电荷等问题却不能机械照搬。

勘误 13 把球体改成球面。薄球壳内部 E=0、V 为常数；均匀带电绝缘实心球内部 E 随 r 线性增大、V 随 r²变化。这两种模型的外部场相同，内部场不同。看见“球”字先问电荷分布在体积中还是表面上。

## 25.4 波长单位：nm 与 mm 相差六个数量级

勘误 72：P338 图中的波长是 0.0749 nm，而不是 0.0749 mm。两者相差$10^6$倍。算光子能量时$E = hc/\lambda$，错误波长会让能量反向错$10^6$倍。

把$hc \approx 1240\,\text{eV}\cdot\text{nm}$作为常用换算，$\lambda = 0.0749\,\text{nm}$对应

$$E \approx \frac{1240}{0.0749}\,\text{eV} \approx 1.66\times10^4\,\text{eV} = 16.6\,\text{keV}.$$

这里用 hc 的近似值作课程估算，结果保留三位有效数字。勘误 50 也是类似提醒：公式$\lambda^2/\Delta\lambda$若全用 nm 代入，结果先是 nm，然后再换 m 或 mm，不能数字算完后临时猜单位。

勘误 74：加速电压用 kV，电子获得的动能可用 keV。电势差 V 给单电子的能量变化大小是 eV；“40 kV 的加速电压”和“40 keV 的动能增量”相关，但物理量不同。若是多价离子，电荷量还要乘相应倍数。

## 25.5 光学图：先数缝，再画法向与偏振方向

勘误 61 要求把 P262 示意图的缝数改成 4。数图时，不能把 4 条狭缝之间的 3 个间隔当成 4 个间隔。严格区分 N 条缝、相邻缝距 d、首末缝中心间距(N−1)d，以及用 Nd 描述的总阵列尺度；具体公式用哪个尺度，要看推导定义。

勘误 59、60 针对光栅主峰的角宽度。近轴、中央主峰附近常用半角宽约 λ/(Nd)；离轴时，把相邻方向间的正弦差在 θ₀附近线性化，会多出 cosθ₀：

$$\sin(\theta_0+\Delta\theta)-\sin\theta_0 \approx \cos\theta_0\Delta\theta,$$

于是相应小角尺度约为$\Delta\theta \approx \lambda/(Nd\cos\theta_0)$。不要把“Δθ 很小”误用成“θ₀也很小”，更不要把 Δθ、sinΔθ、sinθ₀写成同一个量。

勘误 64：三片偏振片图中 P3 应与 P1 的透振方向垂直。假设 P1、P3 互相垂直，把 P2 放在它们中间 45°处：理想自然光入射强度 I₀，经 P1 为 I₀/2，经 P2 为 I₀/4，经 P3 为 I₀/8。每一步都用前一片透出的偏振方向与下一片的夹角，不能总拿最初方向比较。

勘误 55 改写牛顿环的关系。对相应条件下的同一族条纹，$r_k^2 \propto k$，也就是$r_k \propto \sqrt{k}$；这两种说法代数上等价。测数据时画 r²对级次更方便读斜率；具体是否有半级偏移，还要先说明反射/透射、明/暗以及接触条件。

## 25.6 两个电子：交换的是完整状态

勘误 80、81 纠正反对称关系中的坐标和自旋标记。两个相同费米子的总波函数，在交换两个粒子的全部坐标后变号。把空间和自旋拆开看时，不代表空间部分必须单独反对称。

若 a、b 是两个正交归一的单粒子完整状态，一个归一的两粒子反对称态是

$$\Psi(1,2)=\frac{\phi_a(1)\phi_b(2)-\phi_a(2)\phi_b(1)}{\sqrt{2}}.$$

交换 1、2 后整体变负；如果 a=b，分子为 0，所以两个电子不能占据同一个完整单粒子态。但同一空间轨道里可以有自旋相反的两个电子，因为这时它们的完整状态不同。不同题目的自旋耦合态还需进一步组合。

勘误 77 涉及特定势垒题中 Δx、Δp 的估算系数。读这种孤立勘误，必须回到原题看 Δx 表示什么；不能从一行改式推出“所有隧穿问题都有同一个位置不确定度”。同样，勘误 79 给出的是指定能级图的标签顺序，不能据此宣称所有原子、离子的轨道能量顺序永远不变。

## 25.7 93 条定位表：不漏编号，也不把改字都背成定理

下面仅作简明定位与阅读提示；尤其是含图或依赖上下文的式子，要回看原题和原勘误。数字计算应重新检查，不能把勘误表当成不需要验证的新答案。

| 编号 | 教材页 | 核对重点 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 实验限制的是偏离参数的绝对值上限 |
| 2 | 7 | 例 12.2 分母中的 10 的幂与括号平方 |
| 3 | 14 | 正电荷所受力写 qE，场符号要分清 |
| 4 | 14 | 转向场方向的是电偶极矩 |
| 5 | 15 | 平行板场线图补方向箭头 |
| 6 | 15 | 补通量为 0 的夹角条件 |
| 7 | 20 | 球内高斯面半径符号统一 |
| 8 | 25 | 习题 12.18 补两半径的大小关系 |
| 9 | 26 | 粒子电荷量需说明为一个基本电荷的负值 |
| 10 | 26 | 立方体坐标、边长和距坐标面条件补全 |
| 11 | 33 | 例 13.5 补电势零点 |
| 12 | 35 | 方向变化率的最大值对应梯度的大小 |
| 13 | 41 | 对象为均匀带电球面，别换成实心球 |
| 14 | 41 | 说明球壳场对应膨胀前的状态 |
| 15 | 44 | 思考题 13.12 所引公式编号修正 |
| 16 | 44 | 习题 13.3 补电势零点 |
| 17 | 49 | 导体场与面密度关系在表面外侧 |
| 18 | 49 | 例中取点 P 要在导体外侧 |
| 19 | 49 | 再次明确外紧邻处的场 |
| 20 | 50 | 求场的位置在导体外侧 |
| 21 | 52 | 比较对象为接地前后 |
| 22 | 55 | 平面例题取点的位置补“外” |
| 23 | 66 | 区分束缚面密度的符号与大小 |
| 24 | 67 | 极化量的下标、点号和相等关系核对原式 |
| 25 | 69 | 参照外电极是无限大同心球壳 |
| 26 | 74 | 两介质的相对介电常量按由内到外排列 |

| 编号 | 教材页 | 核对重点 |
|---|---|---|
| 27 | 79 | 区分电流密度垂直于面还是面积矢量 |
| 28 | 92 | 弛豫时间指平均自由飞行时间 |
| 29 | 94 | 同轴电缆问题补长度 1000 m |
| 30 | 98 | 磁场示意图中的力符号更正 |
| 31 | 102 | 相互抵消的是两电流元产生的相应磁场分量 |
| 32 | 103 | 电偶极子场线图的交叉引用更正 |
| 33 | 107 | 长度投影与矢量投影分开 |
| 34 | 116 | 无限长电流说明所引图号更正 |
| 35 | 119 | 环路符号与所围曲面一致 |
| 36 | 123 | 摘要中的磁荷概念别误写成磁场 |
| 37 | 128 | 相对论式中数字 1 别认成字母 l |
| 38 | 137 | $\mu_0$近似数值的十进制指数核对 |
| 39 | 139 | 气泡室用词修正 |
| 40 | 140 | 地球磁场用词修正 |
| 41 | 156 | 量子整数标记与磁矩符号避免混用 |
| 42 | 159 | 磁化电流和分量关系的撇号核对原文 |
| 43 | 161 | 磁介质推导引用的式号更正 |
| 44 | 175 | 区分具体感生机制与统称感应电动势 |
| 45 | 204 | 电荷例题的环境是真空 |
| 46 | 208 | 电场能量密度公式的章与式号更正 |
| 47 | 217 | Maxwell 感应方程补负号 |
| 48 | 219 | 习题 21.11 通量积分相关式补负号 |
| 49 | 224 | 双路相干叠加现象的名称为干涉 |
| 50 | 230 | 相干长度估算的 nm、mm 单位换算 |
| 51 | 232 | 光源宽度条件是允许的最大宽度 |
| 52 | 233 | 几何近似需同时远大于两个相关尺度 |
| 53 | 234 | 干涉装置图中删去不应存在的光线 |
| 54 | 234 | 空间相干性给出星体角直径 |
| 55 | 238 | 牛顿环用 $r^2$对级次建立线性关系 |
| 56 | 240 | 减小的是反射所造成的能量损失 |
| 57 | 242 | 薄膜条件微分所依据的方程修正 |
| 58 | 259 | 缝宽 a 别读成角度 $\alpha$ |
| 59 | 260 | 光栅主峰角宽推导的条件表述修正 |
| 60 | 260 | 小角 $\Delta\theta$ 的正弦近似别换错变量 |
| 61 | 262 | 示意图实际应为 4 条缝 |
| 62 | 272 | 习题用图编号修正 |

| 编号 | 教材页 | 核对重点 |
|---|---|---|
| 63 | 281 | 偏振反射讨论的介质名称修正 |
| 64 | 281 | 第三片透振方向相对第一片垂直 |
| 65 | 286 | 光轴垂直纸面的方向标记补全 |
| 66 | 292 | 克尔盒长与电极间距要标在正确位置 |
| 67 | 306 | 物距、像距、焦距的几何端点说明 |
| 68 | 311 | 相对光轴“平行”而非“垂直”的条件 |
| 69 | 321 | 不要给凹透镜的作用多加“只能” |
| 70 | 322 | 收集更多光的是较大物镜 |
| 71 | 336 | 例 26.1 的 K 量级核对 10 的负指数 |
| 72 | 338 | 0.0749 的波长单位是 nm |
| 73 | 340 | 德布罗意波长式的根号与单位保留完整 |
| 74 | 352 | 加速电压单位 kV 与能量单位 keV 分开 |
| 75 | 353 | 习题 26.28 指定的是动能 |
| 76 | 357 | 薛定谔动能算符前补负号 |
| 77 | 363 | 势垒题不确定度估算的系数核对原题定义 |
| 78 | 379 | 原子跃迁所引图号更正 |
| 79 | 383 | 特定能级图的标签顺序核对 |
| 80 | 386 | 交换完整粒子坐标后总波函数变号 |
| 81 | 386 | 两电子展开式中的位置、自旋标记成套交换 |
| 82 | 393 | 角动量图中 5/2 改为 3/2 |
| 83 | 396 | 删去不成立的 Na 与 Cl 间势能表述 |
| 84 | 398 | 图中实线能量支标签更正 |
| 85 | 404 | 能级表达式数值后补 eV |
| 86 | 413 | 光子阈值处需包含等于的情形 |
| 87 | 419 | 由三维体密度求间距要开立方 |
| 88 | 424 | 公式中分子漏掉 $E^3$ 因子 |
| 89 | 473 | 地球公转速度数值核对 |
| 90 | 475 | 缺口圆环的场方向要从圆心指向缺口中点 |
| 91 | 477 | 习题 13.27 半径与数量级核对原文 |
| 92 | 480 | 电容器相关磁场沿同心圆切向 |
| 93 | 480 | 习题 17.20 答案的电流数值与单位核对 |

## 25.8 三道小检查

1. 导体里面 E=0，为什么表面外仍可有非零场？答：表面电荷允许法向场跨界跳变；题目说的是边界两侧的极限。
2. 电子经 10 kV 加速后，能不能直接说速度由 $10\ \text{keV}=mv^2/2$ 给出？答：若初始动能可忽略，可先说动能增量为 10 keV；用非相对论速度公式还要检查动能远小于静能的近似条件，要求更高精度时应使用相对论关系。

3. 两个电子共享一个空间轨道，是否违反泡利原理？答：不一定；自旋相反时完整单粒子状态不同，仍可构造反对称总态。

## 25.9 补充阅读的额外符号核对：四极矩的同页正负号

这一项来自教师《关于电四极矩补充阅读.pdf》，不是上面《第五版教材勘误表》的第 94 条，也不改变 93 项的编号。补充阅读 PDF 第 3 页、印刷第 35 页，把同一个$D'_{33}$先在单行写成$-4Q(b^2-a^2)$，随后矩阵第三对角元却写成$+4Q(b^2-a^2)$。完整原页与推导放在第二章“四极矩补充阅读”一节。

检查时不用猜哪一排字更像正确答案。沿 z 轴，在$z=\pm b$各放+Q，在$z=\pm a$各放−Q。按同页无迹定义$Q_{\alpha\beta}=\sum_s q_s(3r_{s,\alpha}r_{s,\beta}-r_s^2\delta_{\alpha\beta})$，s 数电荷源，α、β 选 x/y/z 分量，$\delta_{\alpha\beta}$同分量时为 1、不同为 0。于是

$$Q_{zz}=\sum_s q_s(3z_s^2-z_s^2)=2\sum_s q_s z_s^2=2[Qb^2+Qb^2-Qa^2-Qa^2]=4Q(b^2-a^2).$$

所有源的 x、y 都为 0，故$Q_{xx}=Q_{yy}=-\sum_s q_s z_s^2=-2Q(b^2-a^2)$，非对角元为 0。三个对角元相加为$-2-2+4=0$倍$Q(b^2-a^2)$，满足无迹。若把 zz 改成单行的负号，和变成−8 倍，便违反同一页采用的定义。因此本书采用矩阵里的正号，同时指出原页两处不一致。若别的资料用另一套四极矩归一化，须连同电势前面的系数一起换，不能只复制某一个分量。

# 课程资料与图源

课程范围依教师教学日历、16 份课件、《关于电四极矩补充阅读》和《第五版教材勘误表》。本文的例题参数、推导组织与练习解答用于帮助学习，不能据此推断每一段补充都是考试要求。教师明确标为自学或拓展的主题，复习优先级仍按课堂安排判断。

## 从课件找到正文

| 教师资料 | 对应章与主要问题 |
| --- | --- |
| 静电场的场强 | 02—03：点电荷叠加、连续积分、偶极、高斯定理 |
| 关于电四极矩补充阅读 | 02：多极抵消与四极矩定义 |
| 电势 | 04：功、电势、梯度、电荷系能量 |
| 静电场中的导体 | 05：平衡、空腔、屏蔽、唯一性、电像 |
| 静电场中的电介质 | 06—07：极化、D、边界、电容与能量 |
| 恒定电流 | 08：电流、欧姆模型、节点回路、暂态、温差电现象 |
| 磁力和磁场 | 09—10：洛伦兹力、霍尔效应、电流元、环路 |
| 磁介质 | 11：磁矩、M/H/B、磁畴、磁滞与超导 |
| 电磁感应 | 12—13：感应、运动回路、涡流、自感互感 |
| 电磁场 | 14：位移电流、Maxwell 方程、波动与能流 |
| 光的干涉 | 15：相干、双缝、薄膜等厚/等倾、干涉仪与牛顿环 |
| 光的衍射 | 16：单缝、多缝、光栅、分辨、缺级、X 射线与全息补充 |
| 光的偏振 | 17：投影、反射、双折射、波片、检偏、人工双折射与旋光 |
| 波粒二象性 | 18：热辐射、光电、康普顿、物质波、不确定关系 |
| 薛定谔方程 | 19—20：概率幅、算符、边界、方阱、隧穿、谐振子 |
| 原子中的电子 | 21：氢样原子、量子数、自旋、泡利、X 射线、激光、分子谱 |
| 固体中的能带结构 | 22：费米气体、态计数、能带、半导体与掺杂 |
| 第五版教材勘误表 | 25：全部 93 个编号的定位与关键错误解释 |

第 00 章给出阅读路线，第 01 章补必要数学，第 23 章是跨主题自编综合题，第 24 章用于已读推导后的条件检索，第 96 章供符号回查。教师作业布置要回看实际题目与图；本文练习不是个人作业答卷，也不替代题面中额外给定的条件。

## 原图页码

以下图片均来自教师 PPT 或 Word 的完整页面。页码指兼容导出 PDF 的页面序号；它与课件页面上印出的数字通常一致，但检索时以文件和页面序号一起定位。中文字体兼容替换，箭头、图形、公式与原页面布局保留；图下注明本书符号与原页符号的对应。

| 本书图片文件 | 教师文件 | PDF 页 |
| --- | --- | --- |
| 老师原图-电通量.png | 静电场的场强.ppt | 47 |
| 老师原图-v3-圆环面积分.png | 静电场的场强.ppt | 28 |
| 老师原图-v3-四极矩核对.png | 关于电四极矩补充阅读.pdf | 3（印刷 35） |
| 老师原图-电势.png | 电势.ppt | 16 |
| 老师原图-电介质边界.png | 静电场中的电介质.ppt | 36 |

| 本书图片文件 | 教师文件 | PDF 页 |
| --- | --- | --- |
| 老师原图-电磁感应方向.png | 电磁感应.ppt | 5 |
| 老师原图-干涉.png | 光的干涉.ppt | 23 |
| 老师原图-衍射.png | 光的衍射.ppt | 22 |
| 老师原图-偏振.png | 光的偏振.ppt | 15 |
| 老师原图-方势阱.png | 薛定谔方程.ppt | 19 |
| 老师原图-教材勘误量子.png | 第五版教材勘误表.doc | 9 |
| 老师原图-接地球电像.png | 静电场中的导体.ppt | 47 |
| 老师原图-磁介质螺线管.png | 磁介质.ppt | 41 |
| 老师原图-Maxwell 方程.png | 电磁场.ppt | 15 |
| 老师原图-叠片与涡流.png | 电磁感应.ppt | 36 |
| 老师原图-康普顿动量.png | 波粒二象性.ppt | 60 |
| 老师原图-量子数.png | 原子中的电子.ppt | 100 |
| 老师原图-费米态计数.png | 固体中的能带结构.ppt | 15 |

`本书示意-均匀球场与势.svg`、`本书示意-衍射与干涉包络.svg`、`本书示意-势阱波函数与密度.svg` 是补充示意图，分别用来比较分段曲线、宽包络与细峰、波函数与概率密度；它们不冒充教师原图。理想示意没有加入真实仪器像差、噪声或材料非线性，读图时按正文模型解释。

## 自绘图与计算约定

文件名以 `physics-v3-`、`physics-v4-` 开头的 SVG 均为本书按正文模型绘制，图中数值和方向随相应算例定义。新图中的两点源分解使用 x=±0.15m、P=(0,0.20m)；方势阱候选波形使用教师中心坐标、a 为总宽，尚未乘归一化系数。它们用于解释投影、边界和中间状态，不是额外的实验数据。

第 15 章与教师干涉课件一致，以 δ 表示光程差、Δφ 表示第一束减第二束的相位差，第 16 章继续以 Δφ 表示相邻缝的相位差；第 17 章另用带符号 δ 表示同一点 y 分量相对 x 分量的相位，第一次使用处重新定义。第 20 章先用教师两壁±a/2 的坐标检验波形，再明确平移到 0、L；有限阱一节另将 a 定义为半宽，总宽 2a。第 22 章先沿教师硬墙第一卦限计数，再单独说明周期边界整球法，分别保留各自格距。

## 勘误与版本

第五版勘误中的 P 是那一版教材的印刷页，不是本书页，也不是教师课件 PDF 页。第 25 章保留 93 条编号，关键处包括 Maxwell 感应负号、薛定谔动能负号、导体表面外紧邻位置、光学单位与光栅角宽、费米子完整坐标交换。跨版本查阅时，用主题与公式识别对应处，不只按页码翻。

涉及有限与无限源、接地与孤立、恒压与固定电荷、相干统计、非相对论、线性介质、理想势阱等差别，本文在相应推导旁写出条件。没有给定材料参数、初态或边界时，应保留所缺信息，不能由一个熟悉公式猜出唯一数值。

可作另一套讲法参照的公开教材：OpenStax University Physics 第二卷、第三卷。术语或符号不同时，先对齐量的定义、坐标与零点，再比较结论。

# 遇到符号时，先认它代表什么量

同一个物理字母在不同主题中可能有不同用途。读公式时应同时看本节定义、坐标与单位。本章提供回查；正文仍会在具体推导中定义符号。

## 箭头、大小、分量与微元

粗体$\mathbf{E}$或带箭头的 E 表示一个有大小、有方向的电场向量。$E = |\mathbf{E}|$表示它的大小，不含方向，必为非负；$E_x$表示沿所选 x 轴的分量，可以为负。例：$\mathbf{E} = -3\hat{\mathbf{x}} + 4\hat{\mathbf{y}}$ N/C，意思是 x 分量−3、y 分量 4，大小为$\sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$ N/C。

帽子表示长度为 1 的单位向量，例如$\hat{\mathbf{x}}$朝 x 轴正向。它只提供方向，乘在前面的数提供带单位的分量。两个不同方向的分量相加要用向量规则，不能直接把−3 与 4 相加报告场大小为 1。

$\mathbf{r}$是从所选原点指向某位置的向量，$r = |\mathbf{r}|$是该位置距原点的距离。若源在$\mathbf{r}'$、观察点在$\mathbf{r}$，从源指向观察点的位移是$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$；这里的 R 不是任意一个位置到原点的距离。撇号用于区分源位置，不表示求导。

$dq$、$dl$、$dS$、$dV$分别表示微小电荷、长度、面积、体积，d 不是另一个待相乘的物理量。例如线密度$\lambda$单位 C/m，小段长度$dl$单位 m，所以$dq = \lambda dl$单位 C。积分表示把所有微元贡献按范围相加，积分上下限必须跟微元的位置变量相配。

下标有不同用途。$E_x$的 x 是方向，$q_s$的 s 是第几个电荷，$E_1$也可能是某个状态的场；不能不看定义就把所有下标理解成坐标。第 02 章四极矩特意用 s 编号电荷、用$\alpha, \beta$编号方向，避免一个下标承担两种工作。

## 电学与磁学的常见量

| 符号与量 | SI 单位 | 它回答什么问题 |
|---|---|---|
| q 或 Q，电荷量 | C，库仑 | 源或物体带多少净电荷，正负有物理意义 |
| $\mathbf{E}$，电场 | N/C，也等于 V/m | 正试探电荷每单位电荷受多大力、朝哪里 |
| V 或$\varphi$，电势 | V，伏特 | 相对所选零点，每单位电荷的势能 |
| U，势能（第 04、19–20 章等） | J，焦耳 | 由位置与相互作用决定的能量；如 U=qV |
| U，电压（第 07–08 章等） | V，伏特 | 两个端点的电势差；如 U=Q/C，须先定义正负端 |
| C，电容 | F，法拉 | 给定几何与介质时，电荷量与电势差的比例 |
| I，电流 | A，安培 | 通过截面的电荷随时间转移多快 |
| $\mathbf{j}$，电流密度 | A/m² | 某个方向上每单位面积承载的电流 |
| $\mathbf{B}$，磁感应强度 | T，特斯拉 | 进入洛伦兹磁力与磁通量的场 |
| $\Phi_B$，磁通量 | Wb，韦伯 | 把 B 在所选曲面法向的分量积分后的量 |

第 21 章的$\mathbf{J}$则是总角动量，单位 J·s，不是电流密度。第 22 章的 μ 可表示化学势，单位 J 或 eV；带下标$\mu_n, \mu_p$表示迁移率，单位 m²/(V·s)；磁学中的 μ 是磁导率，单位 H/m。这些字母随主题复用，公式中的单位和下标用于辨认。

字母 C 既可能是电容符号，也可能是库仑单位，须按位置判断。例如 $Q = 3\,\mathrm{C}$ 中右侧 C 是单位；$C = Q/\Delta V$ 中左侧 C 是电容，单位为法拉。$\Delta V$ 表示两个指定位置的电势之差，先后次序决定正负。

$\epsilon_0$ 是真空介电常量，$k = 1/(4\pi\epsilon_0)$ 是库仑常量。介质中的 $\epsilon$ 一般不能无条件替换所有真空公式，须检查均匀、线性等假设。$\mathbf{D}$ 为电位移，$\mathbf{P}$ 为极化强度，关系 $\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}$ 把自由电荷与极化贡献区分开；第 06 章先从具体表面电荷解释它们。

$\mathbf{H}$、$\mathbf{M}$ 分别为磁场强度与磁化强度，单位 A/m；它们与 B 的关系及适用模型在第 11 章说明。不能因为都被口头称作“磁场”，就把它们的数值和单位混用。

## 光与量子的字母会换一种用途

波长 $\lambda$ 的单位是 m，和电学里单位 C/m 的线密度 $\lambda$ 不是同一种量。频率 $\nu$ 或 f 单位 Hz，表示每秒振动多少周；角频率 $\omega = 2\pi\nu$ 单位 rad/s，每一周对应 $2\pi$ 弧度。波数常写 $k = 2\pi/\lambda$，它和电学的库仑常量 k 也不同。读到同一字母，先检查本节主题和单位。

相位是正弦或余弦函数中的角度。第 15 章取 $\delta = L_{\mathrm{opt},2} - L_{\mathrm{opt},1}$，单位 m；取 $\Delta\varphi = \phi_1 - \phi_2$，单位 rad，传播光程给 $\Delta\varphi = 2\pi\delta/\lambda_0$，再按同一顺序加入初相位与反射相位。真空波长 $\lambda_0$ 与介质中波长 $\lambda_0/n$ 需分开。第 17 章 δ 改用于 y 分量相对 x 分量的带符号相位，慢轴落后量 $\Delta\phi > 0$ 对应 $\delta_{\text{片}} = -\Delta\phi$。折射率 n 与整数序号 n 也要按定义区分；薄膜题中界面反射带来的额外相位不能只从几何长度读出。

$h$ 是 Planck 常量，$\hbar = h/(2\pi)$ 为约化 Planck 常量，单位 J·s。$E = h\nu$ 里的 E 是能量，和电场 E 同字母而不同单位。量子态的波函数 $\psi$ 一般是复数；$|\psi|^2$ 才与概率密度有关。波函数本身可以为负或有虚部，不表示负概率。

算符是对函数作规定操作的规则。例如一维位置算符把 $\psi(x)$ 变为 $x\psi(x)$，动量算符把它变为 $-i\hbar\, d\psi/dx$。虚数单位 $i$ 满足 $i^2 = -1$，不是电流 I。第 19 章用具体函数执行这些操作，并说明本征值、平均值与测量概率的区别。

## 用单位检查一次推导

点电荷场大小 $E = k|q|/r^2$：k 单位 $\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$，q 单位 C，$\mathrm{r^2}$ 单位 $\mathrm{m^2}$，约掉后是 N/C。若算出的表达式多剩一个 m 或 C，就需要回查微元、投影或积分。量纲一致只能排除一部分错误；把系数 2 漏掉，单位照样正确，因此还要检查方向、边界和具体算例。